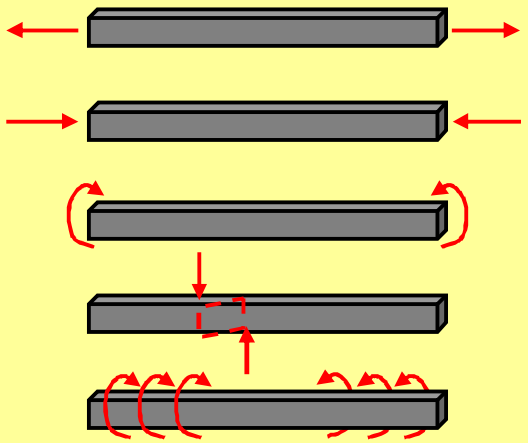
第五章 受弯构件

Flexural Behaviors of RC Beams

钢筋混凝土基本构件

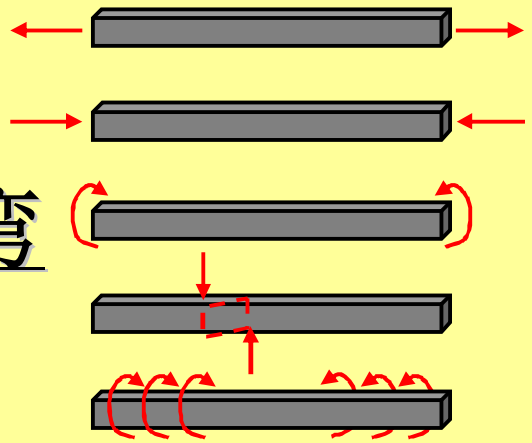
- 单一受力
  - 轴心受拉
  - 轴心受压
  - 正截面受弯
  - 斜截面受剪
  - 受扭



- 复合受力
  - 压-弯
  - 剪-扭
  - 弯-剪-扭

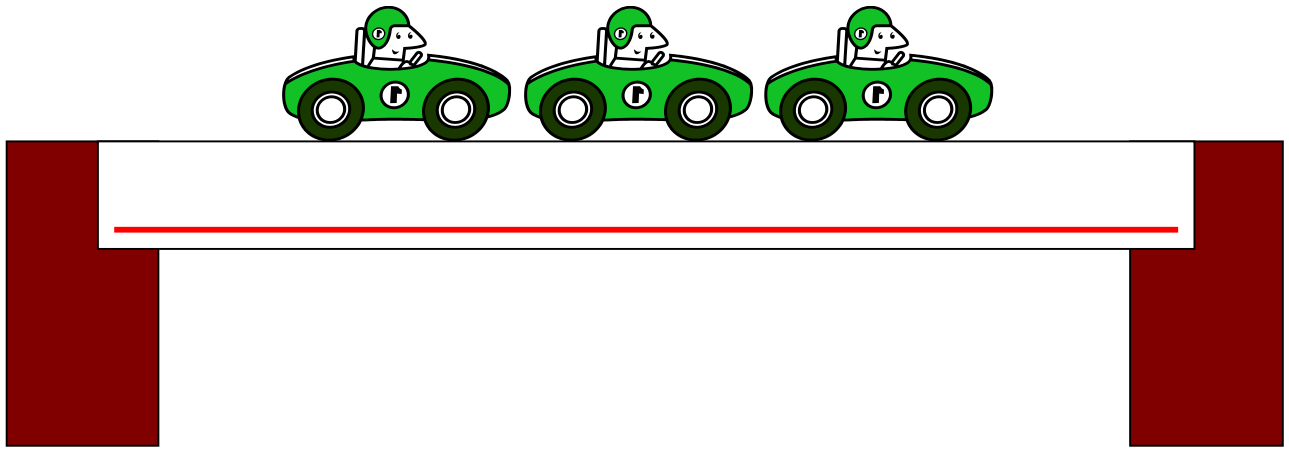
钢筋混凝土基本构件

- 单一受力
  - 轴心受拉
  - 轴心受压
  - 正截面受弯
  - 斜截面受剪
  - 受扭



- 复合受力
  - 压-弯
  - 剪-扭
  - 弯-剪-扭

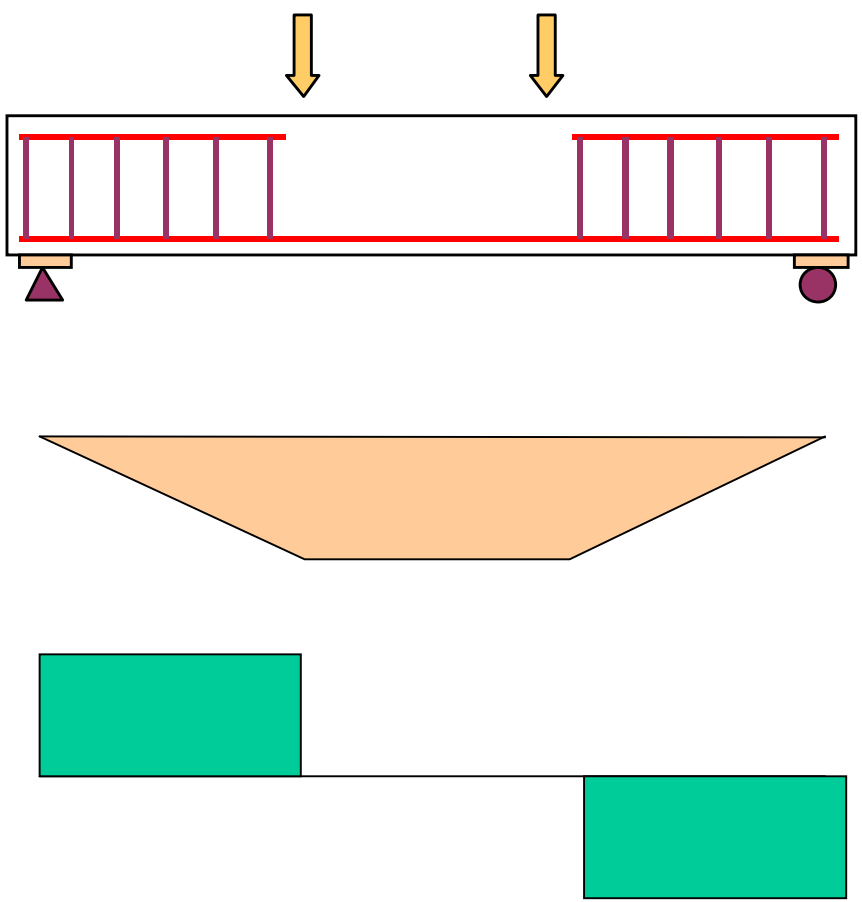
梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)

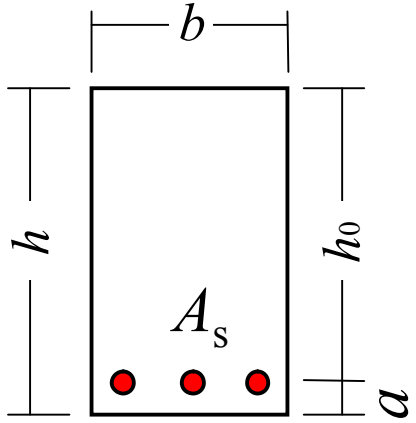


建立RC梁的科学计算方法

如何进行梁的试验？

梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)





h_0：有效截面高度

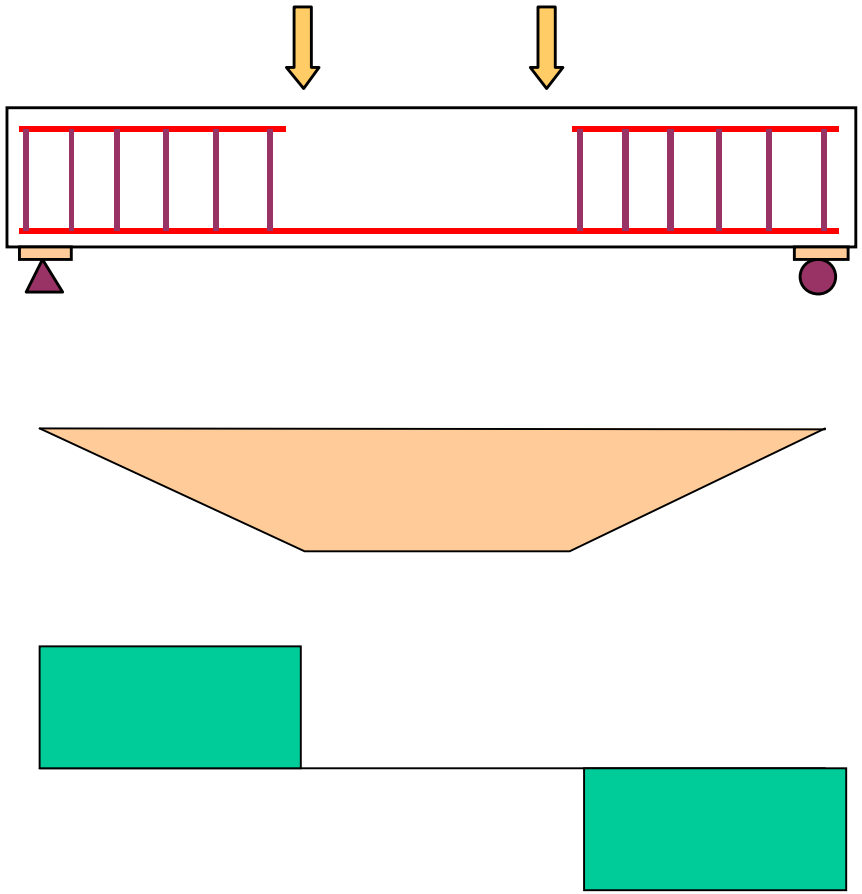
Effective depth

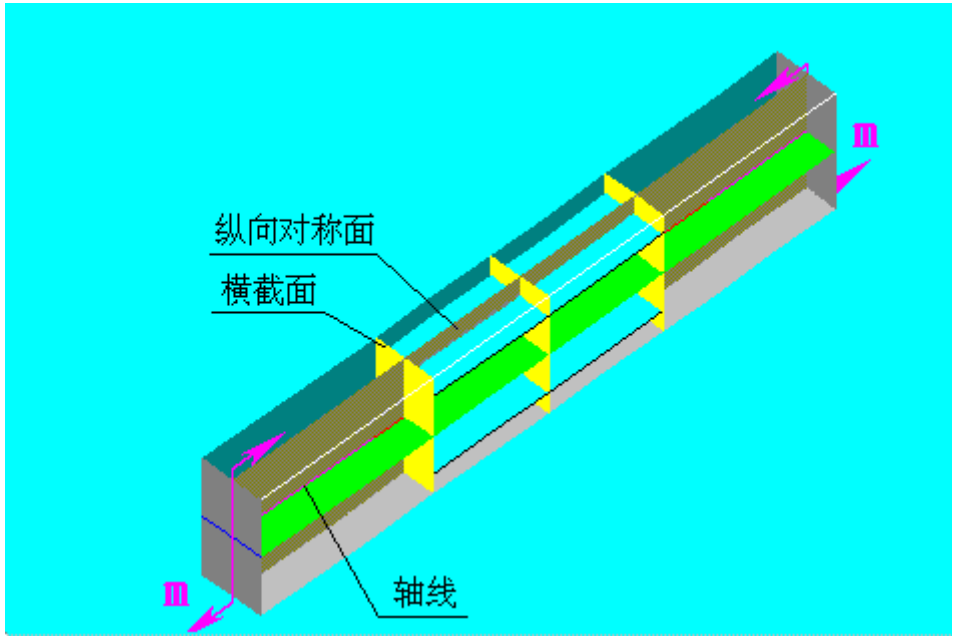
受力性能？

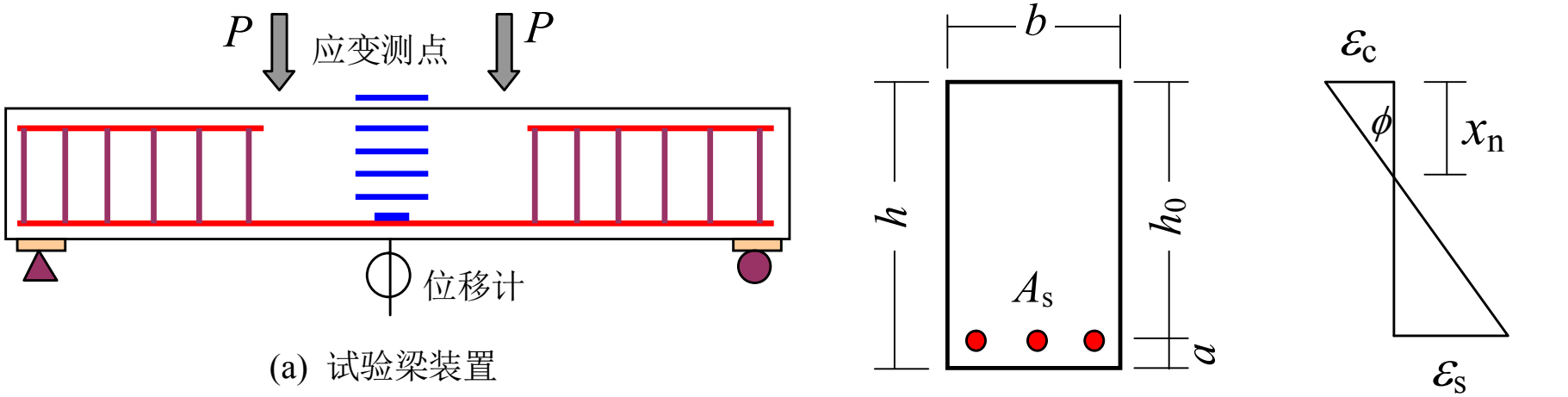
影响参数？

分析方法与轴拉、轴压有什么不同？

梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)







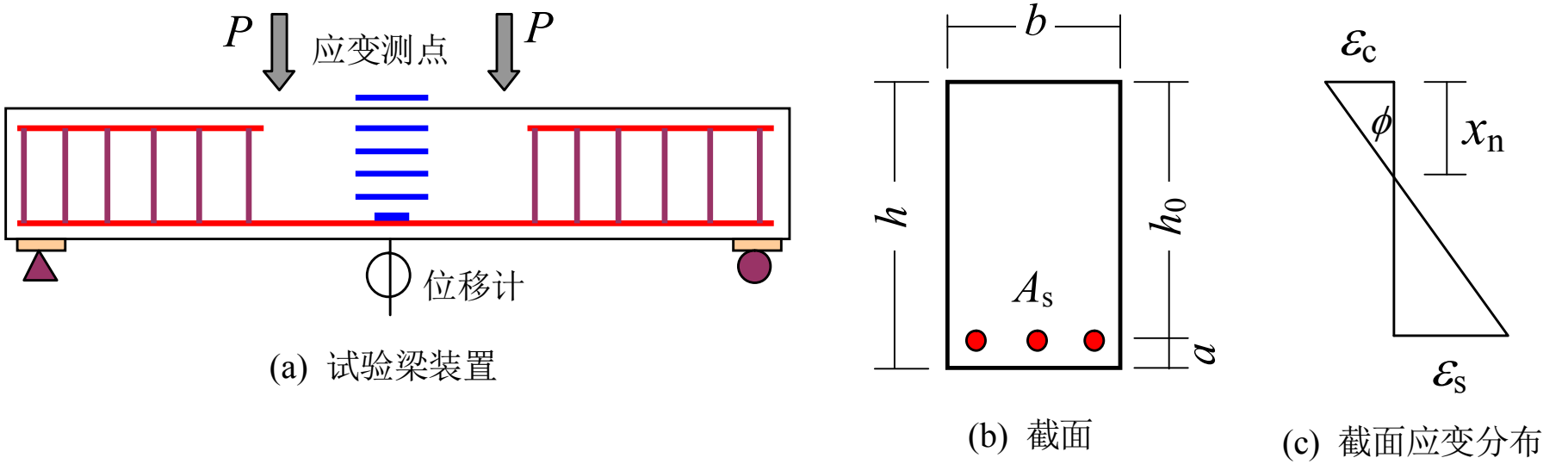
(a) 试验梁装置　(b) 截面　(c) 截面应变分布

图 3-10 钢筋混凝土梁受弯试验

钢筋混凝土构件是由钢筋和混凝土两种材料构成，它们的配比对其受力性能和破坏形态有很大影响，因此定义

Reinforcement Ratio　配筋率 $\rho = \dfrac{A_s}{bh_0}$

试验现象



(a) 试验梁装置　(b) 截面　(c) 截面应变分布

图 3-10 钢筋混凝土梁受弯试验

由于配筋率的不同，会发生不同形式的破坏：

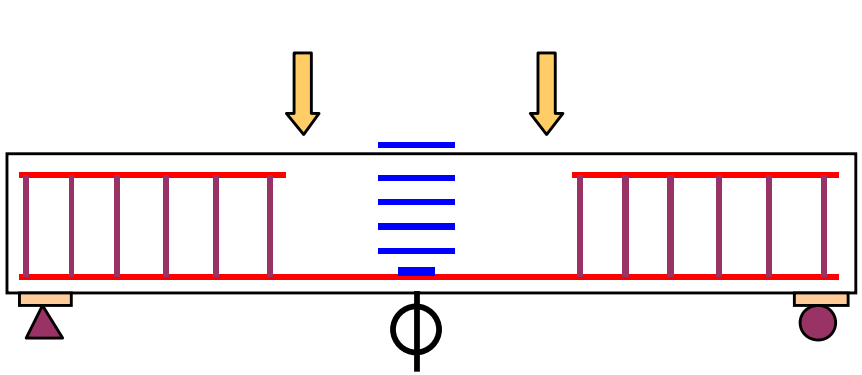
素混凝土梁 >

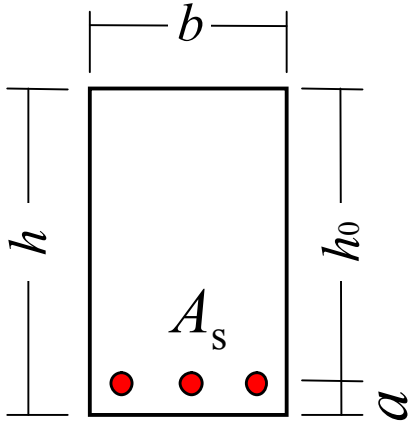
少筋梁 >

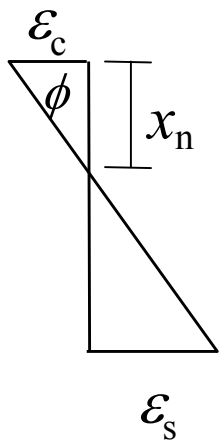
适筋梁 >

超筋梁 >

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)







建立科学的计算方法

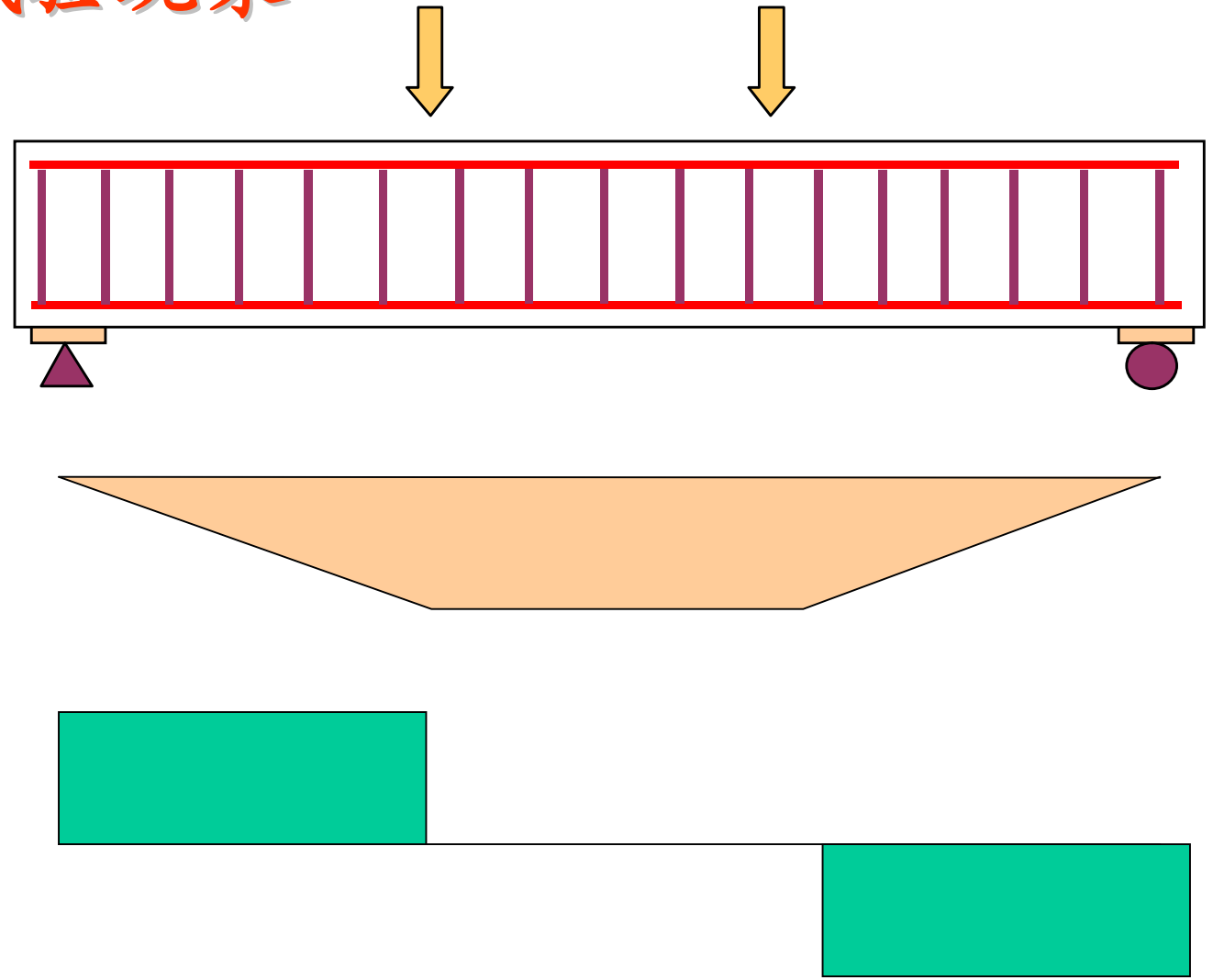
要考察哪些数据？

荷载（弯矩）-挠度变形

荷载（弯矩） -钢筋受力变形

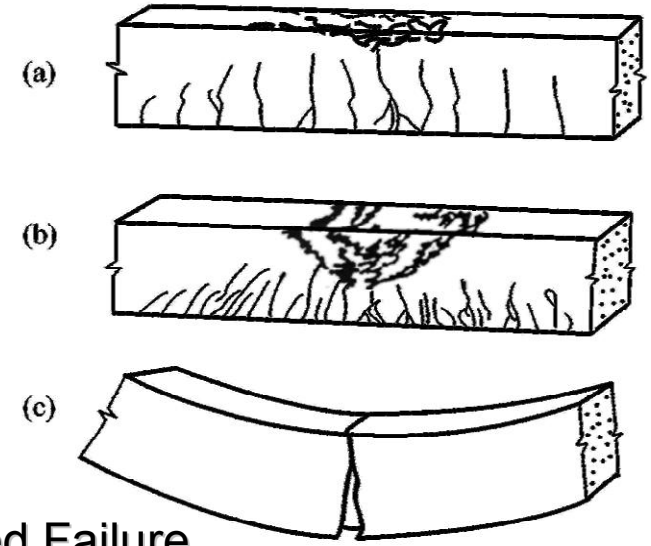
荷载（弯矩）-曲率变形

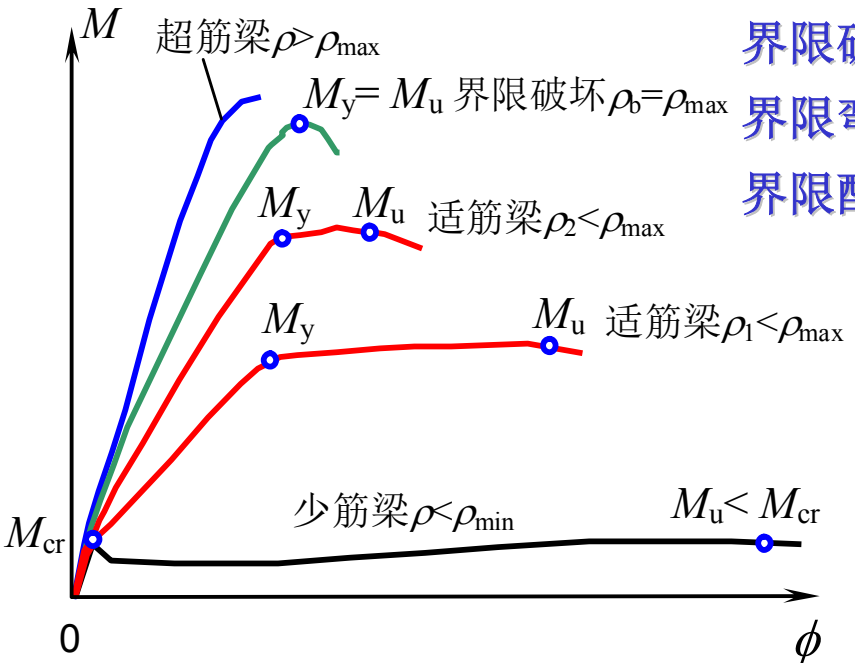
4.1 试验现象



5.1 试验现象







界限破坏 Balanced Failure

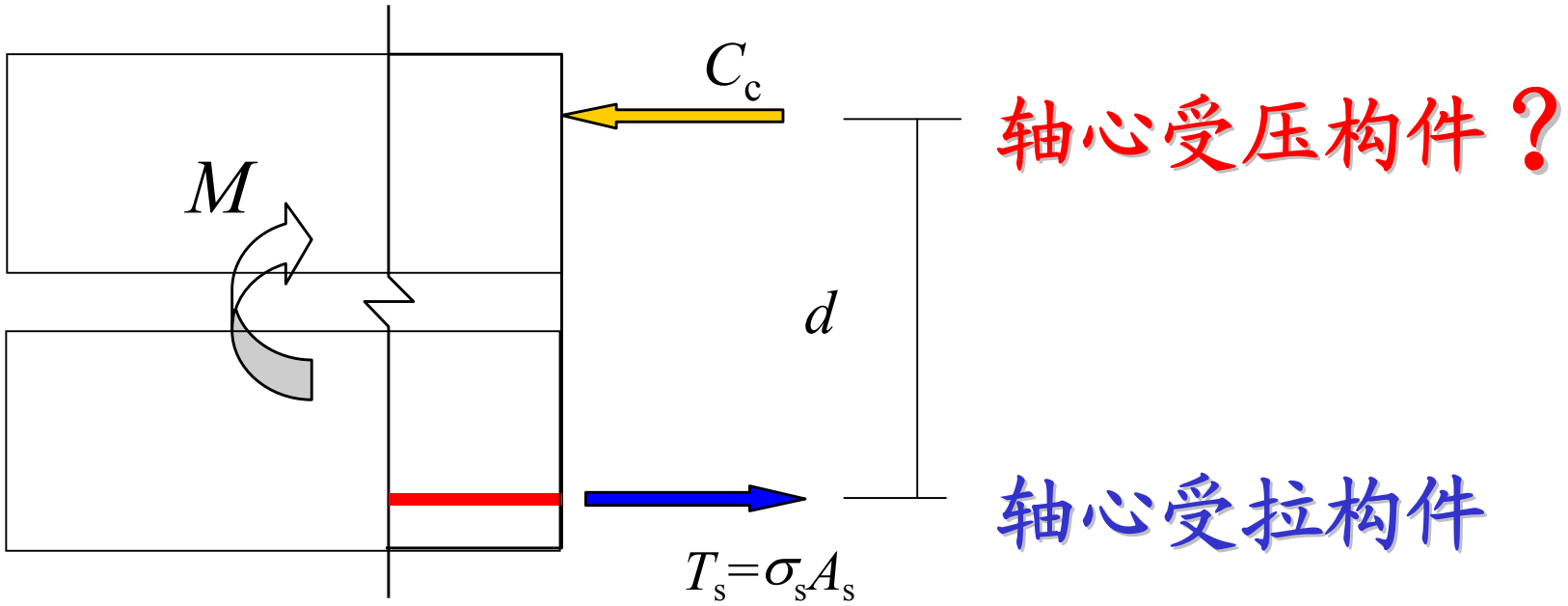
界限弯矩M_b Balanced moment

界限配筋率ρ_b Balanced Reinforcement Ratio

少筋梁和超筋梁都具有脆性特征，破坏前征兆不明显，材料没有得到充分利用，因此一般设计中都只允许设计为适筋梁。

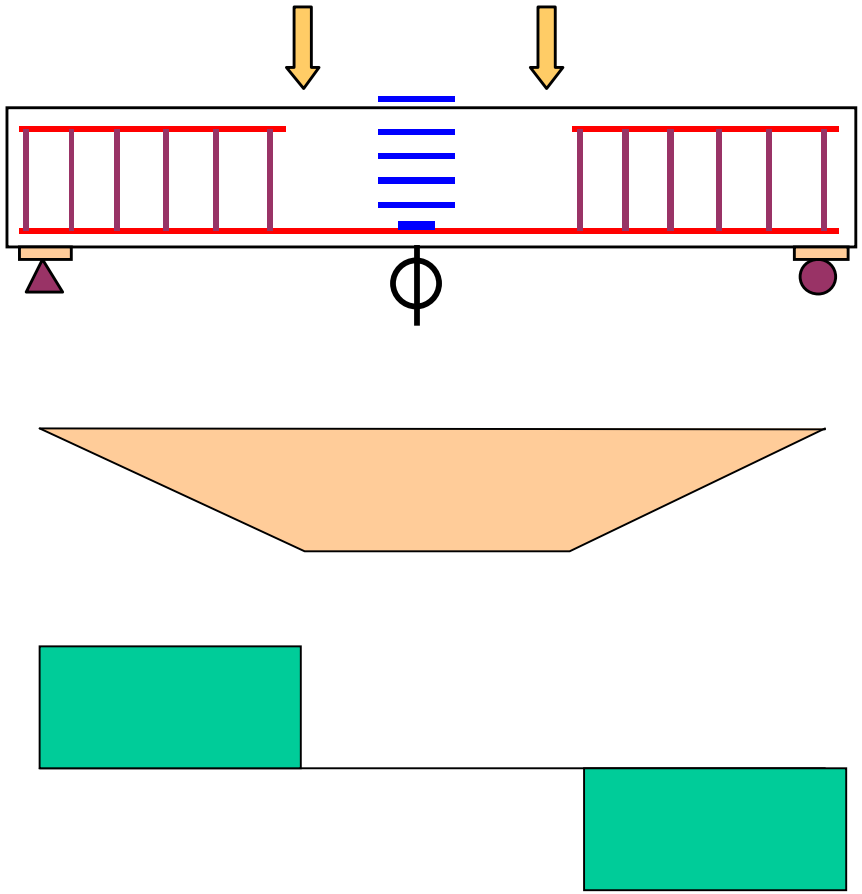
从试验现象，得到了什么？

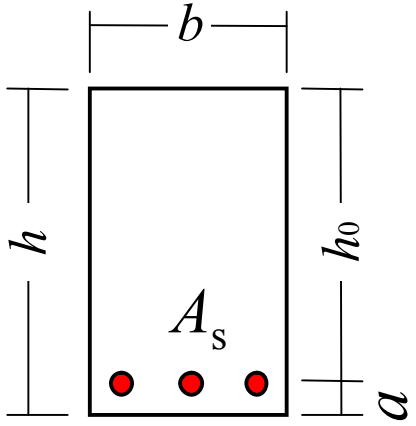
怎样设计一根适筋梁？



直观印象 → 理论解释与分析 → 计算方法

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)





h_0：有效截面高度

Effective depth

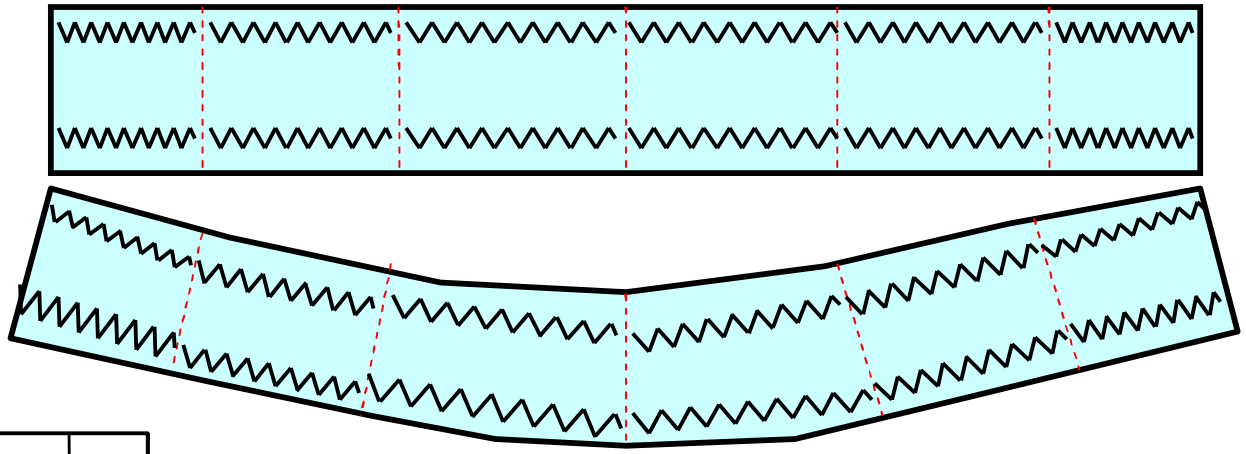
受力性能？

影响参数？

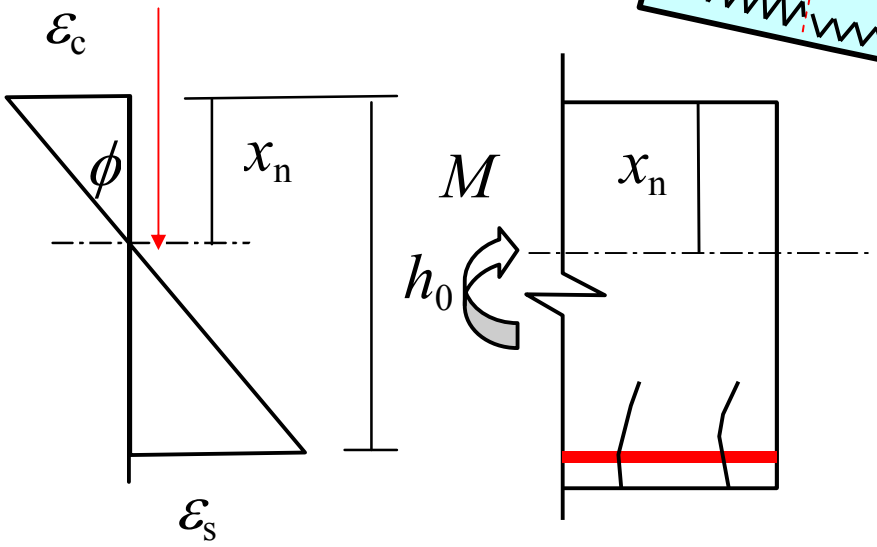
分析方法与轴拉、轴压有什么不同？

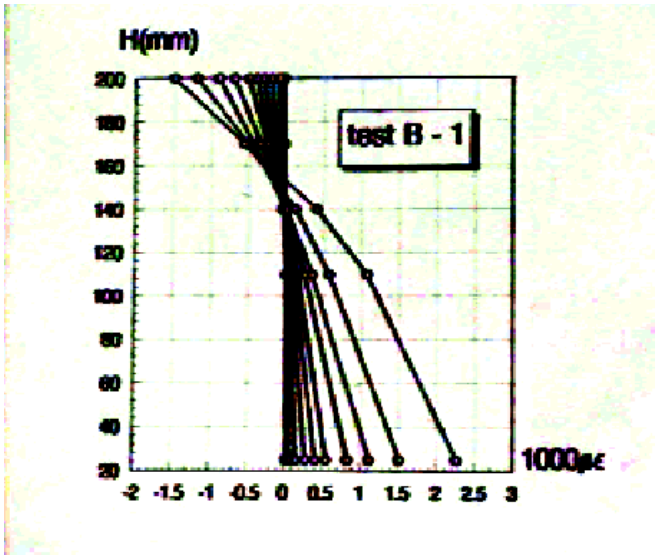
4.1 试验现象

平截面假定



中和轴

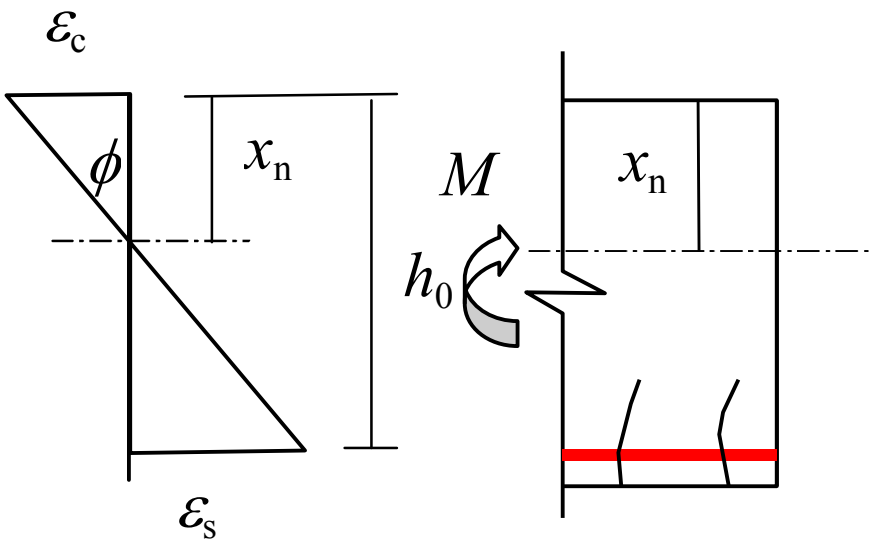


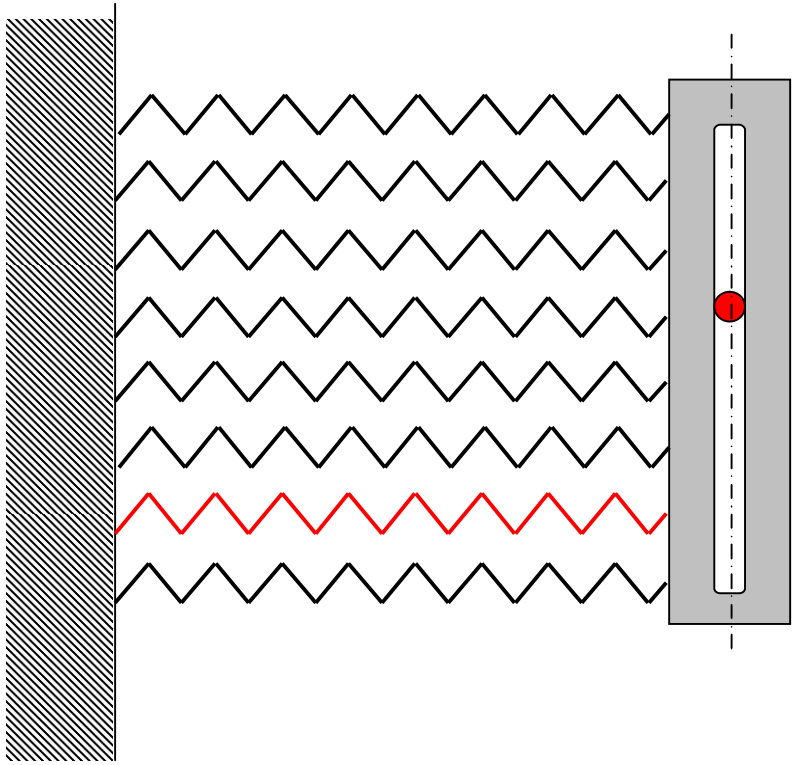


$$\phi = \frac{\varepsilon}{y} = \frac{\varepsilon_c}{x_n} = \frac{\varepsilon_s}{h_0 - x_n}$$

4.1 试验现象

平截面假定





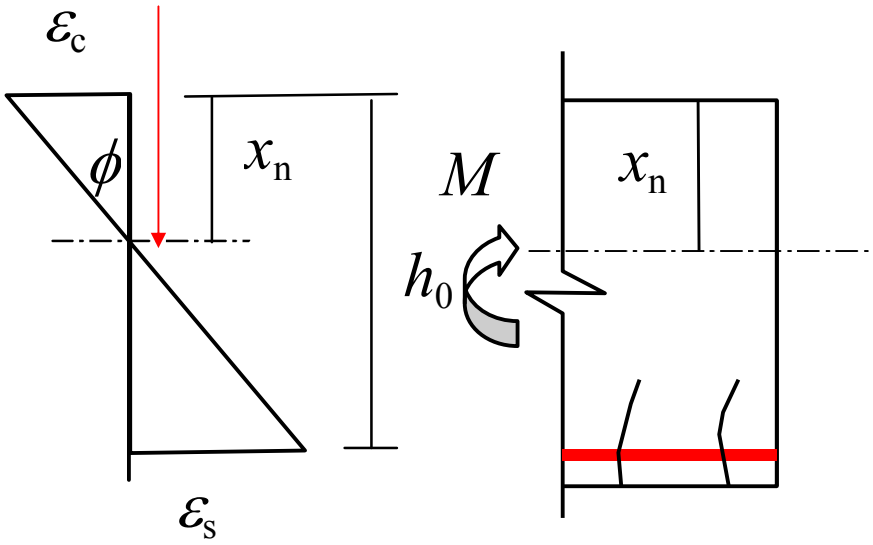
$$\phi = \frac{\varepsilon}{y} = \frac{\varepsilon_c}{x_n} = \frac{\varepsilon_s}{h_0 - x_n}$$

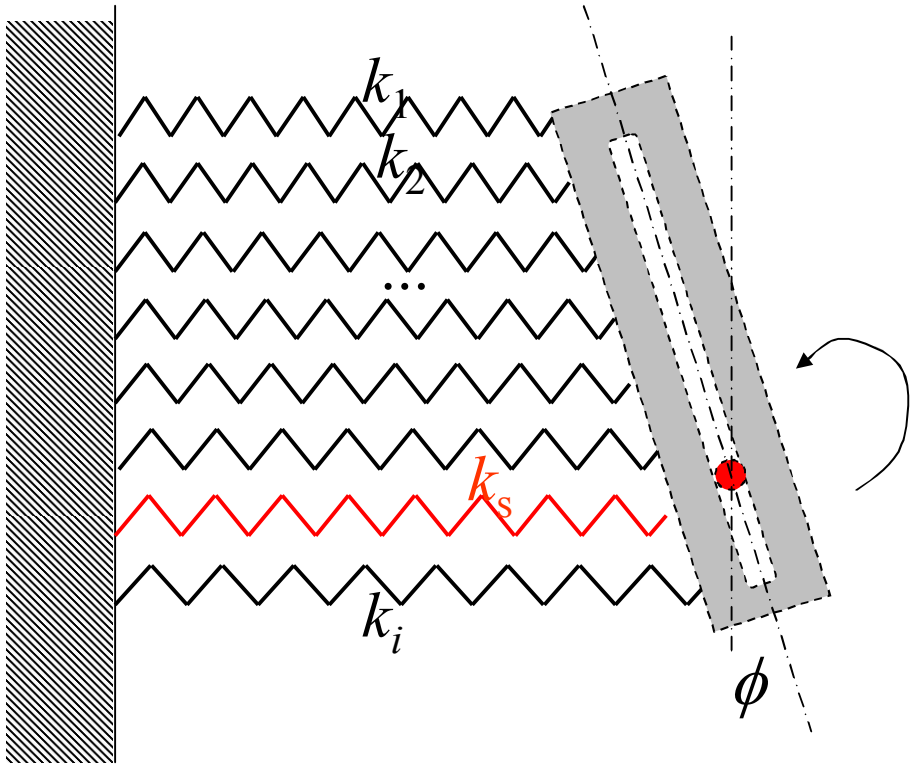
4.1 试验现象

平截面假定

——几何条件

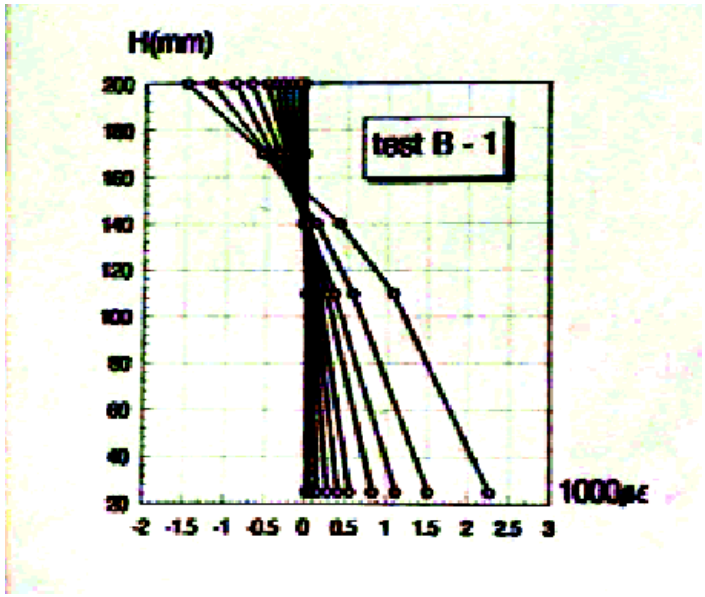
中和轴

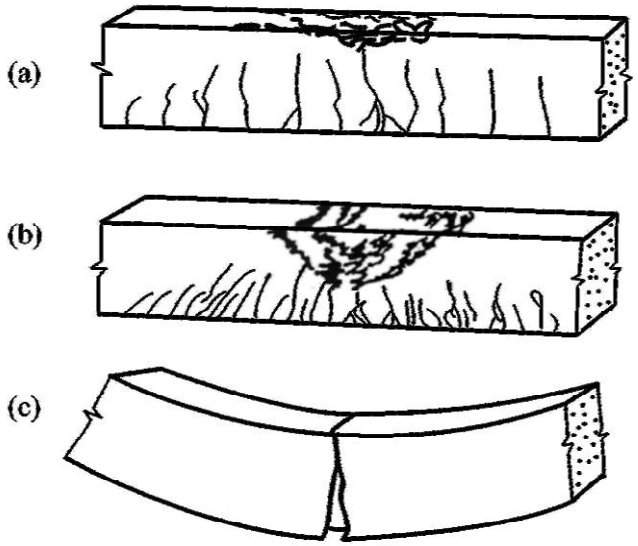


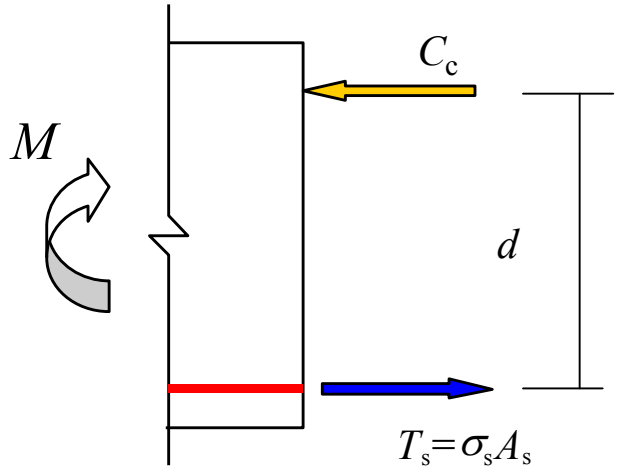


$$\phi = \frac{\varepsilon}{y} = \frac{\varepsilon_c}{x_n} = \frac{\varepsilon_s}{h_0 - x_n}$$

试验得到的结论

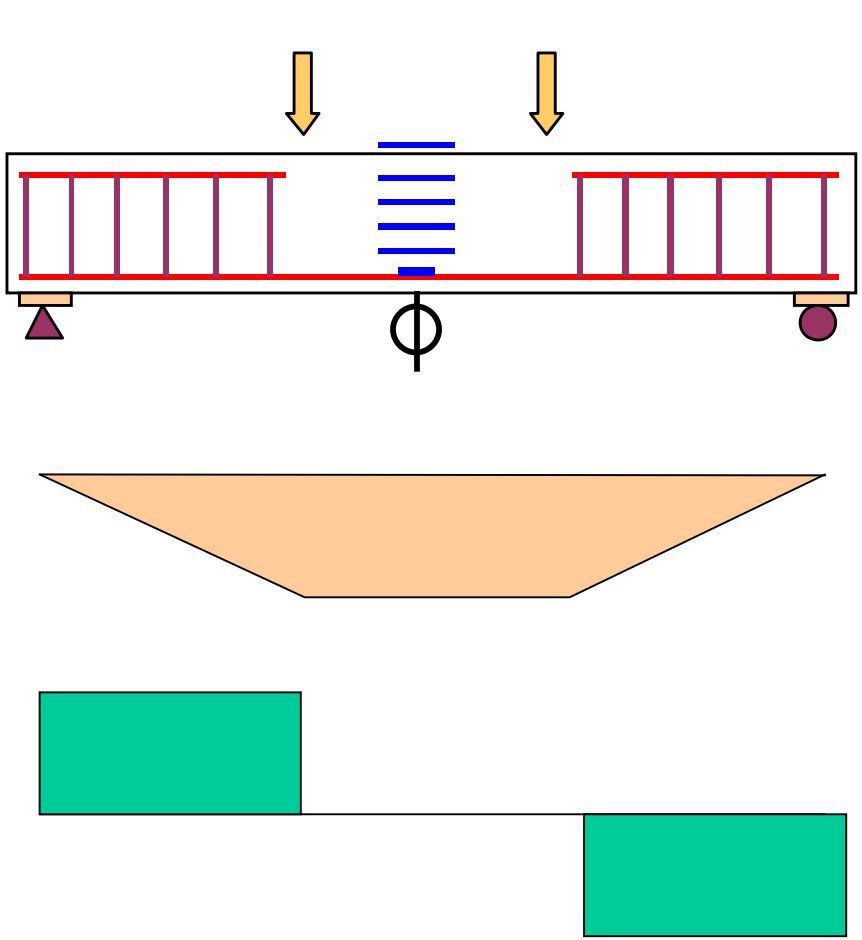


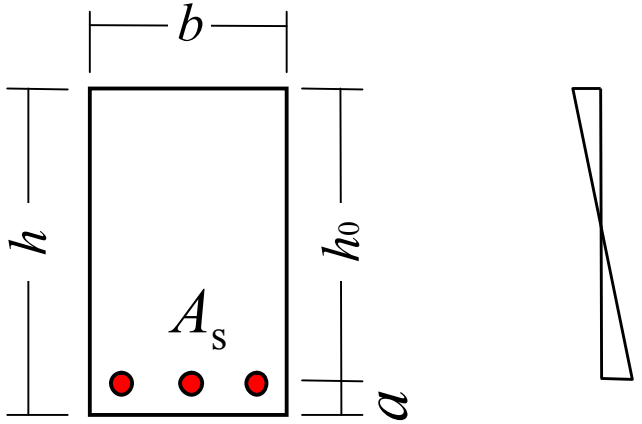




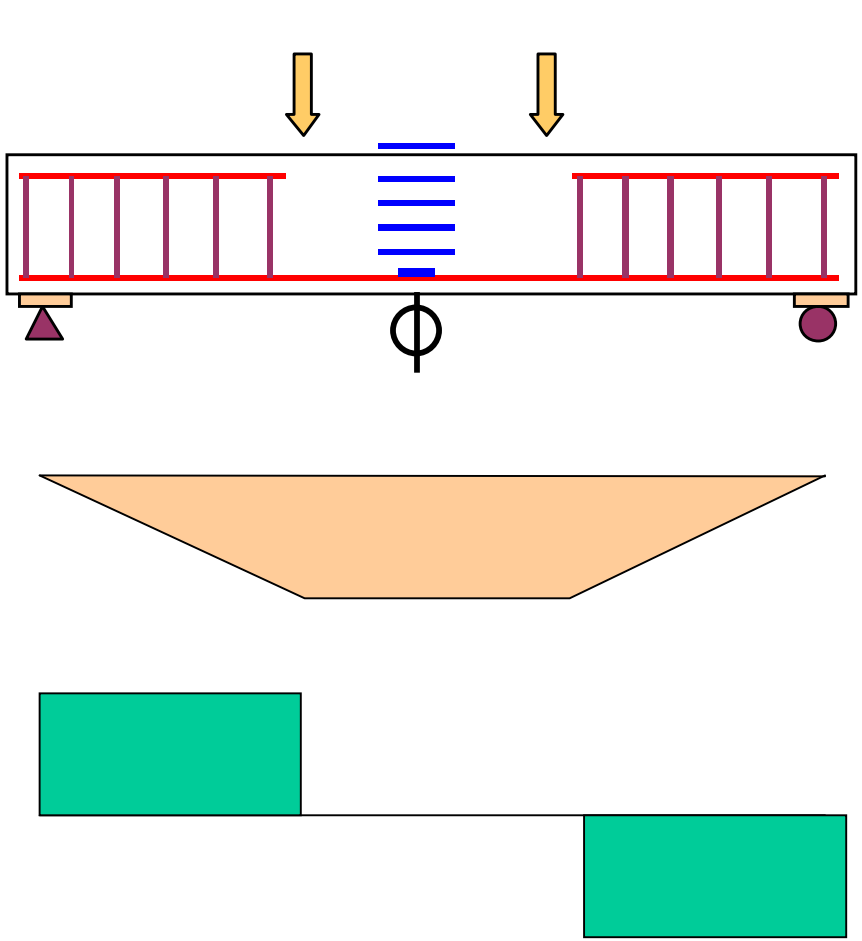
- 三种破坏模式
- 平截面假定
- 截面拉压平衡

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)

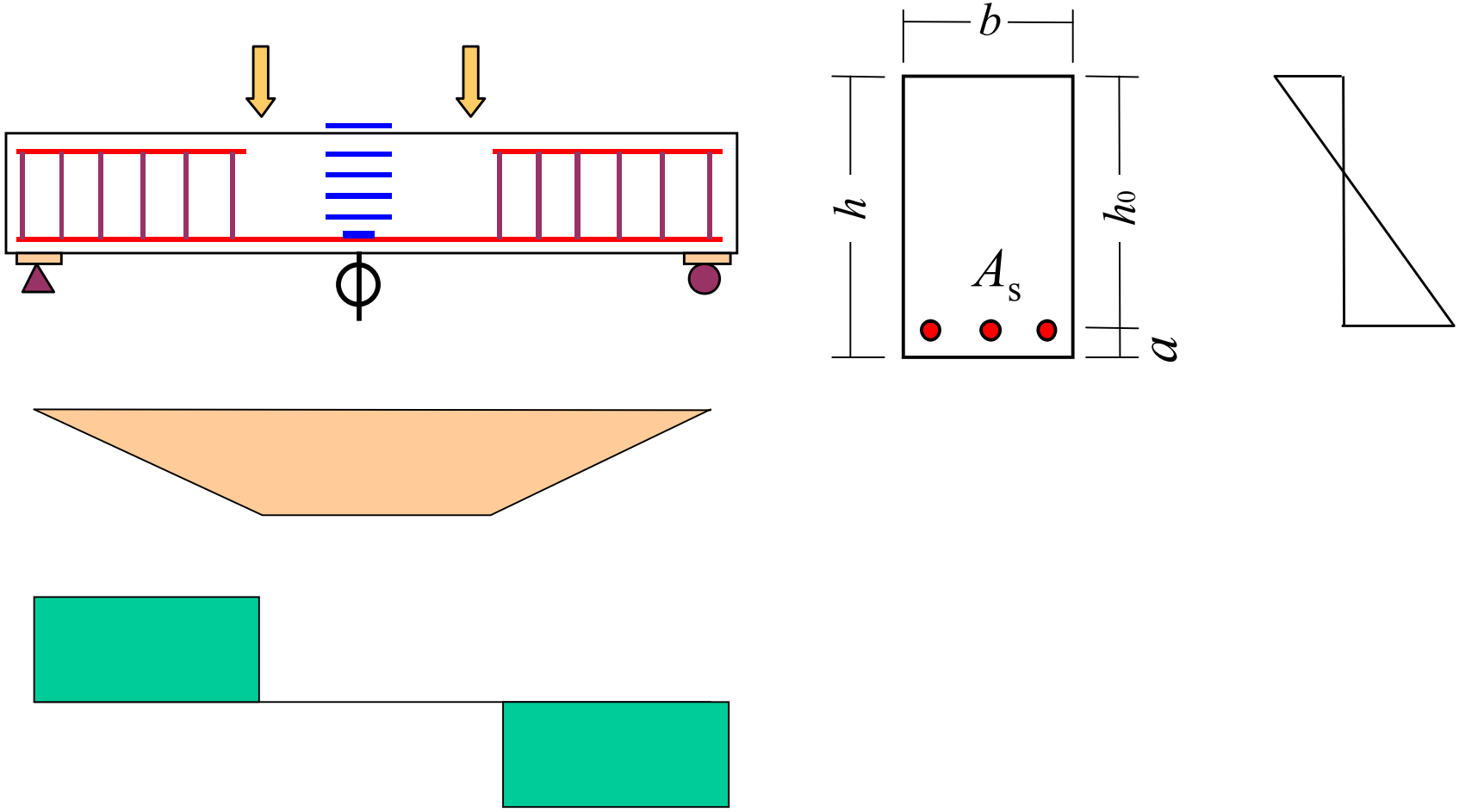


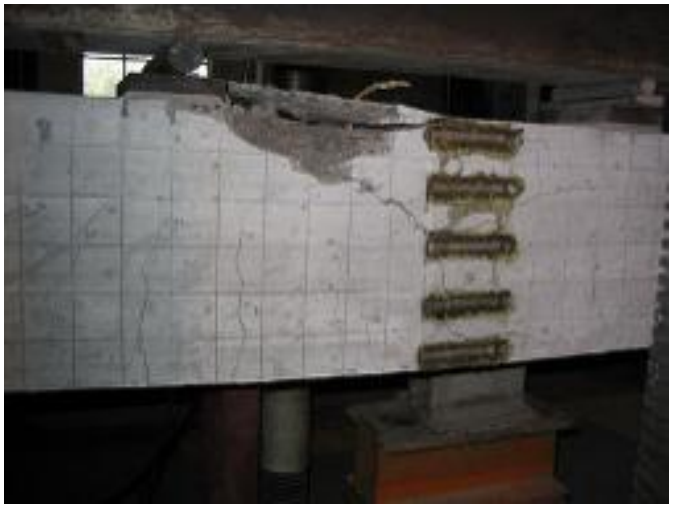


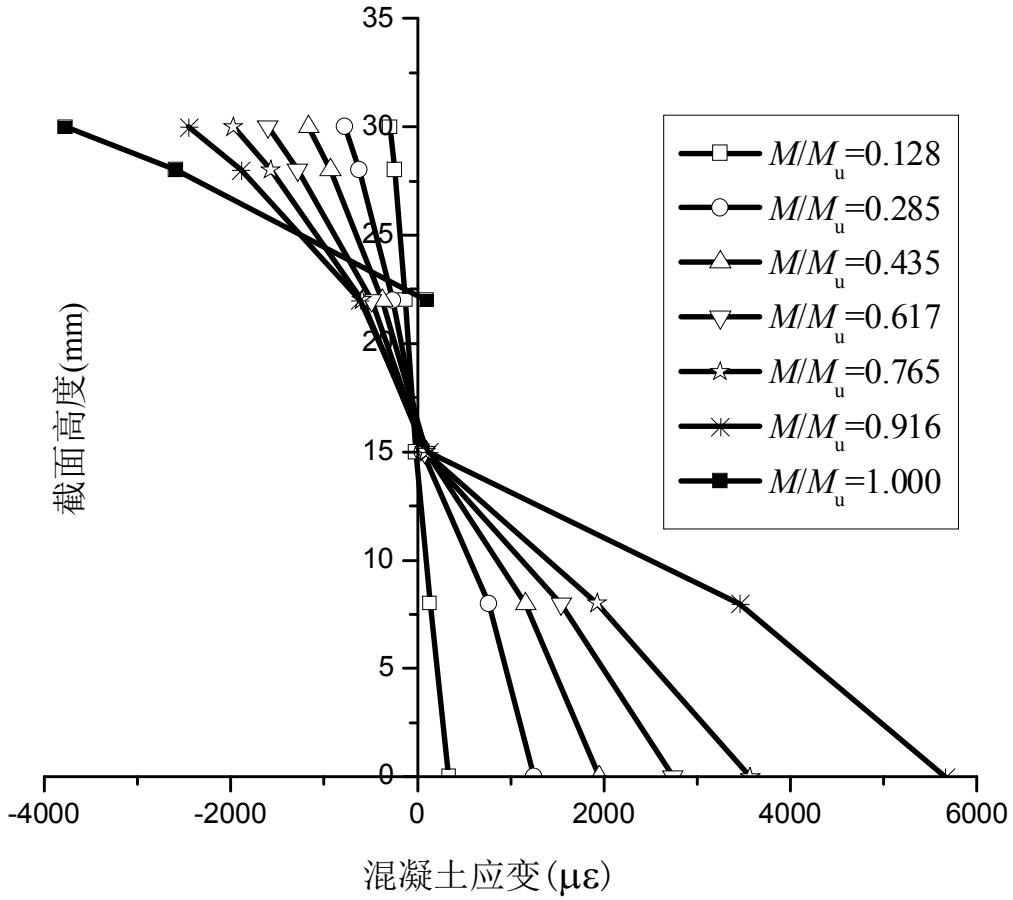
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)

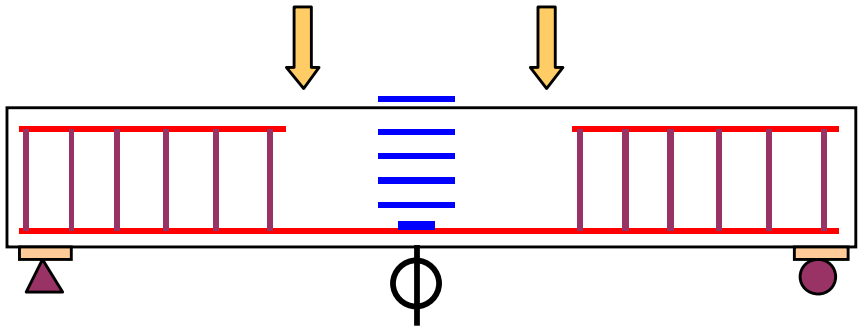


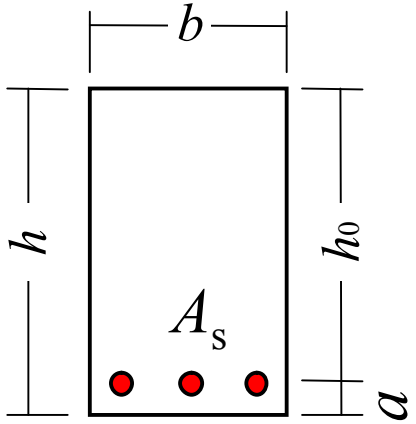


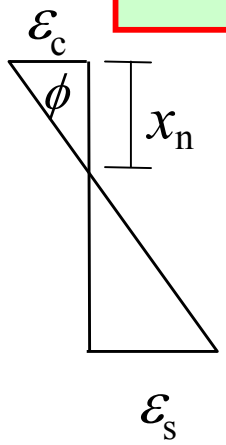

35
30
25
20
15
10
5
0
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
截面高度(mm)
混凝土应变(με)
M/Mu=0.128
M/Mu=0.285
M/Mu=0.435
M/Mu=0.617
M/Mu=0.765
M/Mu=0.916
M/Mu=1.000

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)

$$\phi = \frac{\varepsilon_c}{x_n}$$











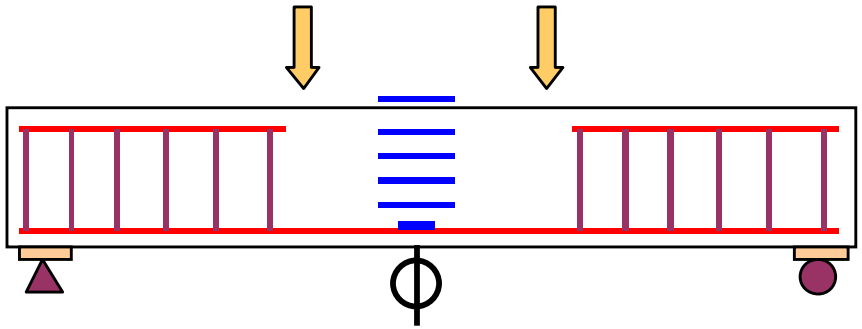
平截面假定

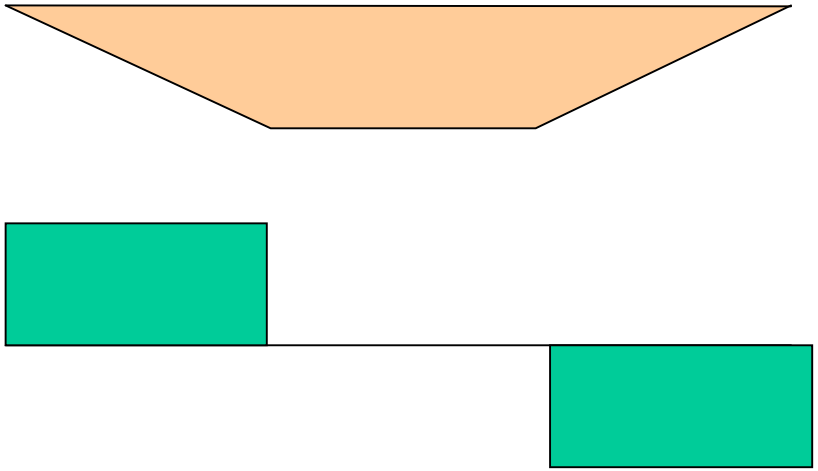
Linear strain distribution assumption

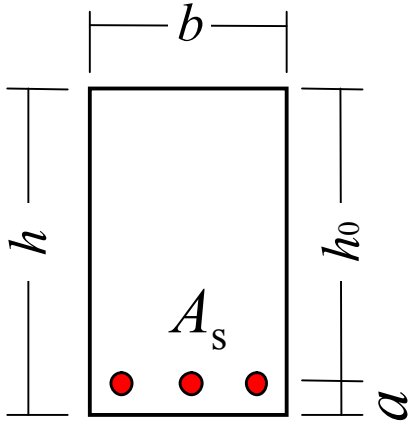
$$\varepsilon = \phi \cdot y = \frac{\varepsilon_c}{x_n} \cdot y$$

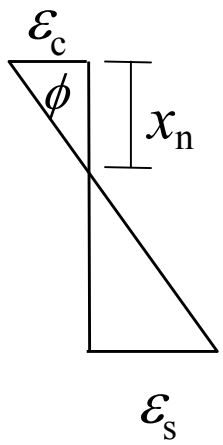
几何条件

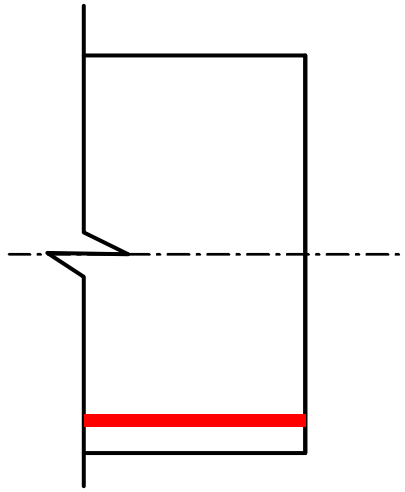
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



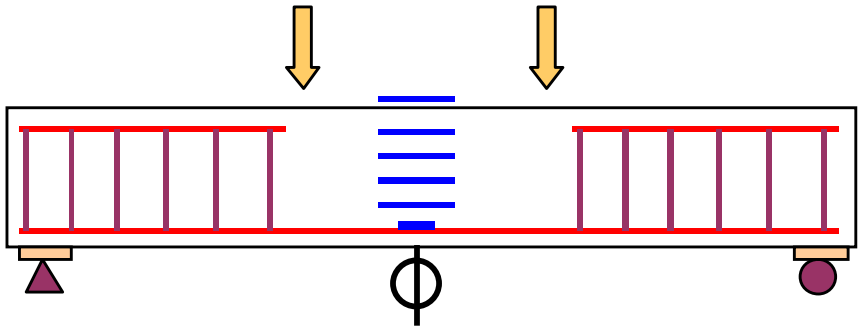


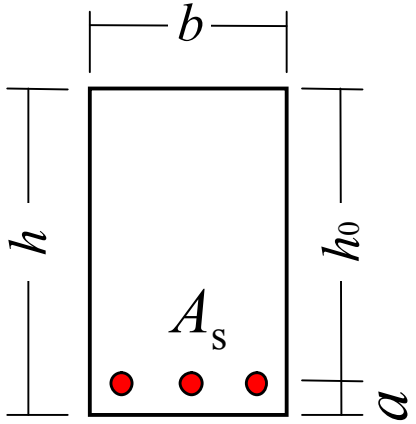


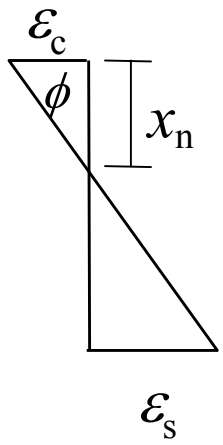


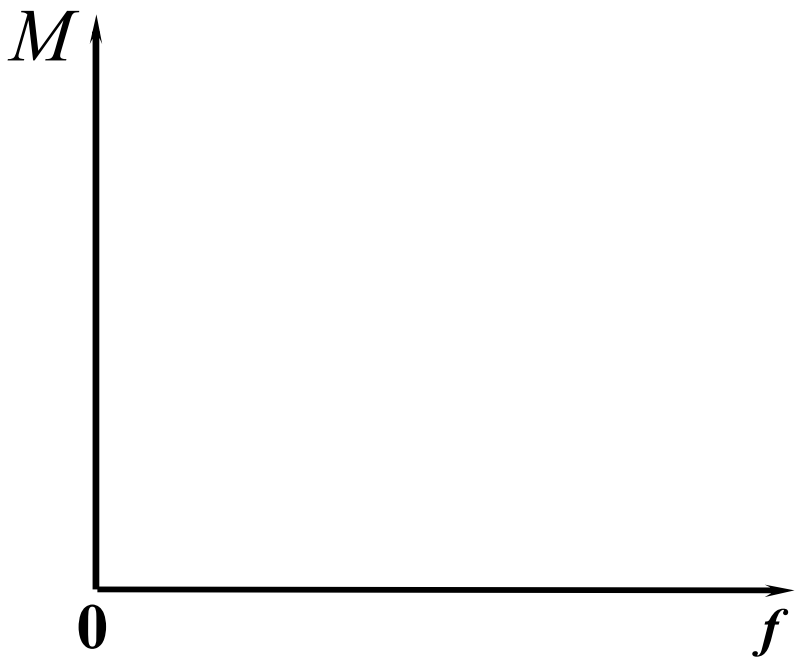


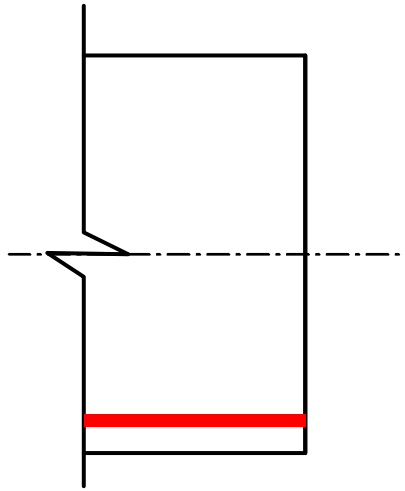
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



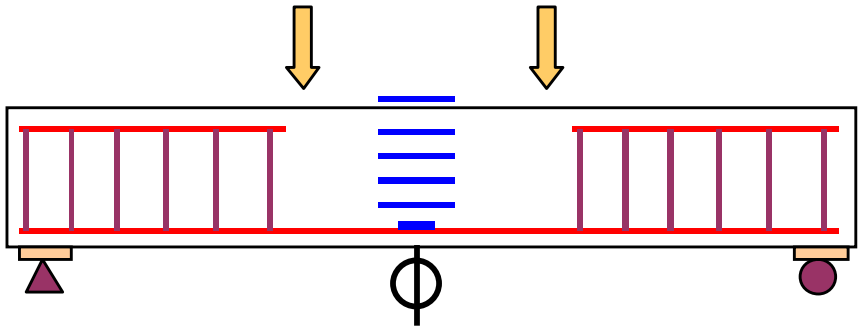


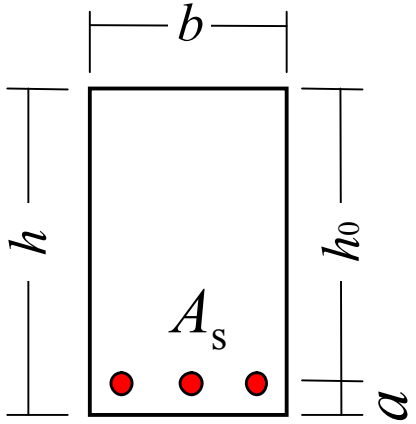


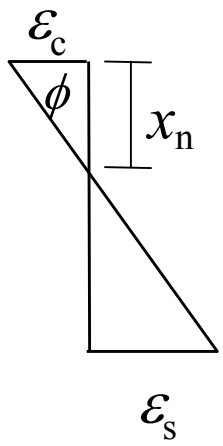


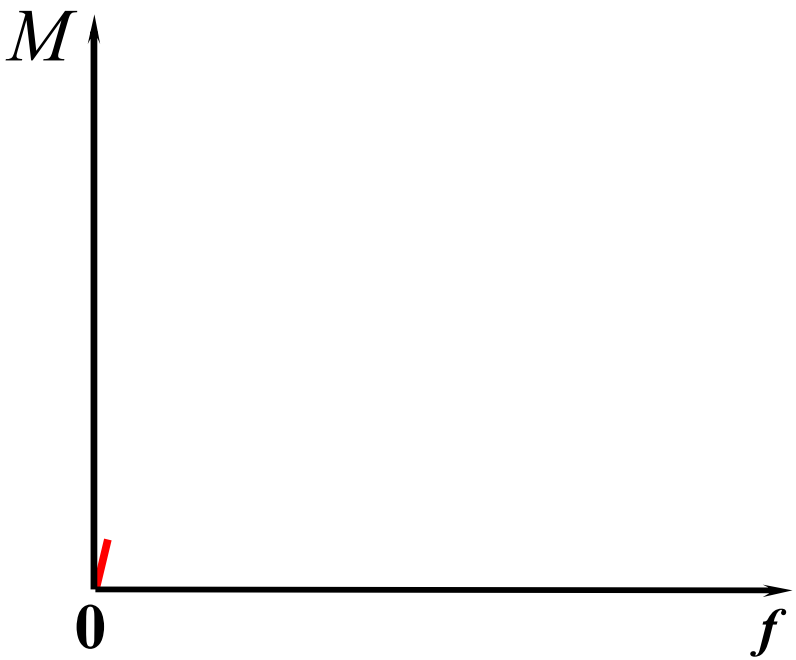


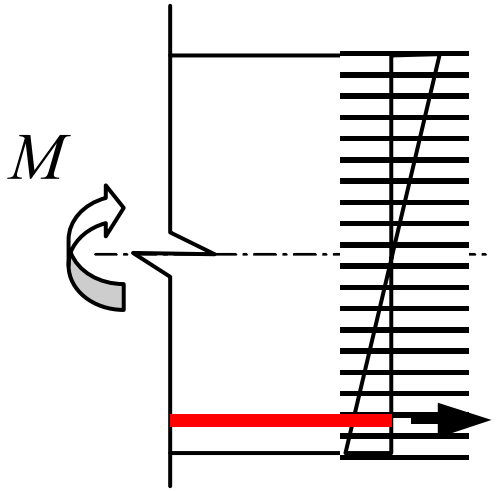
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



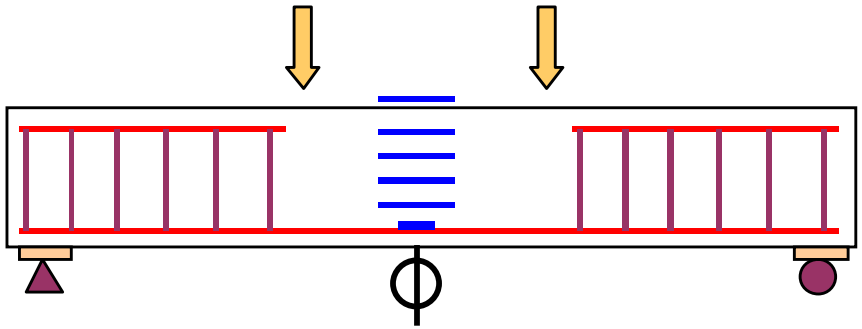


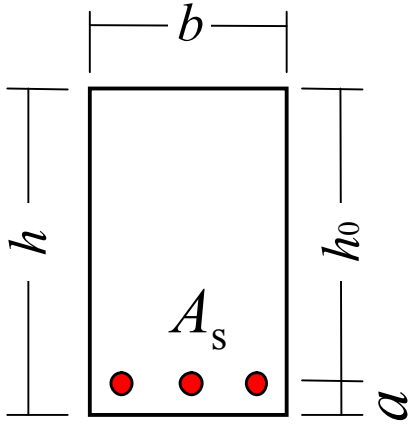


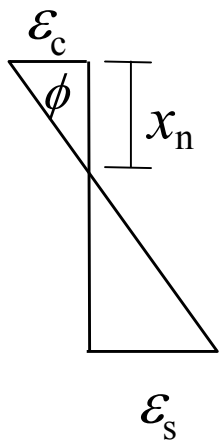


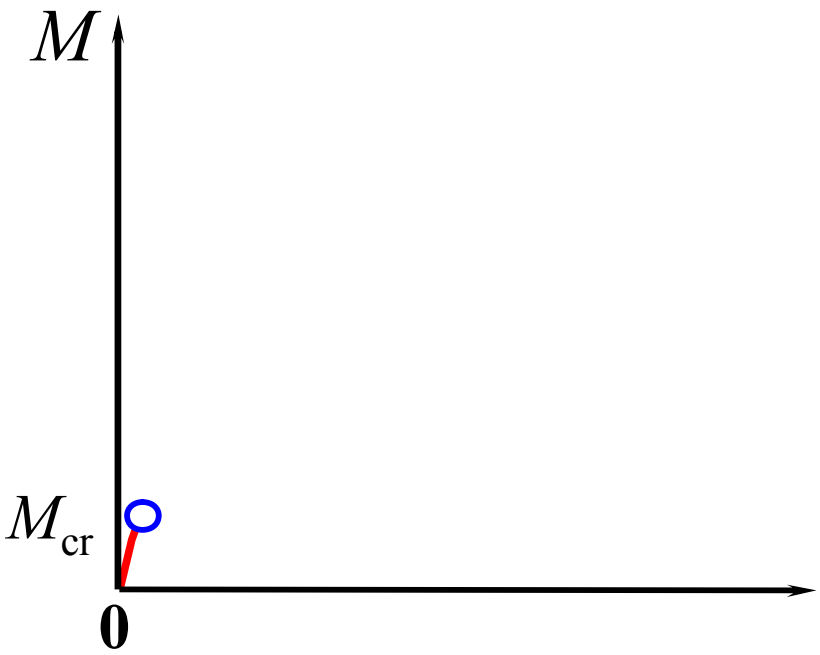


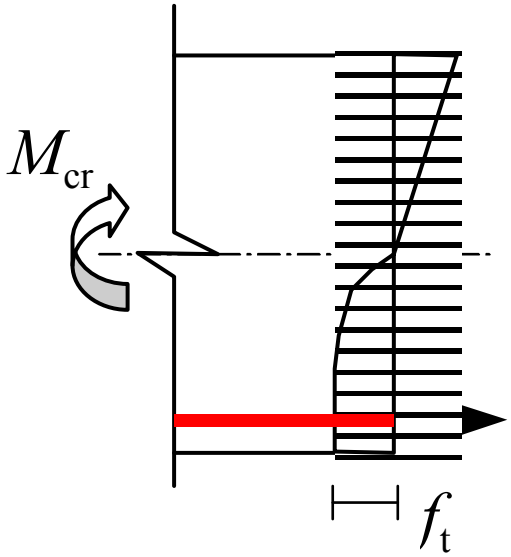
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



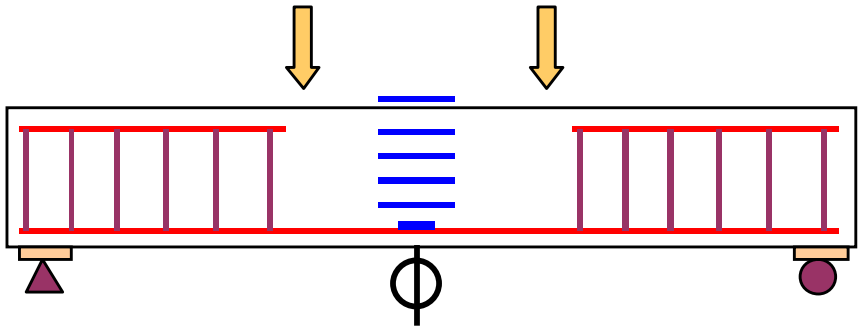


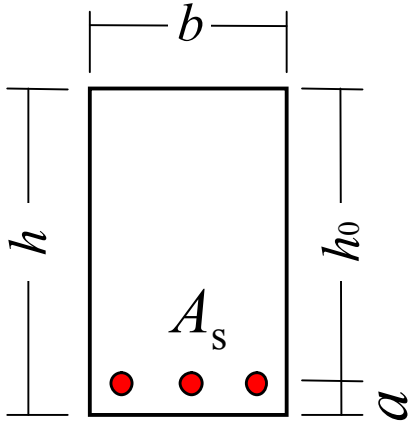


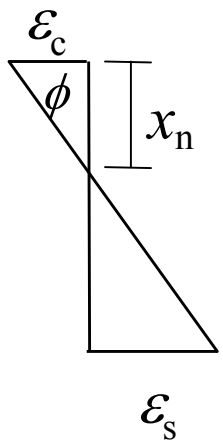


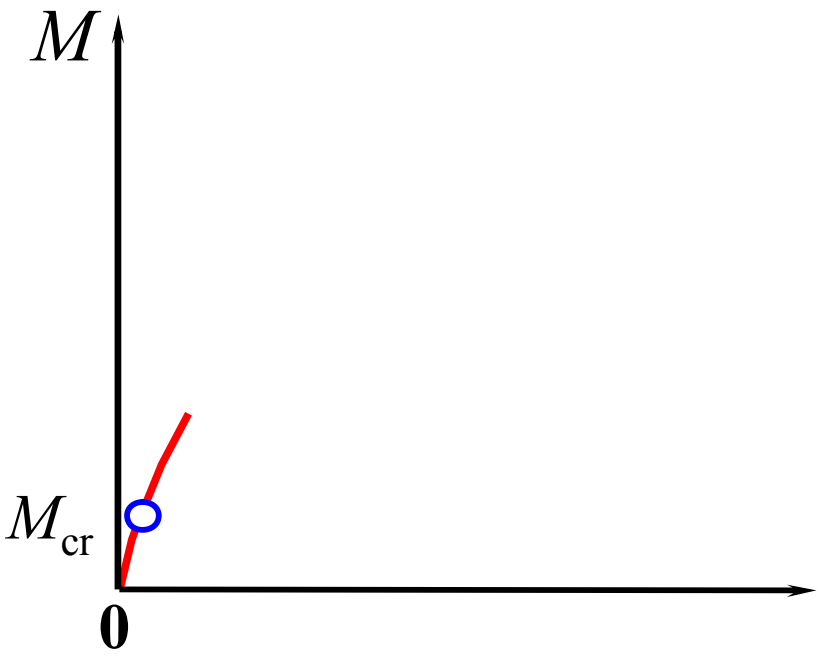


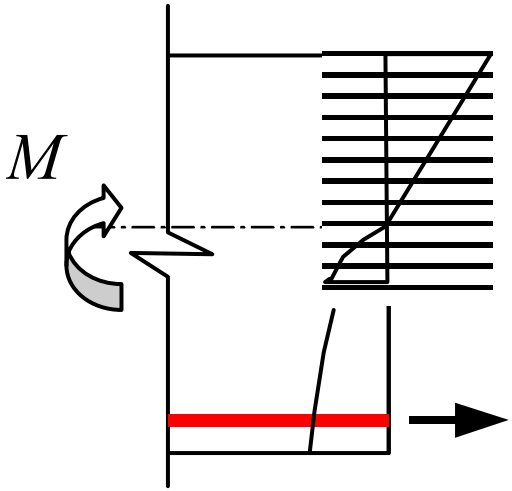
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



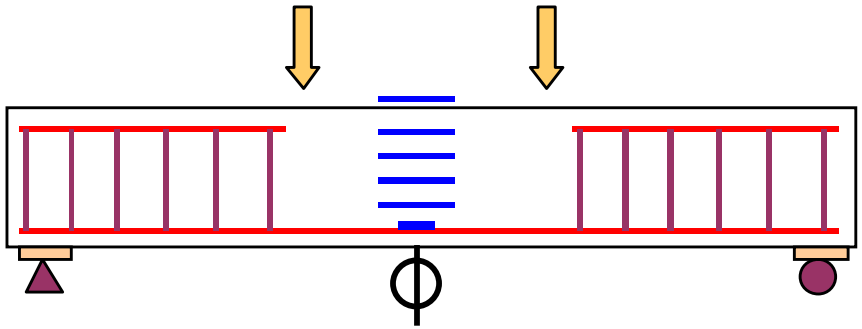


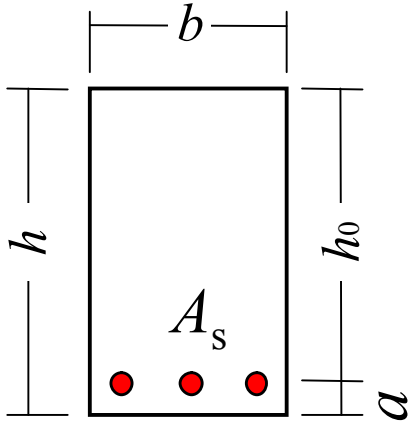


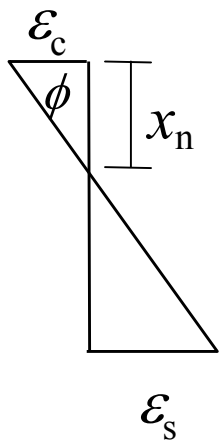


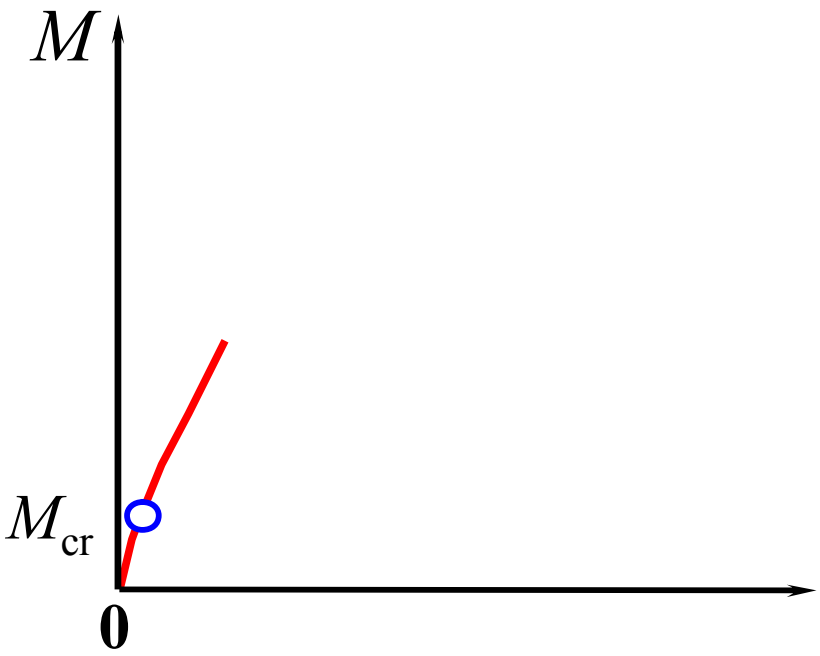


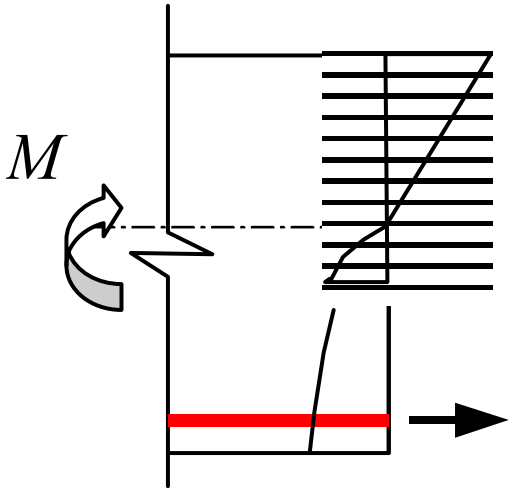
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



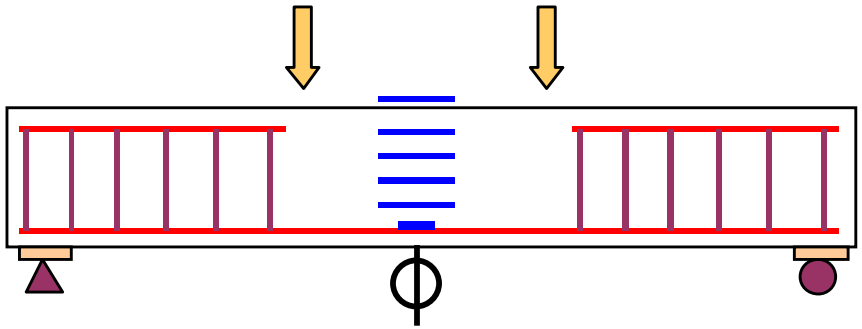


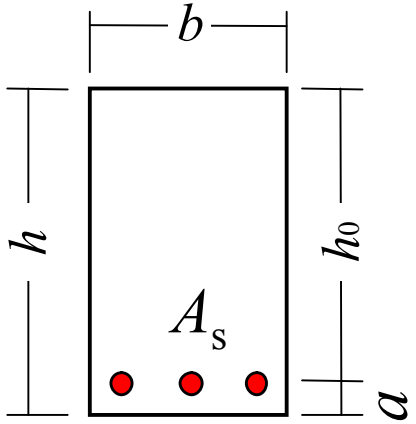


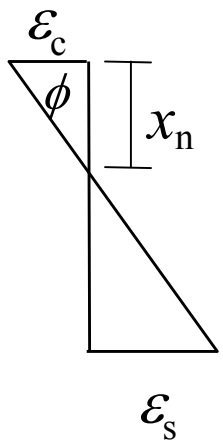


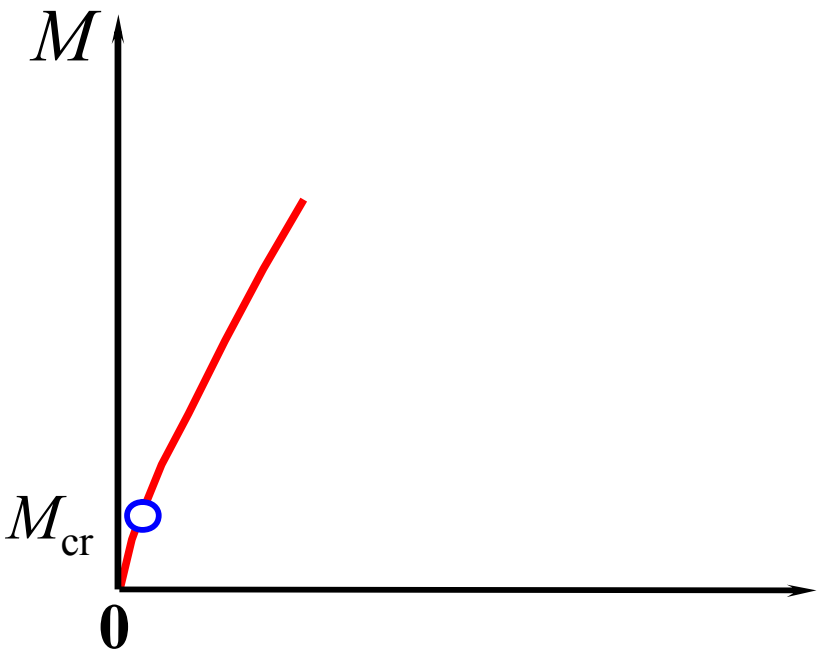


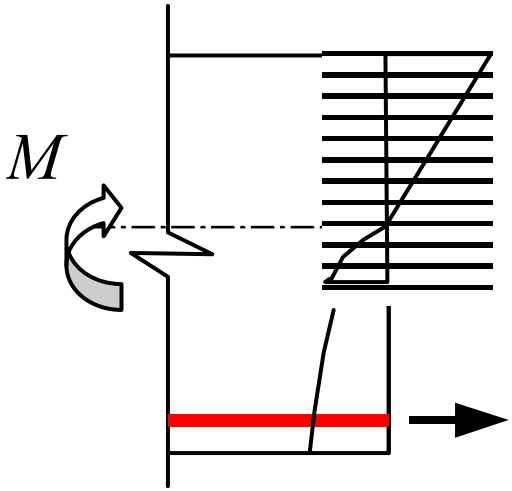
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



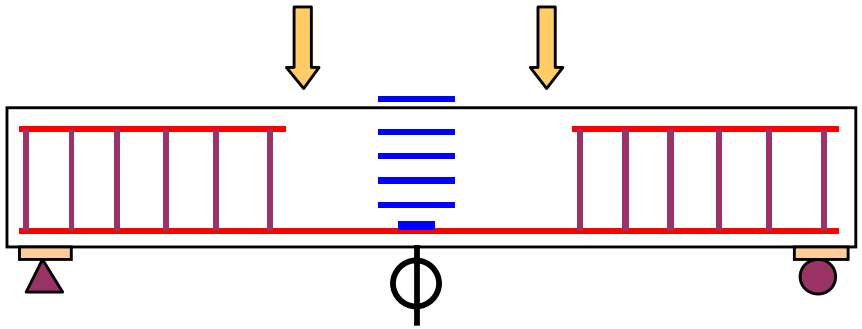


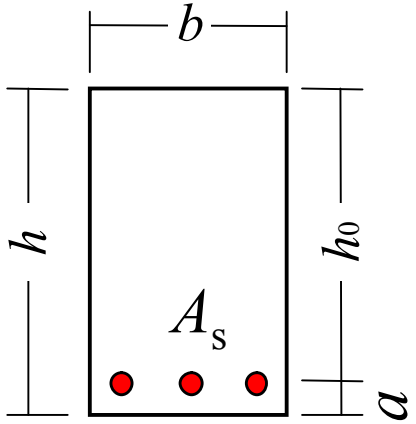


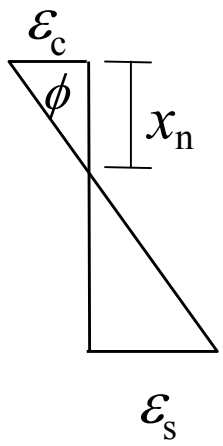


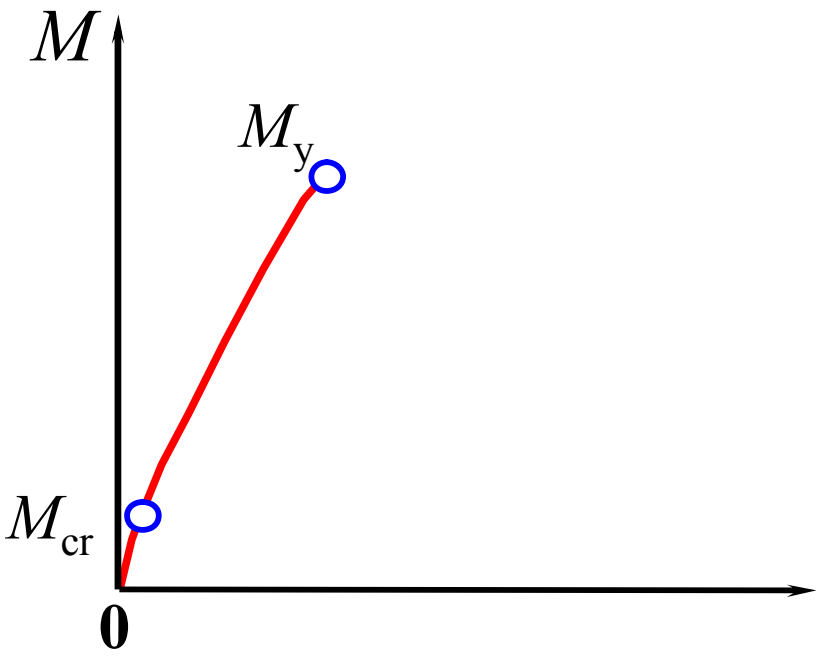


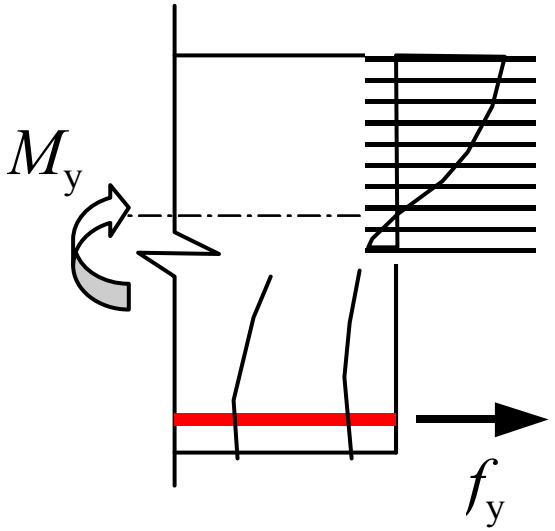
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



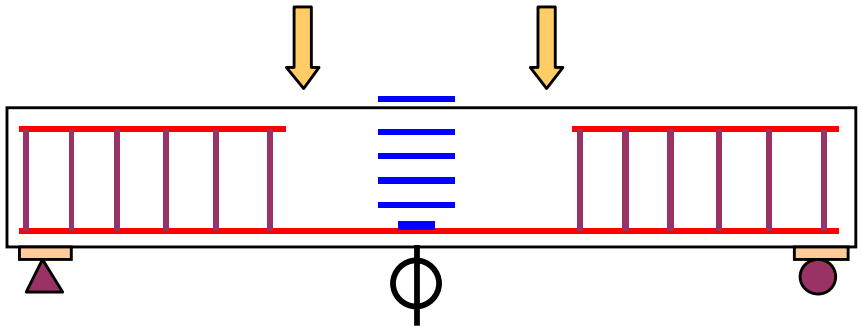


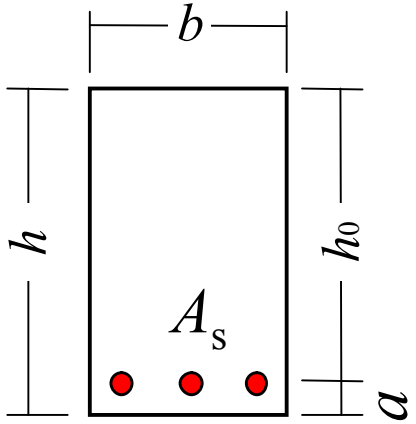


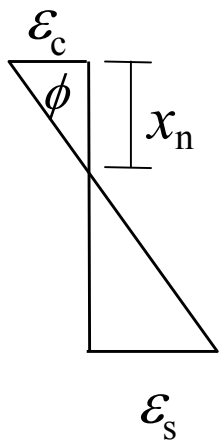


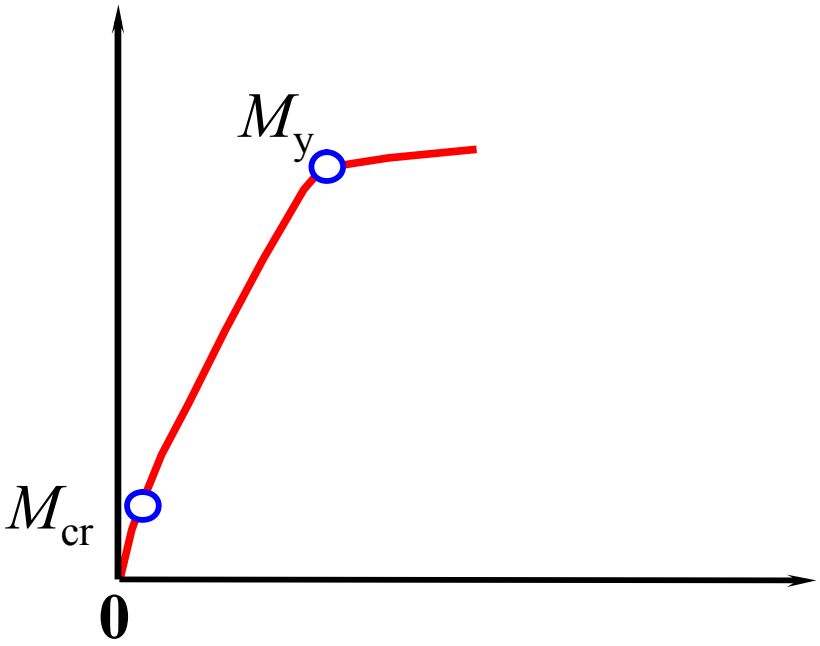


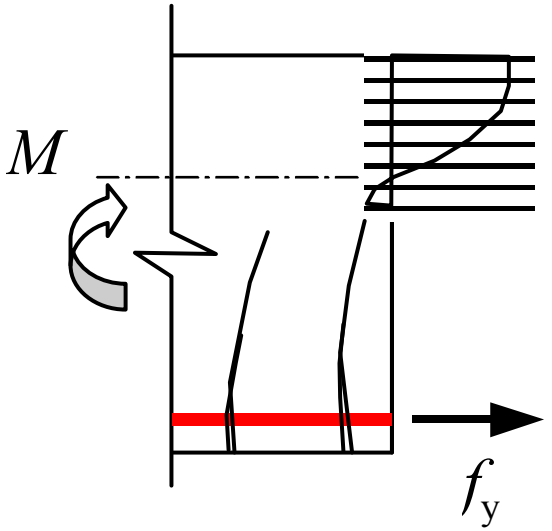
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



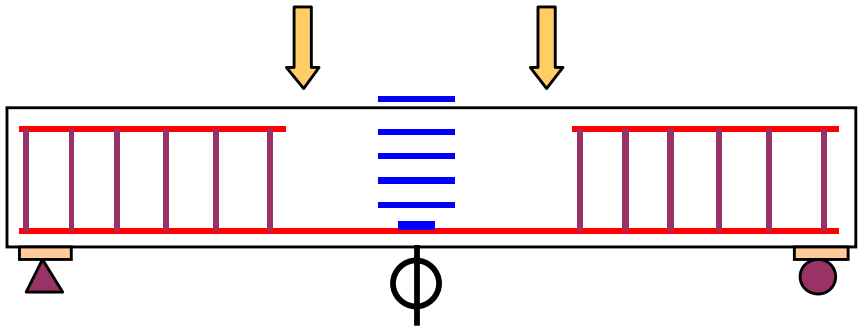


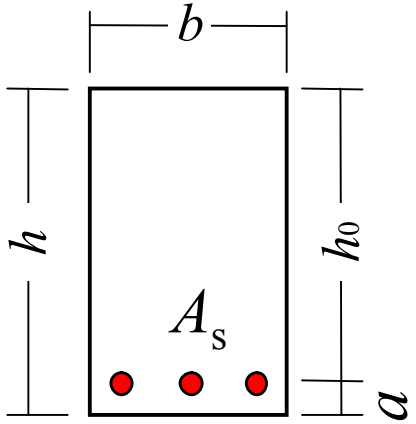


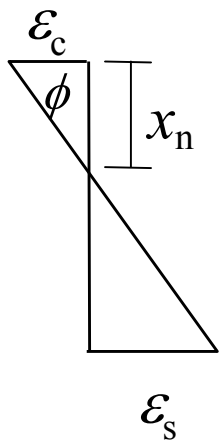


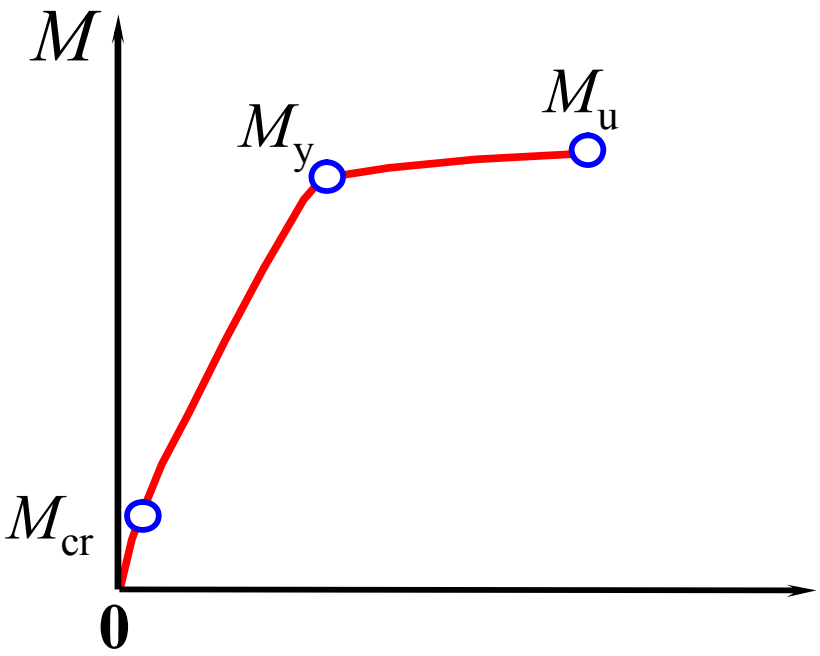


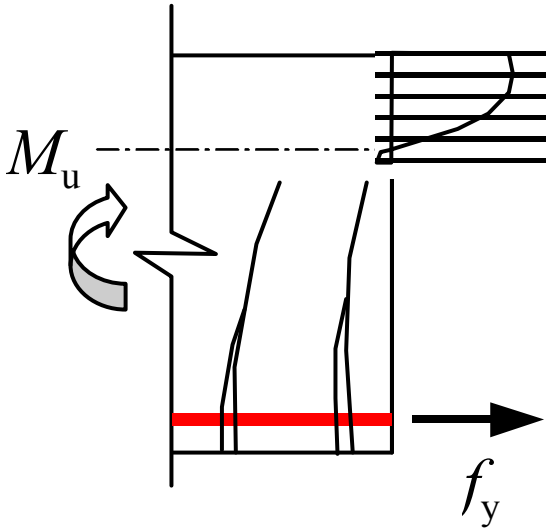
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



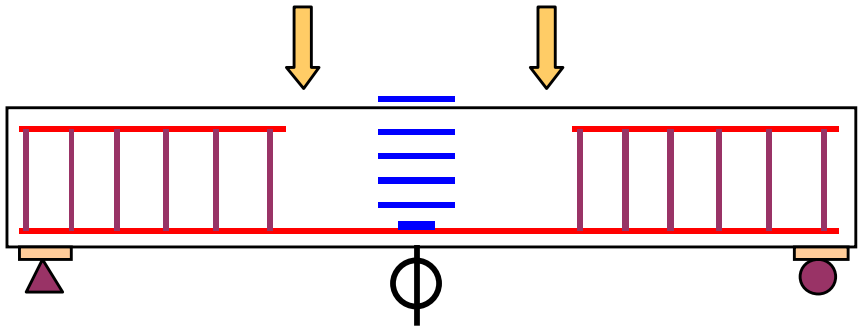


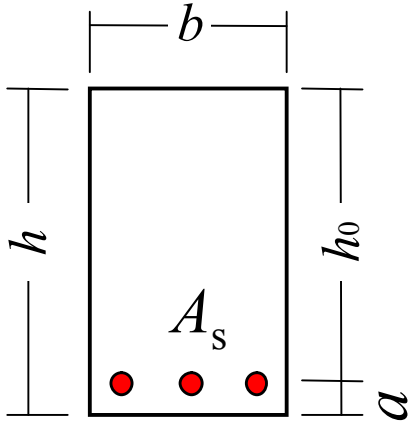


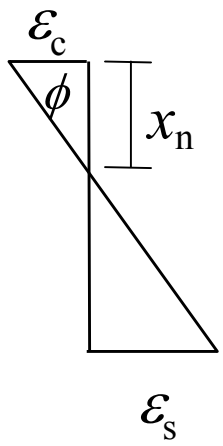


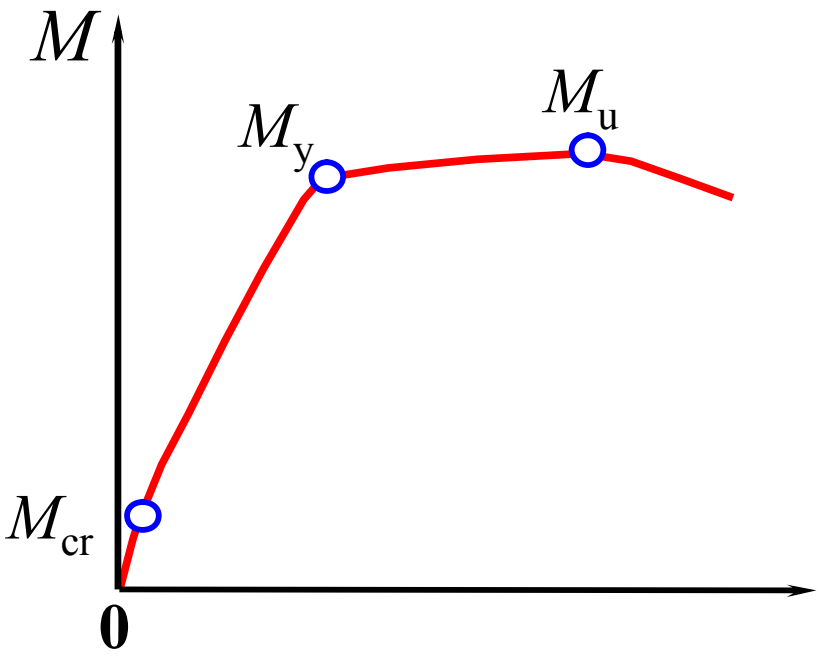


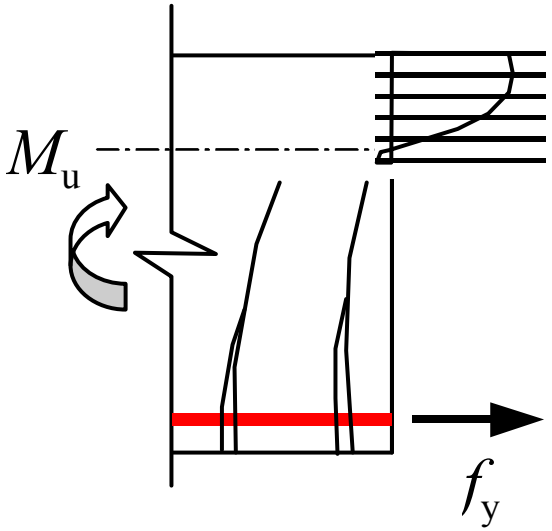
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



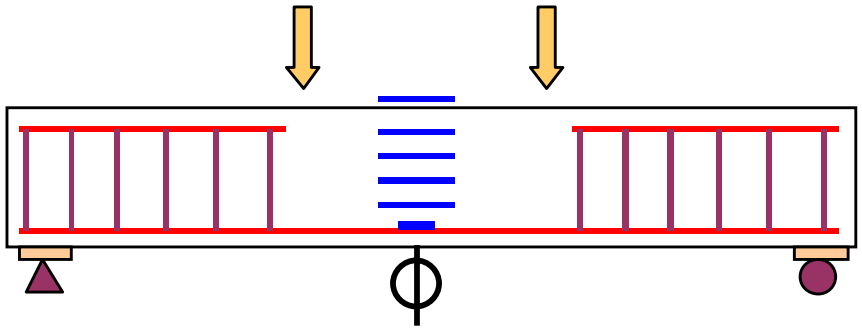


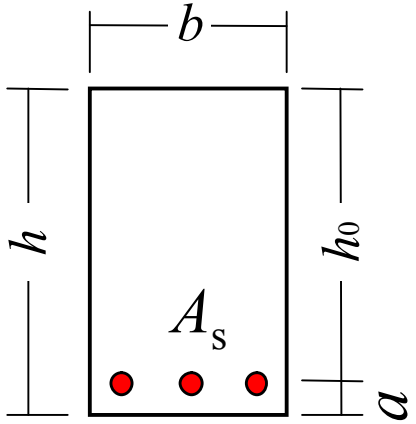


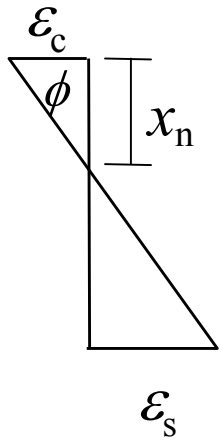


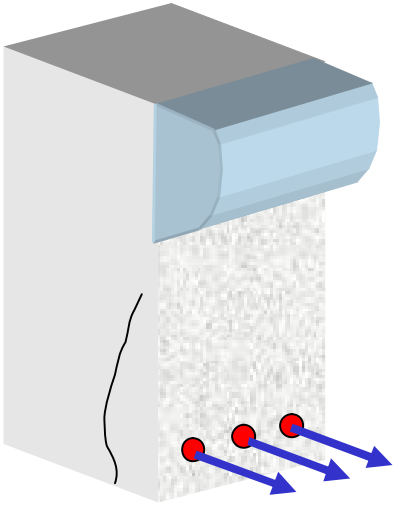


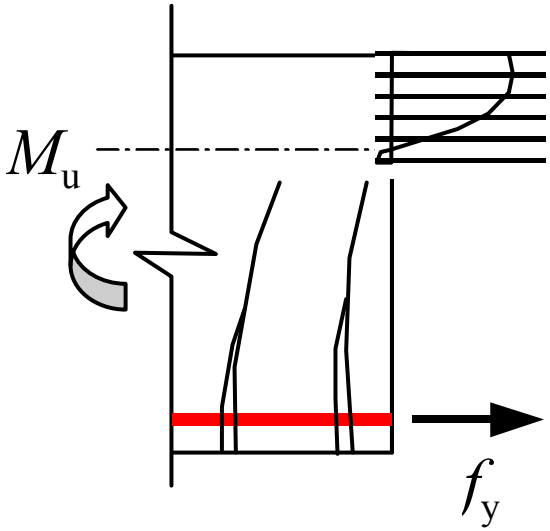
3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)



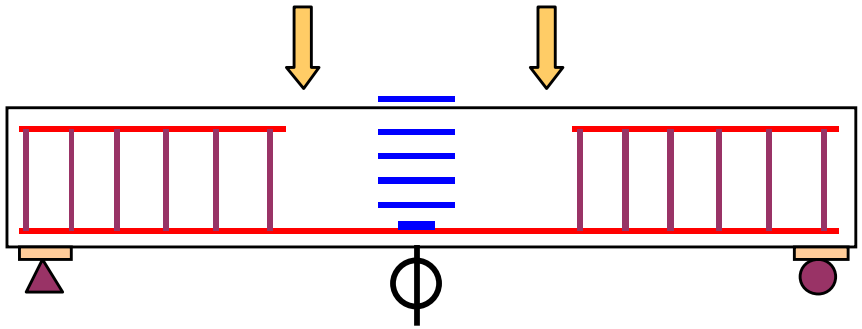


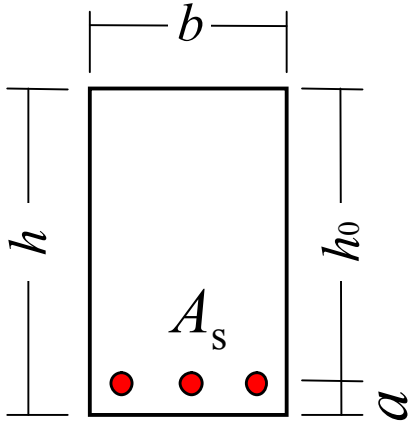


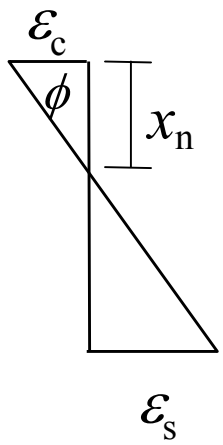




3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)







掌握RC梁的受弯性能

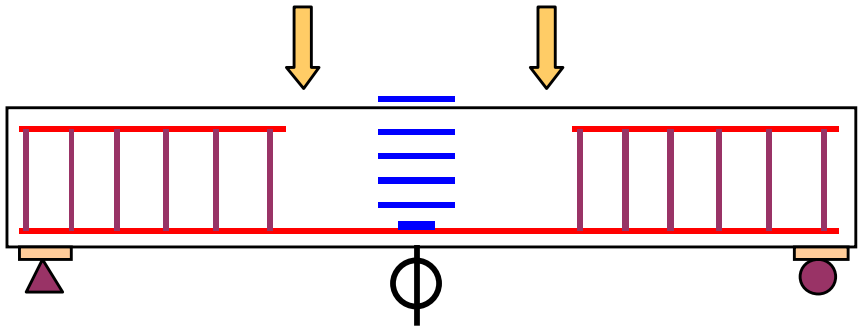
要考察哪些数据？

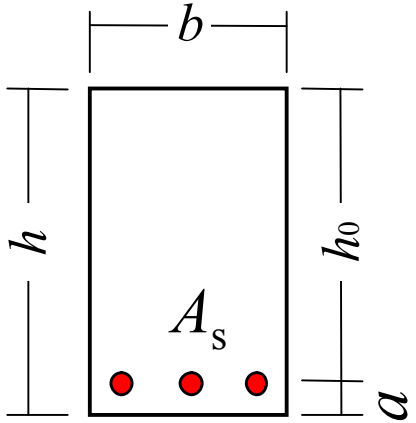
荷载(弯矩)-挠度变形

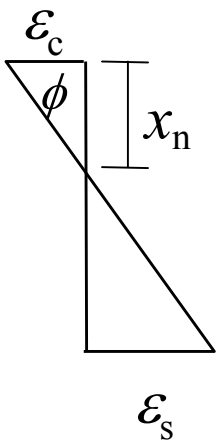
荷载(弯矩) -钢筋受力变形

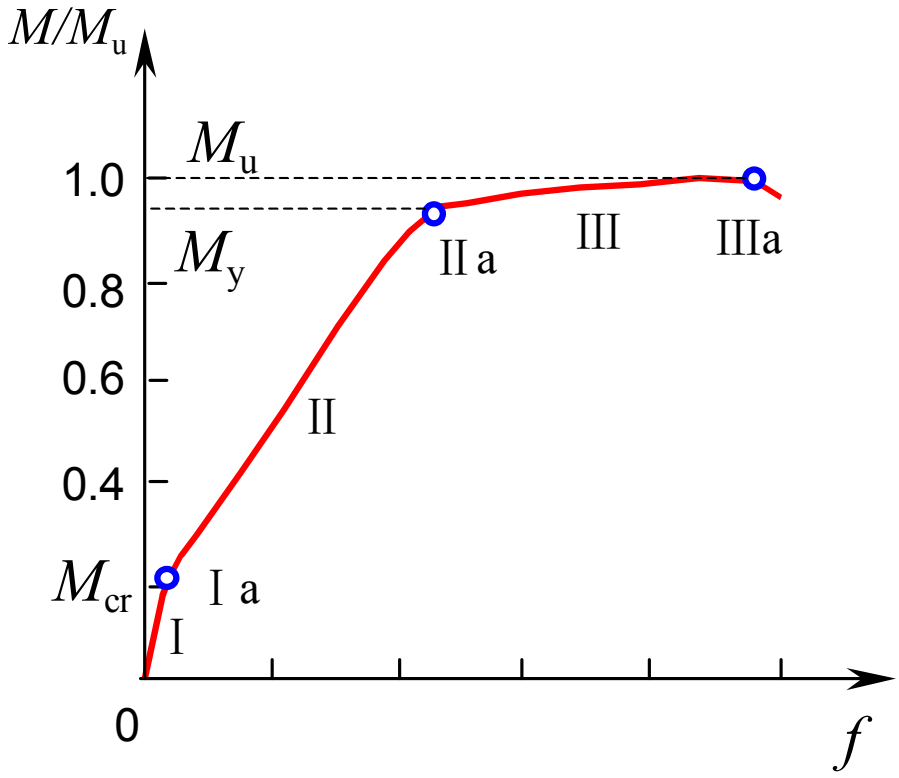
荷载(弯矩)-曲率变形

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)







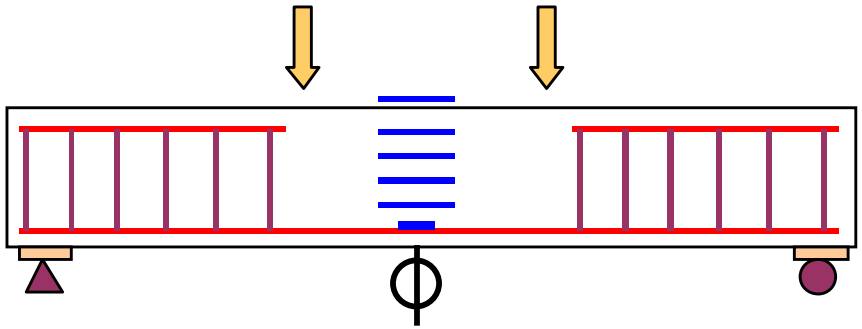


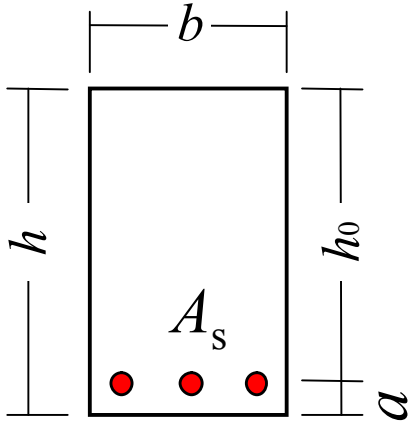
荷载(弯矩)-挠度变形

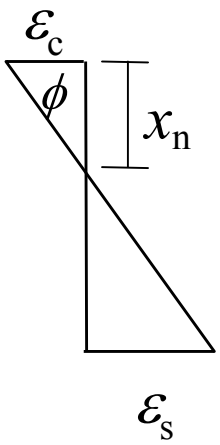
荷载(弯矩) -钢筋受力变形

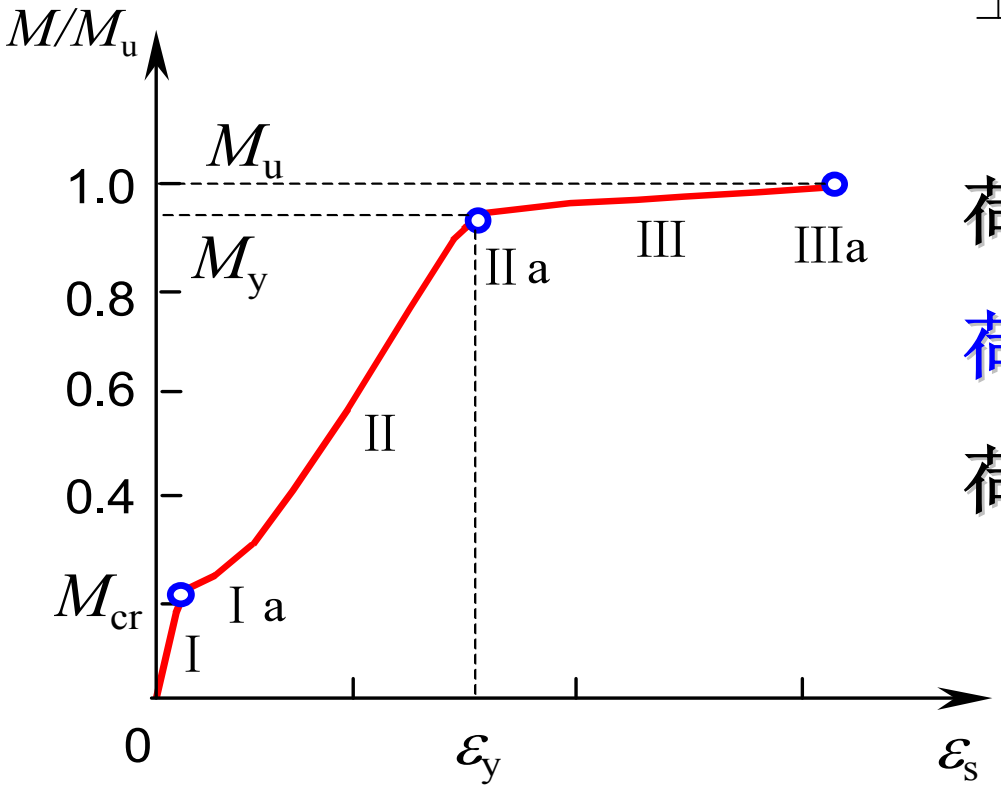
荷载(弯矩)-曲率变形

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)







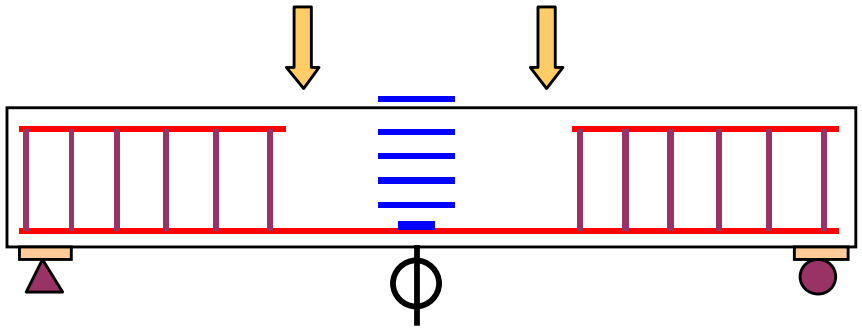


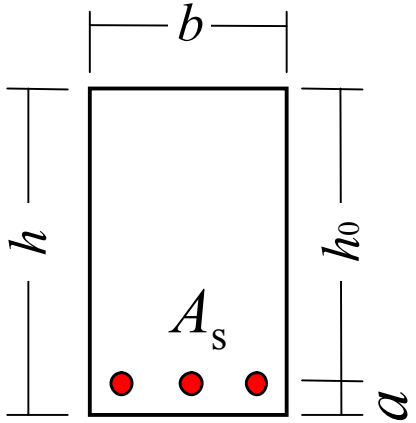
荷载(弯矩)-挠度变形

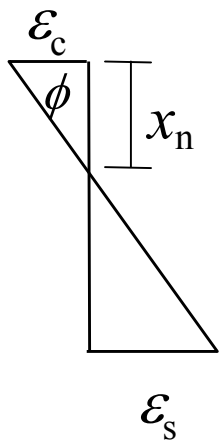
荷载(弯矩) -钢筋受力变形

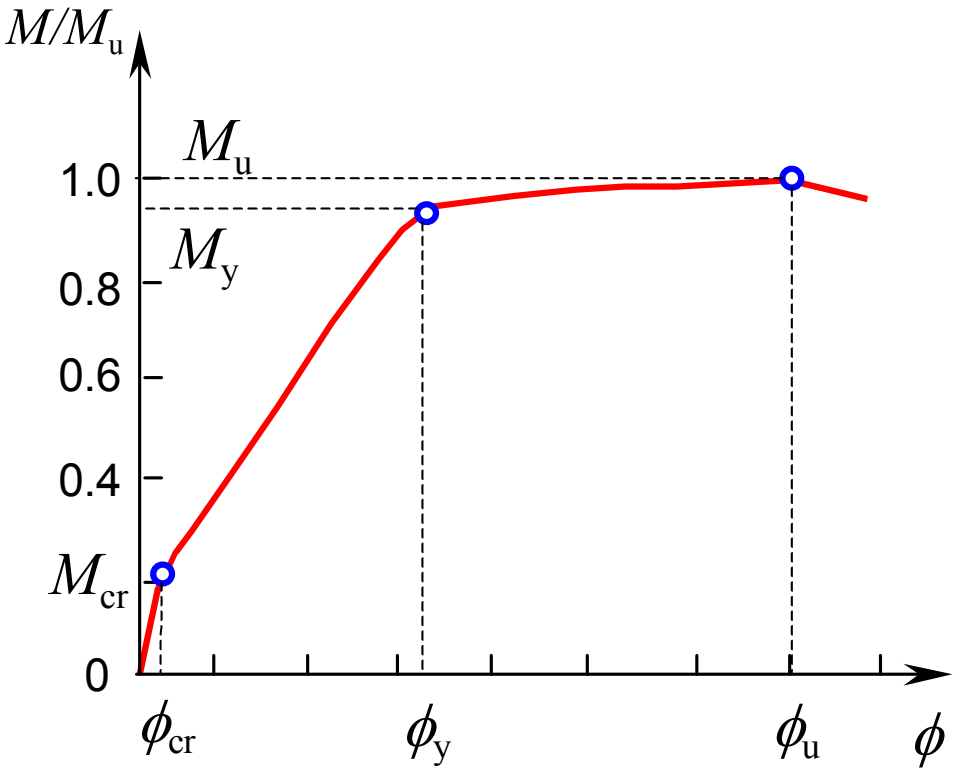
荷载(弯矩)-曲率变形

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)







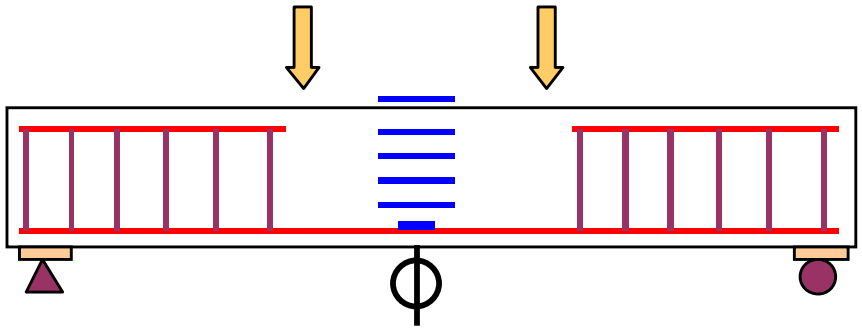


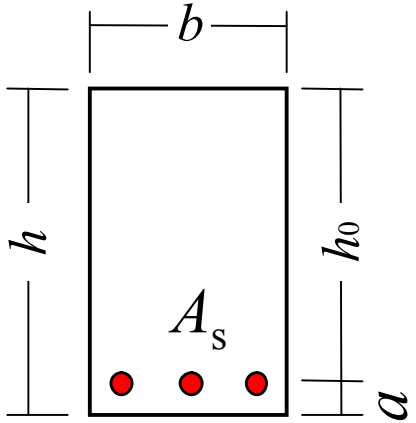
荷载(弯矩)-挠度变形

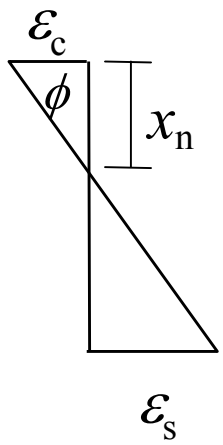
荷载(弯矩) -钢筋受力变形

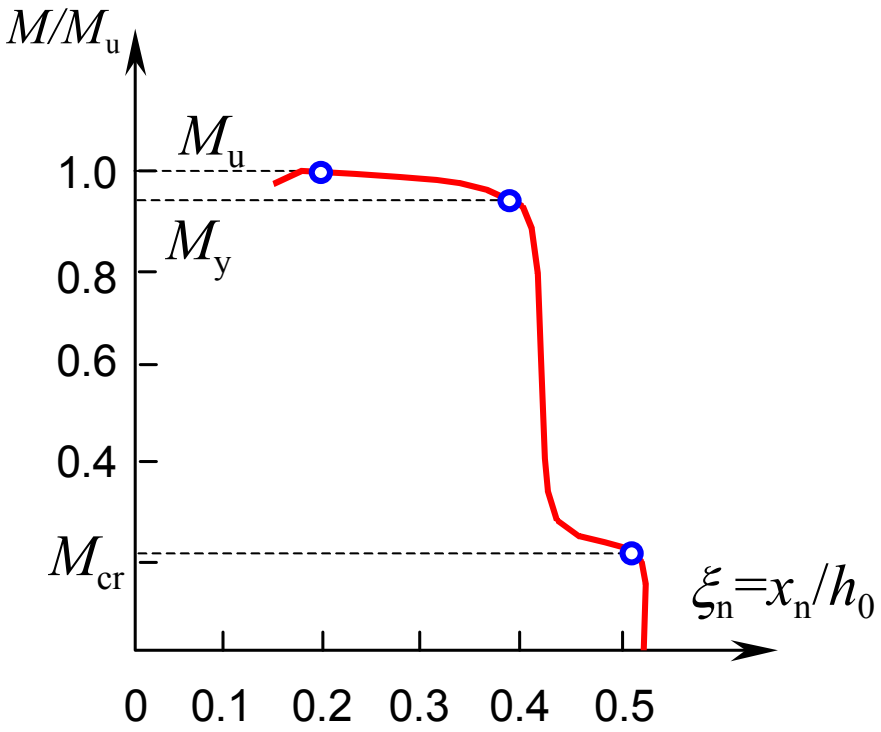
荷载(弯矩)-曲率变形

3.3 梁的受弯性能(Flexural Behavior of RC Beam)







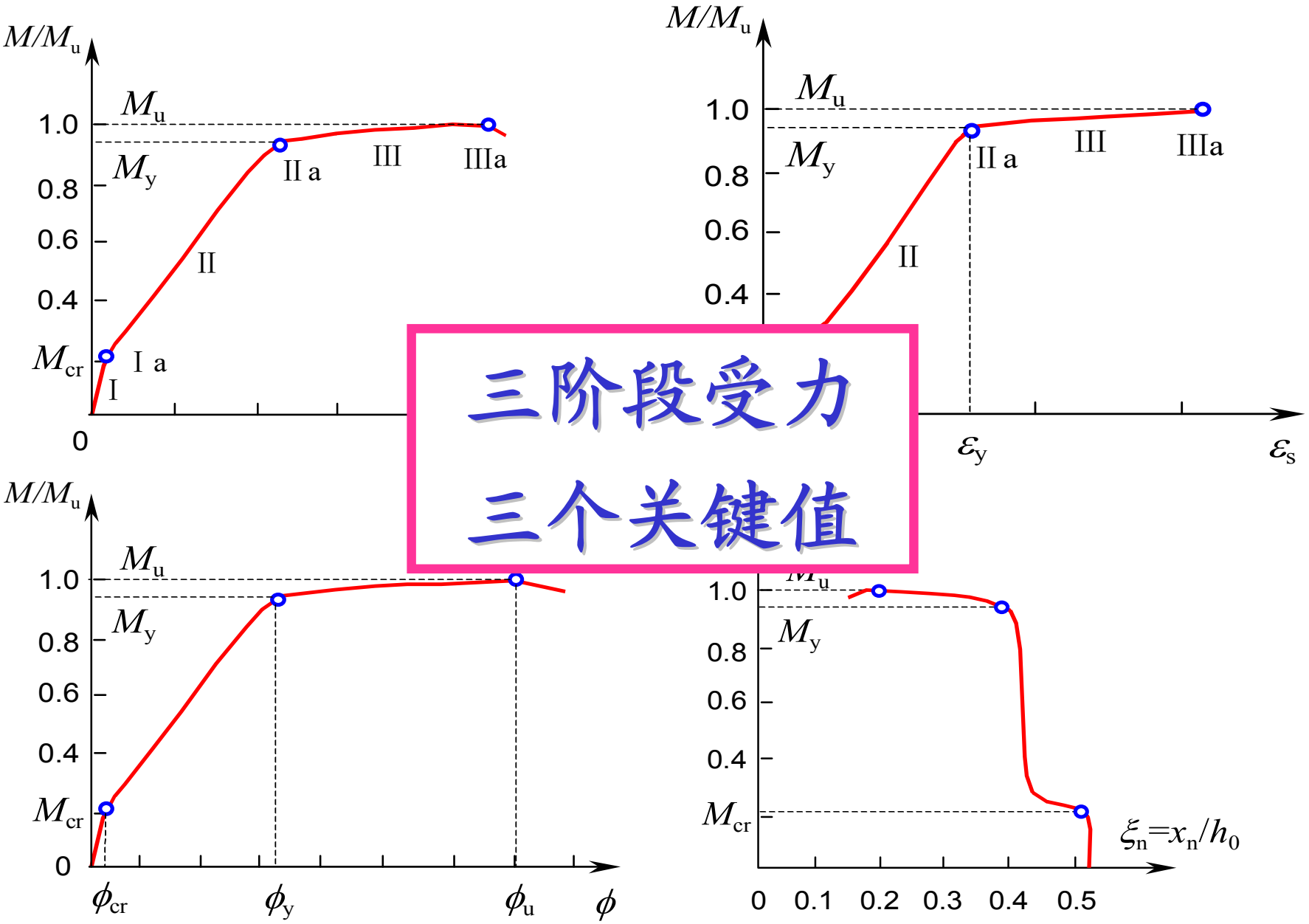


荷载(弯矩)-挠度变形

荷载(弯矩) -钢筋受力变形

荷载(弯矩)-曲率变形

荷载(弯矩)-受压区高度

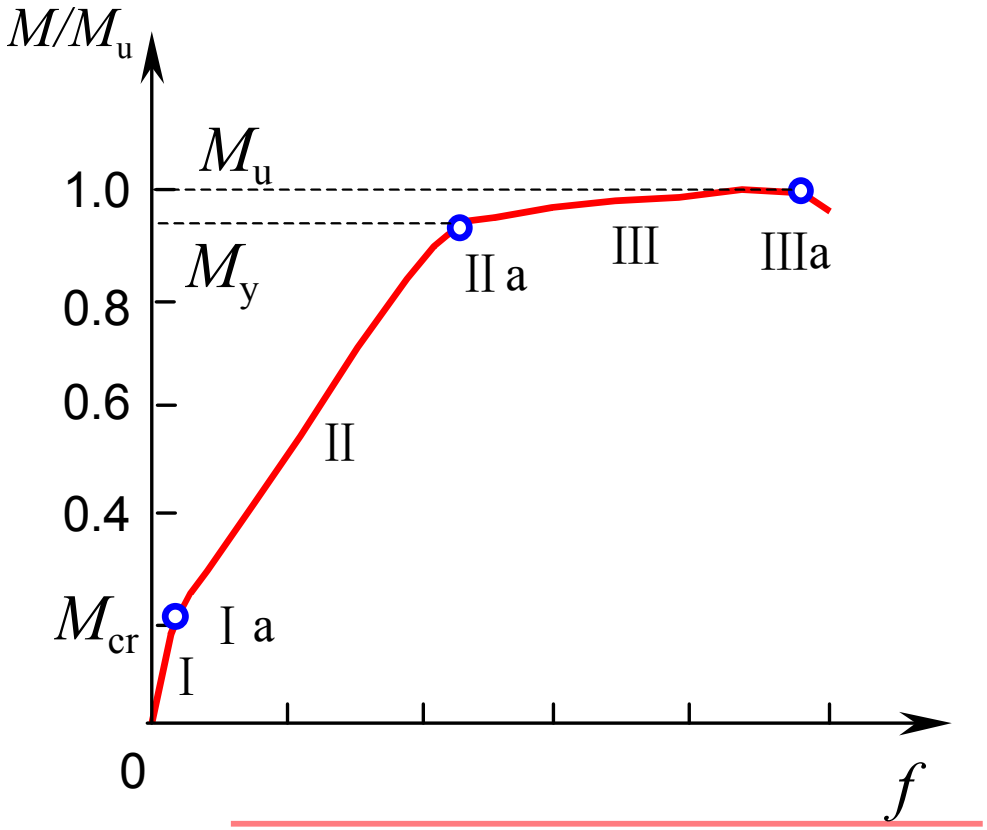

M/Mu
Mu
My
Mcr
1.0
0.8
0.6
0.4
0
I
I a
II
II a
III
IIIa
εy
εs
φcr
φy
φu
φ
ξn=xn/h0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

三阶段受力
三个关键值

对于**配筋合适**的**RC**梁，破坏阶段（**III**）承载力基本保持不变，变形可以持续很长

表明在完全破坏前具有很好的变形能力，有明显的**破坏预兆**，这种破坏称为“**延性破坏**”（**Ductile Failure**）

受拉破坏



RC梁设计要考虑哪些问题？

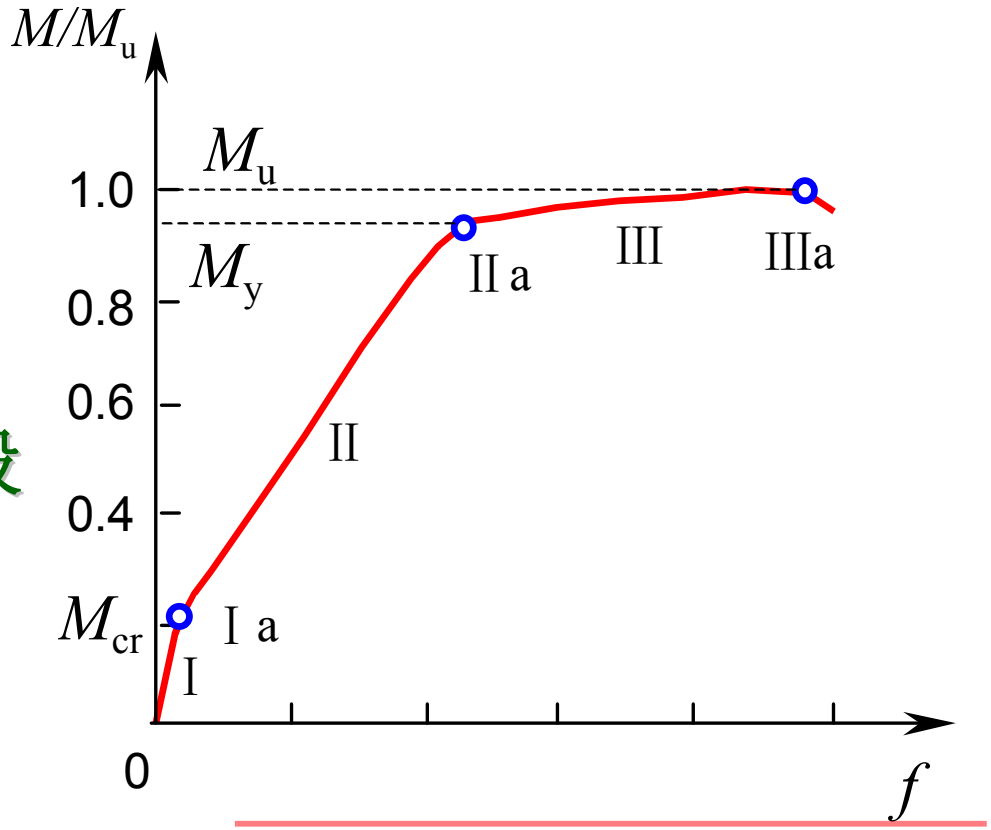
需要做哪些计算呢？

M_u的计算——IIIa状态

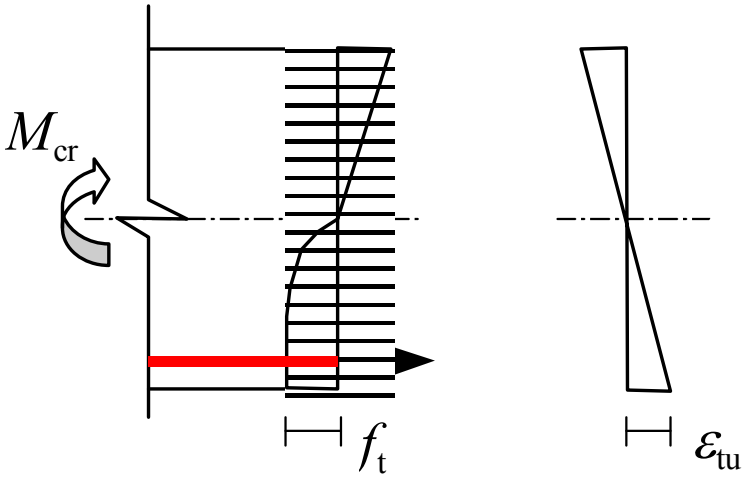
M_{cr}的计算——Ⅰa状态

裂缝和变形计算——Ⅱ阶段

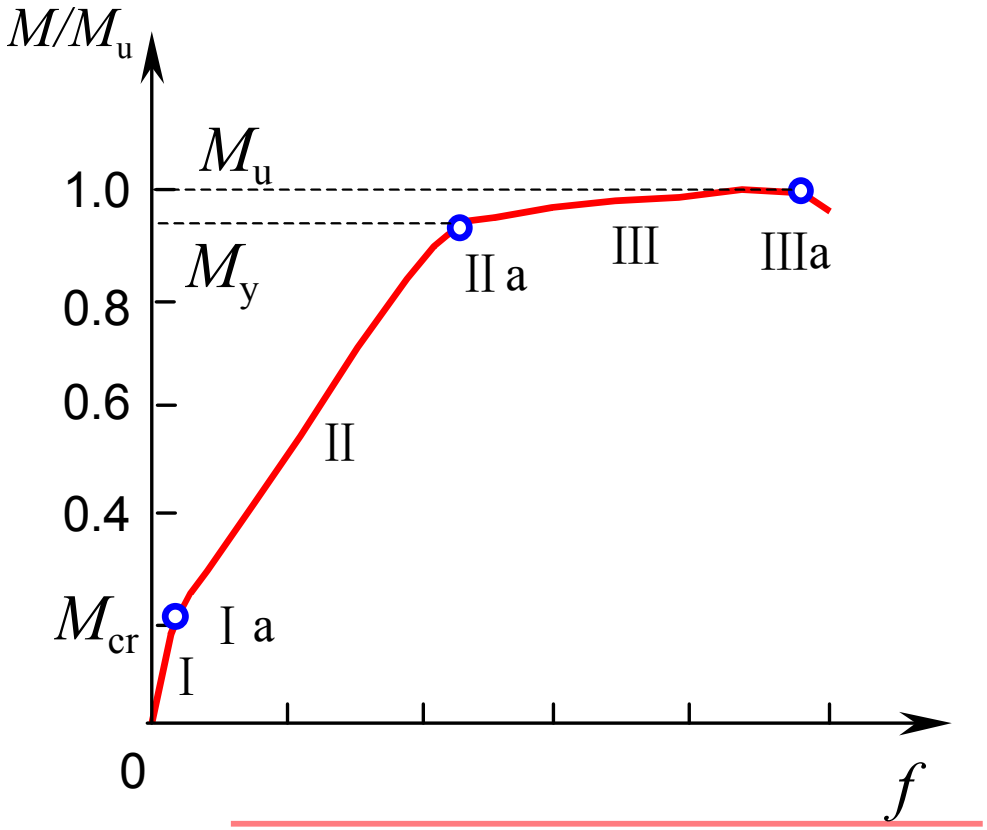
M_y的计算——Ⅱa状态



Ⅰa状态：计算M_{cr}的依据

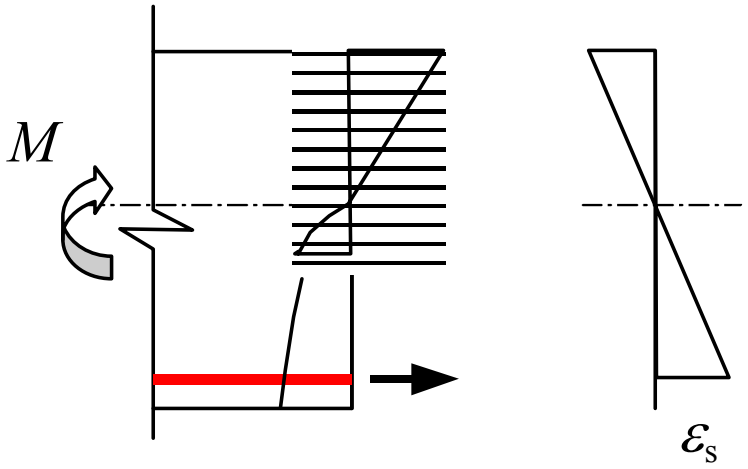


Ⅰa 状态截面应力和应变分布

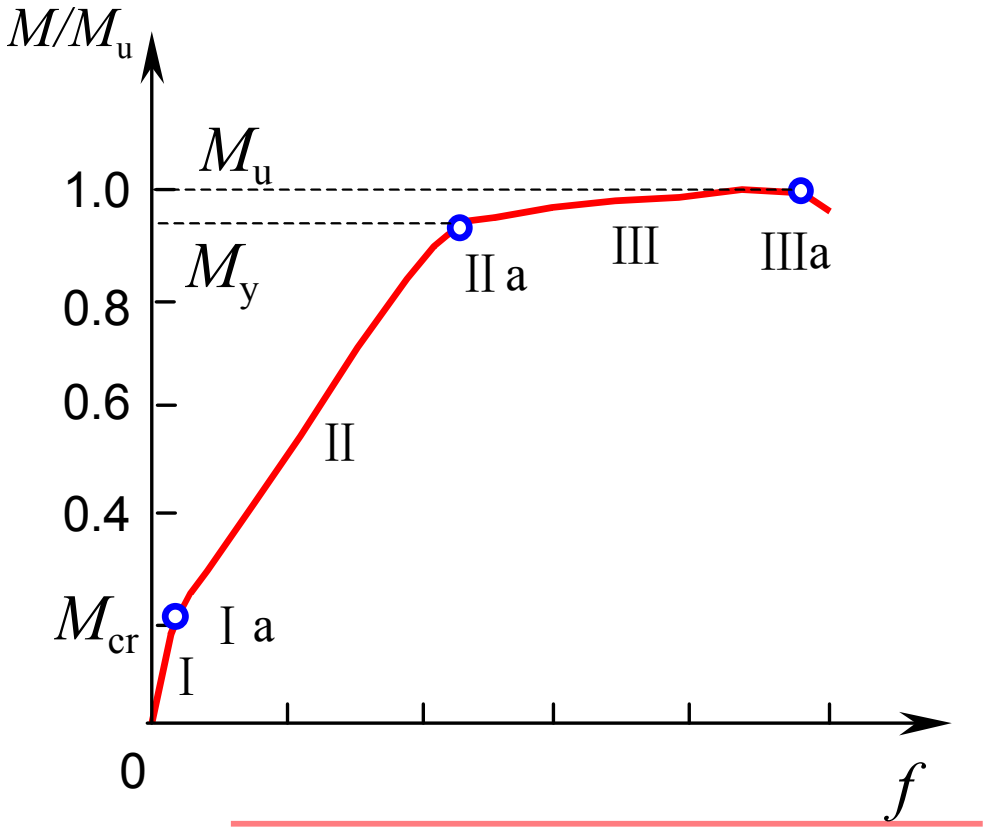


Ⅰa状态：计算M_{cr}的依据

Ⅱ阶段：计算裂缝、刚度的依据



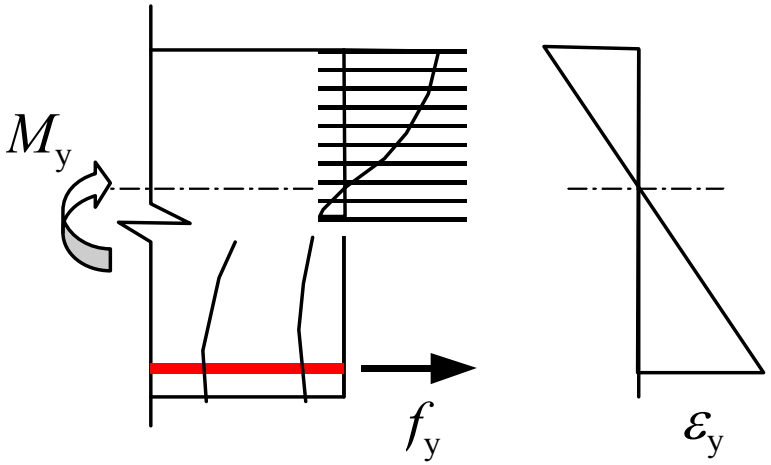
Ⅱ阶段截面应力和应变分布



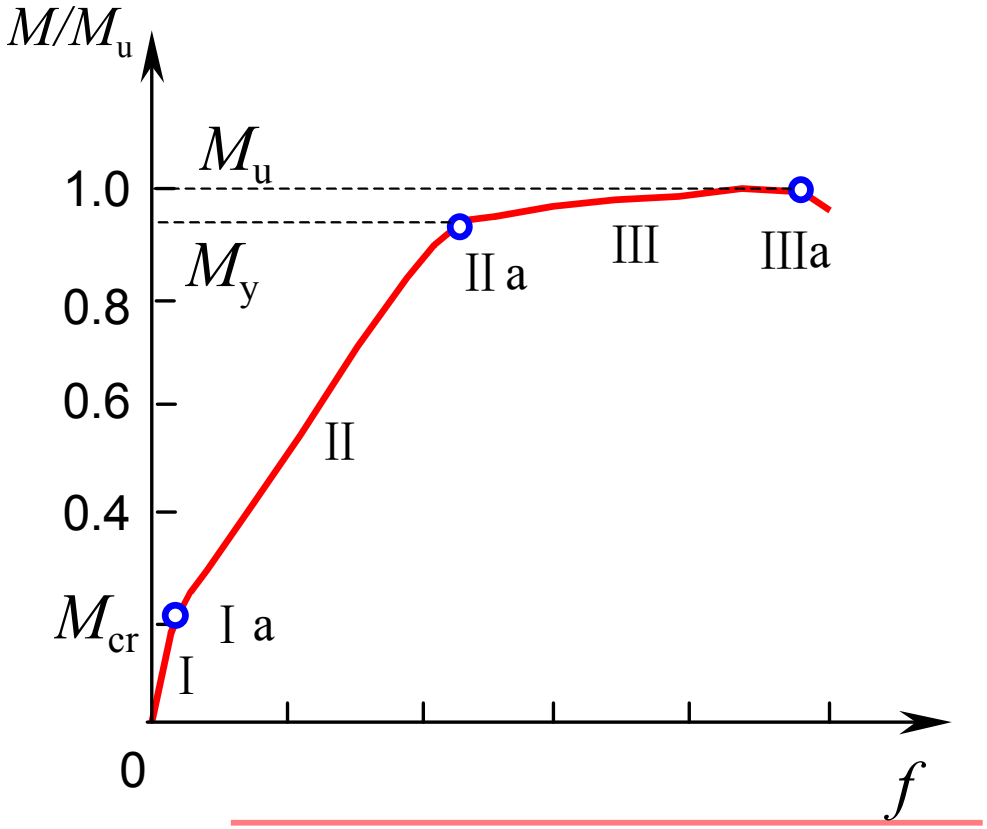
Ⅰa状态：计算M_{cr}的依据

Ⅱ阶段：计算裂缝、刚度的依据

Ⅱa状态：计算M_y的依据



Ⅱa 状态截面应力和应变分布



Ⅰa状态：计算M_{cr}的依据

Ⅱ阶段：计算裂缝、刚度的依据

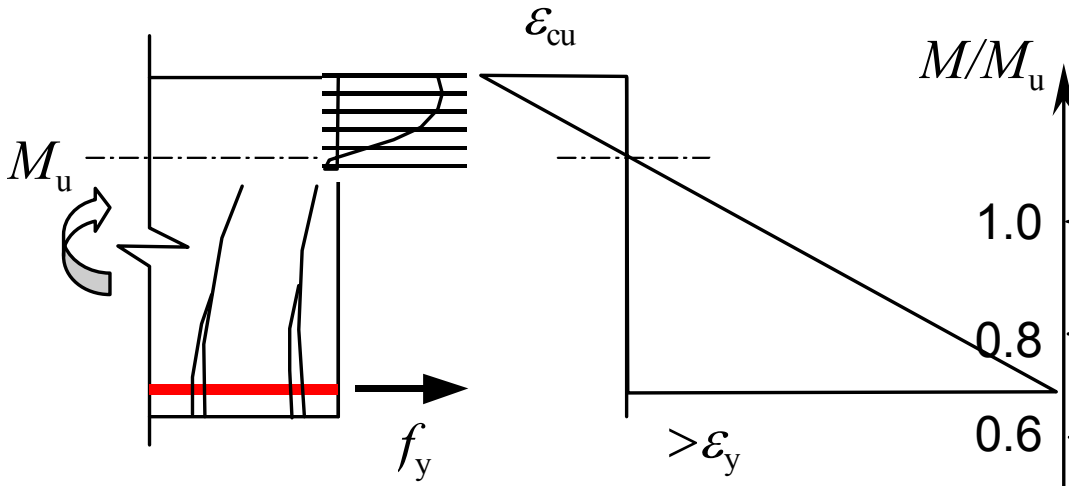
Ⅱa状态：计算M_y的依据

Ⅲa状态：计算M_u的依据

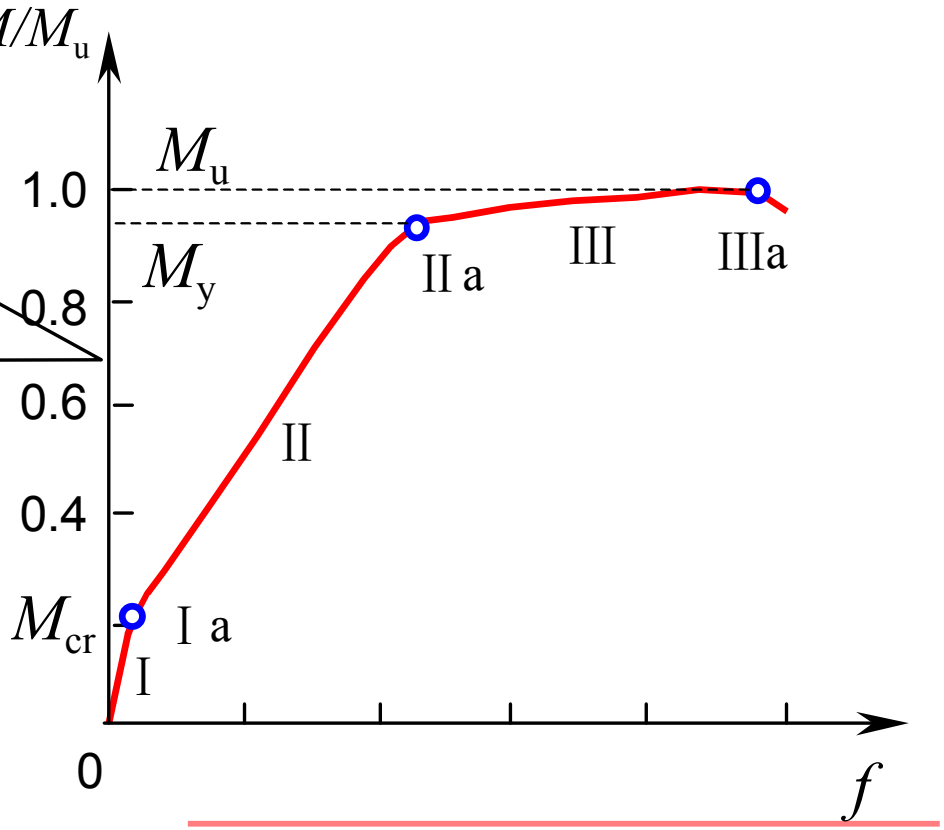
ε_{cu}=0.003～0.005

梁达到极限承载力，超过ε_{cu}，压区混凝土开始压坏，

该状态的截面受力状况是计算极限弯矩M_u的依据

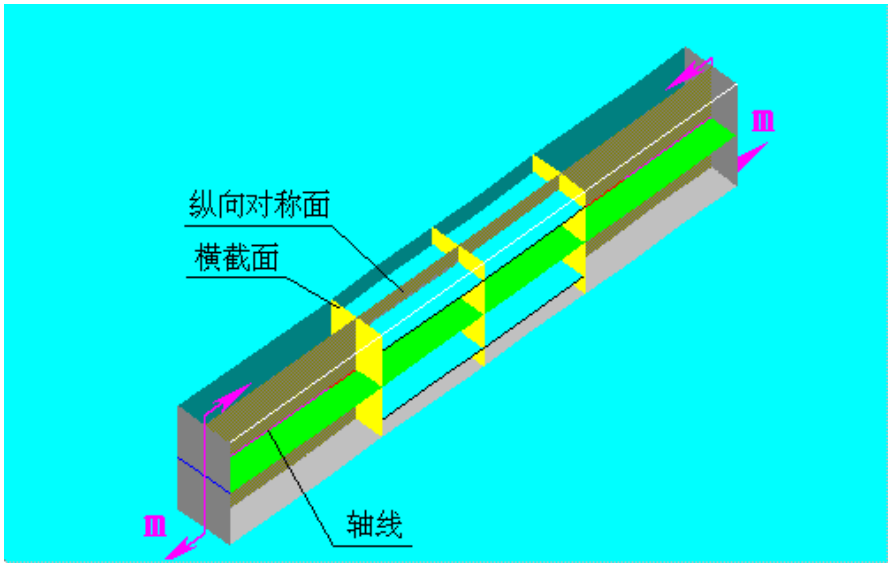


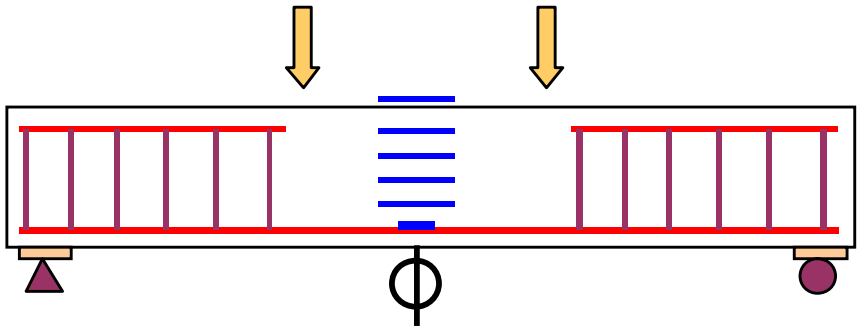
Ⅲa 阶段截面应力和应变分布



ε_{cu}=0.003～0.005是以梁达到最大受弯承载力状态定义的，并非混凝土材料的极限压应变ε_u

受力特点：





弹性梁

RC梁

相同之处？

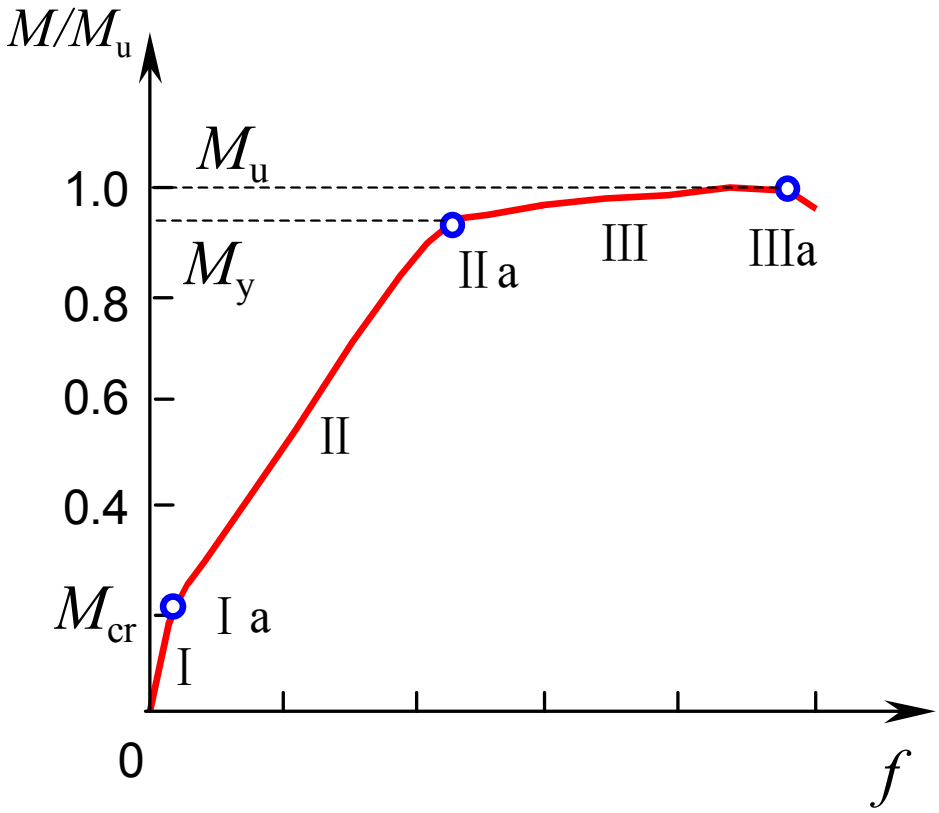
不同之处？

受力特点：

材力中线弹性梁	RC梁	原　因
中和轴不变	中和轴变化	$f_t << f_c$
P-f、*M-*ϕ关系为直线	*P-f*、*M-*ϕ关系不是直线	σ_c-ε_c 非线性
$\sigma = \frac{M}{I} y$，$\sigma_{top} = \frac{M}{W}$	？	钢筋屈服
$\phi = \frac{M}{EI}$	？	

（适筋梁）**破坏特征**：Failure type

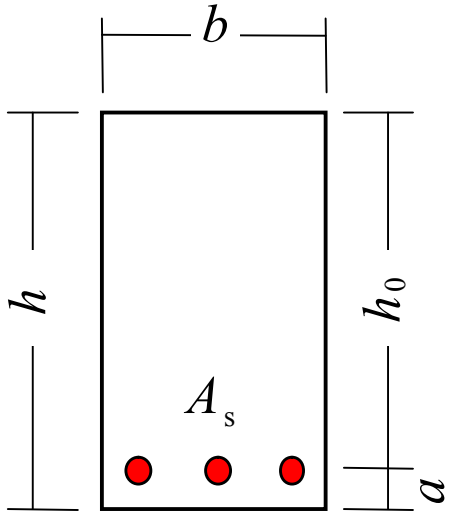
受拉钢筋先屈服，然后受压区混凝土压坏，中间有一个较长的破坏过程，有明显破坏预兆，“延性破坏 Ductile Failure”，破坏前可吸收较大的变形能。



◆配筋率的影响

钢筋混凝土=钢筋+混凝土

两者配比变化，梁的受力性能和破坏形态有什么变化



配筋率 $\rho=\dfrac{A_s}{bh_0}$

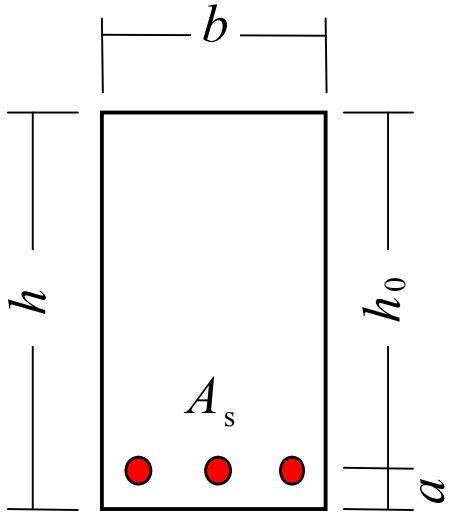
配筋率 $\rho=\dfrac{A_s}{bh}$

用哪个

◆配筋率的影响

钢筋混凝土=钢筋+混凝土

两者配比变化，梁的受力性能和破坏形态有什么变化



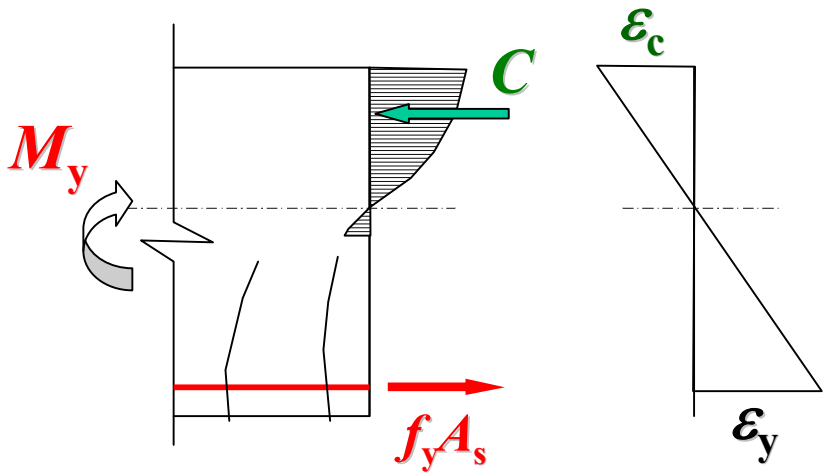
配筋率 $\rho = \dfrac{A_s}{bh_0}$

Reinforcement Ratio

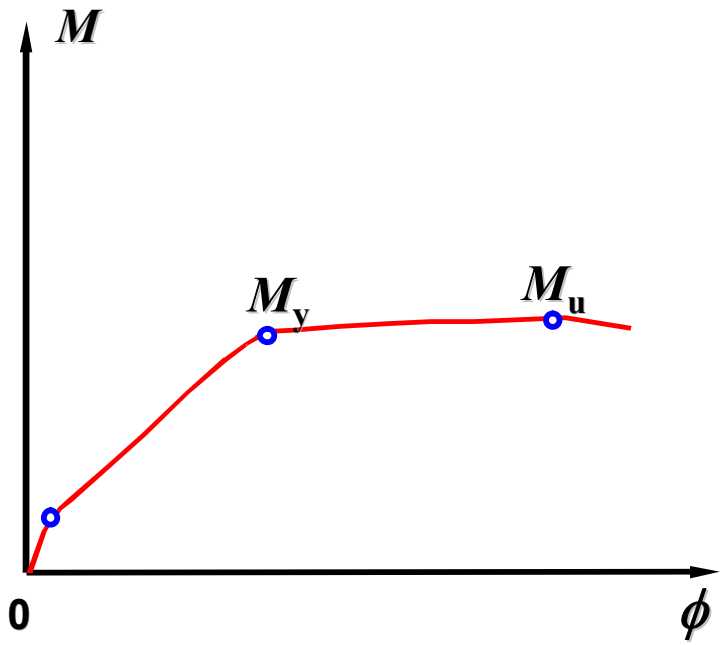
注意：该配筋率是讨论受弯承载力时的配比指标

配筋率ρ增大

屈服时，f_yA_s增大



Ⅱa状态截面应力和应变分布



配筋率ρ增大

屈服时，f_yA_s增大

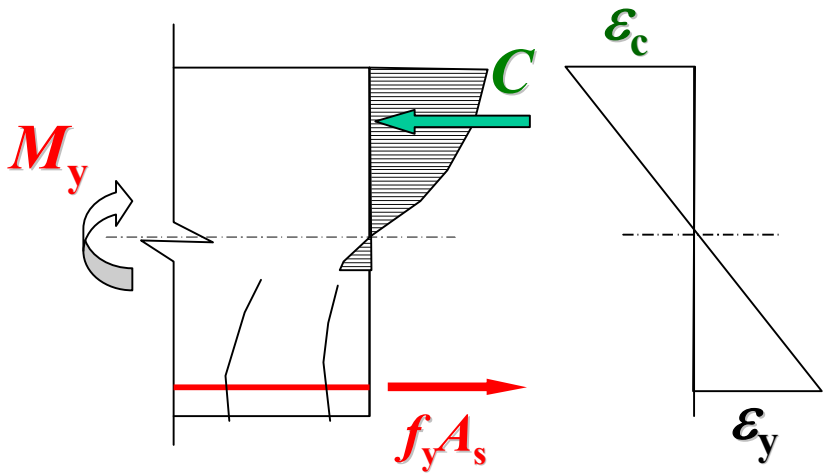
C增大，x_n增加

ε_c也相应增大

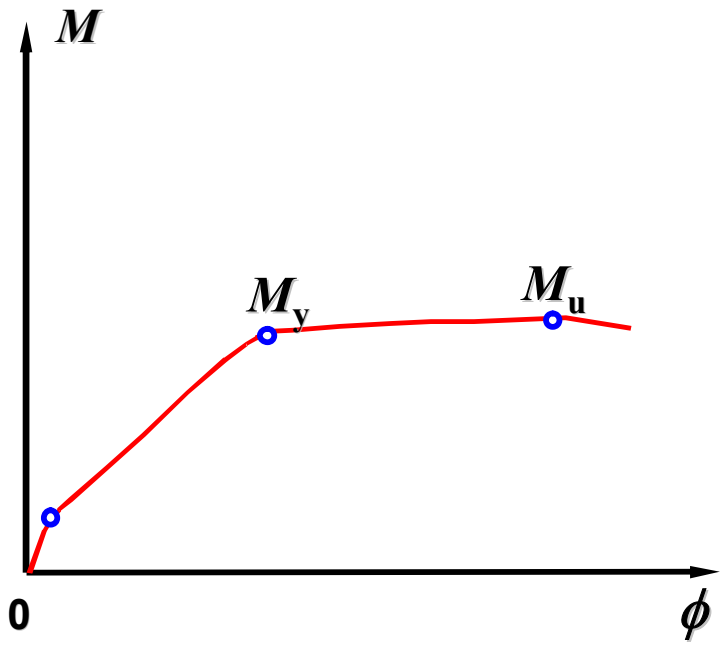
屈服弯矩M_y增大

屈服曲率ϕ_y增加

极限弯矩M_u也相应增大



Ⅱa状态截面应力和应变分布



配筋率ρ增大

屈服时，f_yA_s增大

C增大，x_n增加

ε_c也相应增大

屈服弯矩M_y增大

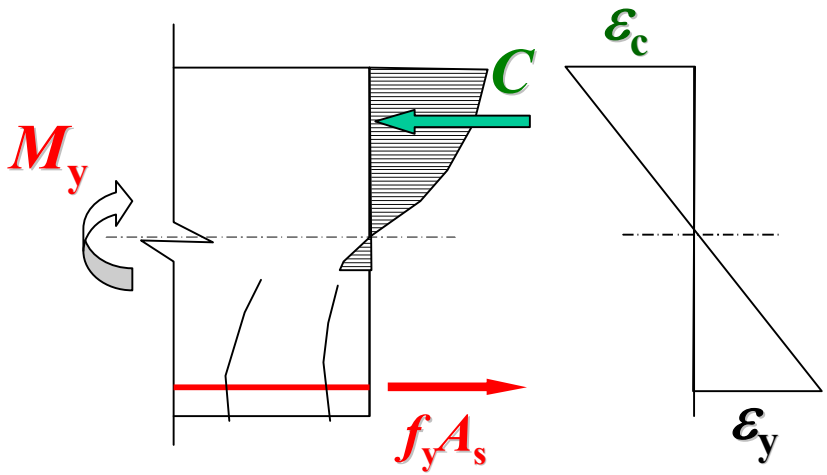
屈服曲率ϕ_y增加

极限弯矩M_u也相应增大

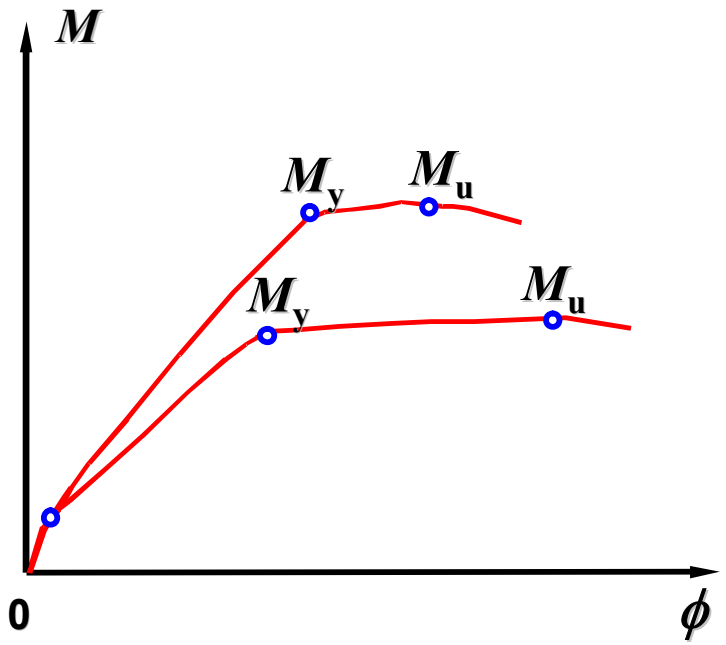
$\varepsilon_c \rightarrow \varepsilon_{cu}$的过程缩短

第III阶段的变形能力减小

当ρ增大到界限配筋率ρ_b时



II a状态截面应力和应变分布



配筋率ρ增大

屈服时，f_yA_s增大

C增大，x_n增加

ε_c也相应增大

屈服弯矩M_y增大

屈服曲率ϕ_y增加

极限弯矩M_u也相应增大

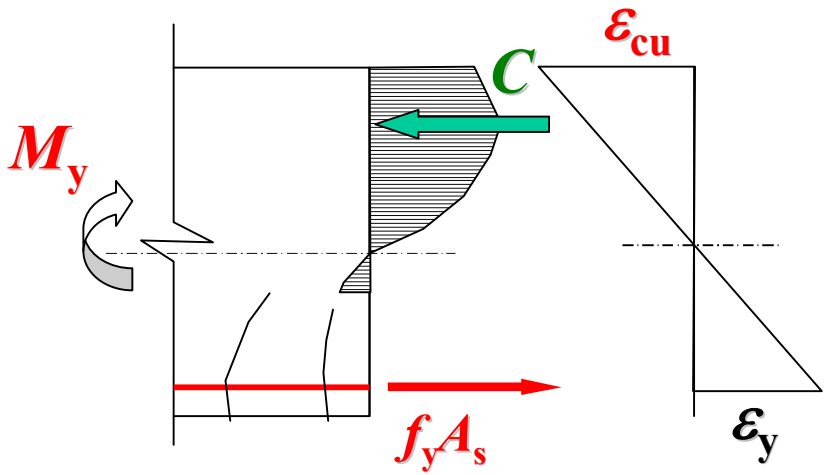
$\varepsilon_c \rightarrow \varepsilon_{cu}$的过程缩短

第Ⅲ阶段的变形能力减小

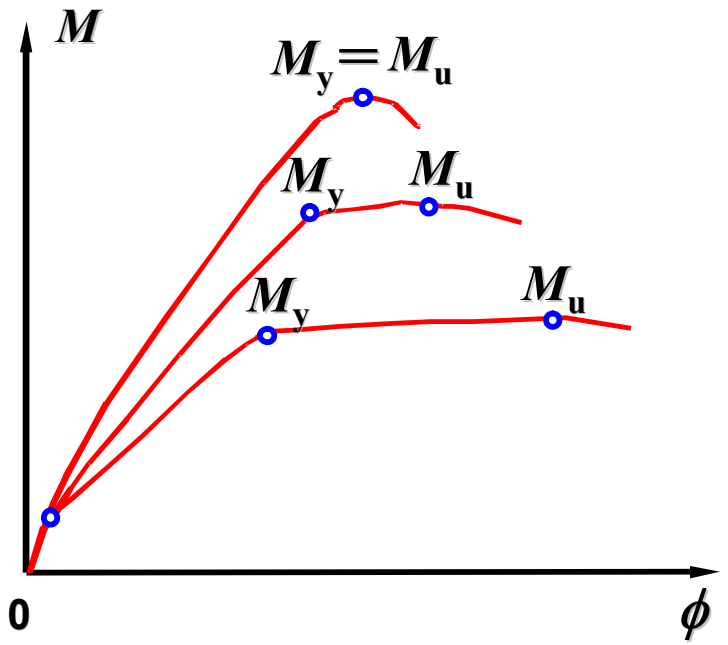
当ρ增大到界限配筋率ρ_b时

$\phi_y=\phi_u$

$M_y=M_u$



Ⅱa状态截面应力和应变分布



配筋率ρ增大

屈服时，f_yA_s增大

C增大，x_n增加

ε_c也相应增大

屈服弯矩M_y增大

屈服曲率ϕ_y增加

极限弯矩M_u也相应增大

$\varepsilon_c \rightarrow \varepsilon_{cu}$的过程缩短

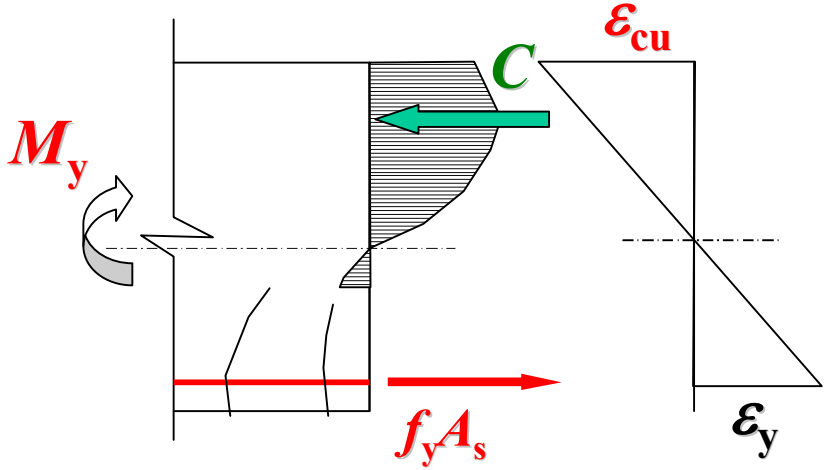
第III阶段的变形能力减小

当ρ增大到界限配筋率ρ_b时

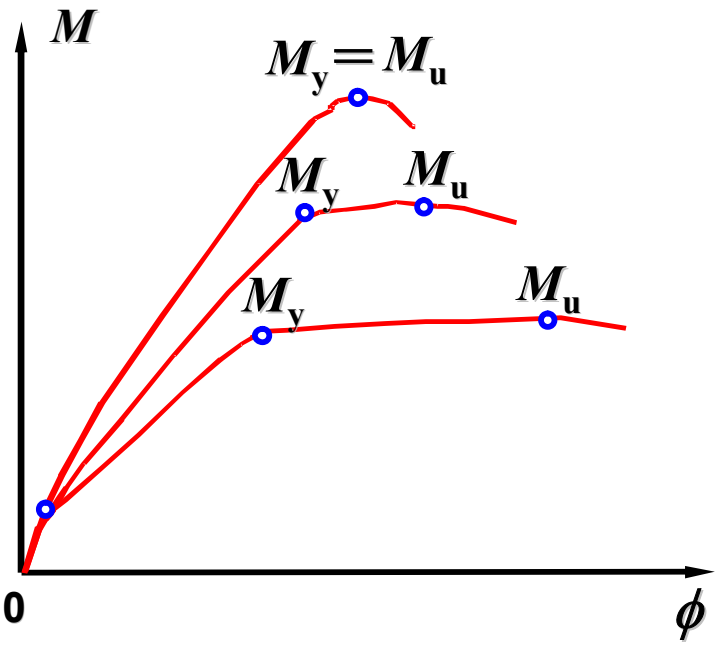
$\phi_y=\phi_u$

$M_y=M_u$

钢筋屈服与压区混凝土压坏同时达到，无第III阶段，M_y后基本无变形能力



Ⅱa状态＝IIIa状态



配筋率ρ增大

屈服弯矩M_y增大

屈服时，C增大，x_n增加

ε_c也相应增大

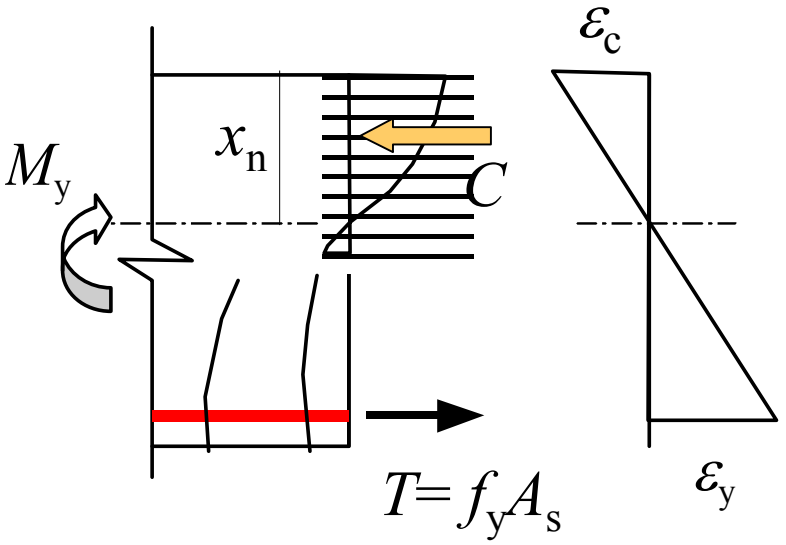
$M_y \rightarrow M_u$，　$\varepsilon_c \rightarrow \varepsilon_{cu}$的过程缩短

第III阶段的变形能力减小

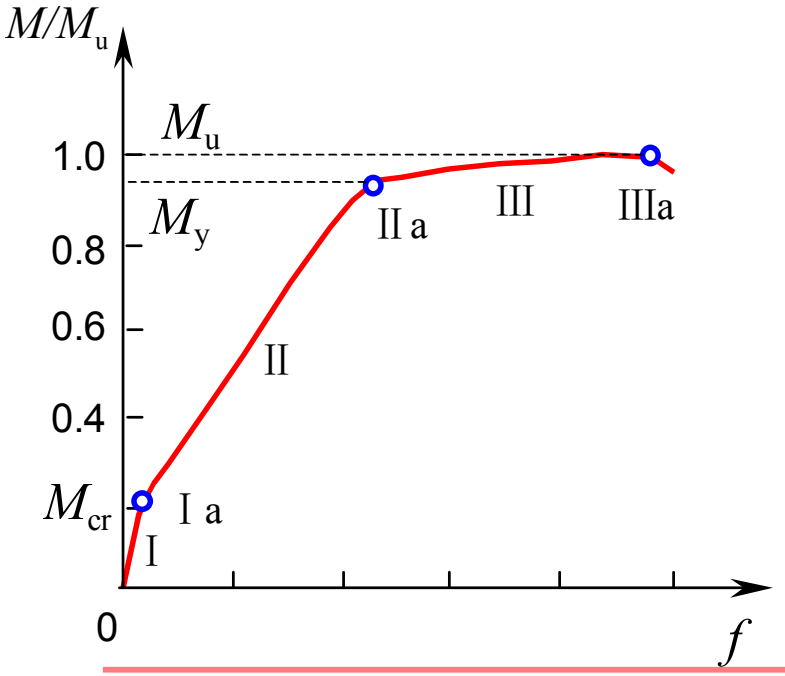
当$\rho = \rho_b$时，　$\phi_y = \phi_u$，$M_y = M_u$

“II a状态”与“IIIa状态”重合

钢筋屈服与压区混凝土的压坏同时达到(Balance)，无第III阶段，梁在M_y后基本没有变形能力



II a 状态截面应力和应变分布



配筋率ρ增大

屈服弯矩M_y增大

屈服时，C增大，x_n增加

ε_c也相应增大

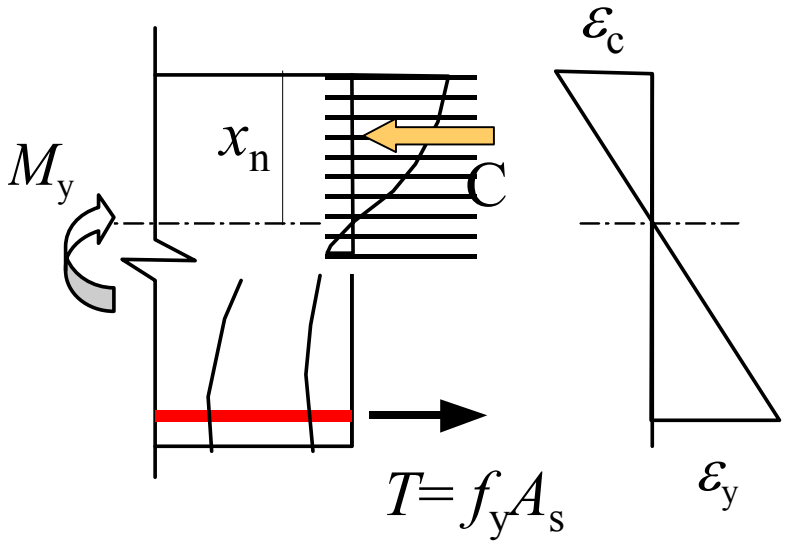
$M_y \rightarrow M_u$，　$\varepsilon_c \rightarrow \varepsilon_{cu}$的过程缩短

第III阶段的变形能力减小

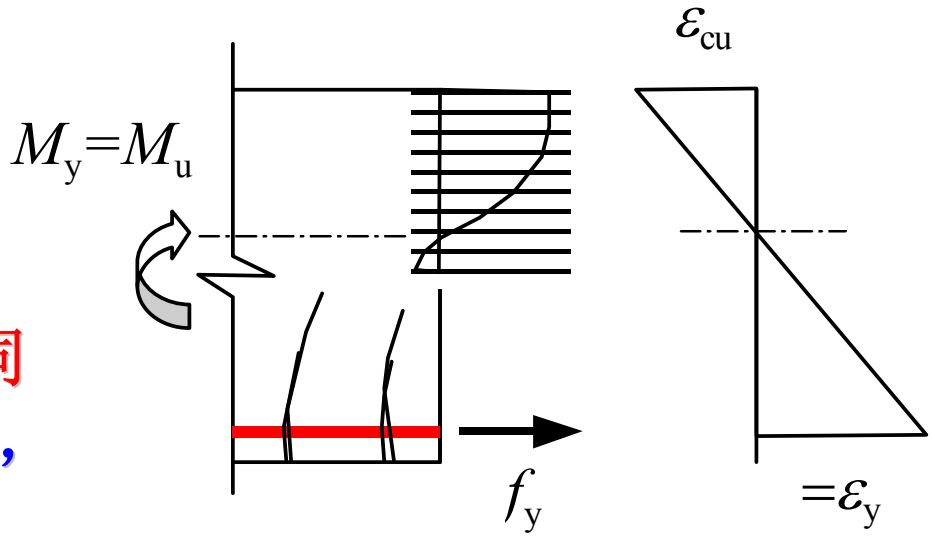
当$\rho = \rho_b$时，　$\phi_y = \phi_u$，$M_y = M_u$

“II a状态”与“IIIa状态”重合

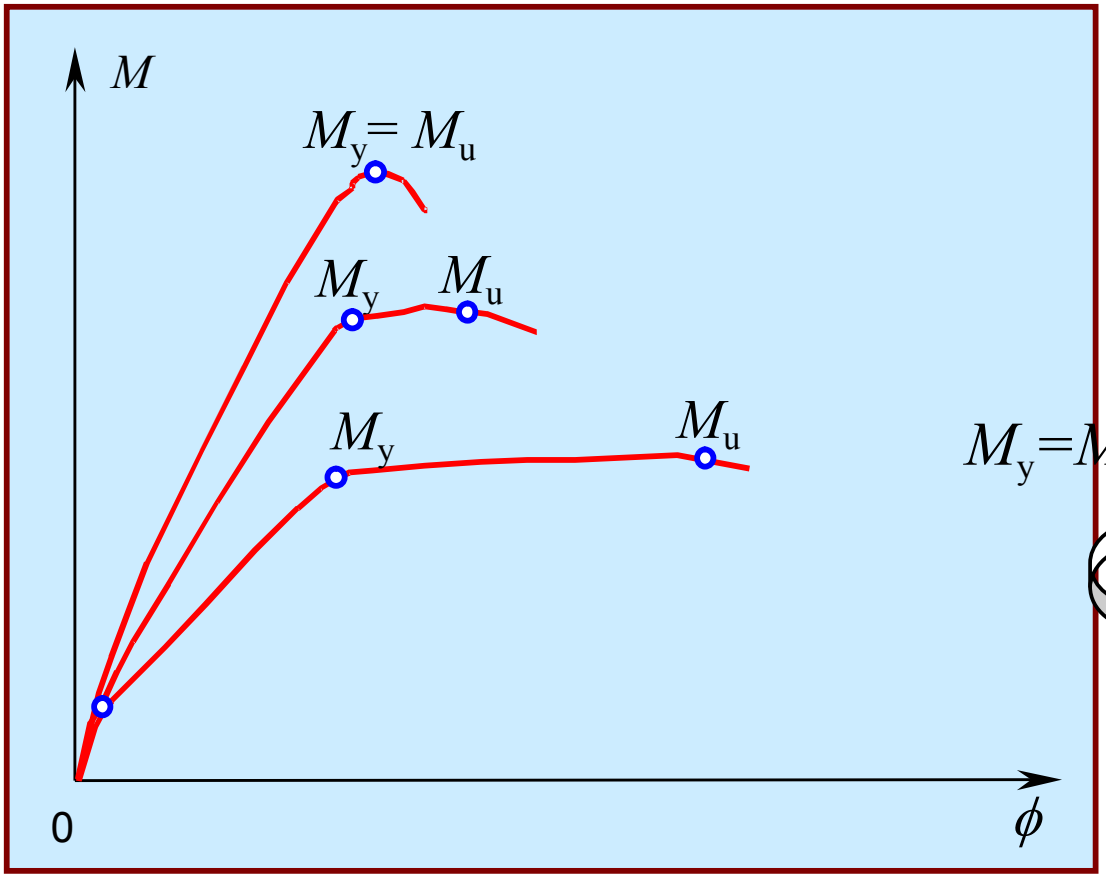
钢筋屈服与压区混凝土的压坏同时达到(Balance)，无第III阶段，梁在M_y后基本没有变形能力

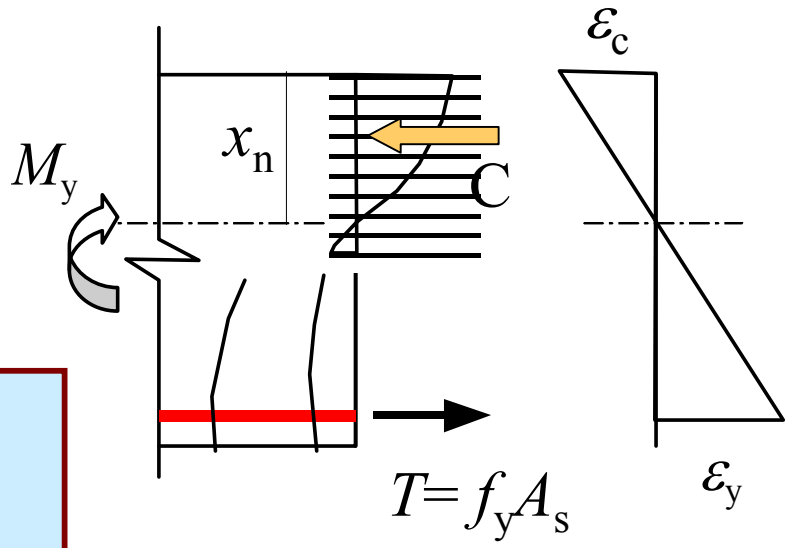


II a 状态截面应力和应变分布

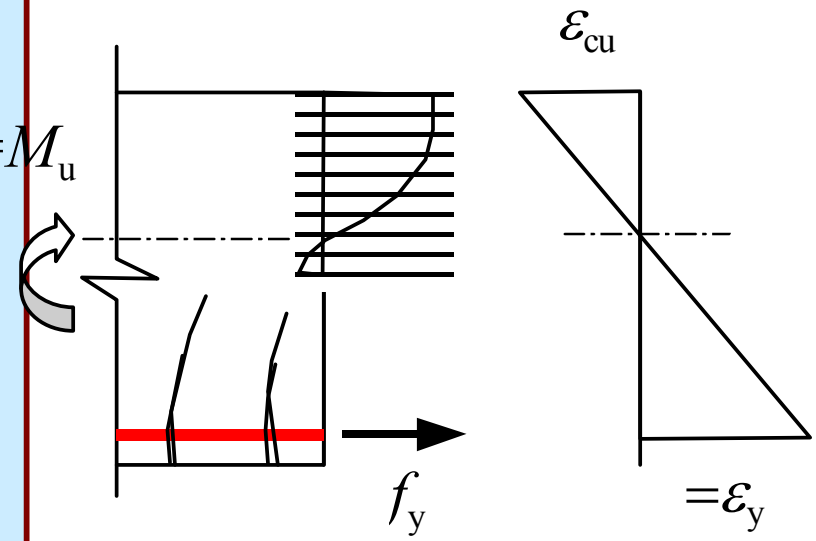


II a 状态 ＝ IIIa 状态



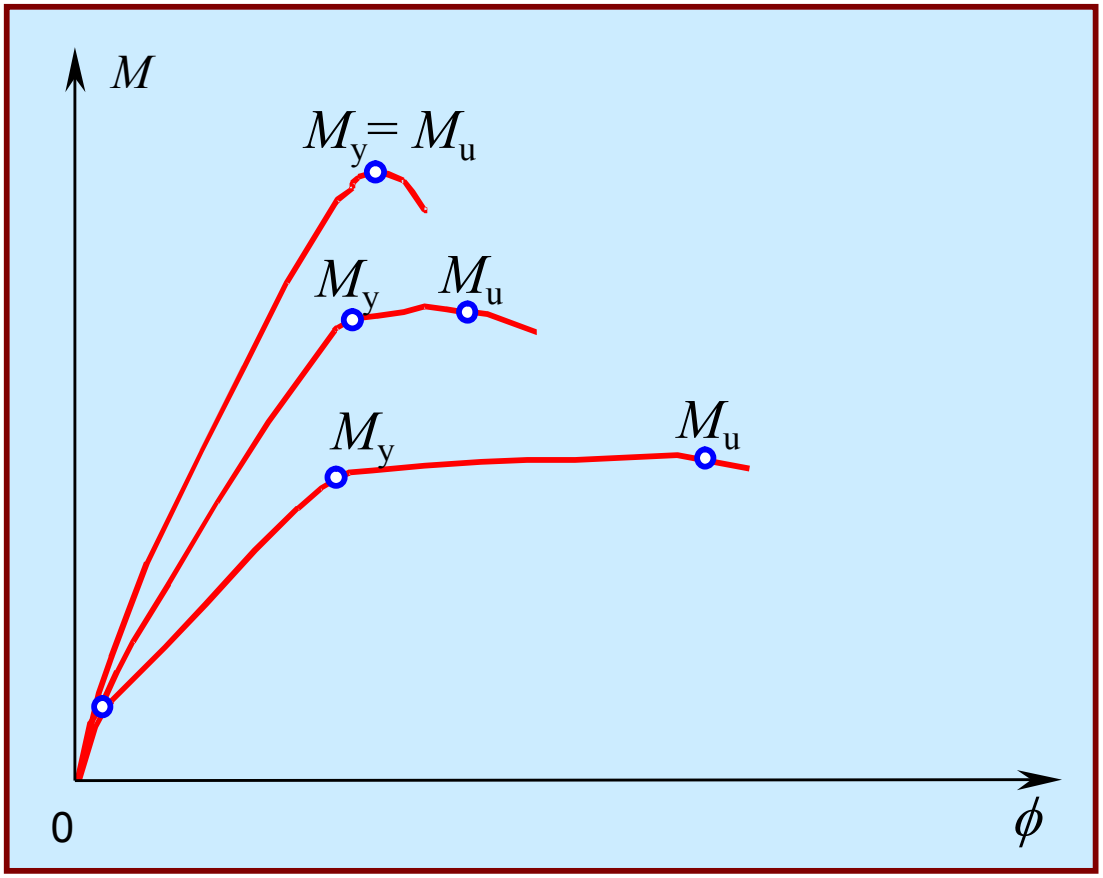


IIa 状态截面应力和应变分布



IIa 状态 ＝ IIIa 状态

界限破坏 Balanced Failure
界限弯矩M_b Balanced moment
界限配筋率ρ_b Balanced Reinforcement Ratio



如果$\rho > \rho_b$，则在钢筋没有达到屈服前，压区混凝土就会压坏

表现为没有明显预兆的混凝土受压脆性破坏的特征

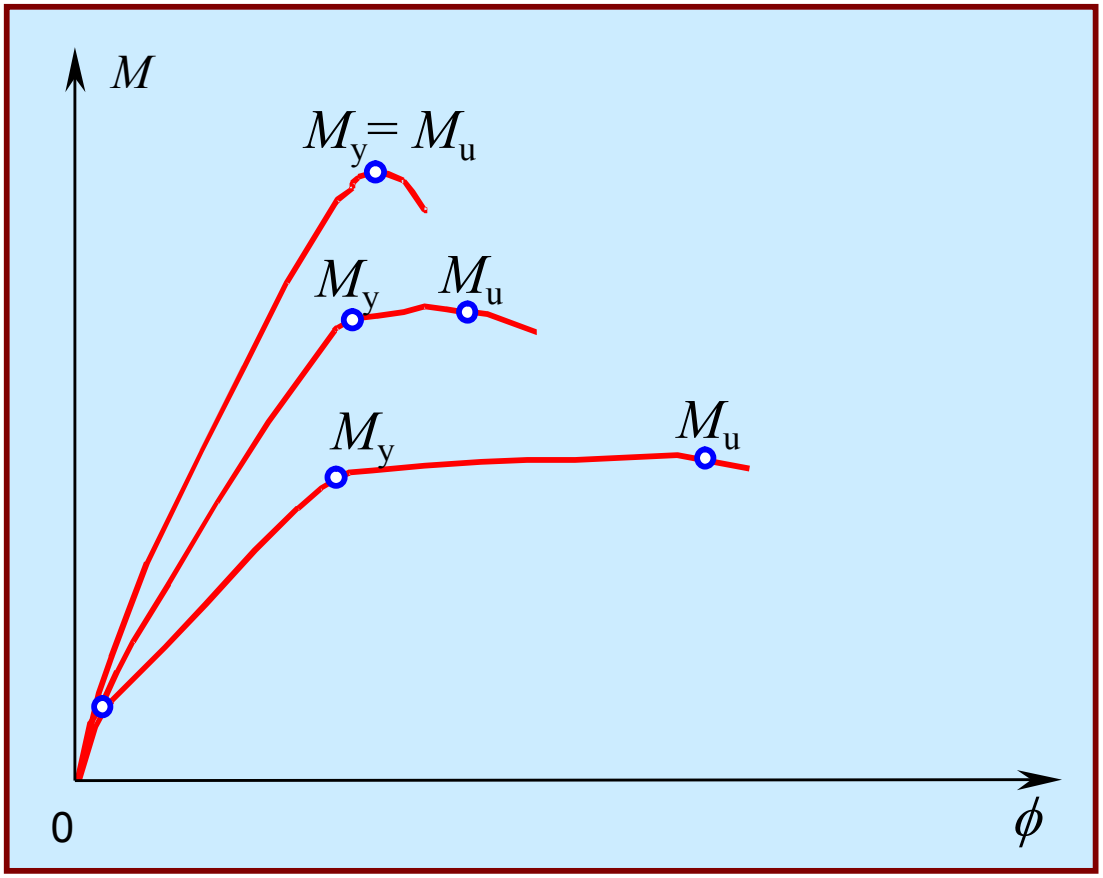
称为“超筋梁”

Over reinforced

界限破坏 Balanced Failure

界限弯矩M_b Balanced moment

界限配筋率ρ_b Balanced Reinforcement Ratio



超筋梁的承载力M_u取决于混凝土的压坏，与钢筋强度无关，

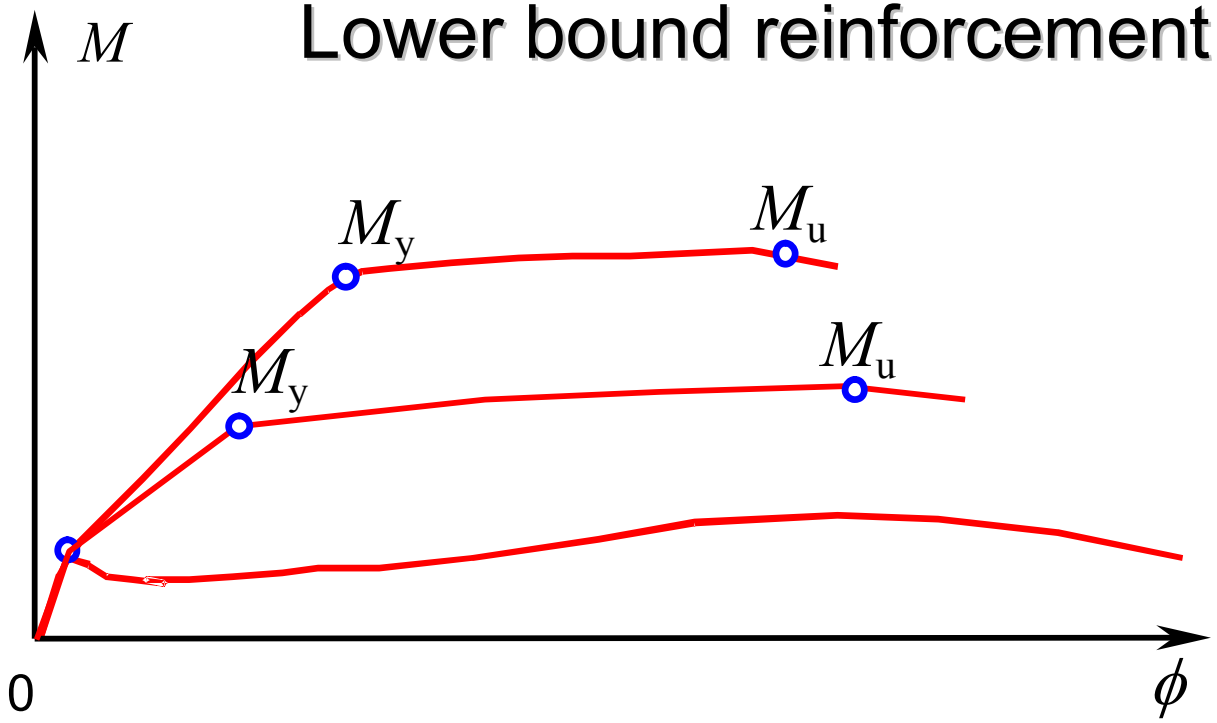
比界限弯矩M_b仅有很少提高，且钢筋受拉强度未得到充分发挥，

破坏又没有明显的预兆。

在工程中应避免采用。

- 另一方面，由于梁在开裂时受拉区混凝土的拉力释放，使钢筋应力有一突然增量$\Delta\sigma_s$。
- 与轴心受拉构件类似，配筋率减小，$\Delta\sigma_s$增大。
- 当配筋率小于一定值时，钢筋就会在梁开裂瞬间达到屈服强度，即“Ⅰa状态”与“Ⅱa状态”重合，无第Ⅱ阶段受力过程。
- 此时的配筋率称为最小配筋率ρ_{min}

Lower bound reinforcement ratio。

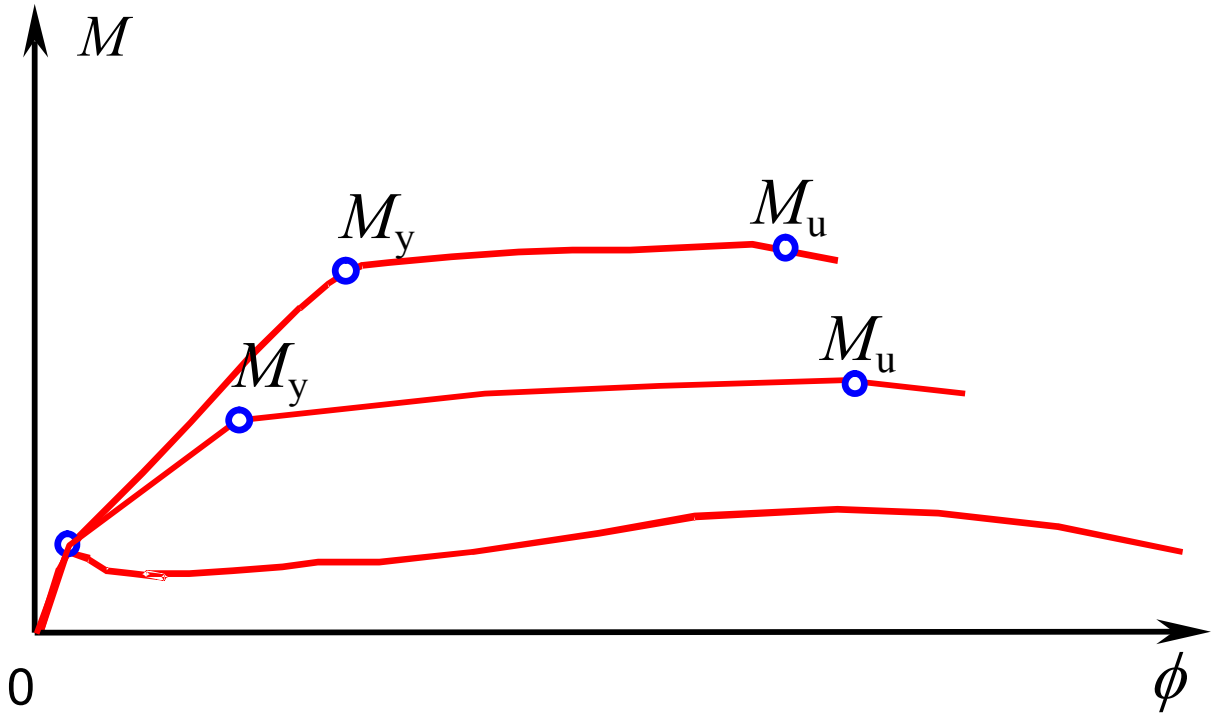


- 此时的配筋率称为最小配筋率ρ_{min}

Lower bound reinforcement ratio

★这种破坏取决于混凝土的抗拉强度，混凝土的受压强度未得到充分发挥，极限弯矩很小。

- 当$\rho<\rho_{min}$，钢筋有可能在梁一开裂时就进入强化，甚至拉断，梁的破坏与素混凝土梁类似，属于受拉脆性破坏特征。



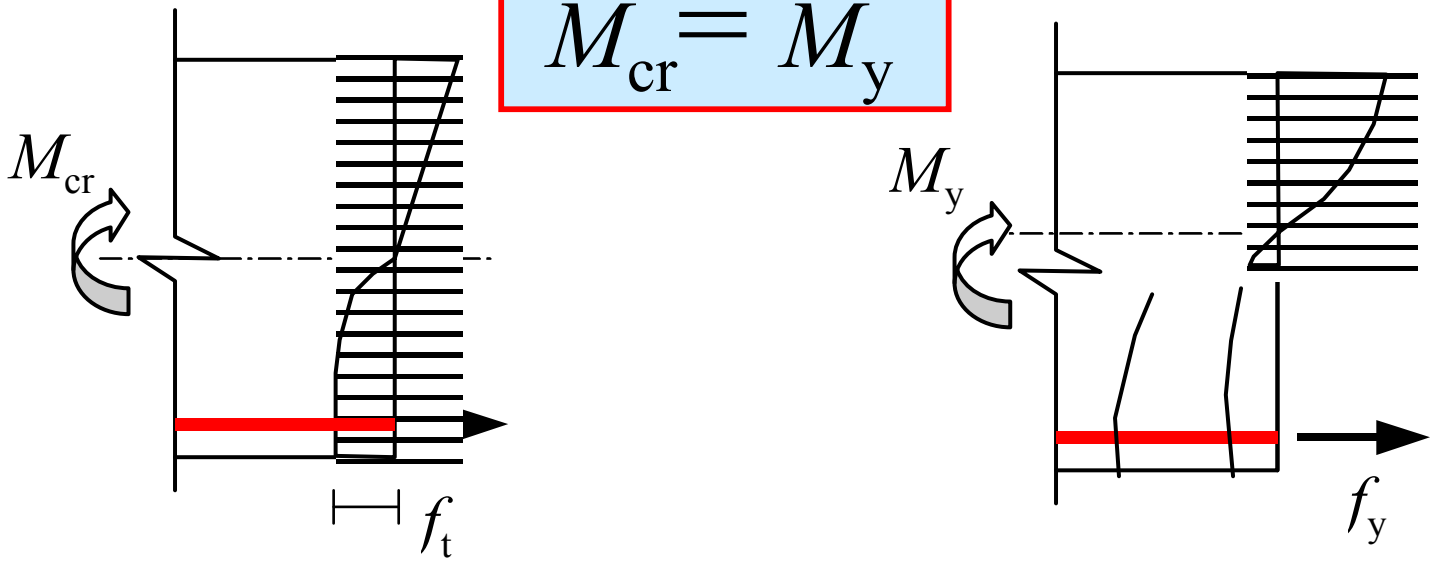
◆ 此时的配筋率称为最小配筋率ρ_{min}

Lower bound reinforcement ratio

★ 这种破坏取决于混凝土的抗拉强度，混凝土的受压强度未得到充分发挥，极限弯矩很小。

◆ 当$\rho<\rho_{min}$，钢筋有可能在梁一开裂时就进入强化，甚至拉断，梁的破坏与素混凝土梁类似，属于受拉脆性破坏特征。

$$M_{cr}=M_y$$

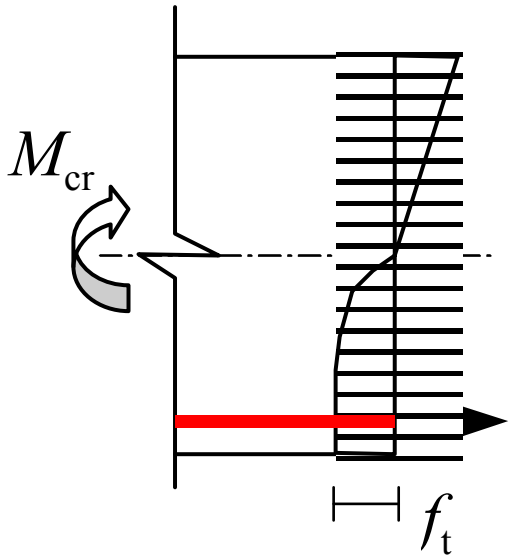


- 此时的配筋率称为最小配筋率ρ_{min}

Lower bound reinforcement ratio

★这种破坏取决于混凝土的抗拉强度，混凝土的受压强度未得到充分发挥，极限弯矩很小。

- 当$\rho<\rho_{min}$，钢筋有可能在梁一开裂时就进入强化，甚至拉断，梁的破坏与素混凝土梁类似，属于受拉脆性破坏特征。



配筋率 $\rho=\dfrac{A_s}{bh_0}$

配筋率 $\rho=\dfrac{A_s}{bh}$

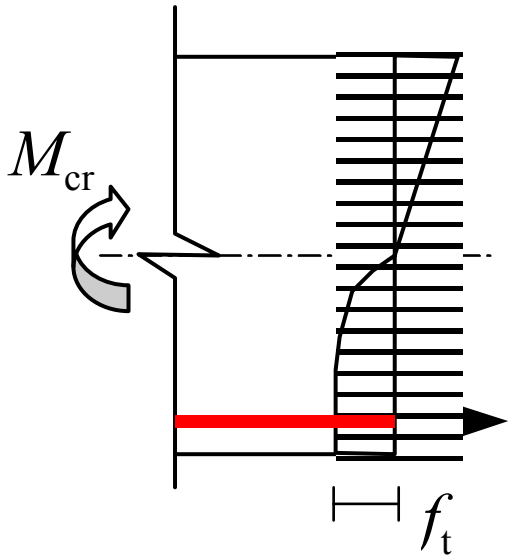
用哪个

- 此时的配筋率称为最小配筋率ρ_{min}

Lower bound reinforcement ratio

★这种破坏取决于混凝土的抗拉强度，混凝土的受压强度未得到充分发挥，极限弯矩很小。

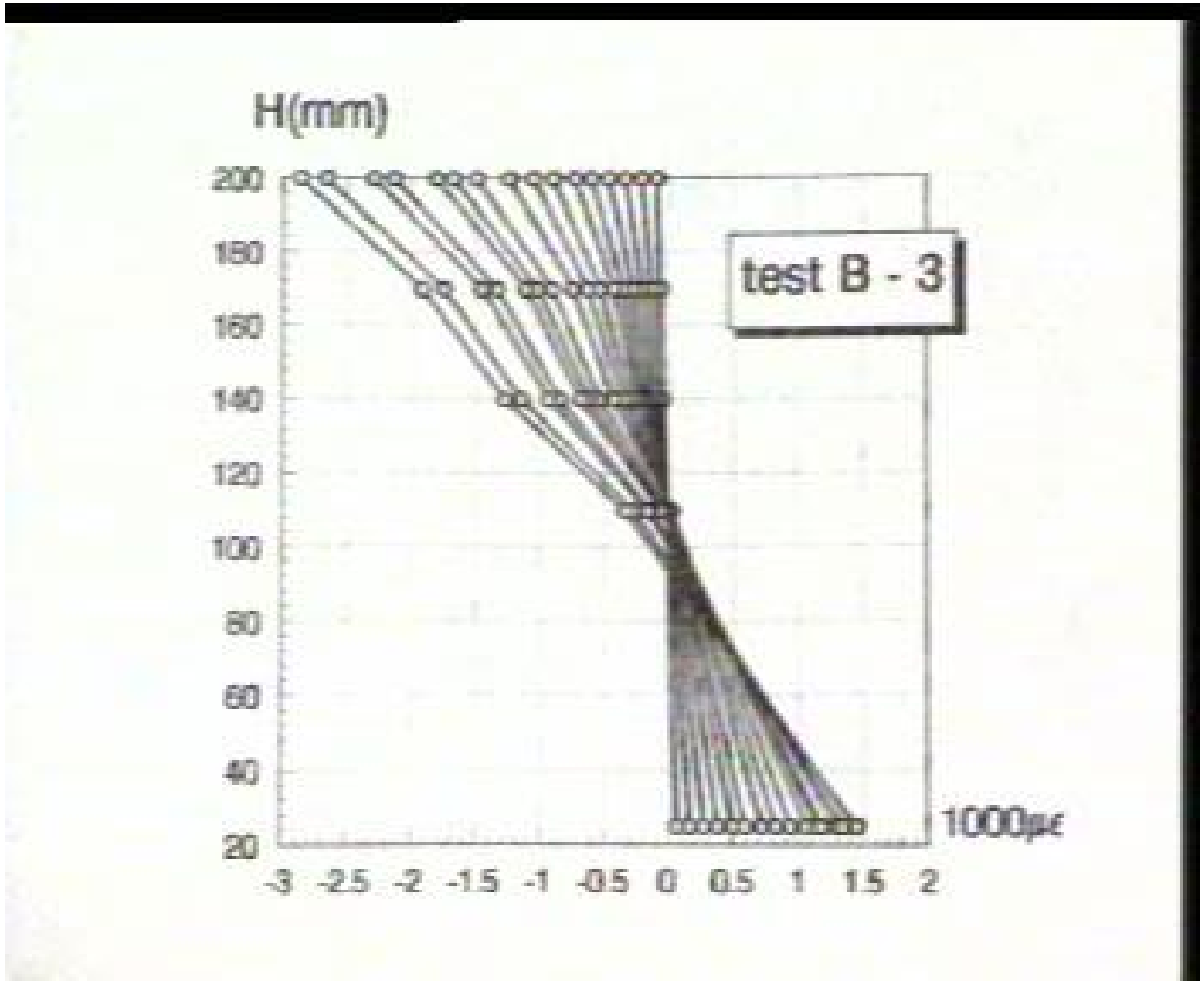
- 当$\rho<\rho_{min}$，钢筋有可能在梁一开裂时就进入强化，甚至拉断，梁的破坏与素混凝土梁类似，属于受拉脆性破坏特征。

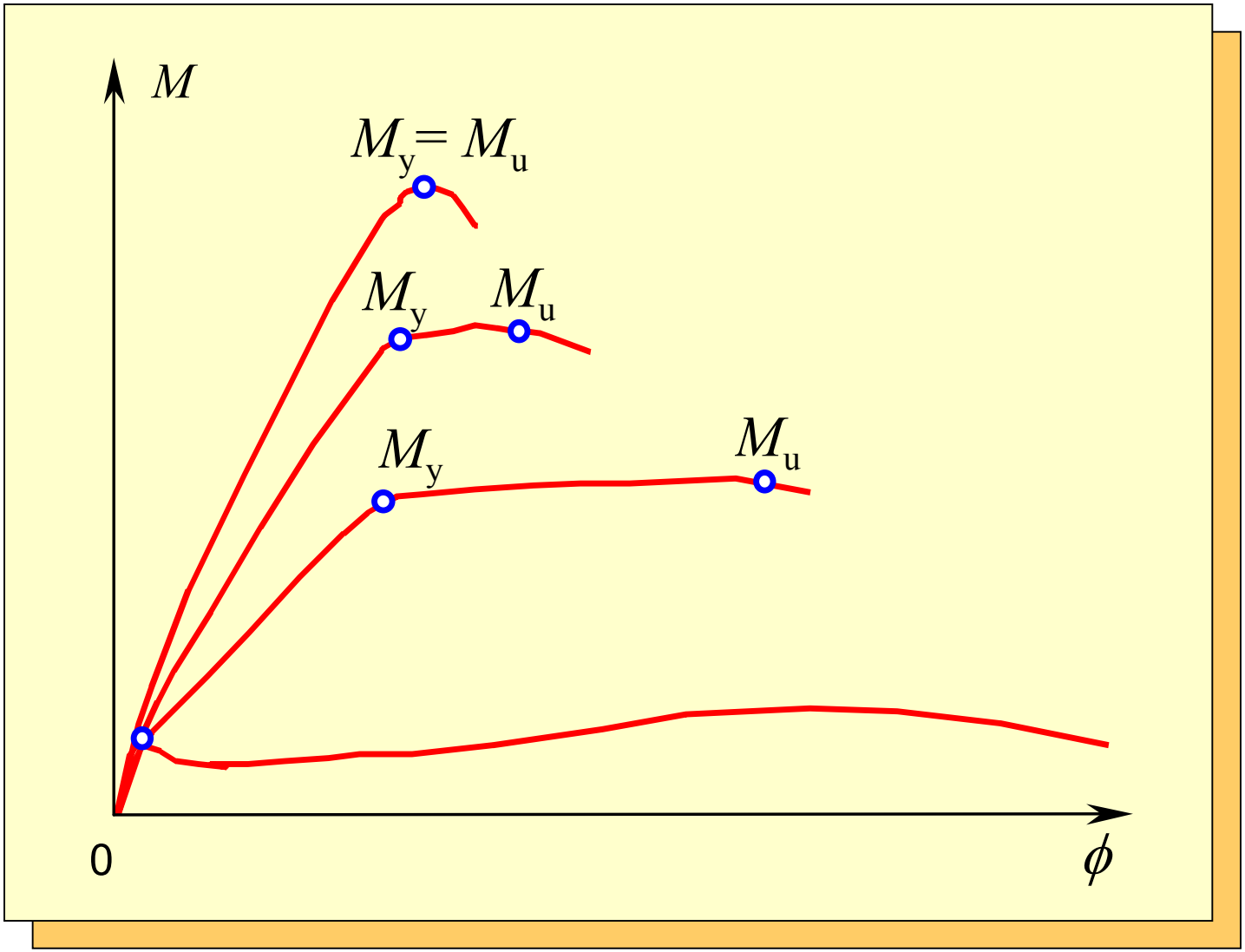


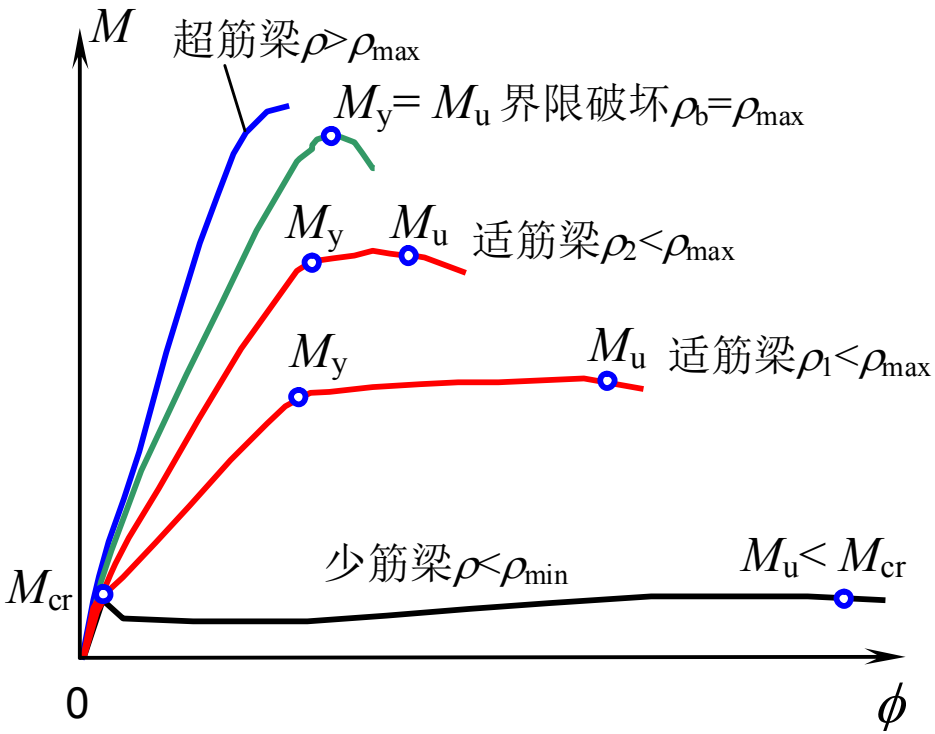
注意：确定最小配筋率ρ_{min}应按全截面考虑，因为需要考虑受拉钢筋以下部分混凝土面积退出受拉工作转移给受拉钢筋而产生的应力重分布

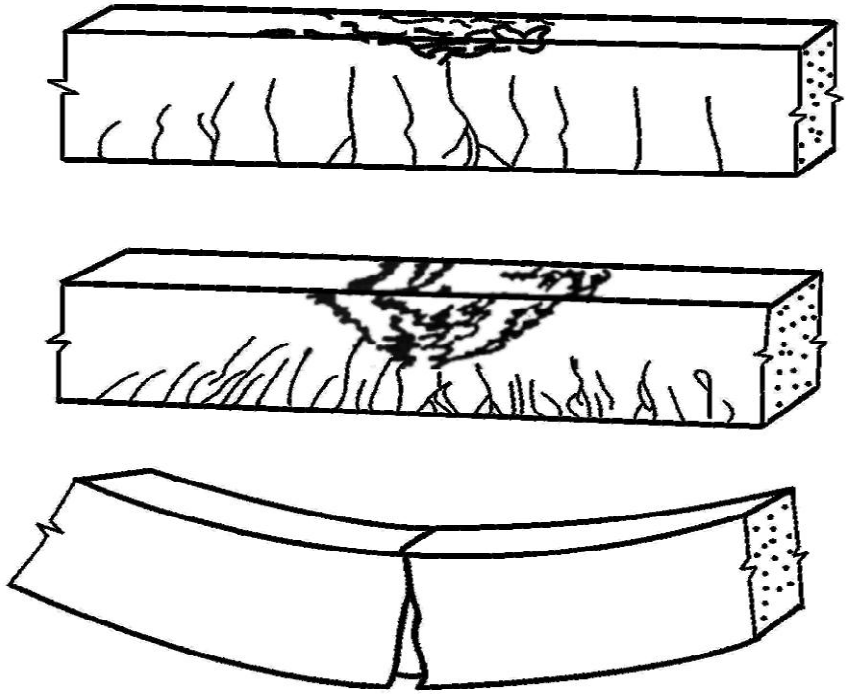
配筋率 $\rho=\dfrac{A_s}{bh}$

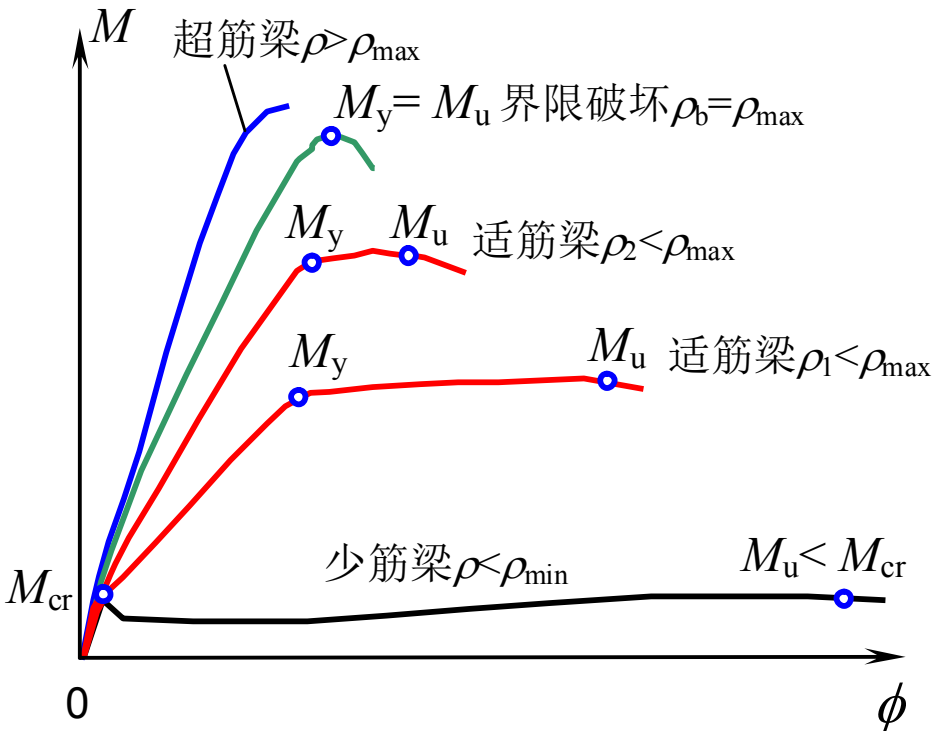
- 少筋梁的这种受拉脆性破坏比超筋梁受压脆性破坏更为突然，很不安全，而且也很不经济，因此在建筑结构中不容许采用。

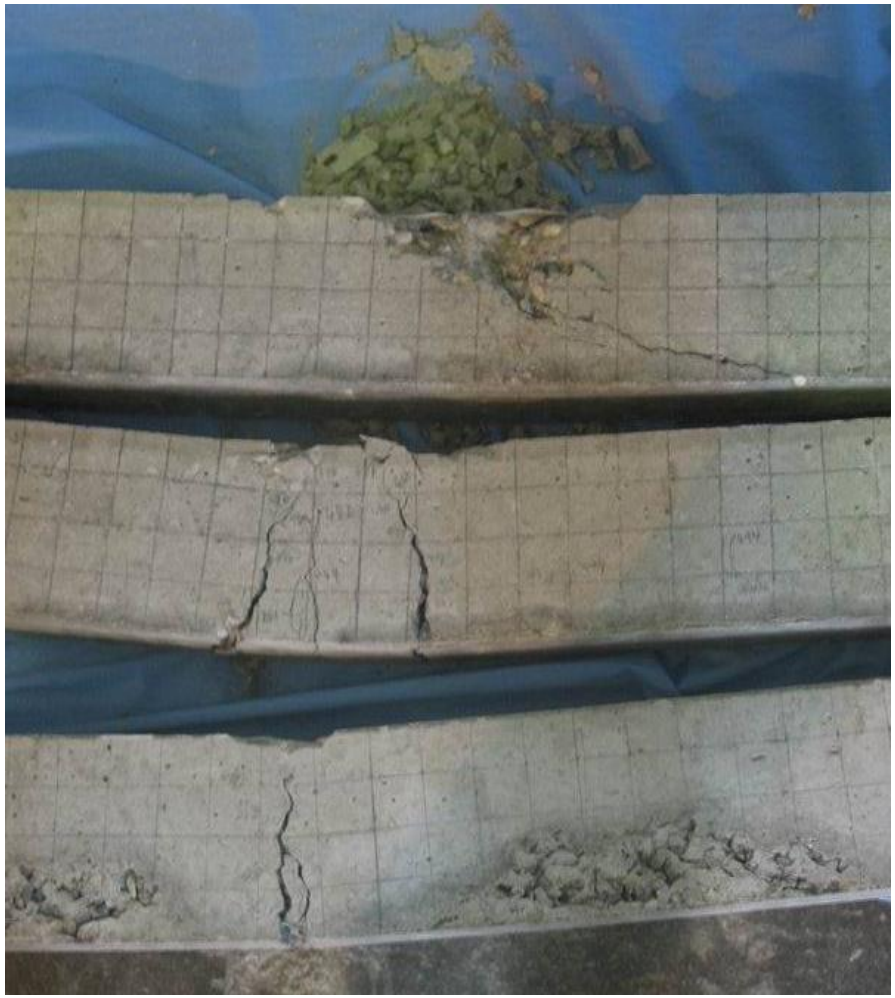


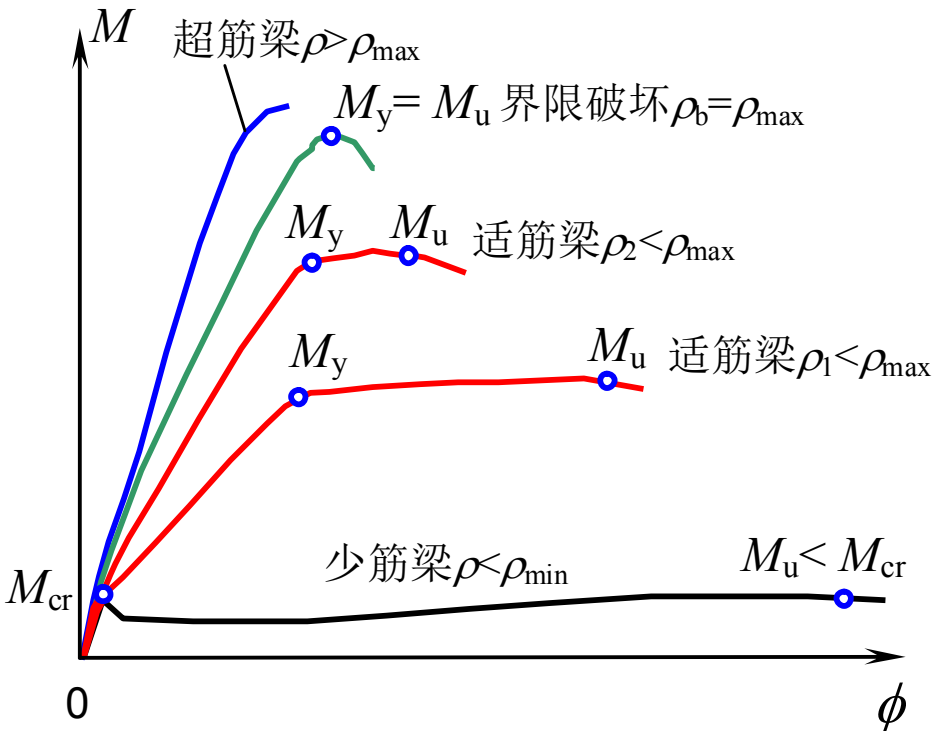

M
My= Mu
My
Mu
My
Mu
0
ϕ

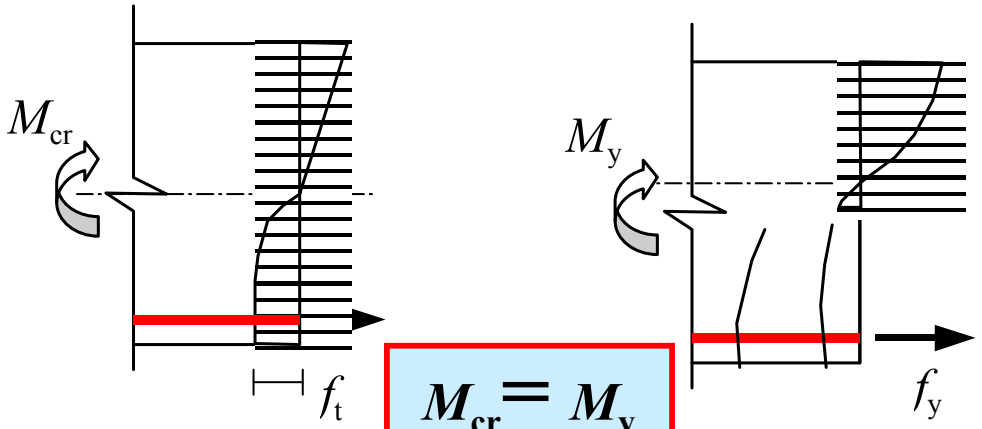

M
超筋梁ρ>ρmax
My= Mu 界限破坏ρb=ρmax
My
Mu
适筋梁ρ2<ρmax
My
Mu
适筋梁ρ1<ρmax
Mcr
少筋梁ρ<ρmin
Mu< Mcr
0
ϕ




M
超筋梁ρ>ρmax
My= Mu 界限破坏ρb=ρmax
My
Mu
适筋梁ρ2<ρmax
My
Mu
适筋梁ρ1<ρmax
少筋梁ρ<ρmin
Mu< Mcr
Mcr
0
ϕ





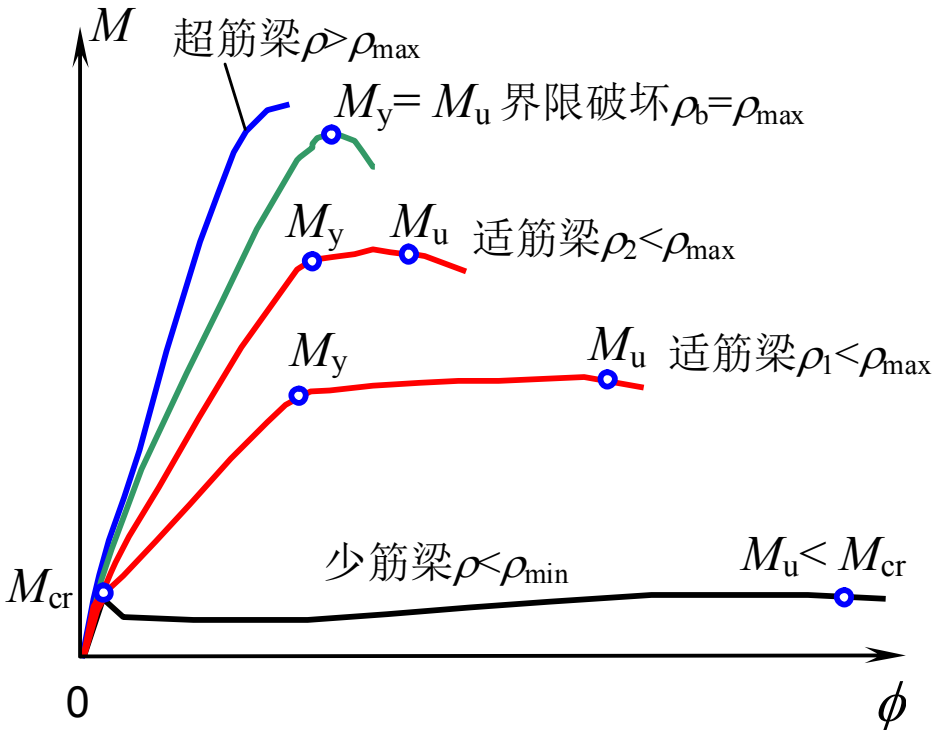


$M_{cr}=M_y$

最小配筋率ρ_{min}

讨论题：

如果外荷载承受的弯矩M远小于开裂弯矩M_{cr}，是否还要按最小配筋率配置钢筋？



讨论题1：

避免采用超筋梁

工程中可以用吗？

讨论题2：

如果外荷载承受的弯矩*M*小于开裂弯矩M_{cr}，是否还要按最小配筋率配置钢筋？

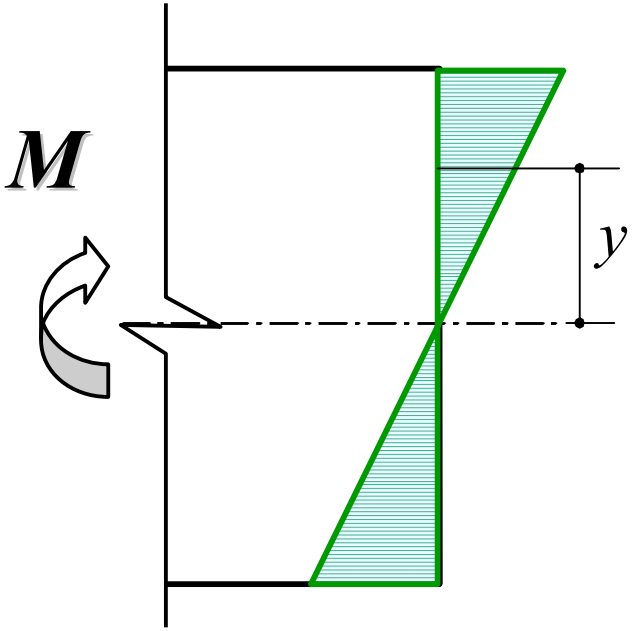
讨论题3：

如何提高超筋梁的延性？

◆ 截面应力分析

◆ 截面应力分析

材料力学中线弹性梁截面应力分析

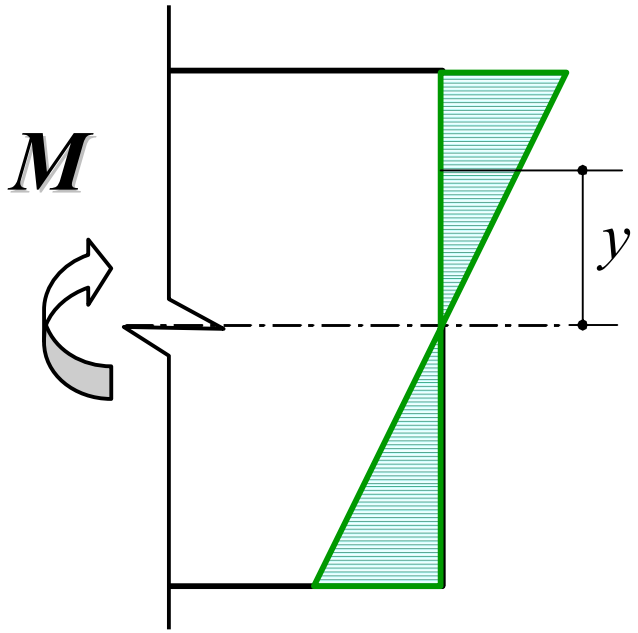


$$\sigma = \frac{M}{I} \cdot y$$

请推导以上公式

◆ 截面应力分析

材料力学中线弹性梁截面应力分析



★ **几何关系**：应变与距形心的距离成正比

$$\phi = \frac{\varepsilon}{y} = \frac{\varepsilon_{top}}{h/2} = \frac{\varepsilon_{bot}}{h/2}$$

★ **物理关系**：应力-应变关系为线弹性

$$\sigma = E\varepsilon \longrightarrow \sigma = \frac{\sigma_{top}}{h/2} y$$

★ **平衡条件**：

$$M = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma \cdot b \cdot y \cdot dy = \sigma_{top} \frac{I}{h/2}$$

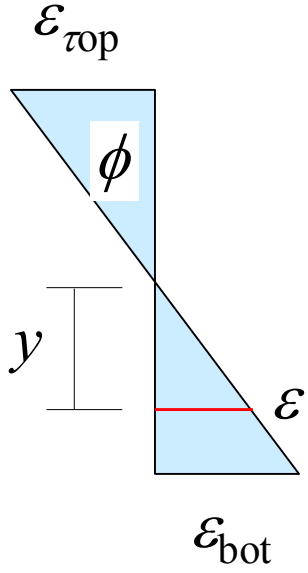
$$\sigma = \frac{M}{I} \cdot y$$

◆ 截面应力分析

材料力学中线弹性梁截面应力分析的基本思路

★ **几何关系**：截面上的应变与距形心的距离成正比

$$\phi = \frac{\varepsilon}{y} = \frac{\varepsilon_{top}}{h/2} = \frac{\varepsilon_{bot}}{h/2}$$



★ **物理关系**：应力-应变关系为线弹性

$$\sigma = E\varepsilon \longrightarrow \sigma = \frac{\sigma_{top}}{h/2} y$$

★ **平衡条件**：

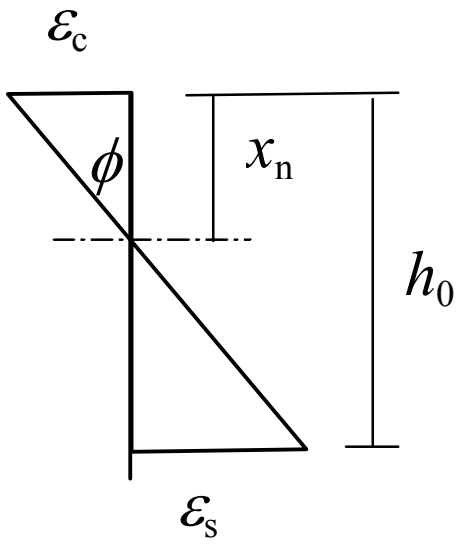
$$M = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma \cdot b \cdot y \cdot dy = \sigma_{top} \frac{I}{h/2} \longrightarrow \sigma_{top} = \frac{M}{I} \cdot \frac{h}{2}$$

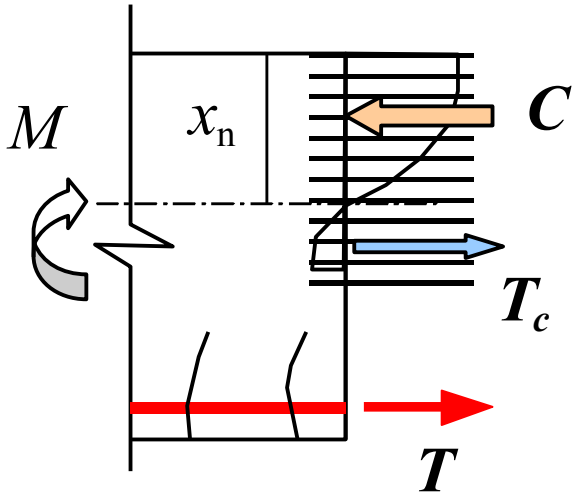
钢筋混凝土截面受弯分析

★几何关系：平截面假定

plane section before bending remains plane after bending

$$\phi=\frac{\varepsilon}{y}=\frac{\varepsilon_c}{x_n}=\frac{\varepsilon_s}{h_0-x_n}$$





★物理关系：

钢筋

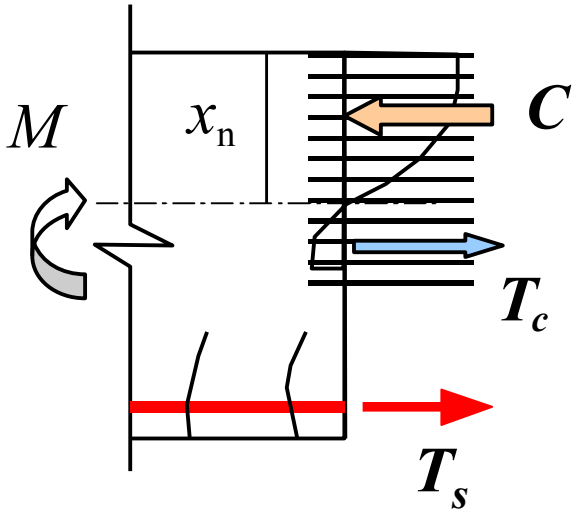
$$\sigma=E_s\varepsilon \qquad \varepsilon\le\varepsilon_y$$

$$\sigma=f_y \qquad \varepsilon>\varepsilon_y$$

混凝土

$$\sigma_c=f_c\left[1-\left(1-\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^n\right] \qquad \varepsilon\le\varepsilon_0$$

$$\sigma_c=f_c \qquad \varepsilon_0\le\varepsilon\le\varepsilon_{cu}$$



$$C=\int_0^{x_n}\sigma_c(\varepsilon)\cdot b\cdot \mathrm{d}y$$

$$T_c=\int_0^{x_t}\sigma_{tc}(\varepsilon)\cdot b\cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c=\frac{\int_0^{x_n}\sigma_c(\varepsilon)\cdot b\cdot y\cdot \mathrm{d}y}{C}$$

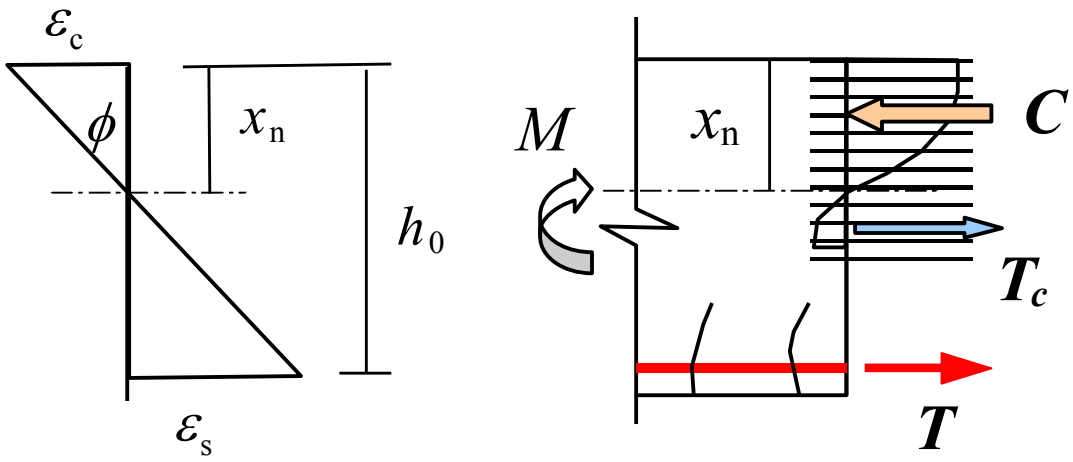
$$y_t=\frac{\int_0^{x_t}\sigma_{tc}(\varepsilon)\cdot b\cdot y\cdot \mathrm{d}y}{T_c}$$

$$T_s=\sigma_s A_s$$

★平衡条件

轴力平衡　$C=T_c+T_s$

弯矩平衡　$M=C\cdot y_c+T_c\cdot y_t+T_s\cdot(h_0-x_n)$



从加载直到最终破坏，分析截面应力分布、弯矩与变形的关系

具体分析步骤如下(Step by step)：

(1)给定一截面曲率ϕ（由小到大）；

(2)假定受压边缘混凝土应变值ε_c；

(3)由平截面假定，确定截面应变分布和钢筋应变ε_s；

(4)利用物理关系，确定C和y_c、T_c和y_t、T_s；

(5)验算是否满足轴力平衡条件，如满足，进行(6)；

如不满足，修正ε_c后，重新分析(3)~(5)；

(6)由弯矩平衡条件，计算截面弯矩。

在分析过程中，对于每一级曲率增量，
应检查是否开裂、钢筋屈服，
是否达到混凝土峰值应变和极限压应变，
以采用不同的应力-应变关系，并判定是否破坏。

从加载直到最终破坏，分析截面应力分布、弯矩与变形的关系
具体分析步骤如下(Step by step)：

(1)给定一截面曲率ϕ（由小到大）；

(2)假定受压边缘混凝土应变值ε_c；

(3)由平截面假定，确定截面应变分布和钢筋应变ε_s；

(4)利用物理关系，确定C和y_c、T_c和y_t、T_s；

(5)验算是否满足轴力平衡条件，如满足，进行(6)；
如不满足，修正ε_c后，重新分析(3)~(5)；

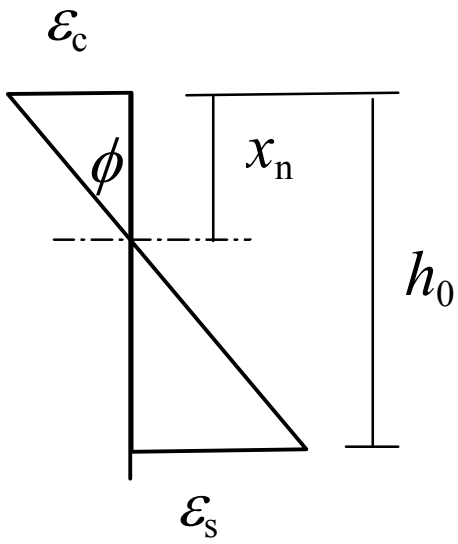
(6)由弯矩平衡条件，计算截面弯矩。

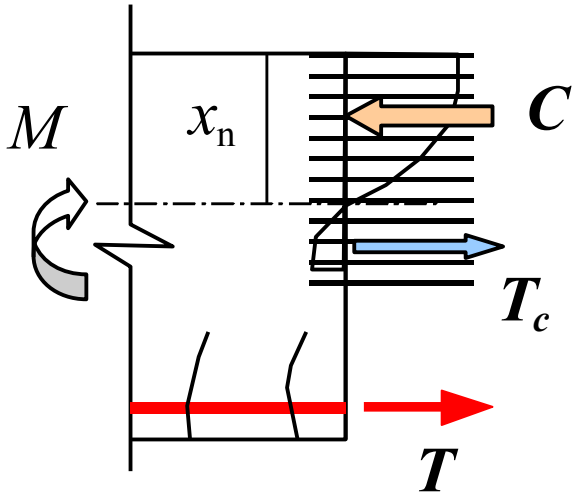
钢筋混凝土截面受弯分析

★几何关系：平截面假定

plane section before bending remains plane after bending

$$\phi=\frac{\varepsilon}{y}=\frac{\varepsilon_c}{x_n}=\frac{\varepsilon_s}{h_0-x_n}$$





★物理关系：

钢筋

$$\sigma=E_s\varepsilon \qquad \varepsilon\le\varepsilon_y$$

$$\sigma=f_y \qquad \varepsilon>\varepsilon_y$$

混凝土

$$\sigma_c=f_c\left[1-\left(1-\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^n\right] \qquad \varepsilon\le\varepsilon_0$$

$$\sigma_c=f_c \qquad \varepsilon_0\le\varepsilon\le\varepsilon_{cu}$$

如果用混凝土应力-应变本构全曲线如何计算

课外研究课题：

试编制钢筋混凝土梁受弯全过程分析程序

画出M-ϕ关系

M-σ_s关系

M-σ_c关系

M -x_n关系

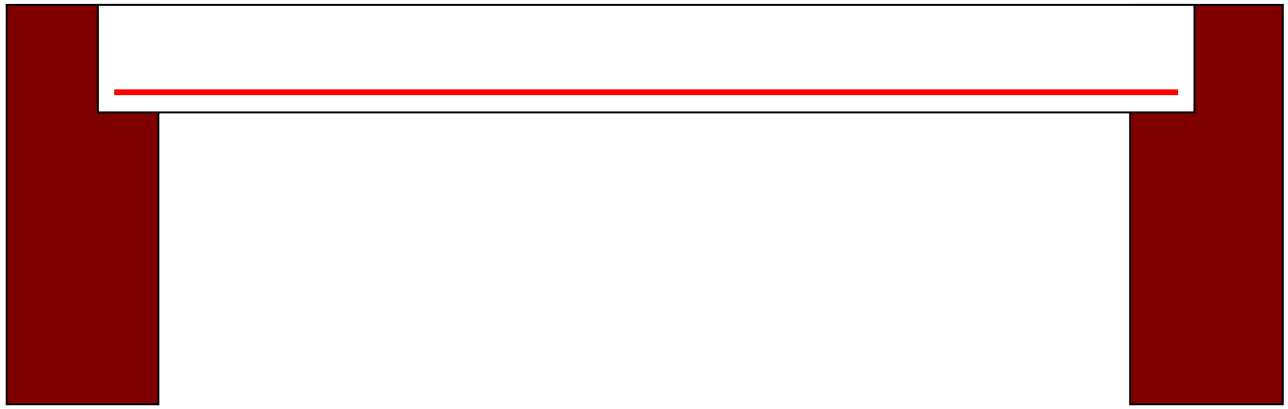
并分析这些关系随配筋率变化的情况。

课外讨论研究：如何计算RC梁的挠度变形？

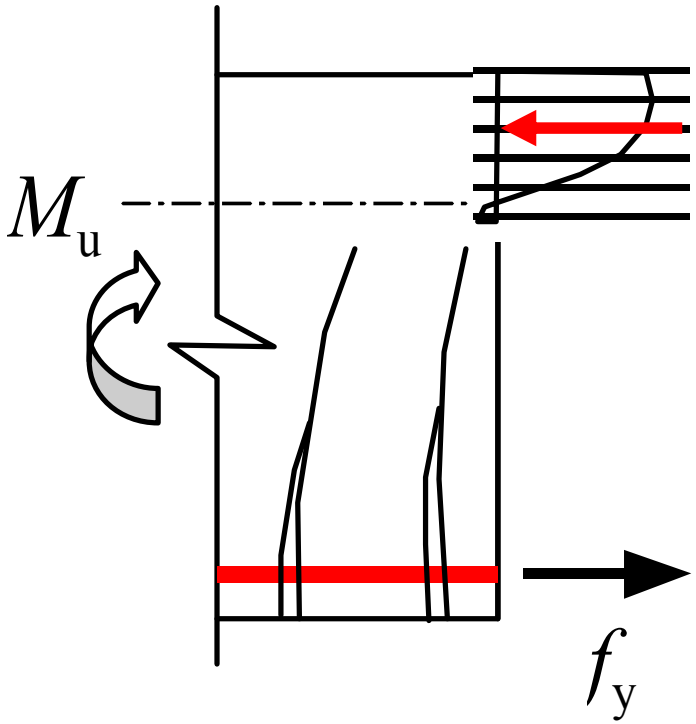
◆ 极限弯矩M_u的计算

建造一个简支桥梁，还缺哪些知识？

已经懂钢筋混凝土理论和方法，能否建造该桥梁？



◆ 极限弯矩M_u的计算



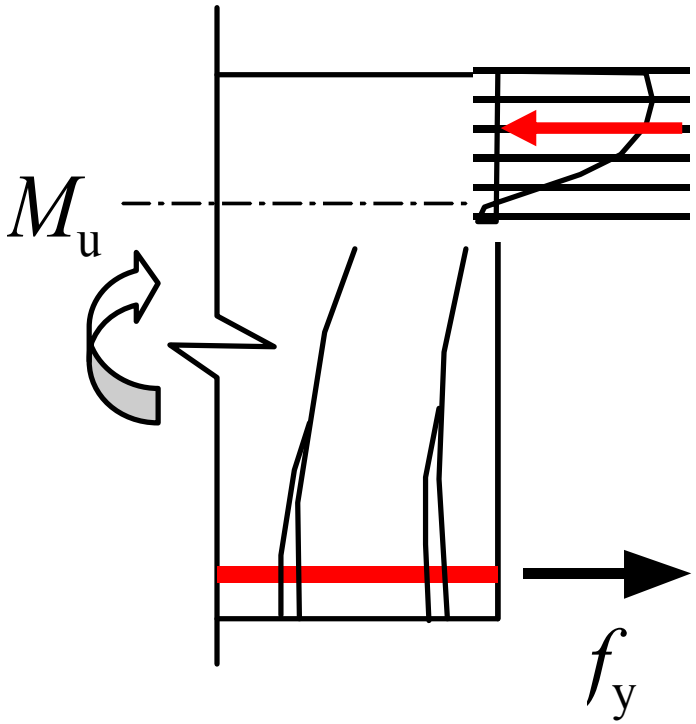
如何建立

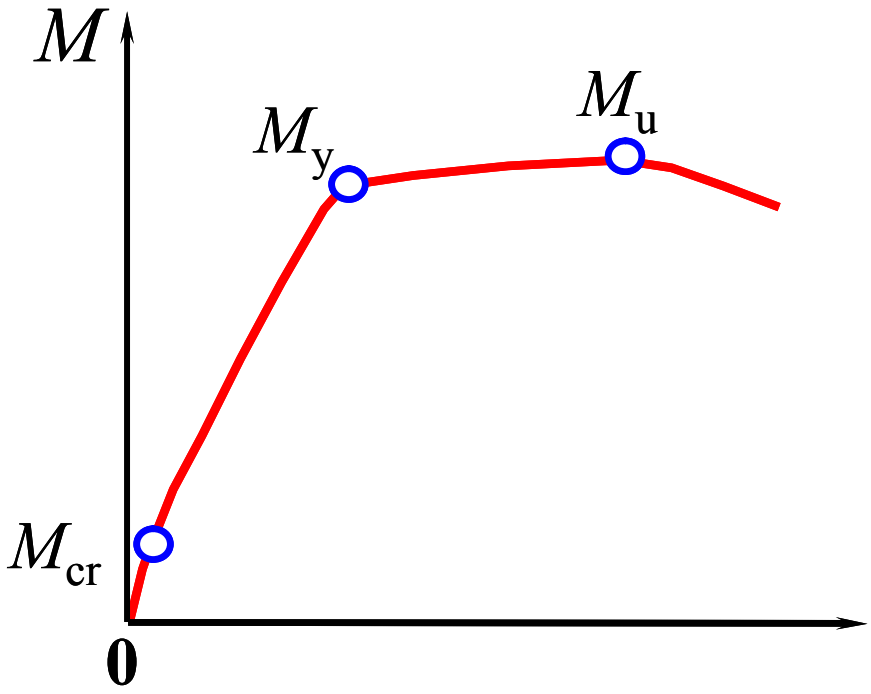
受弯承载力

计算公式？

极限状态的定义？

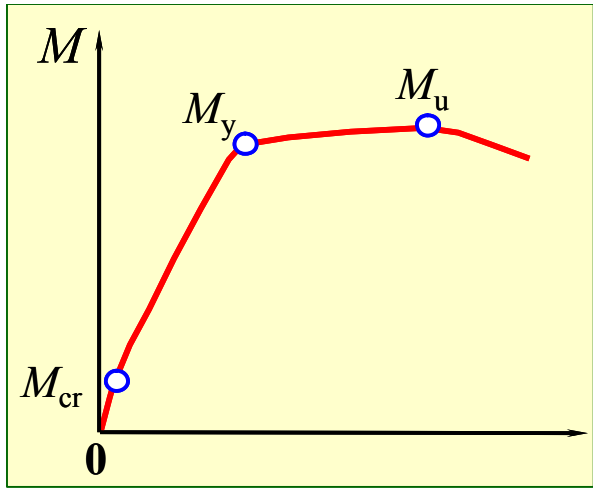
◆ 极限弯矩M_u的计算

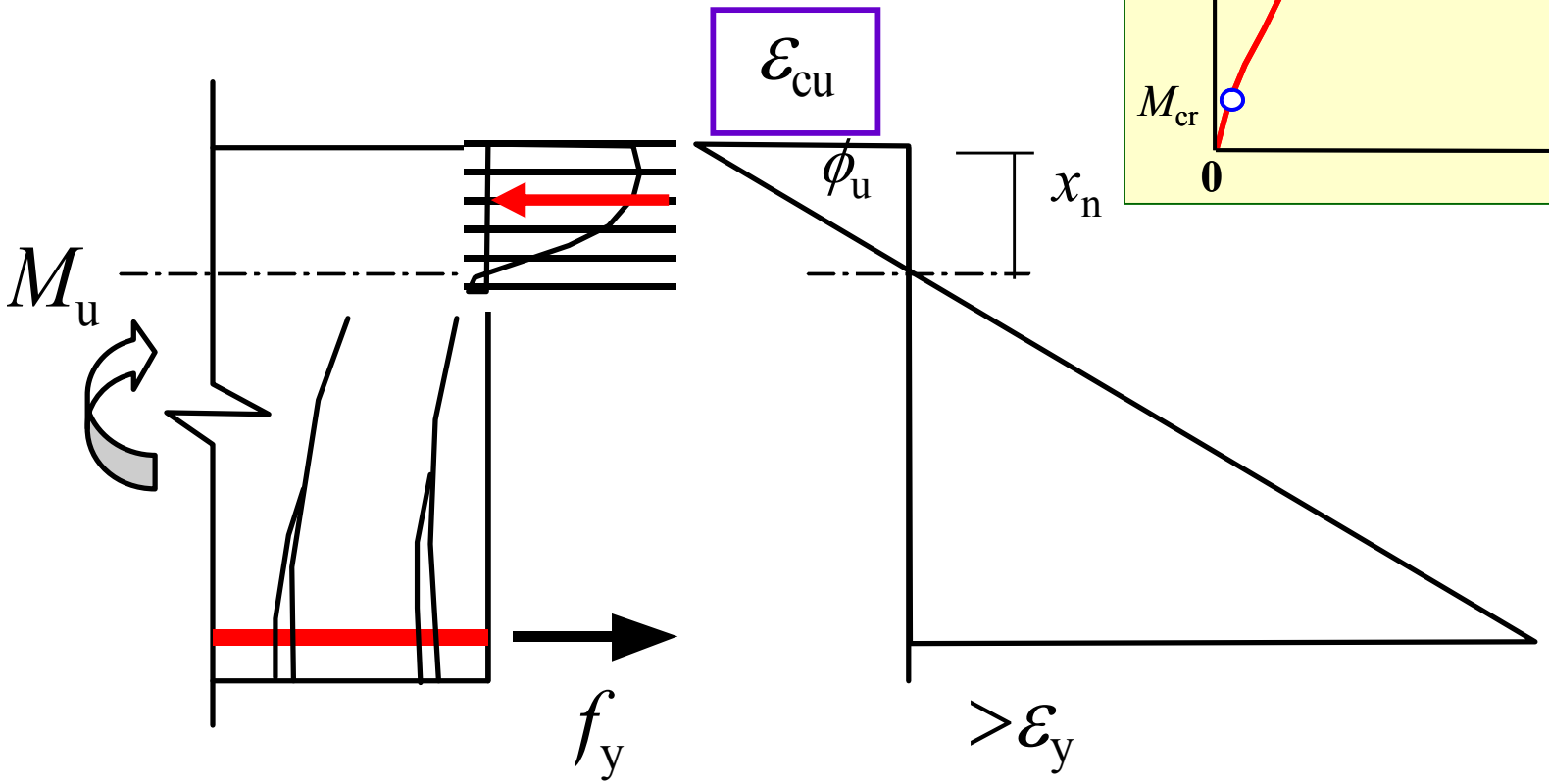




极限状态的定义？

极限弯矩M_u的计算



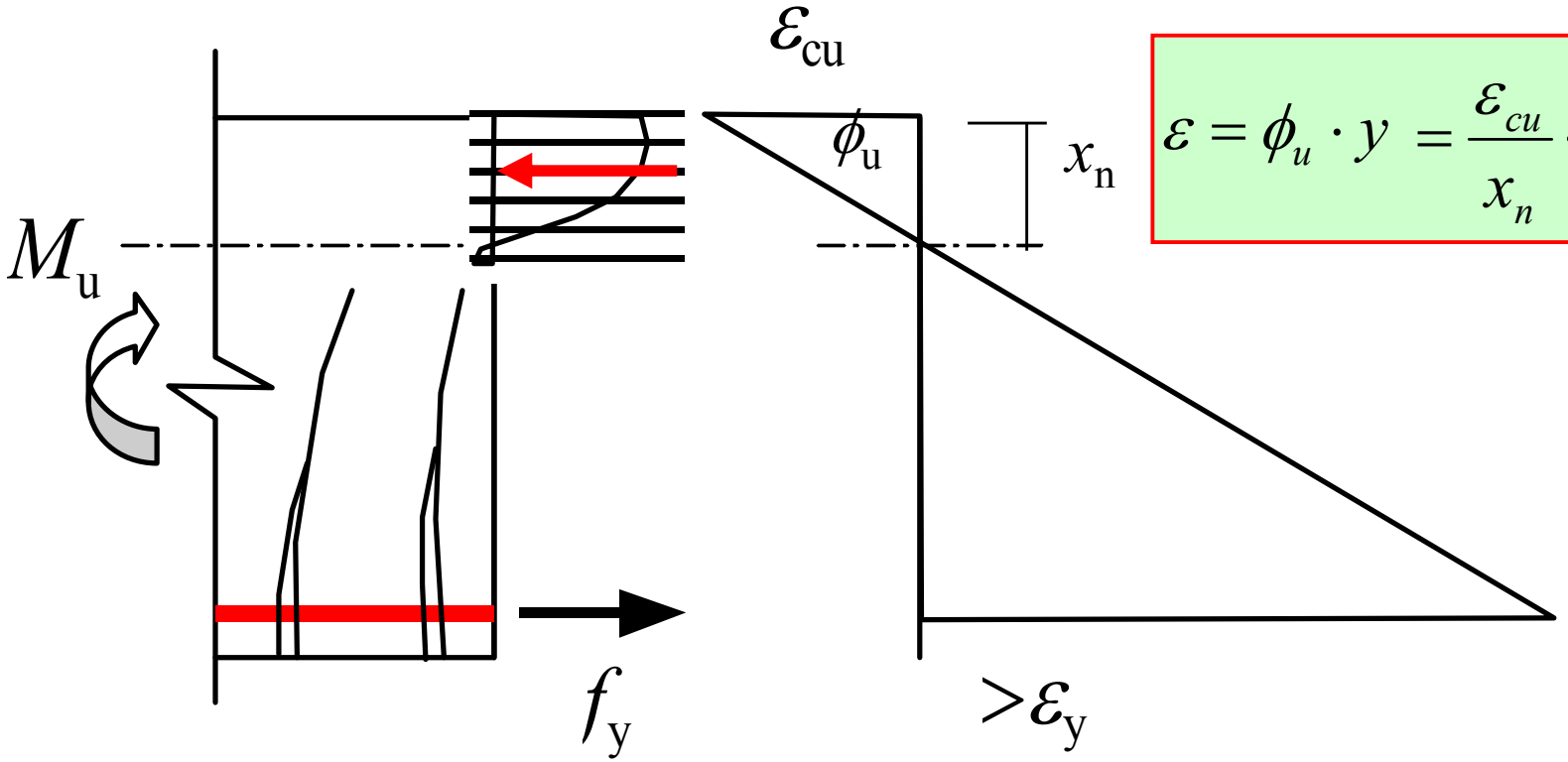


极限状态的定义？

要有明确的标志

◆ 极限弯矩M_u的计算

x_n neutral axis depth



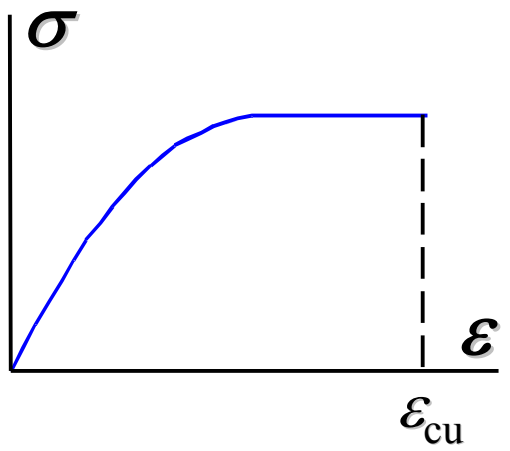
$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y$$

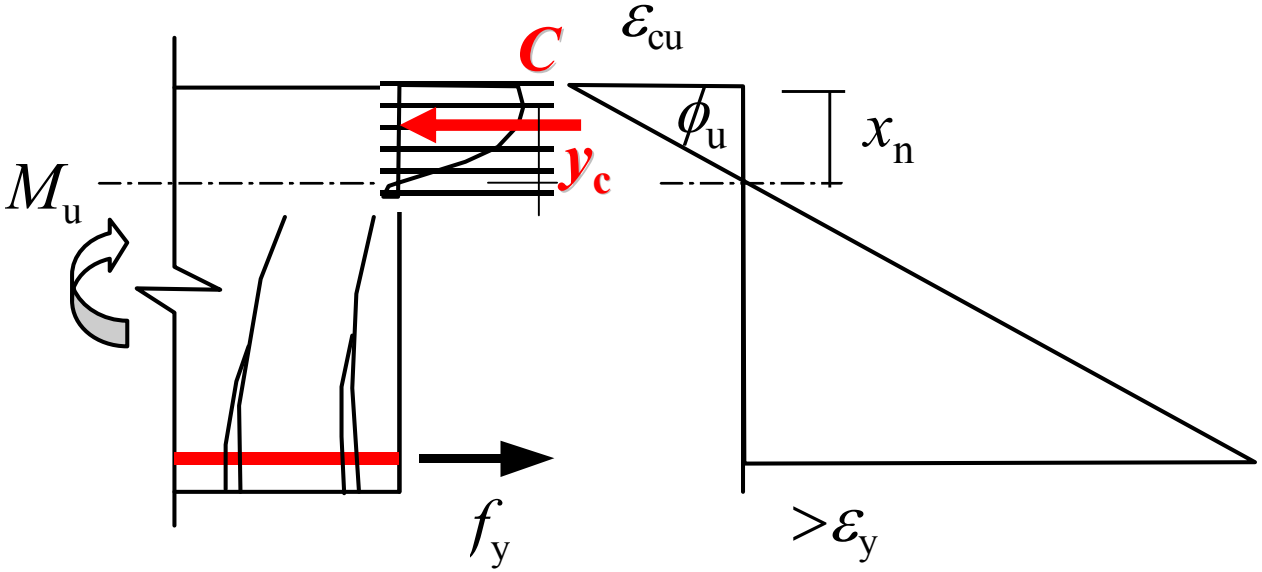
达到极限弯矩M_u时，受压区边缘应变达到混凝土的极限压应变ε_{cu}

要有明确的标志

◆ 极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \quad \rightarrow \quad dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$





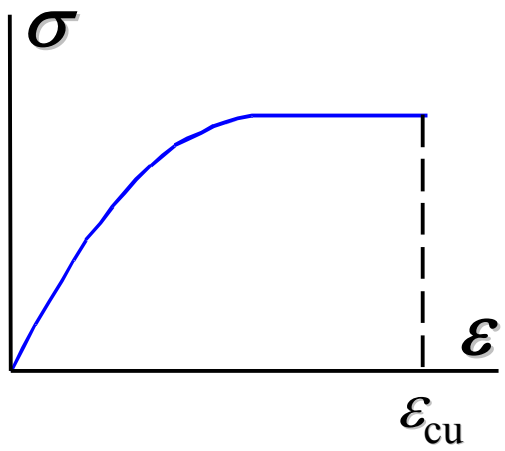
$$C = \int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot y \cdot \mathrm{d}y}{C}$$

IIIa 阶段截面应力和应变分布

极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \longrightarrow dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$



$$C = \int_0^{\varepsilon_{cu}} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} \mathrm{d}\varepsilon$$

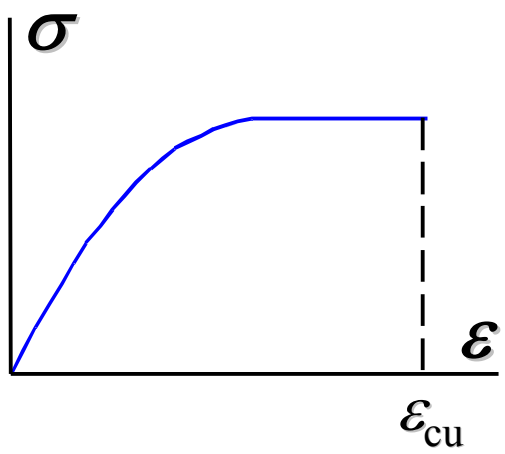
$$C = \int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot y \cdot \mathrm{d}y}{C}$$

极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \quad \rightarrow \quad dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$

$$C = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} \cdot b \int_0^{\varepsilon_{cu}} \sigma_c(\varepsilon) \cdot \mathrm{d}\varepsilon = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} \cdot b \cdot C_{cu}$$



$$C = \int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot y \cdot \mathrm{d}y}{C}$$

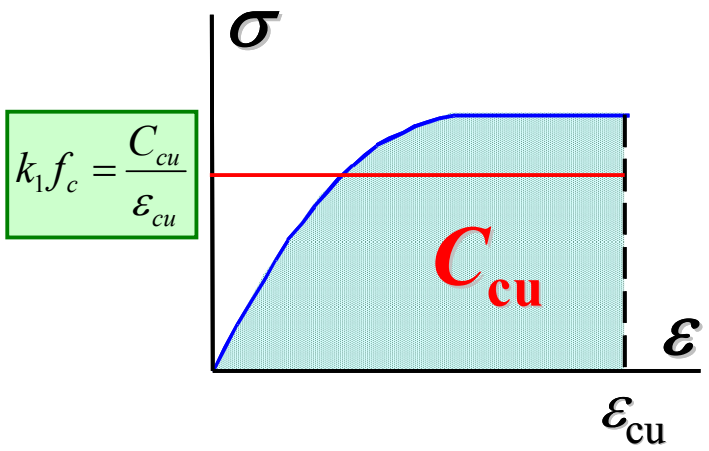
极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \quad \rightarrow \quad dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$

$$C = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} \cdot b \int_0^{\varepsilon_{cu}} \sigma_c(\varepsilon) \cdot \mathrm{d}\varepsilon = x_n \cdot b \cdot \frac{C_{cu}}{\varepsilon_{cu}}$$

$$k_1 f_c = \frac{C_{cu}}{\varepsilon_{cu}}$$

$$C = k_1 f_c b x_n$$

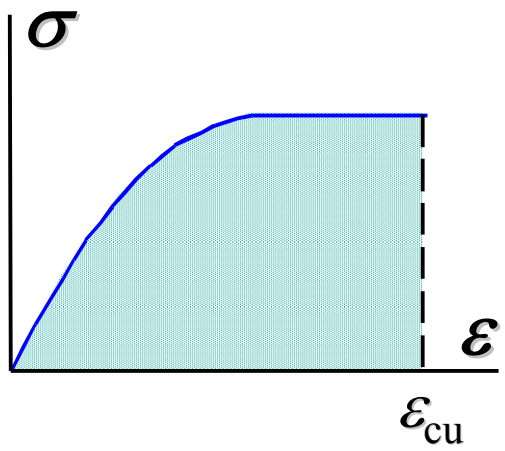


$$C = \int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot y \cdot \mathrm{d}y}{C}$$

◆ 极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \quad \rightarrow \quad dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$



$$C = k_1 f_c b x_n$$

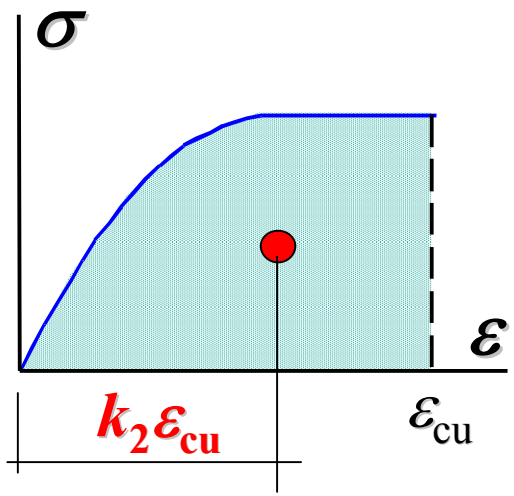
$$C = \int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int_0^{\varepsilon_{cu}} \sigma_c(\varepsilon) \cdot \square \cdot (\frac{x_n}{\varepsilon_{cu}})^{\square} \cdot \varepsilon \cdot \mathrm{d}\varepsilon}{\square \cdot \square \cdot \frac{C_{cu}}{\square}} = x_n \cdot \frac{y_{cu}}{\varepsilon_{cu}}$$

$$y_c = \frac{\int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot y \cdot \mathrm{d}y}{C}$$

◆ 极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \quad \rightarrow \quad dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$



$$C = k_1 f_c b x_n$$

$$C = \int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int_0^{\varepsilon_{cu}} \sigma_c(\varepsilon) \cdot \square \cdot (\frac{x_n}{\varepsilon_{cu}})^{\square} \cdot \varepsilon \cdot \mathrm{d}\varepsilon}{\square \cdot \square \cdot \frac{C_{cu}}{\square}} = x_n \cdot \frac{y_{cu}}{\varepsilon_{cu}}$$

$$y_c = \frac{\int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot y \cdot \mathrm{d}y}{C}$$

$$k_2 = \frac{y_{cu}}{\varepsilon_{cu}} \quad \rightarrow \quad y_c = k_2 x_n$$

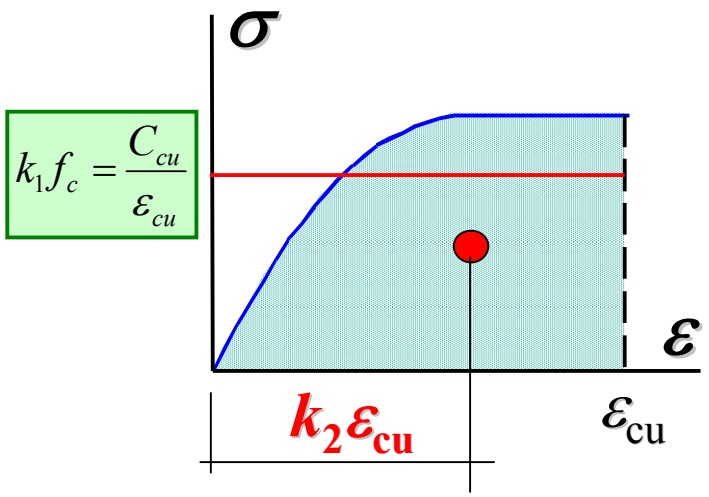
◆ 极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \quad \rightarrow \quad dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$

$$C = k_1 f_c b x_n$$

$$y_c = k_2 x_n$$

k_1和k_2只与混凝土应力应变曲线有关，与其它因素无关。

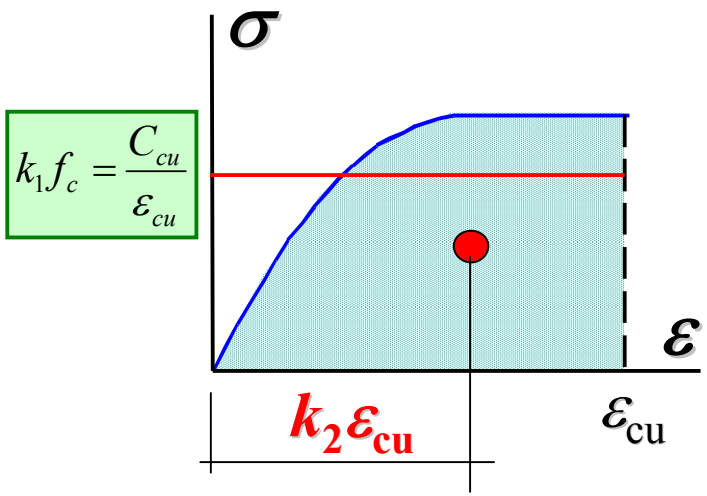


$$C = \int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c = \frac{\int_0^{x_n} \sigma_c(\varepsilon) \cdot b \cdot y \cdot \mathrm{d}y}{C}$$

◆ 极限弯矩M_u的计算

$$\varepsilon = \phi_u \cdot y = \frac{\varepsilon_{cu}}{x_n} \cdot y \longrightarrow dy = \frac{x_n}{\varepsilon_{cu}} d\varepsilon$$



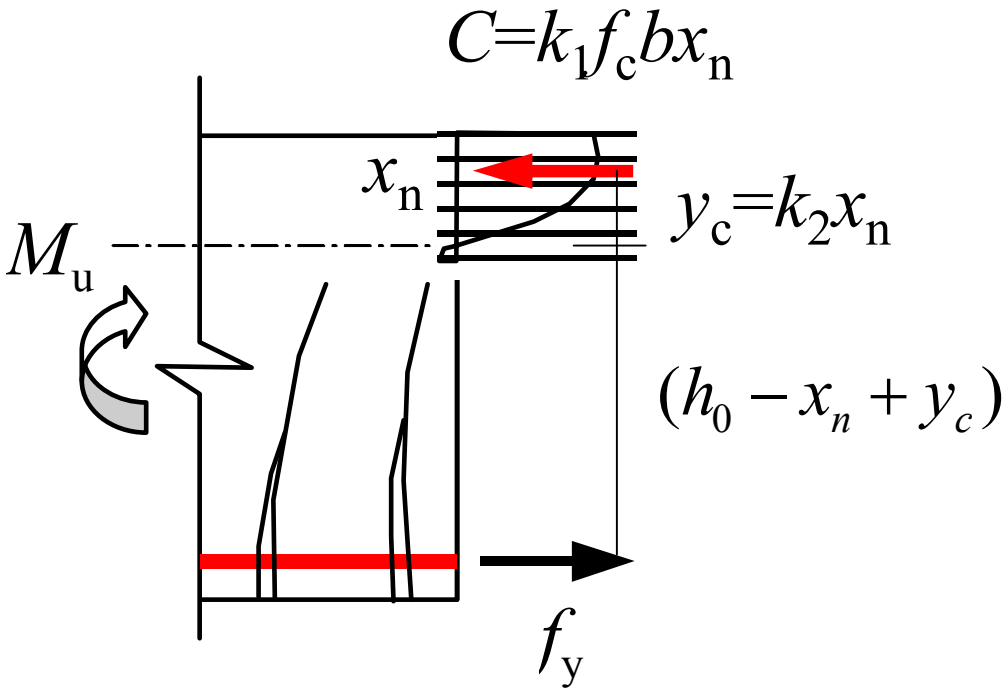
$$C = k_1 f_c b x_n$$

$$y_c = k_2 x_n$$

k_1和k_2只与混凝土应力应变曲线有关，与其它因素无关。

混凝土受压应力-应变曲线系数 k_1 和 k_2

强度等级	≤C50	C60	C70	C80
k_1	0.797	0.774	0.746	0.713
k_2	0.588	0.598	0.608	0.619

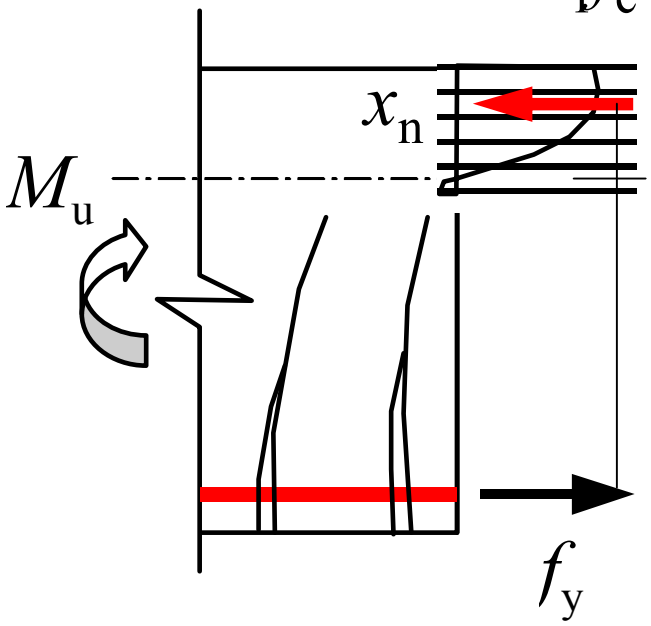


达到极限弯矩时，受拉区混凝土已开裂很大，且混凝土的抗拉强度很低，因此一般可**忽略受拉区混凝土的拉力合力T_c**

$$M_u=C\cdot(h_0-x_n+y_c)=k_1f_cbx_n[h_0-(1-k_2)x_n]$$

混凝土受压应力-应变曲线系数 k_1 和 k_2

强度等级	≤C50	C60	C70	C80
k_1	0.797	0.774	0.746	0.713
k_2	0.588	0.598	0.608	0.619



$C = k_1 b x_n f_c$

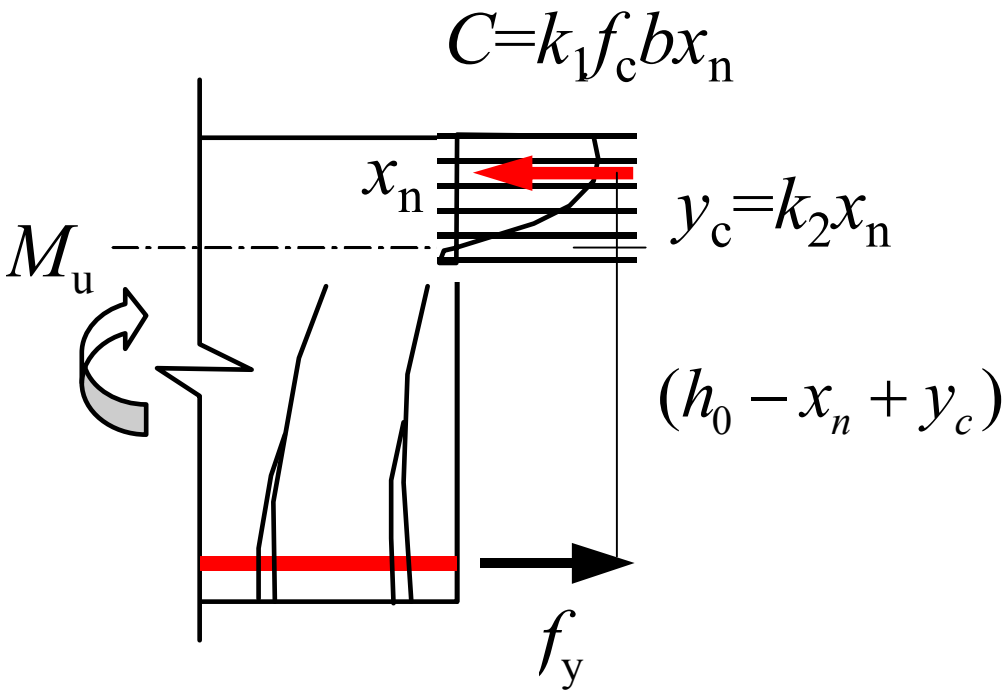
★ 对于适筋梁

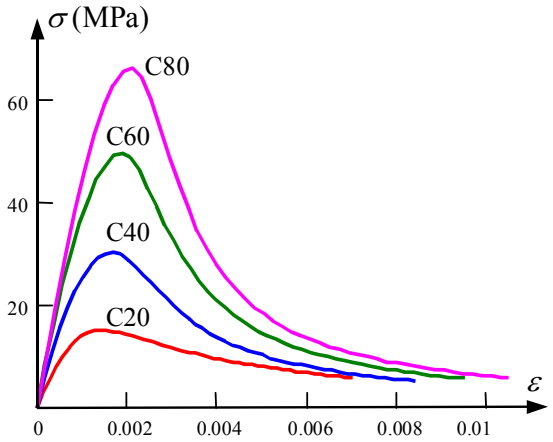
$$x_n = \frac{f_y A_s}{k_1 \cdot f_c \cdot b}$$

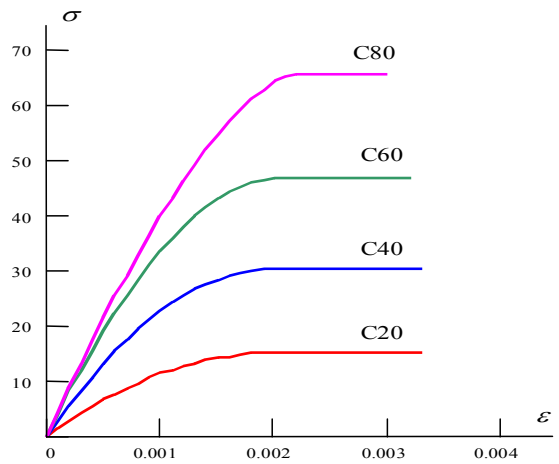
$T_s = f_y A_s$

$$M_u = C \cdot (h_0 - x_n + y_c) = k_1 f_c b x_n \left[h_0 - (1 - k_2) x_n \right]$$

$$M_u = f_y A_s \cdot \left[h_0 - (1 - k_2) \cdot \frac{f_y A_s}{k_1 \cdot f_c \cdot b} \right]$$







课外研究思考题

理论解与近似解比较，误差有多大

对于超筋梁如何计算极限受弯承载力

分析极限弯矩与配筋率的关系

试推导Ⅰa、Ⅱa和Ⅲa三个状态时的弯矩计算表达式

课外研究

计算机仿真模拟分析

3.4 承载力和延性

钢筋混凝土构件的破坏类型(Failure Mode)有三种基本形式

★ **延性破坏：** 三阶段受力

配筋合适的梁，具有一定的承载力，破坏过程有一定的延性

钢筋的抗拉强度和混凝土的抗压强度都得到充分发挥

★ **受压脆性破坏：** 无第三阶段

配筋太多的梁，具有较大的承载力，取决于混凝土的抗压强度，延性能力同混凝土受压，较差。

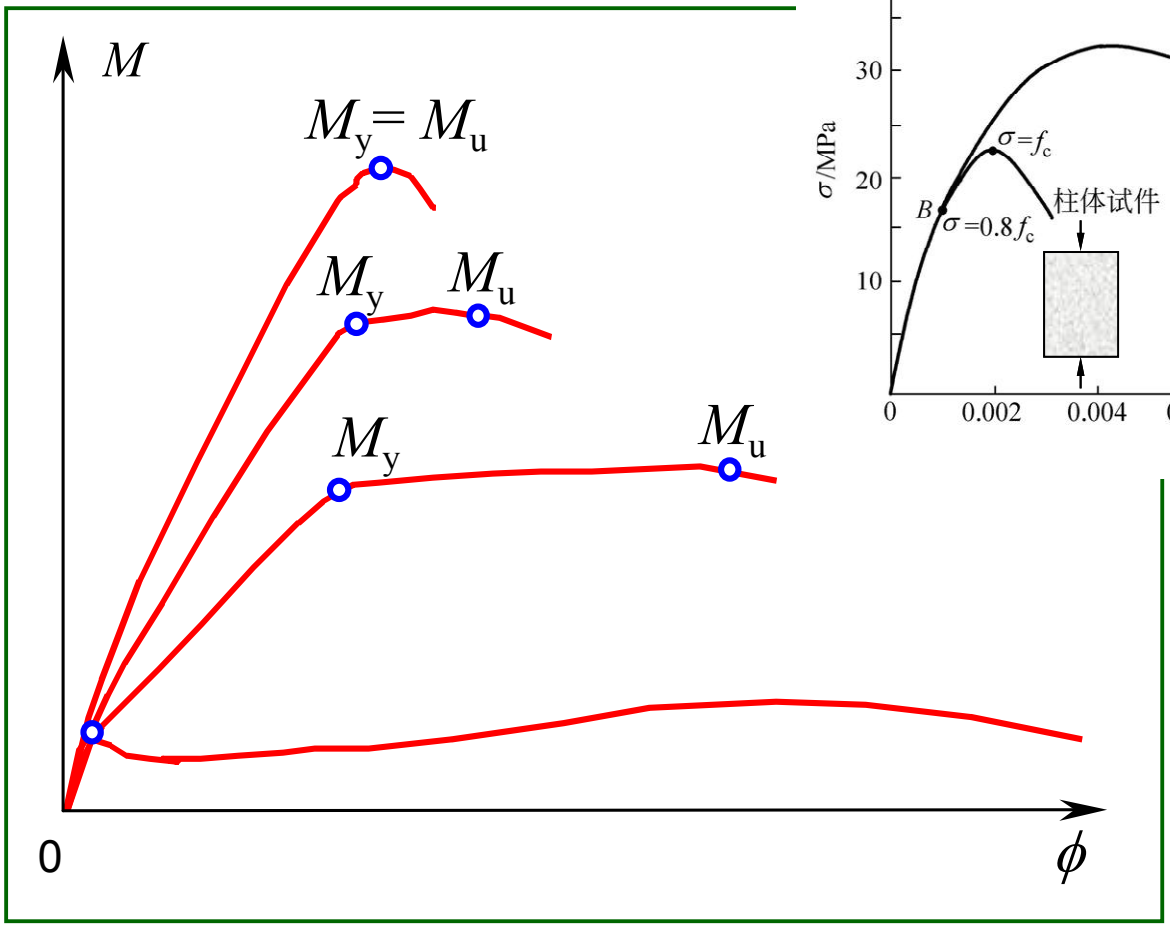
钢筋的受拉强度没有发挥

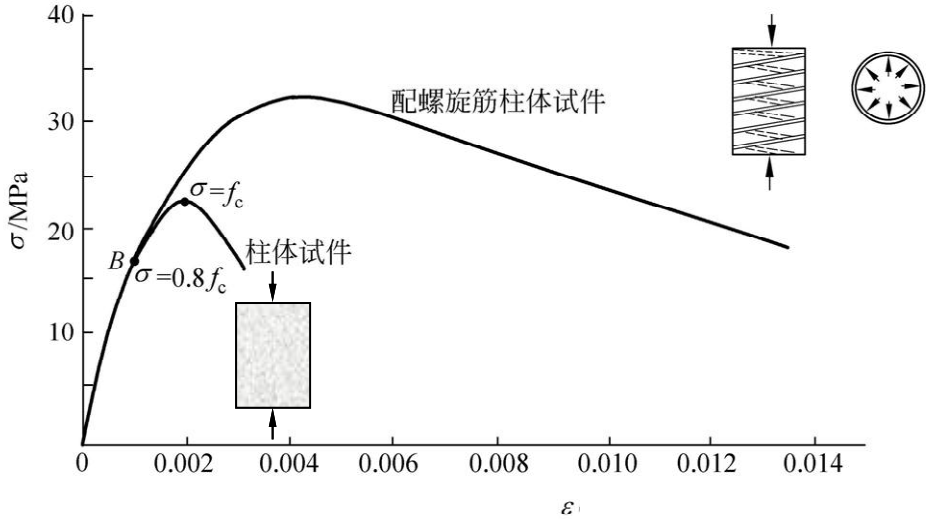
★ **受拉脆性破坏：** 无第二阶段

配筋太少的梁，承载力很小，取决于混凝土的抗拉强度，破坏特征与素混凝土构件类似。

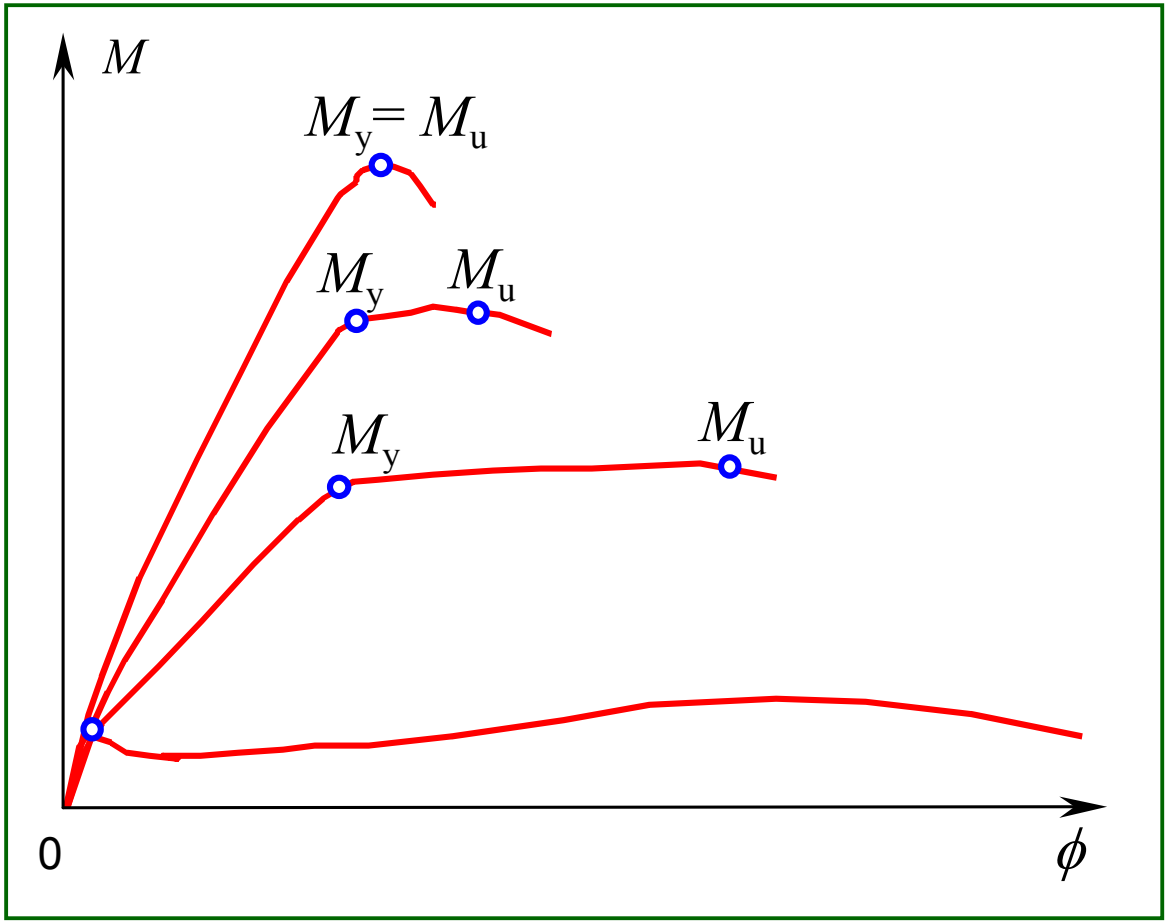
混凝土的抗压强度未得到发挥

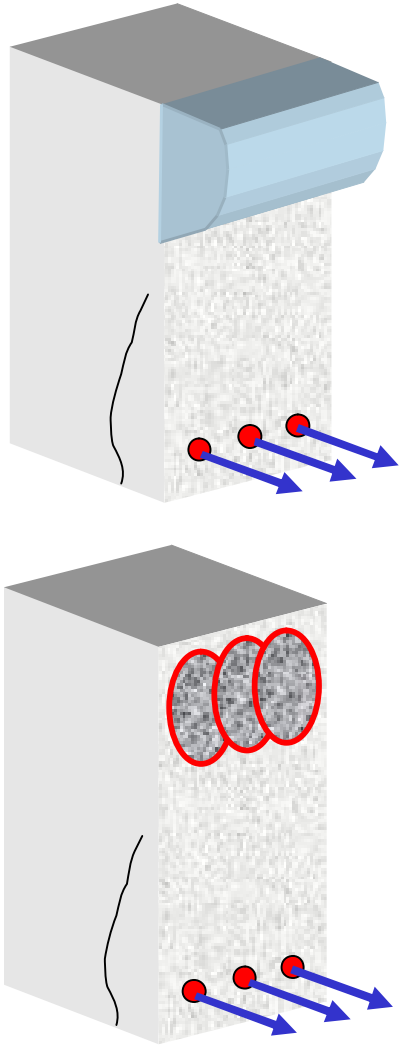
- **受压脆性破坏**，如果采用箍筋约束混凝土来提高混凝土的受压延性，则同样可以得到延性较好的破坏形态。（箍筋的抗拉强度得到发挥）





◆ 受压脆性破坏，如果采用箍筋约束混凝土来提高混凝土的受压延性，则同样可以得到延性较好的破坏形态。（箍筋的抗拉强度得到发挥）





如果有三个梁：

适筋梁

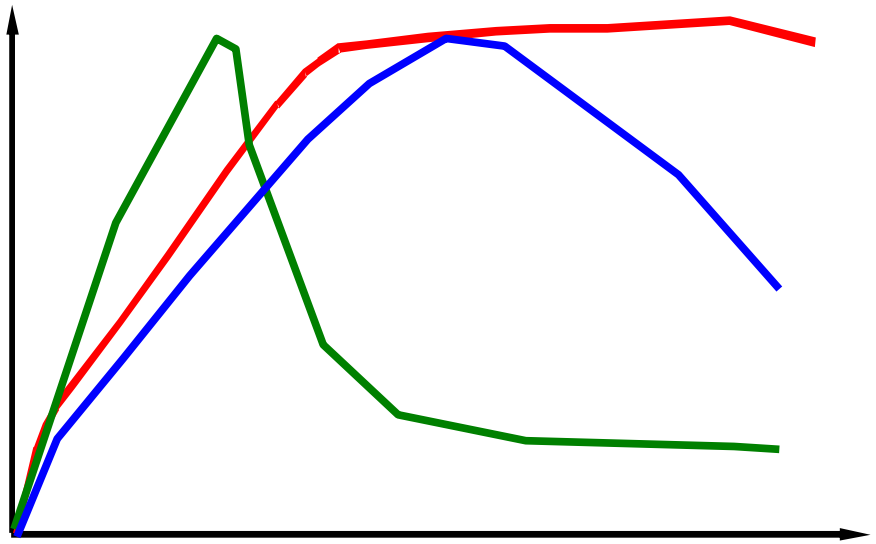
超筋梁

少筋梁

如最大承载力相同

各梁的截面不同？

M-ϕ关系曲线有什么差别？



对于工程安全来说，最大承载力是人们最关心的

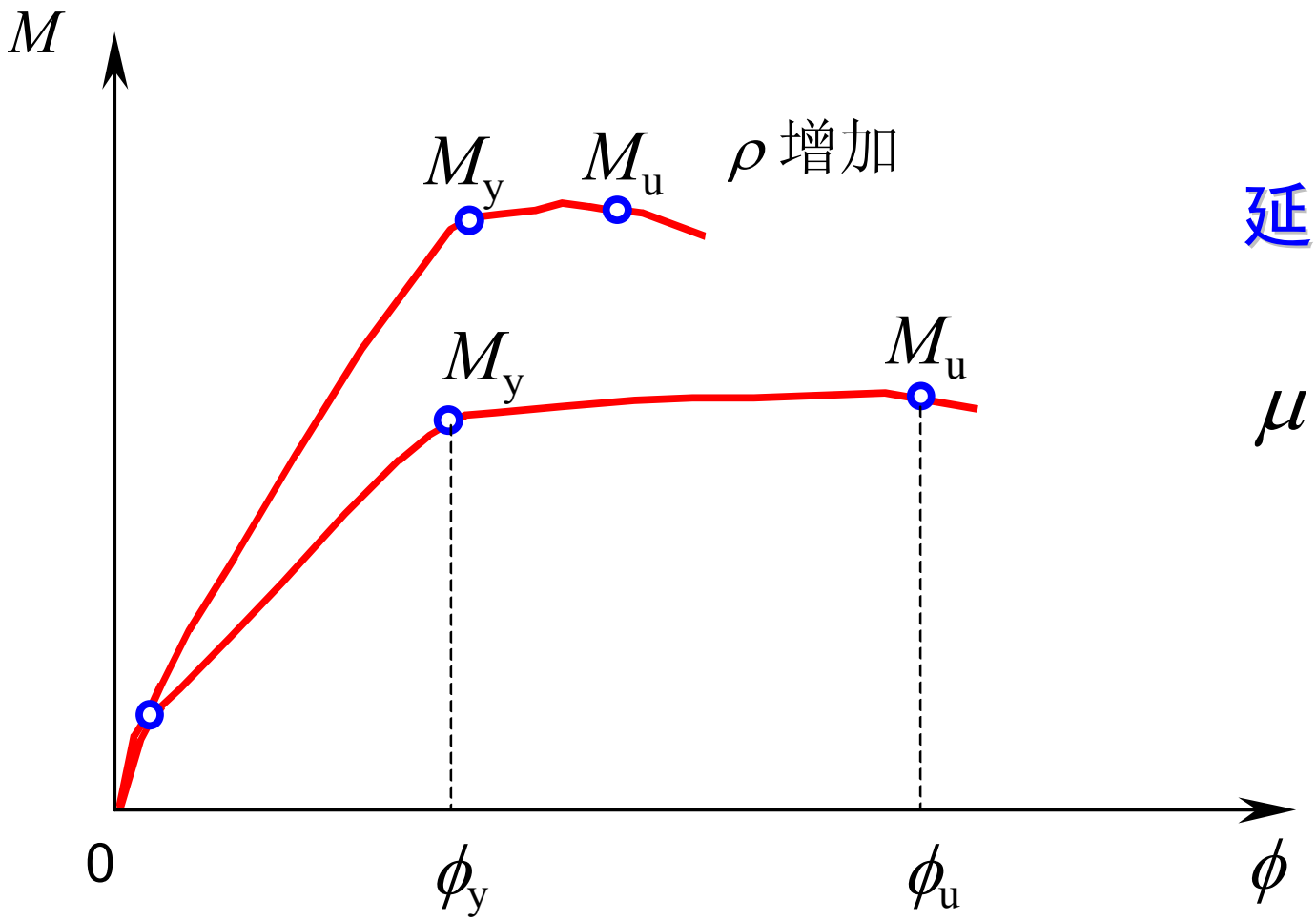
如果适筋梁、超筋梁和少筋梁的最大承载力相同

安全度有差别吗？

- 在工程设计中既要考虑承载力，也要考虑破坏过程的变形能力，两者具有同样的重要意义。
- 因为在同样承载力的情况下，延性大的结构在倒塌前，具有明显的破坏预兆(adequate warning of impending failure)，对避免人员伤亡和财产损失有重要作用。
- 从结构吸收应变能的角度出发，延性大的结构，在最终倒塌前可以吸收更多的应变能。

承载能力

承载力



延性系数

$$\mu = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

Key Notes

1 Plane section assumption

2 Three loading stages

3 Cracking, yielding and failure states

4 Proper-reinforced, over-reinforced, under-reinforced

5 Prediction of the full loading behavior of RC

6 Calculation of ultimate flexure strength

7 Failure modes and ductility

分析讨论题：

如果有一种钢筋，其弹模与混凝土的弹模相同，他们结合在一起会如何？

如果有一种钢筋，其强度是现在钢筋的10倍，则与混凝土结合一起又会怎样？

用一算例，与钢筋混凝土梁比较

讨论题：

承载力相同、延性不同的梁，如何评估其安全储备

4.1 试验现象

平截面假定 三种梁的受力破坏过程

4.2 正截面受力分析

适筋梁的受力过程中的关键状态

4.3 正截面受力简化分析

简化过程和简化后的三大“法宝”

4.4 单筋梁设计与构造要求

设计公式和流程，各种构造要求

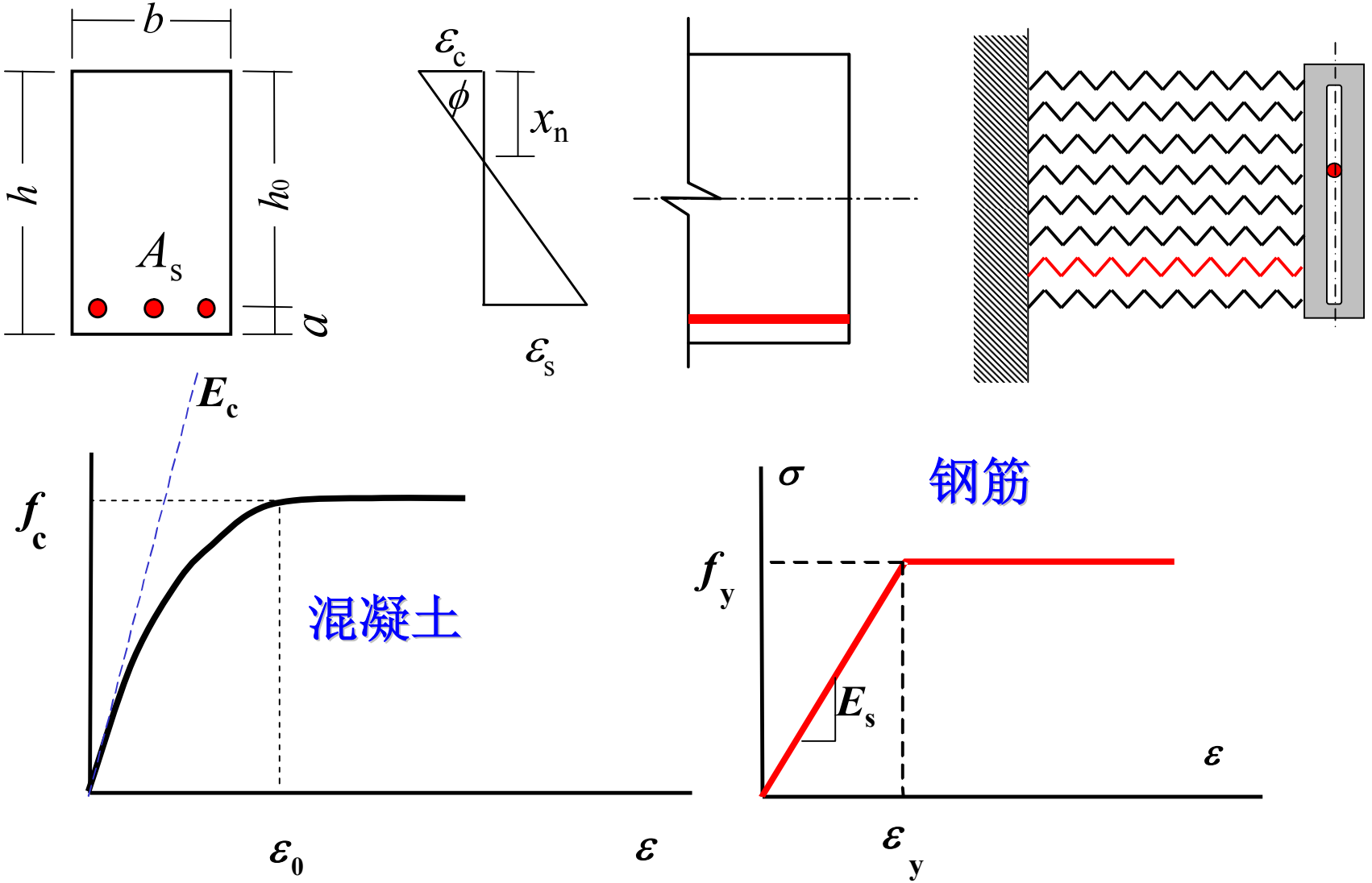
4.5 双筋梁与T形梁设计

设计公式和流程

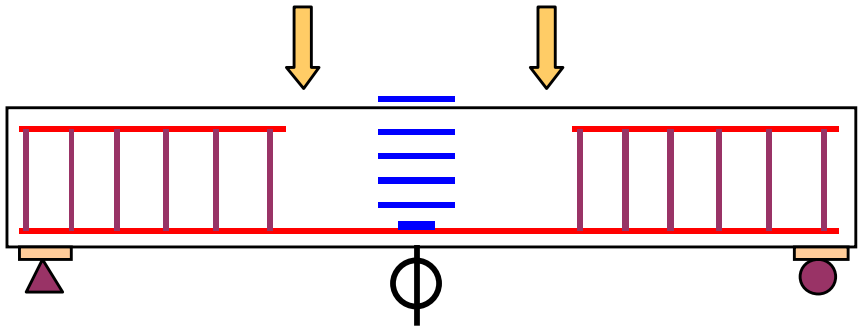
4.6 承载力和延性

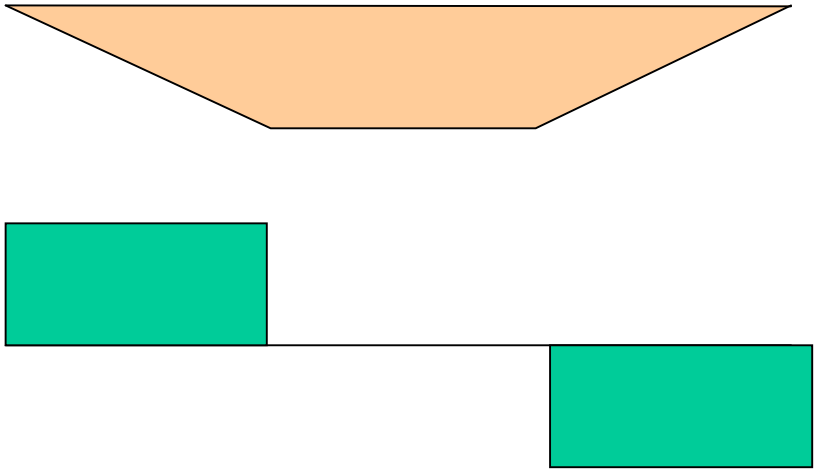
延性的概念和意义

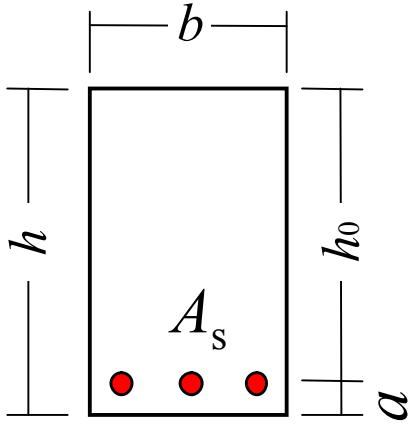
4.2 适筋梁受弯性能

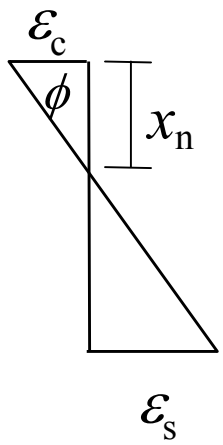

b
h
h_0
A_s
a
ε_c
ϕ
x_n
ε_s
E_c
f_c
混凝土
ε_0
ε
σ
钢筋
f_y
E_s
ε
ε_y

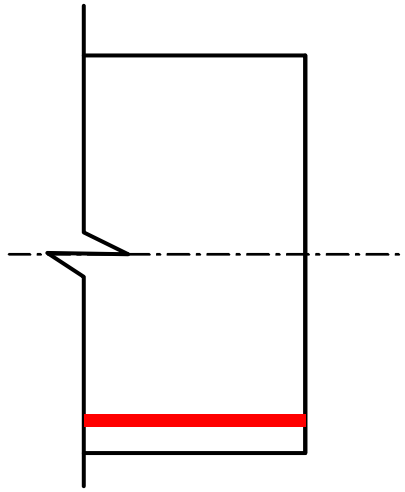
适筋梁的受弯性能



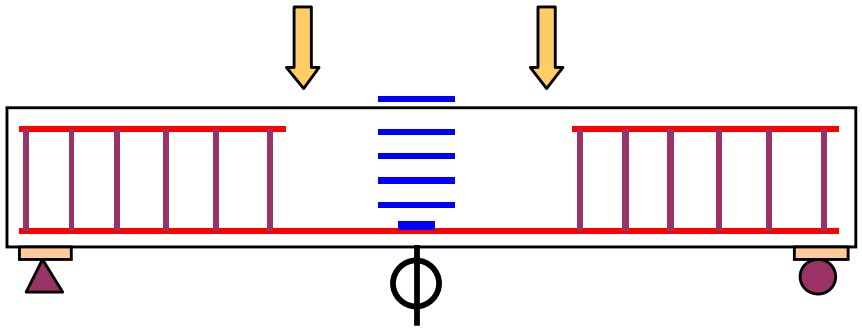


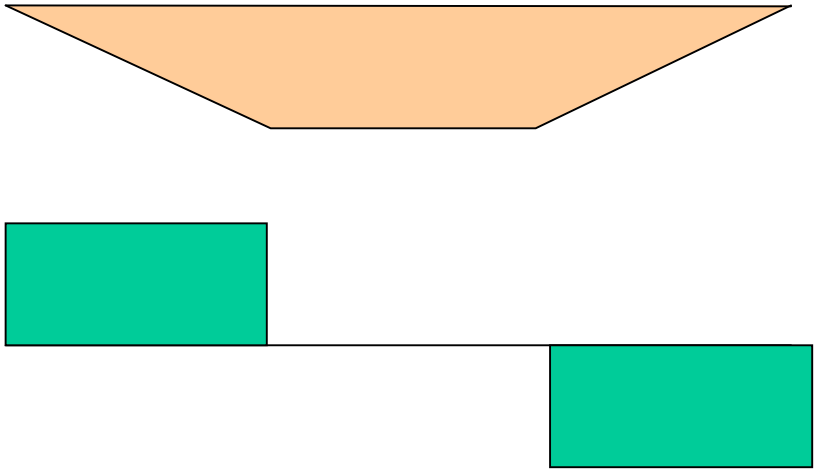


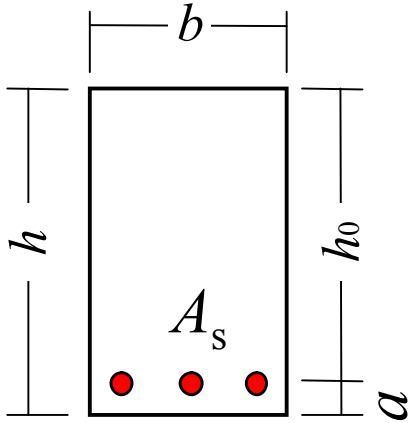


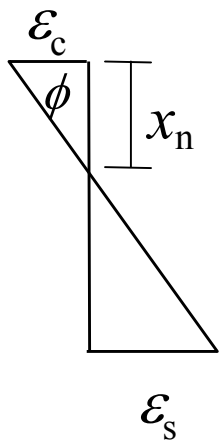


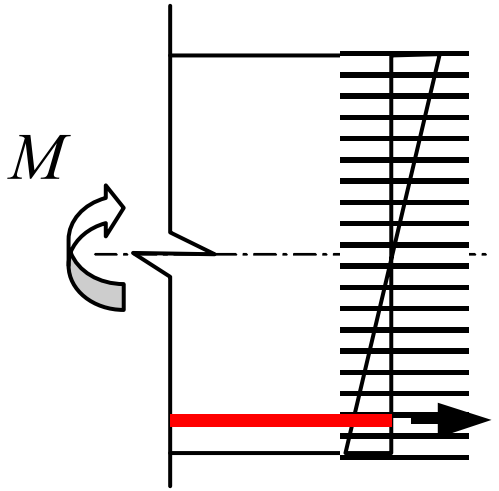
适筋梁的受弯性能



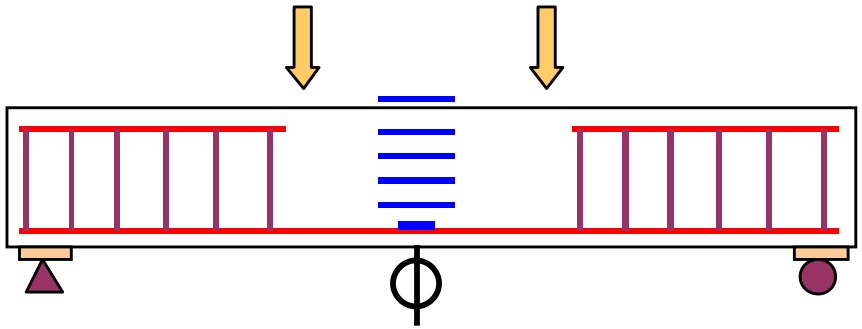


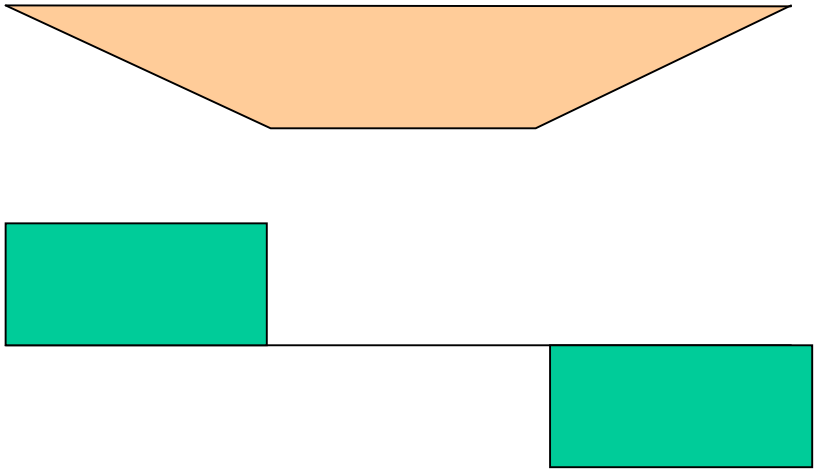


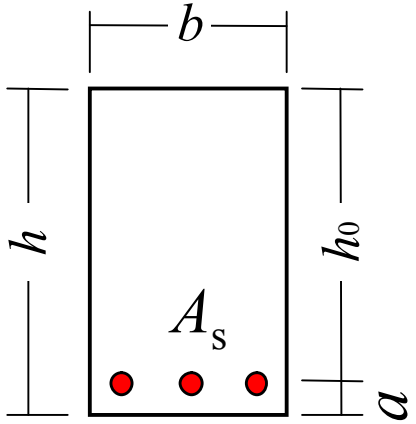


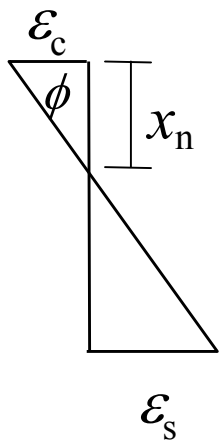


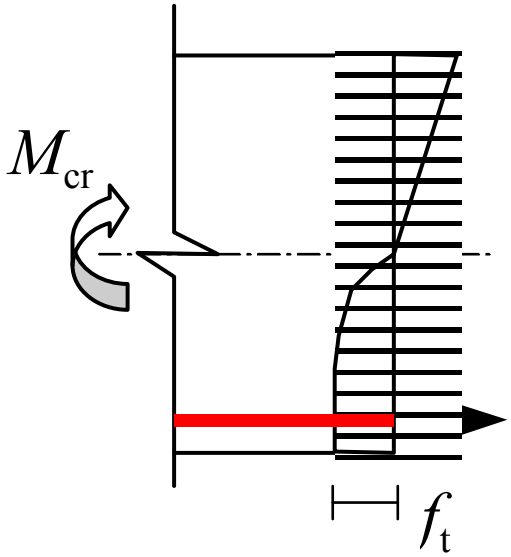
适筋梁的受弯性能



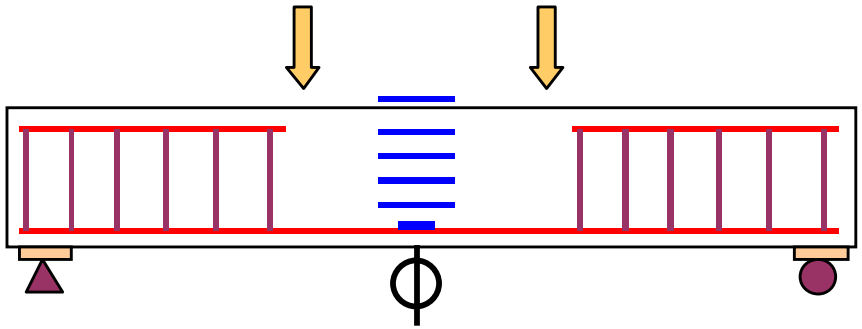


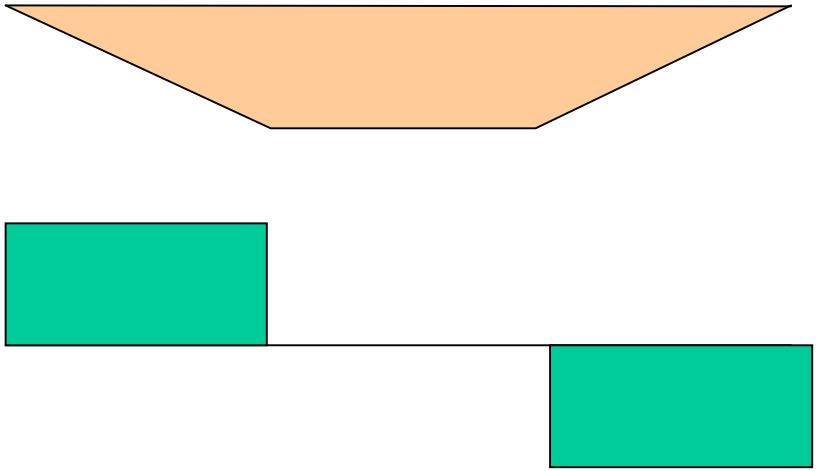


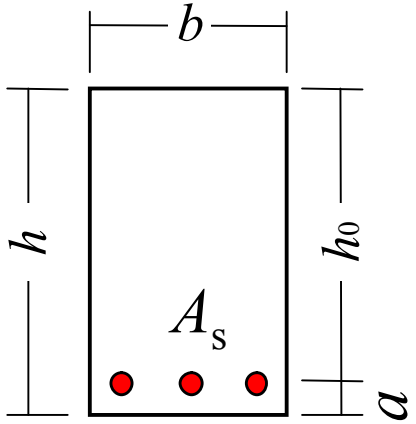


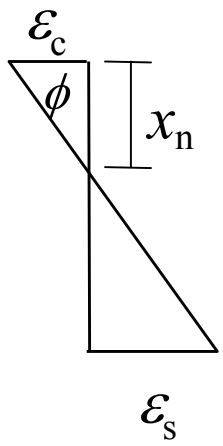


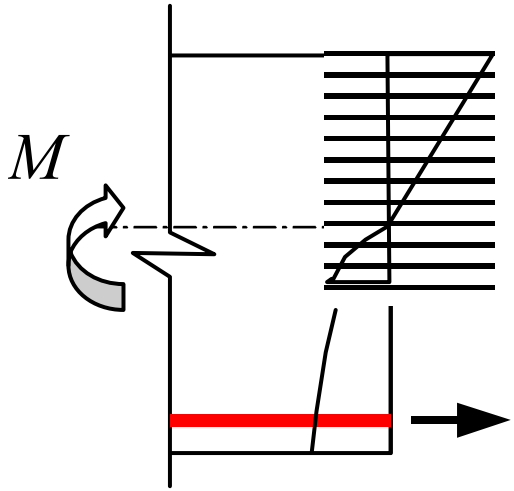
适筋梁的受弯性能



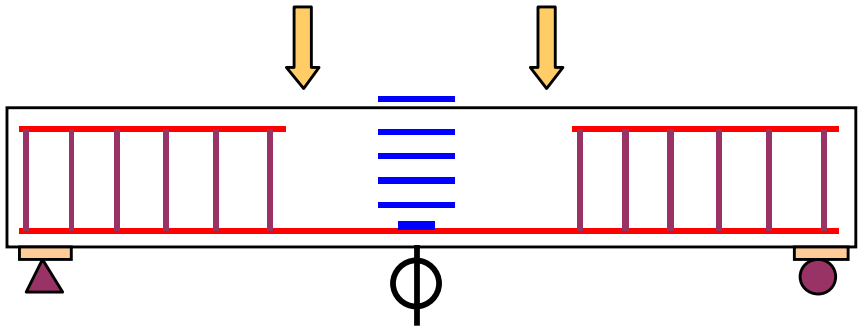


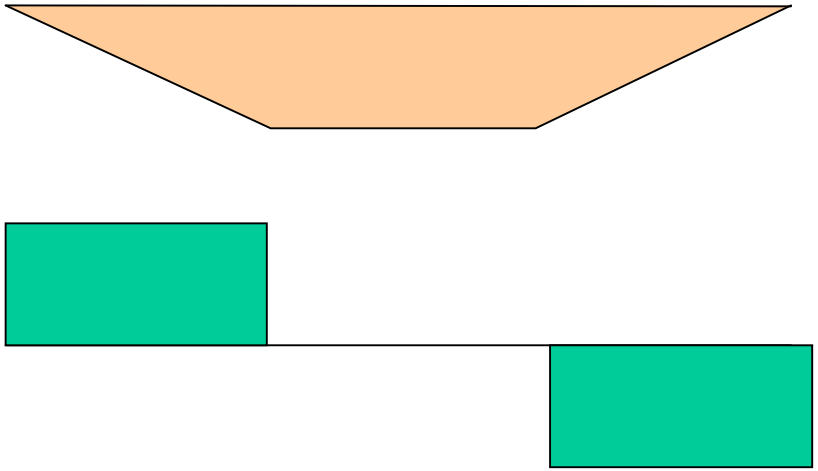


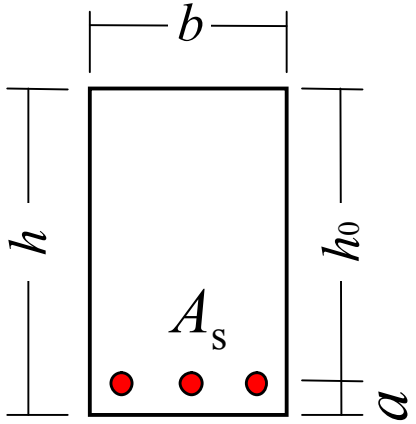


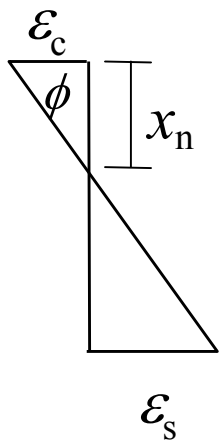


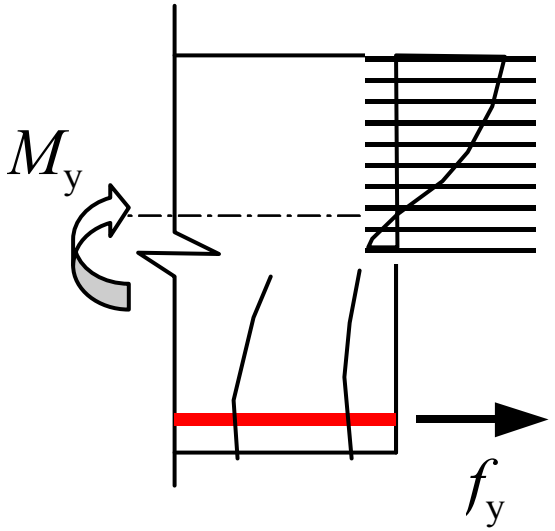
适筋梁的受弯性能



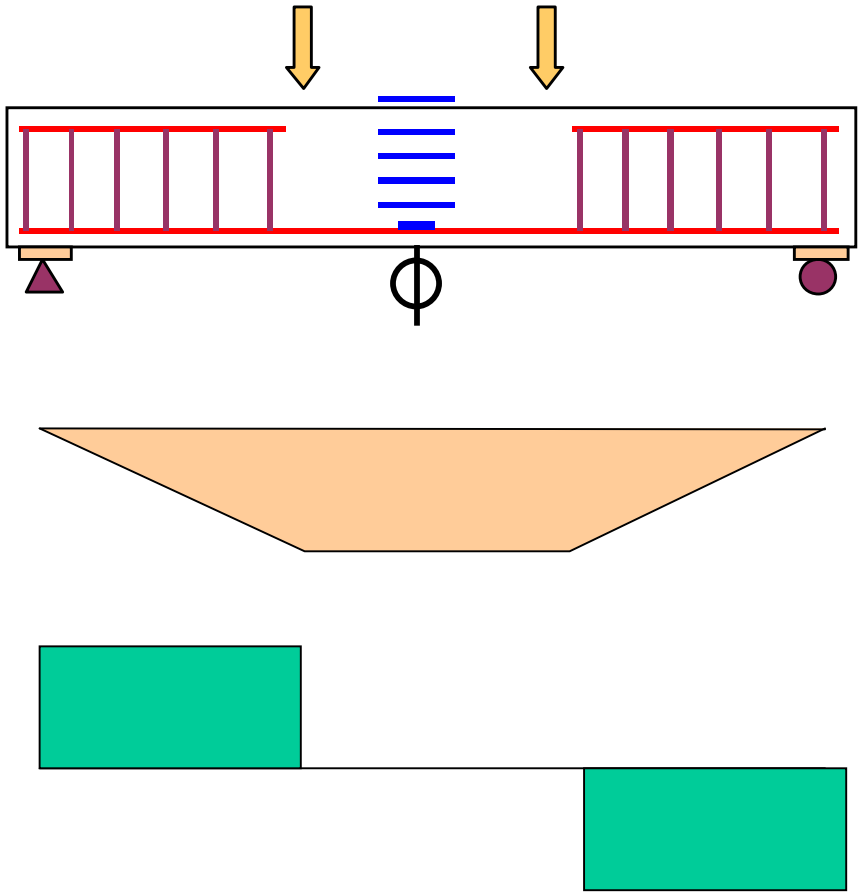


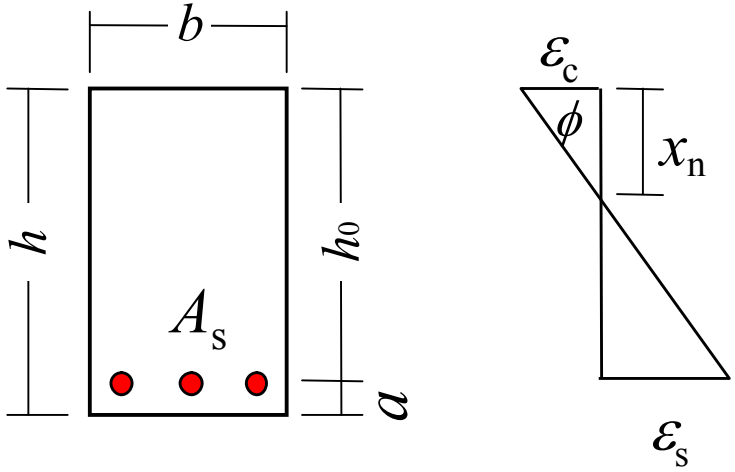


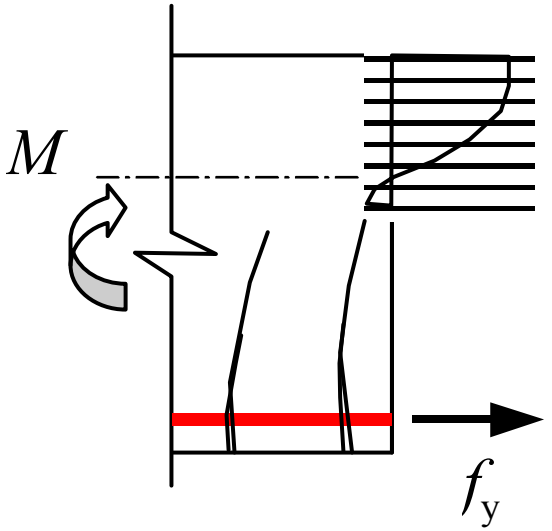




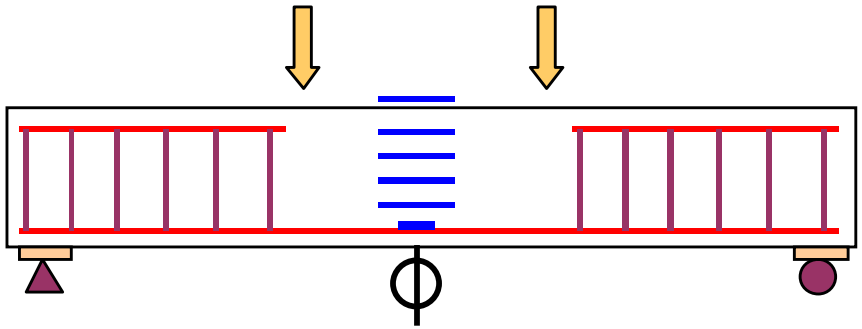
适筋梁的受弯性能

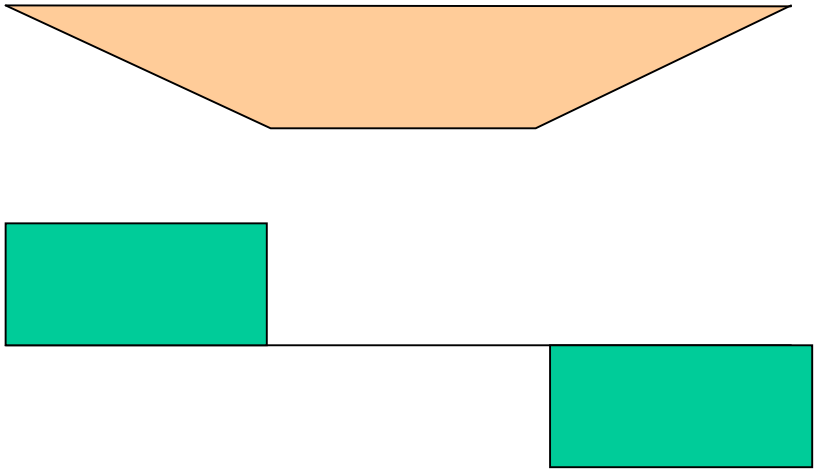


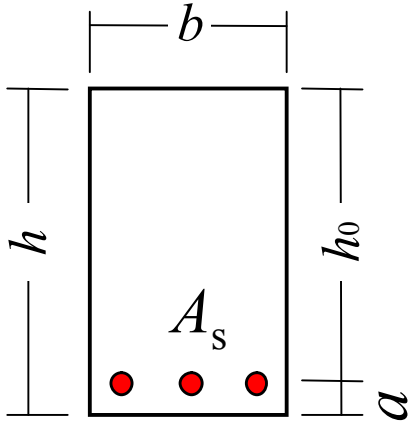


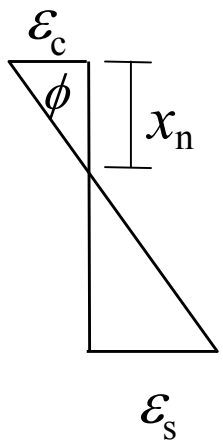


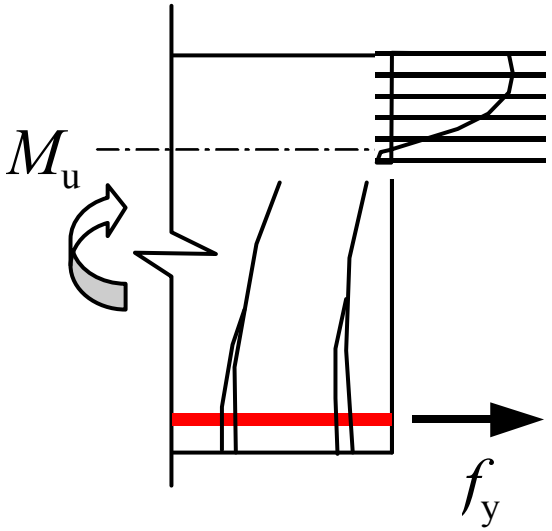
适筋梁的受弯性能











Ⅰa状态：计算M_{cr}的依据

Ⅱ阶段：计算裂缝、刚度的依据

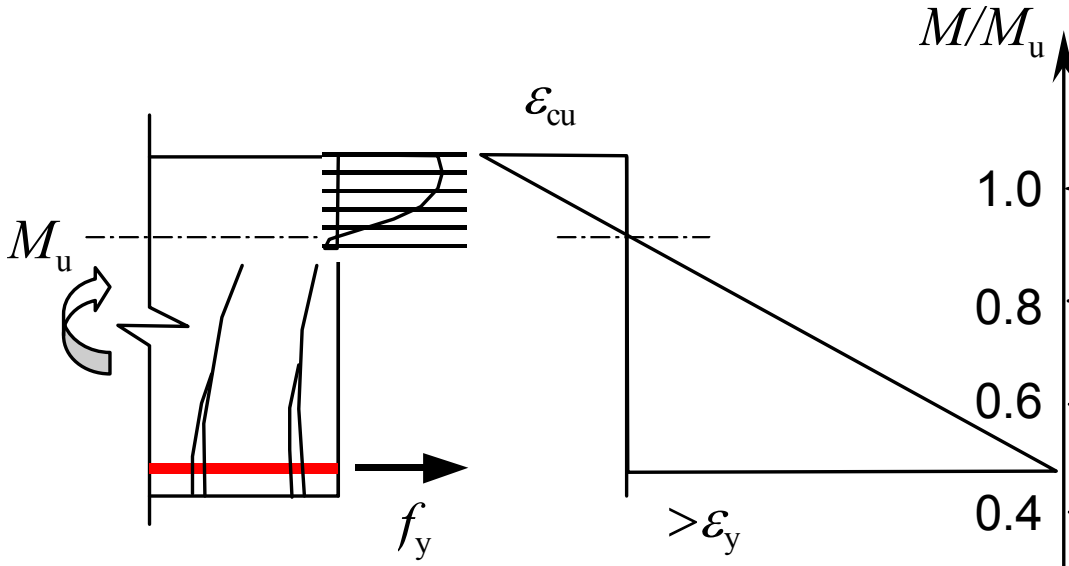
Ⅱa状态：计算M_y的依据

Ⅲa状态：计算M_u的依据

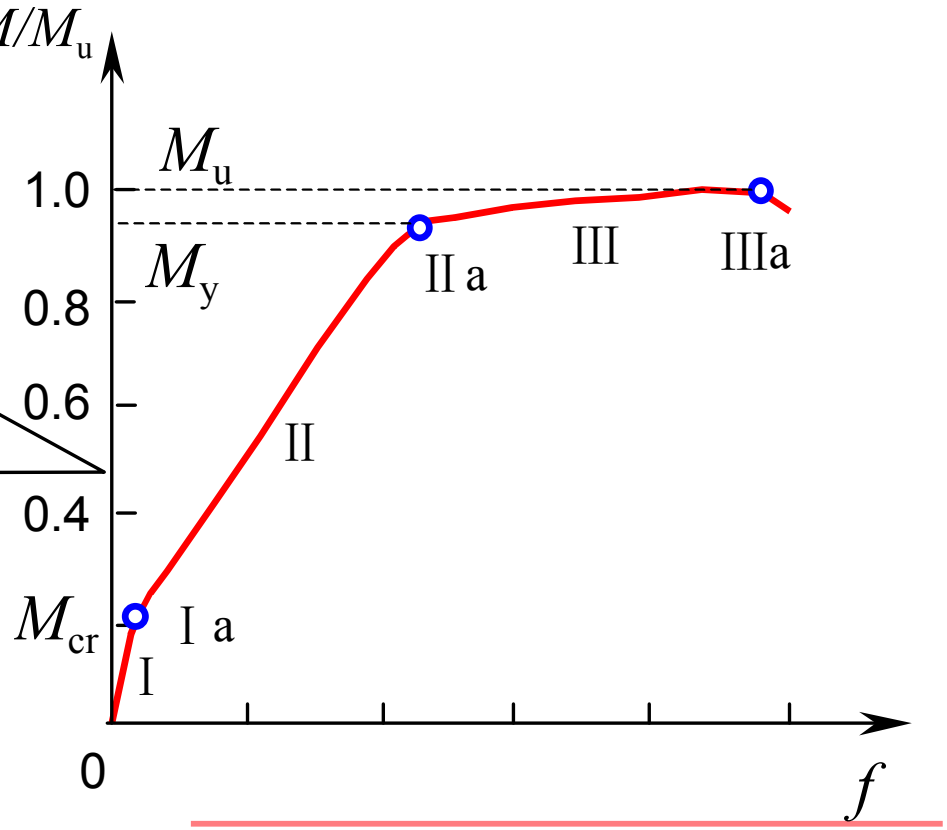
ε_{cu}=0.003～0.005

超过ε_{cu}，压区混凝土开始压坏，梁达到极限承载力

该状态时的界面受力状况是计算极限弯矩M_u的依据



Ⅲa 阶段截面应力和应变分布



数值模拟

三句“秘诀”

- 确定关键状态及其先后次序
- 确定前提条件：钢与混凝土共同工作 吗？
- 分阶段应用三大方程：
  平衡方程 equilibrium equations
  几何条件 consistent conditions
  物理关系 constitutive relations

关键状态：

1. 受拉混凝土开裂
2. 钢筋屈服
3. 受压混凝土压坏

适筋梁次序：1 —2—3

超筋梁次序：1—3　2不发生

少筋梁次序：1=2 同时发生，　3不发生

4.3 正截面承载力计算——适筋梁极限弯矩

一、基本假定 Basic Assumptions

(1) 截面应变保持平面；

(2) 不考虑混凝土的抗拉强度；

(3) 混凝土的受压应力-应变关系；

(4) 钢筋的应力-应变关系，受拉钢筋的极限拉应变取0.01。

关键状态—— 极限状态

（1）钢筋屈服

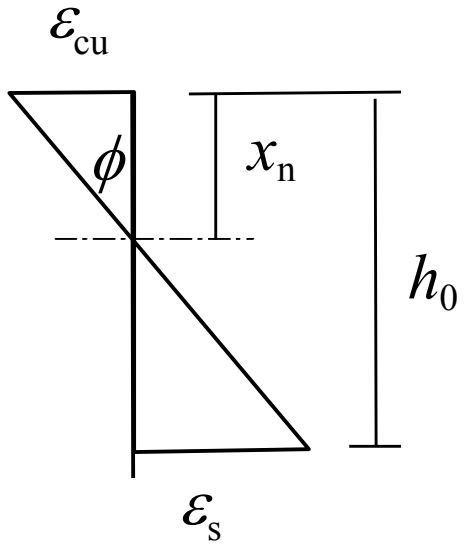
（2）混凝土被压坏——受压边缘应变到达ε_{cu}

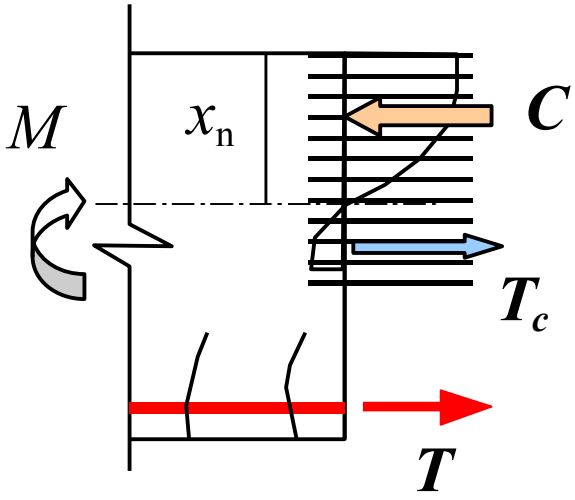
钢筋混凝土截面极限弯矩

★几何关系：平截面假定

plane section before bending remains plane after bending

$$\phi=\frac{\varepsilon}{y}=\frac{\varepsilon_{cu}}{x_n}=\frac{\varepsilon_s}{h_0-x_x}$$





★物理关系：

钢筋

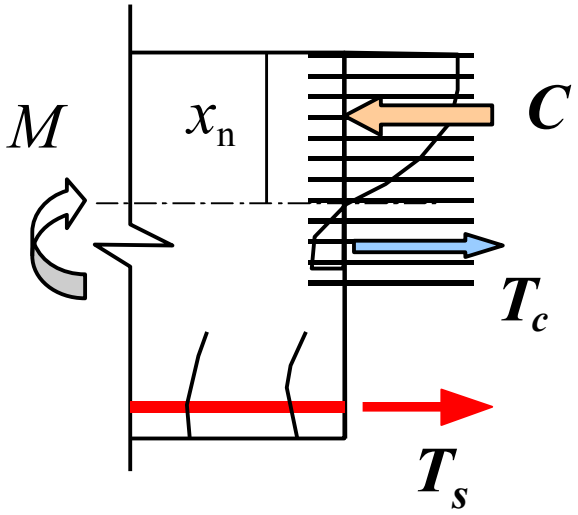
$$\sigma=E_s\varepsilon \qquad \varepsilon\le\varepsilon_y$$

$$\sigma=f_y \qquad \varepsilon>\varepsilon_y$$

混凝土

$$\sigma_c=f_c[1-(1-\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0})^n] \qquad \varepsilon\le\varepsilon_0$$

$$\sigma_c=f_c \qquad \varepsilon_0\le\varepsilon\le\varepsilon_{cu}$$



$$C=\int_0^{x_n}\sigma_c(\varepsilon)\cdot b\cdot \mathrm{d}y$$

$$T_c=\int_0^{x_t}\sigma_{tc}(\varepsilon)\cdot b\cdot \mathrm{d}y$$

$$y_c=\frac{\int_0^{x_n}\sigma_c(\varepsilon)\cdot b\cdot y\cdot \mathrm{d}y}{C}$$

$$y_t=\frac{\int_0^{x_t}\sigma_{tc}(\varepsilon)\cdot b\cdot y\cdot \mathrm{d}y}{T_c}$$

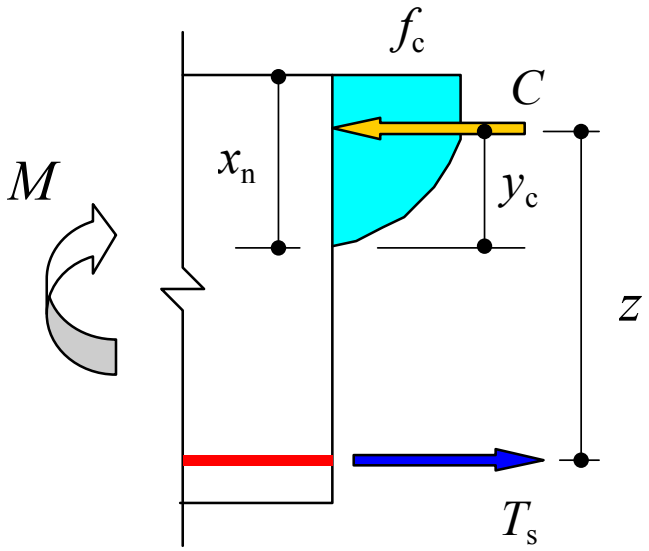
$$T_s=f_yA_s$$

★平衡条件

轴力平衡　$C=$ [ ] T_s

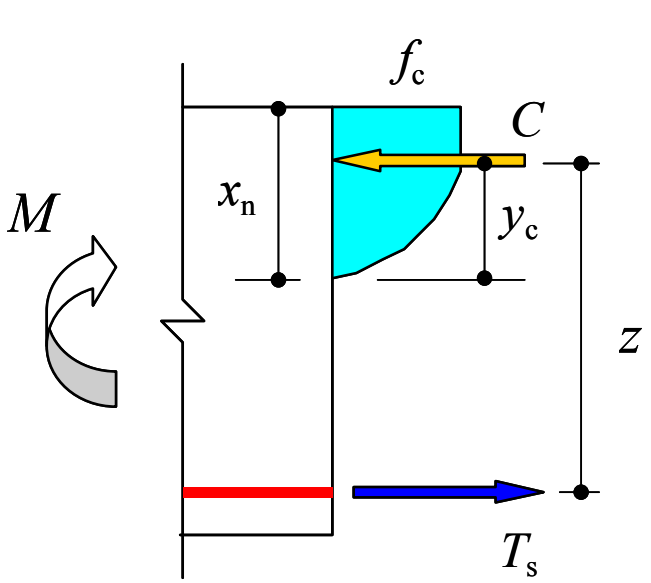
弯矩平衡　$M=C\cdot y_c$ [ ] $+T_s\cdot(h_0-x_n)$

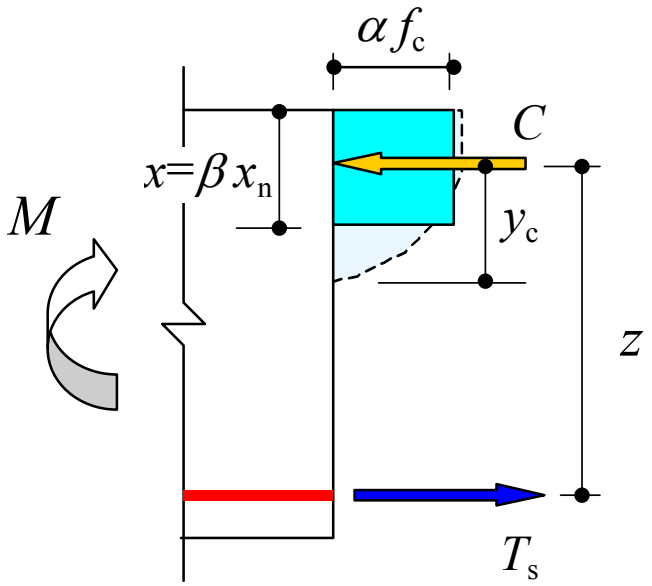
二、等效矩形应力图 Equivalent Rectangular Stress Block



在极限弯矩的计算时，仅需知道 C 的大小和作用位置y_c就足够了。

二、等效矩形应力图 Equivalent Rectangular Stress Block





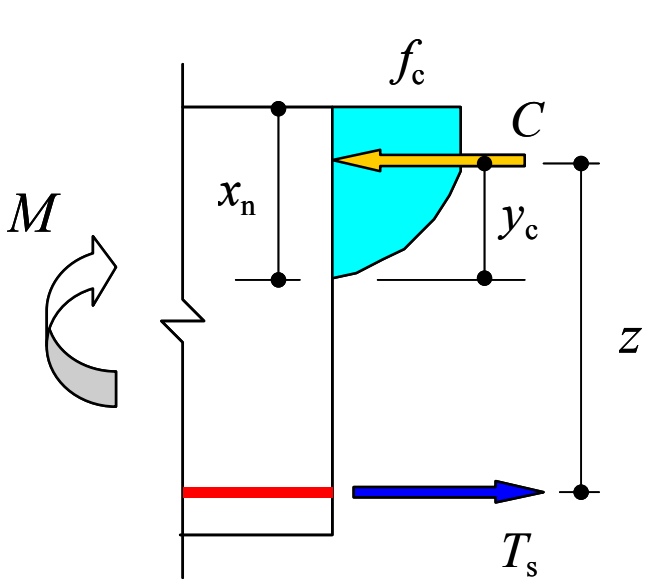
M = C • z　　M = C • z

在极限弯矩的计算时，仅需知道 ***C*** 的大小和作用位置y_c就足够了。

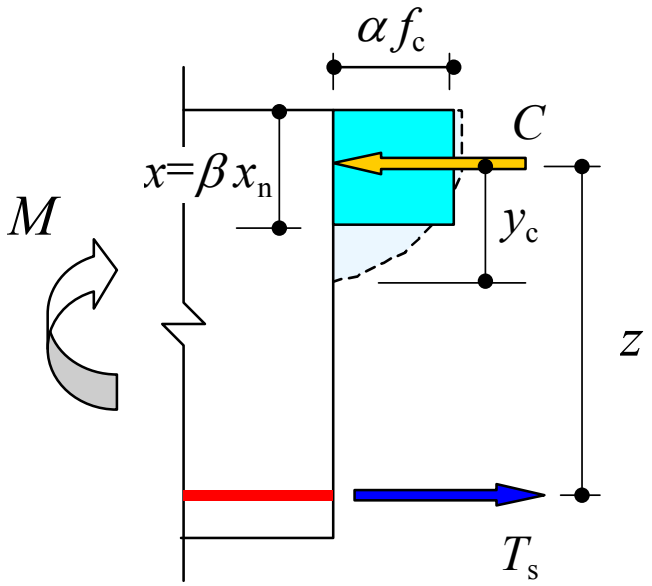
可取等效矩形应力图形来代换受压区混凝土应力图

等效矩形应力图的合力大小等于***C***，形心位置与y_c一致

二、等效矩形应力图 Equivalent Rectangular Stress Block



M = C • z

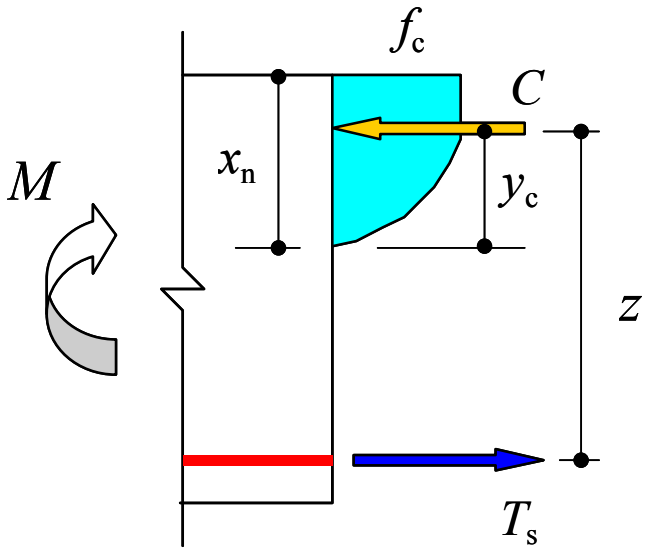


M = C • z

$\alpha(\alpha_1)$ equivalent rectangular compressive stress factor

β equivalent rectangular compressive zone factor

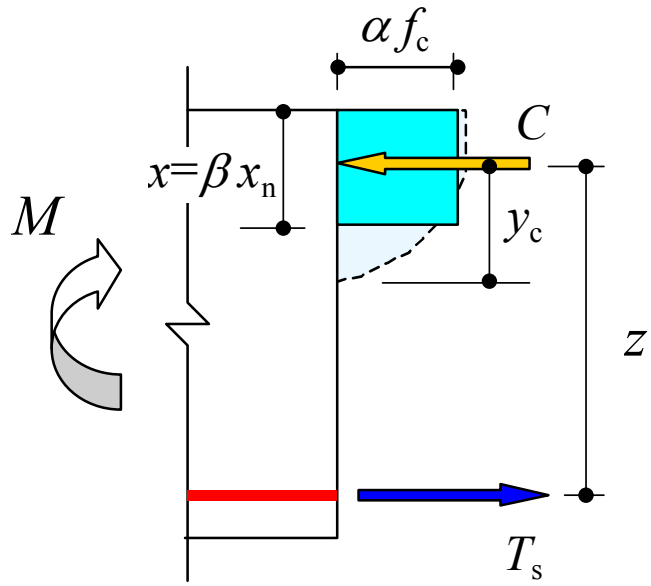
二、等效矩形应力图 Equivalent Rectangular Stress Block



M = C • z

$$C = k_1 f_c b x_n$$

$$y_c = k_2 x_n$$



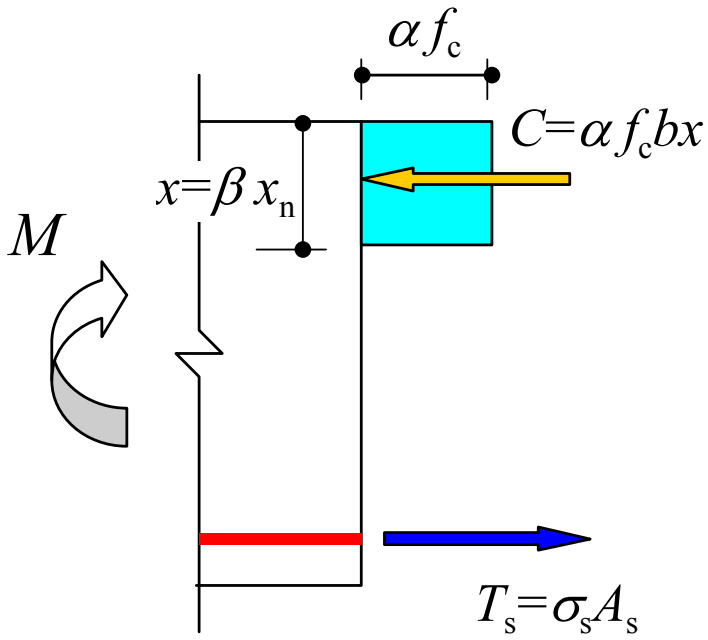
M = C • z

$$C = \alpha f_c b x$$

$$x = \beta x_n$$

表 5.1 混凝土受压区等效矩形应力图系数

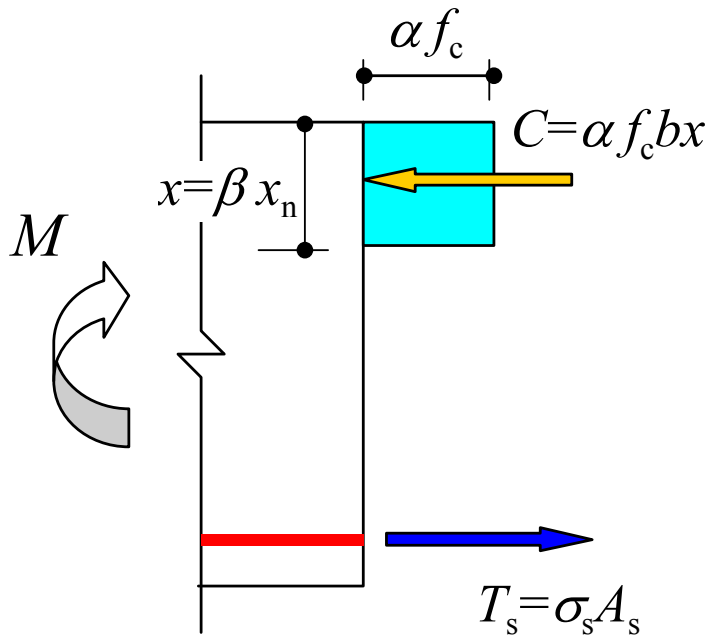
	≤C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
α	1.0	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94
β	0.8	0.79	0.78	0.77	0.76	0.73	0.74



基本方程

$$\sum N = 0, \qquad \alpha f_c bx = \sigma_s A_s$$

$$\sum M = 0, \qquad M_u = \alpha f_c bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right)$$



基本方程

$$\sum N=0, \qquad \alpha f_c bx=\sigma_s A_s$$

$$\sum M=0, \qquad M_u=\alpha f_c bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)$$

$$\xi=\frac{x}{h_0}$$ —— 相对受压区高度

$$\sum N=0, \qquad \alpha f_c b\cdot\xi h_0=\sigma_s A_s$$

$$\sum M=0, \qquad M_u=\alpha f_c bh_0^2\xi(1-0.5\xi)$$

$$\xi = \frac{x}{h_0}$$

相对受压区高度

$$\sum N = 0, \qquad \alpha f_c b \cdot \xi h_0 = f_y A_s$$

$$\sum M = 0, \qquad M_u = \alpha f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi)$$

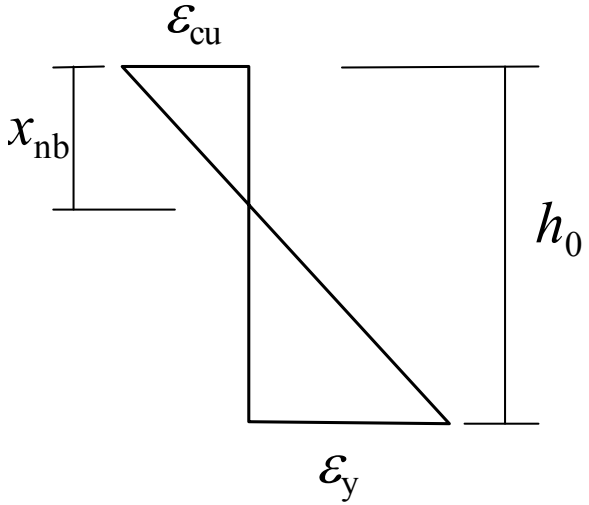
对于适筋梁，受拉钢筋应力$\sigma_s = f_y$。

$$\xi = \frac{f_y}{\alpha f_c} \cdot \frac{A_s}{b h_0} = \rho \frac{f_y}{\alpha f_c}$$

相对受压区高度ξ不仅反映了钢筋与混凝土的面积比(配筋率ρ)，也反映了钢筋与混凝土的材料强度比，是反映构件中两种材料配比本质的参数。

reinforcement index

三、防止超筋——相对界限受压区高度



中和轴高度

$$x_{nb}=\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu}+\varepsilon_y}\cdot h_0$$

$$\xi_b=\frac{x_b}{h_0}=\frac{\beta x_{nb}}{h_0}=\frac{\beta\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu}+\varepsilon_y}$$

$$\xi_b=\frac{\beta\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu}+\varepsilon_y}=\frac{\beta}{1+\dfrac{f_y}{\varepsilon_{cu}E_s}}$$

相对界限受压区高度仅与材料性能有关，而与截面尺寸无关

基本方程

$$\sum N = 0, \qquad \alpha f_c b \cdot \xi h_0 = \sigma_s A_s$$

$$\sum M = 0, \qquad M_u = \alpha f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi)$$

达到界限破坏时的受弯承载力为适筋梁M_u的上限

$$M_{u,\max} = \alpha f_c b h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b) = \alpha_{s,\max} \cdot \alpha f_c b h_0^2$$

$$\alpha_{s,\max} = \xi_b (1 - 0.5\xi_b)$$

$$\rho_b = \rho_{\max} = \xi_b \frac{\alpha f_c}{f_y}$$

相对界限受压区高度ξ_b和$\alpha_{s,max}$

混凝土强度等级		≤C50	C60	C70	C80
HRB335钢筋	ξ_b	0.550	0.531	0.512	0.493
	$\alpha_{s,max}$	0.399	0.390	0.381	0.372
HRB400钢筋	ξ_b	0.518	0.499	0.481	0.462
	$\alpha_{s,max}$	0.384	0.375	0.365	0.356
HRB500钢筋	ξ_b				
	$\alpha_{s,max}$				

达到界限破坏时的受弯承载力为适筋梁M_u的上限

$$M_{u,\max}=\alpha f_c b h_0^2 \xi_b(1-0.5\xi_b)=\alpha_{s,\max}\cdot\alpha f_c b h_0^2$$

$$\alpha_{s,\max}=\xi_b(1-0.5\xi_b)$$

$$\rho_b=\rho_{\max}=\xi_b\frac{\alpha f_c}{f_y}$$

达到界限破坏时的受弯承载力为适筋梁M_u的上限

$$M_{u,\max}=\alpha f_c b h_0^2 \xi_b(1-0.5\xi_b)=\alpha_{s,\max}\cdot\alpha f_c b h_0^2$$

$$\alpha_{s,\max}=\xi_b(1-0.5\xi_b)$$

$$\rho_b=\rho_{\max}=\xi_b\frac{\alpha f_c}{f_y}$$

★适筋梁的判别条件

$$\rho\le\rho_{\max}$$

$$\xi\le\xi_b$$

$$M\le M_{u,\max}=\alpha_{s,\max}\cdot\alpha f_c b h_0^2$$

$$\alpha_s=M/\alpha f_c b h_0^2\le\alpha_{s,\max}$$

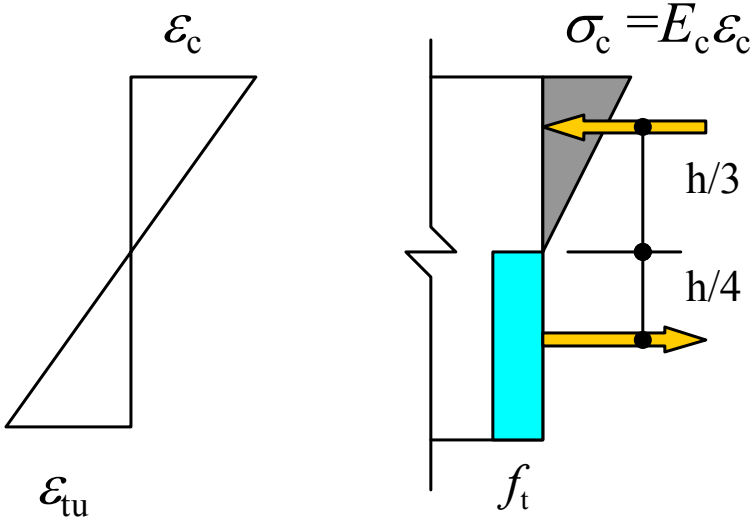
这几个判别条件是等价的

本质是

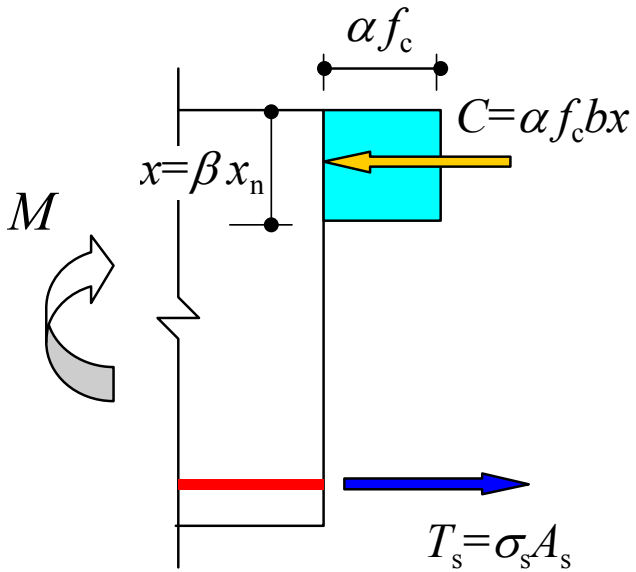
$$\xi\le\xi_b$$

四、防止超筋——最小配筋率

$M_{cr}=M_u$



$$M_{cr}=f_{tk}b\frac{h}{2}\left(\frac{h}{4}+\frac{h}{3}\right)=\frac{7}{24}f_{tk}bh^2$$



$$M_u=f_{yk}A_s(h_0-0.5x)$$
$$=\rho f_{yk}bh_0^2(1-0.5\xi)$$

近似取

1-0.5ξ=0.98

h=1.1h_0

$$\rho_{\min}=\frac{A_s}{bh}=0.36\frac{f_{tk}}{f_{yk}}$$

$$\rho_{\min}=\frac{A_s}{bh}=0.36\frac{f_{tk}}{f_{yk}}$$

$$f_{tk}/f_{yk}=1.4f_t/1.1f_y=1.273f_t/f_y$$

$$\rho_{\min}=\frac{A_s}{bh}=0.45\frac{f_t}{f_y}$$

- 同时不应小于**0.2%**
- 对于现浇板和基础底板沿每个方向受拉钢筋的最小配筋率不应小于**0.15%**。

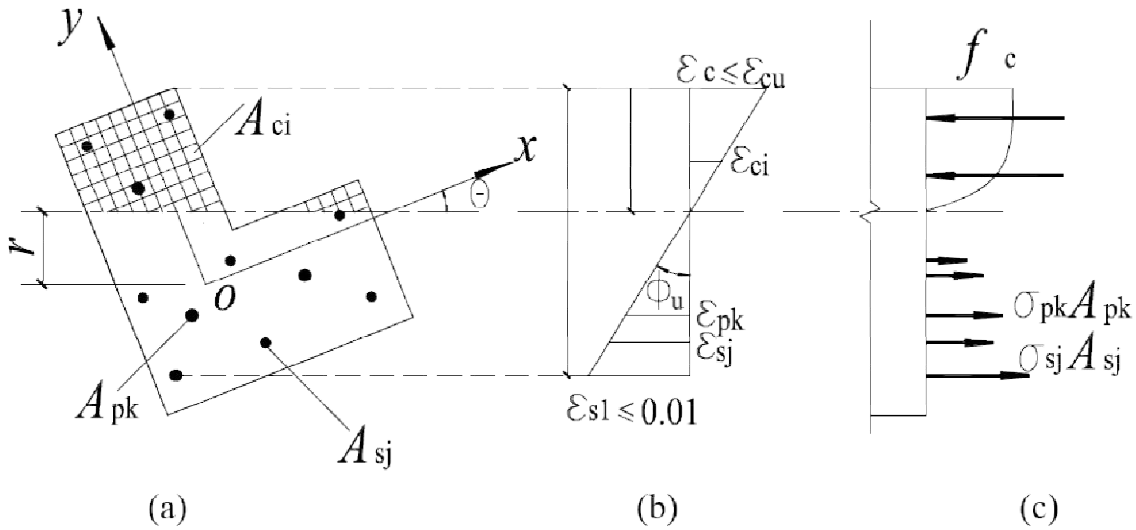


图 **6.2.6**　任意截面构件正截面承载力计算

(a) 截面、配筋及其单元划分；(b) 应变分布；(c) 应力分布

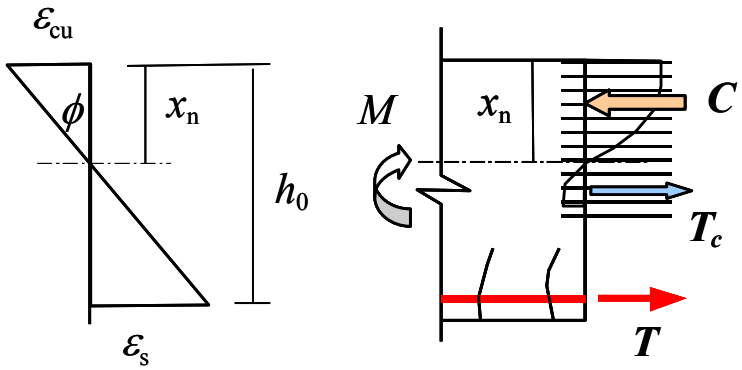
$$N \le \sum_{i=1}^{l} \sigma_{ci} A_{ci} - \sum_{j=1}^{m} \sigma_{sj} A_{sj} - \sum_{k=1}^{n} \sigma_{pk} A_{pk}$$

$$M_x \le \sum_{i=1}^{l} \sigma_{ci} A_{ci} x_{ci} - \sum_{j=1}^{m} \sigma_{sj} A_{sj} x_{sj} - \sum_{k=1}^{n} \sigma_{pk} A_{pk} x_{pk}$$

$$M_y \le \sum_{i=1}^{l} \sigma_{ci} A_{ci} y_{ci} - \sum_{j=1}^{m} \sigma_{sj} A_{sj} y_{sj} - \sum_{k=1}^{n} \sigma_{pk} A_{pk} y_{pk}$$

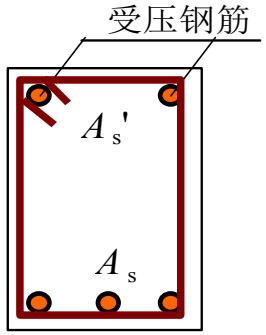


试验现象

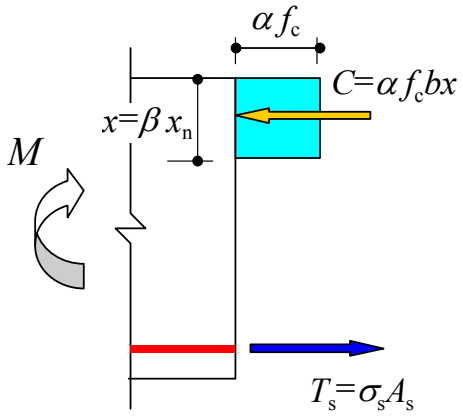


基本特征
关键状态

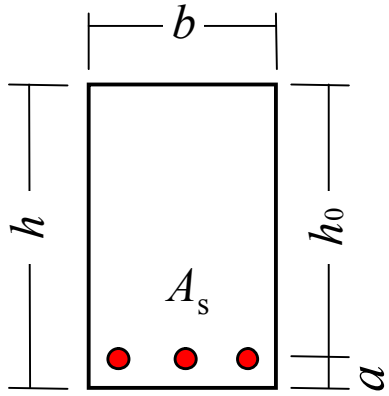
构造要求



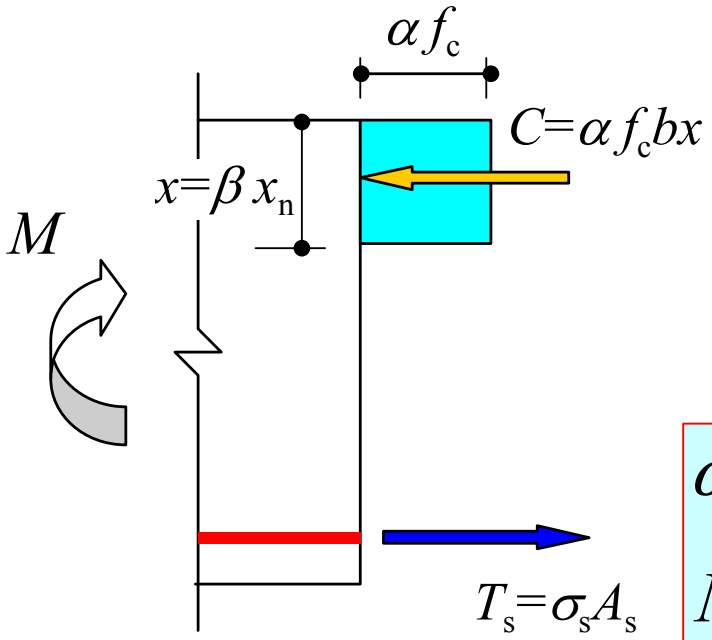
设计计算方法



4.4 单筋矩形截面梁的设计



◆基本公式



$$\alpha f_c b x = f_y A_s$$

$$M \le M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) = f_y A_s (h_0 - \frac{x}{2})$$

$$\alpha f_c b \cdot \xi h_0 = f_y A_s$$

$$M \le M_u = \alpha f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi) = \alpha_s \cdot \alpha f_c b h_0^2$$

$$= f_y A_s h_0 (1 - 0.5\xi) = f_y A_s \cdot \gamma_s h_0$$

◆适用条件

防止超筋脆性破坏

$$x \le \xi_b h_0 \quad 或 \quad \xi \le \xi_b$$

$$\rho = \frac{A_s}{bh_0} \le \rho_{\max} = \xi_b \frac{\alpha f_c}{f_y}$$

$$M \le M_{u,\max} = \alpha_{s,\max} \cdot \alpha f_c b h_0^2 \quad 或 \quad \alpha_s \le \alpha_{s,\max}$$

防止少筋脆性破坏

$$A_s \ge \rho_{\min} bh$$

★ 截面复核

已知：截面尺寸b，$h(h_0)$、截面配筋A_s，以及材料强度f_y、f_c

求：截面的受弯承载力 $M_u>M$

未知数：受压区高度x和受弯承载力M_u

基本公式：

$$\alpha f_c b x = f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x(h_0 - \frac{x}{2}) = f_y A_s (h_0 - \frac{x}{2})$$

问题1： $x \geqslant \xi_b h_0$时，　M_u=？

$$M_{u,\max} = \alpha_{s,\max} \cdot \alpha f_c b h_0^2$$

这种情况在施工质量出现问题，混凝土没有达到设计强度时会产生。

问题2： $A_s<\rho_{\min} bh$，　？

★ 截面设计

已知：弯矩设计值M

求：截面尺寸b，$h(h_0)$、截面配筋A_s，以及材料强度f_y、f_c

未知数：受压区高度x、 b，$h(h_0)$、A_s、f_y、f_c

基本公式：两个

$$\alpha f_c b x = f_y A_s$$

$$M \le M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) = f_y A_s (h_0 - \frac{x}{2})$$

没有唯一解

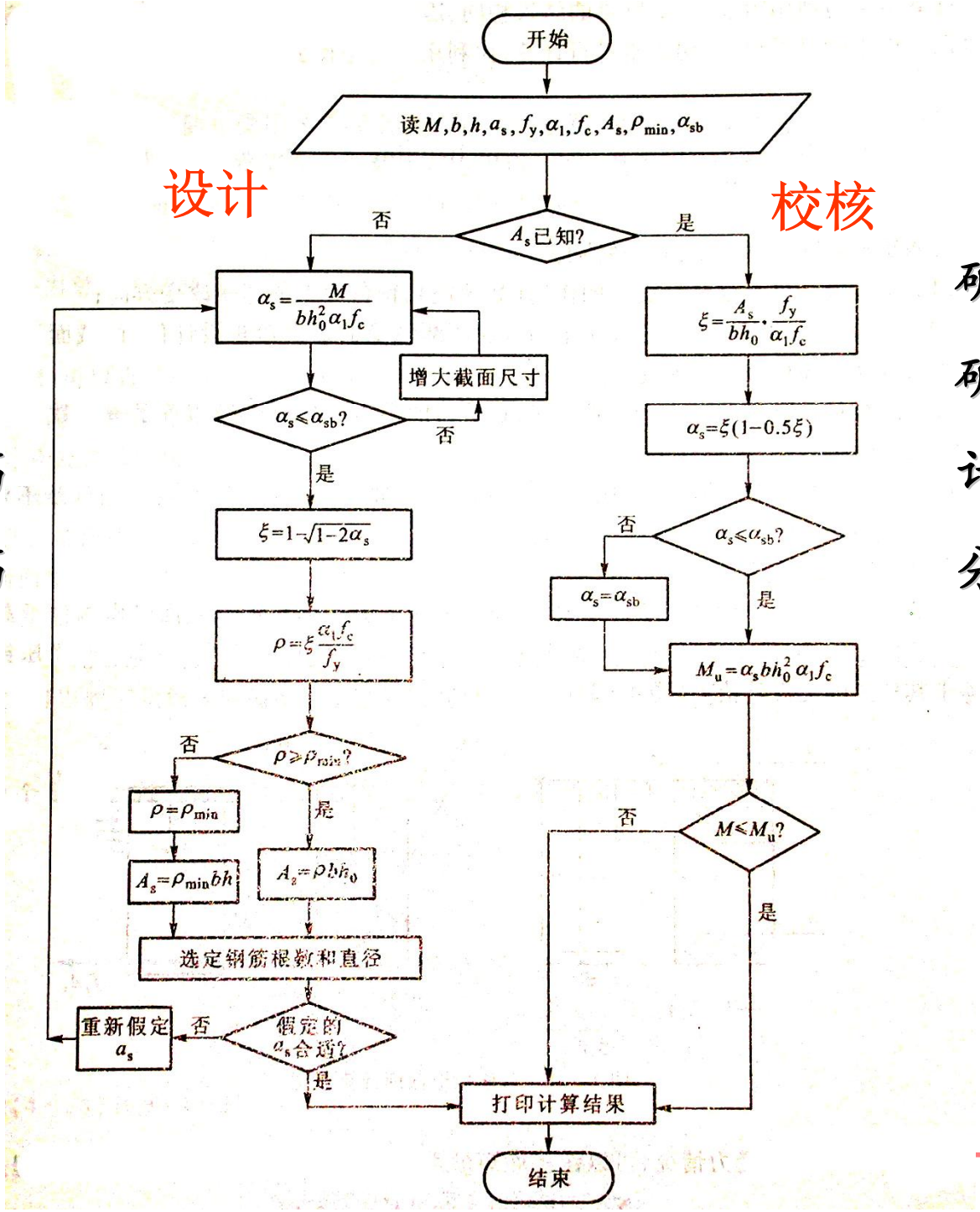
设计人员应根据受力性能、材料供应、施工条件、使用要求等因素综合分析，确定较为经济合理的设计。

选材

定尺寸

计算配筋

配置钢筋



确定材料强度

确定尺寸

计算

分析比较

符号回顾

几何相关

材料相关

设计相关

◆材料选用：

● 适筋梁的M_u主要取决于f_yA_s，

因此RC受弯构件的混凝土强度不宜较高。

现浇梁板：常用C15~C25级混凝土

预制梁板：常用C20~C40级混凝土

● 另一方面，RC受弯构件是带裂缝工作的，

由于裂缝宽度和挠度变形的限制，高强钢筋的强度也不能得到充分利用。

梁常用HRB335~HRB500级钢筋

板常用HPB300~HRB400级钢筋。

◆截面尺寸确定

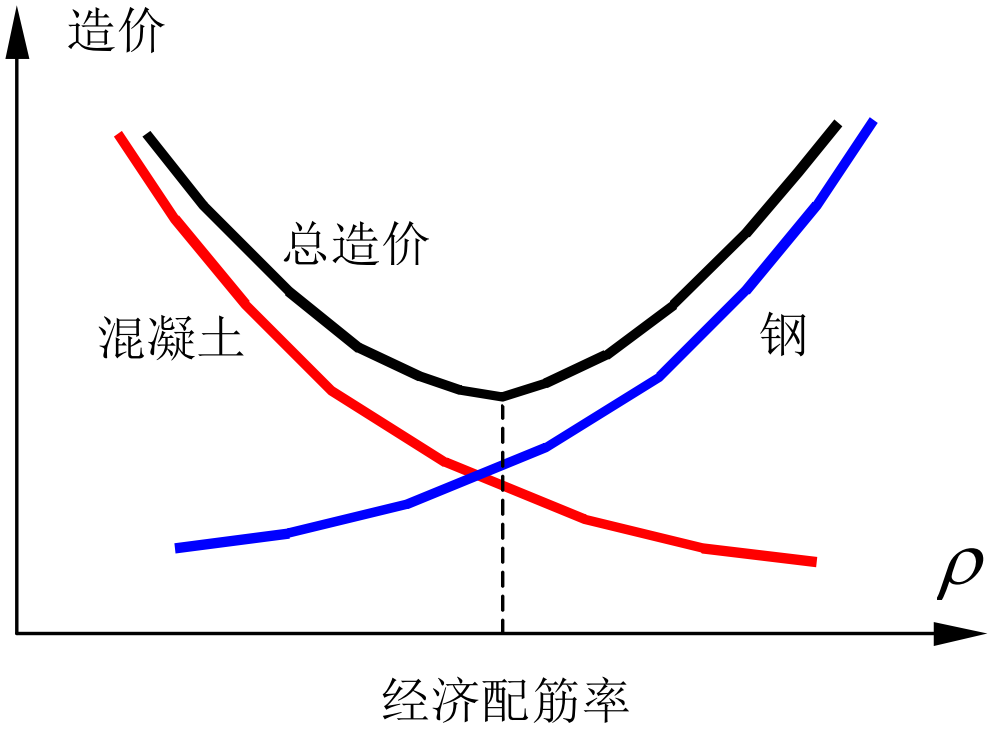
- 截面应具有一定刚度，使正常使用阶段的验算能满足挠度变形的要求。
- 根据工程经验，一般常按高跨比h/L来估计截面高度
- 简支梁可取$h=(1/10 \sim 1/16)L$，$b=(1/2\sim1/3)h$ 估计
- 简支板可取$h = (1/30 \sim 1/35)L$
- 但截面尺寸的选择范围仍较大，为此需从经济角度进一步分析。

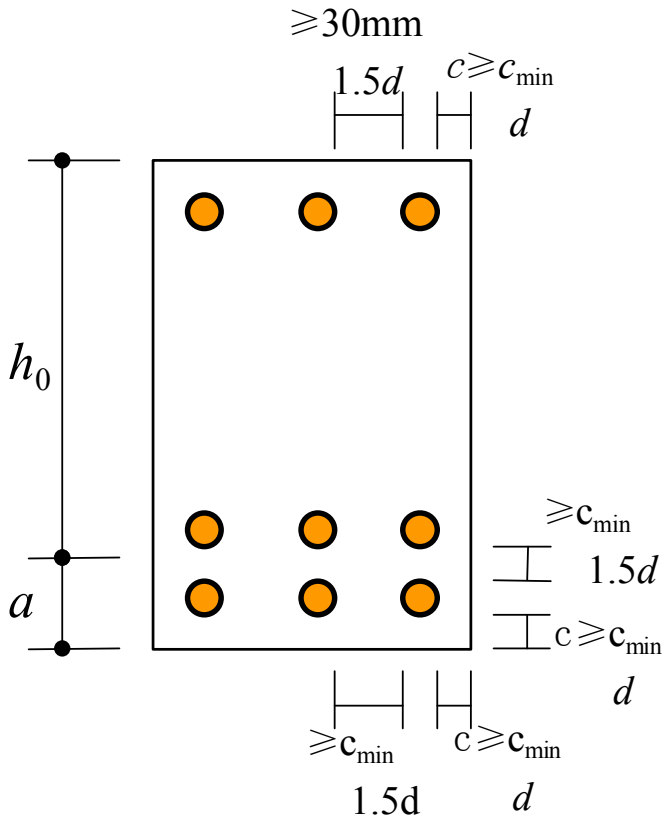
给定设计弯矩M时

- 截面尺寸b、$h(h_0)$越大，所需A_s就越少，ρ越小，但混凝土用量和模板费用增加，并影响使用净空高度，还需要考虑施工的方便性；
- 反之，b、$h(h_0)$越小，所需A_s就越大，ρ增大。

梁0.5%-1.6%

板0.4%-0.8%





d=10~32mm(常用)

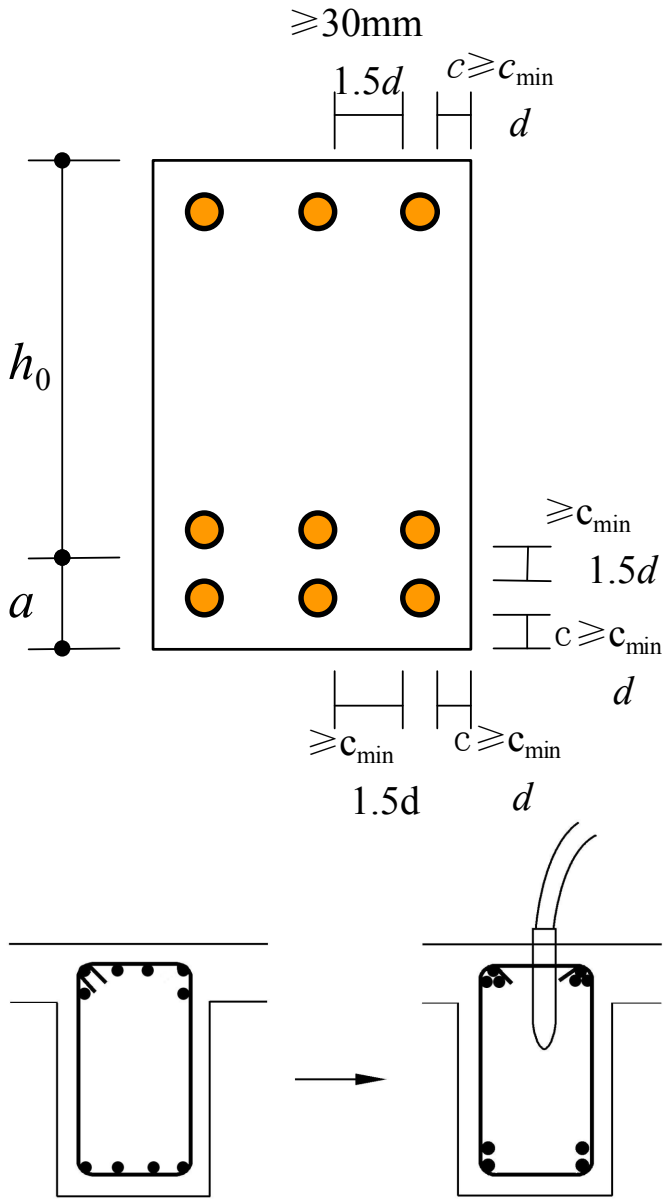
$h_0=h-a_s$

单排 a= 35~40mm

双排 a= 55~60mm

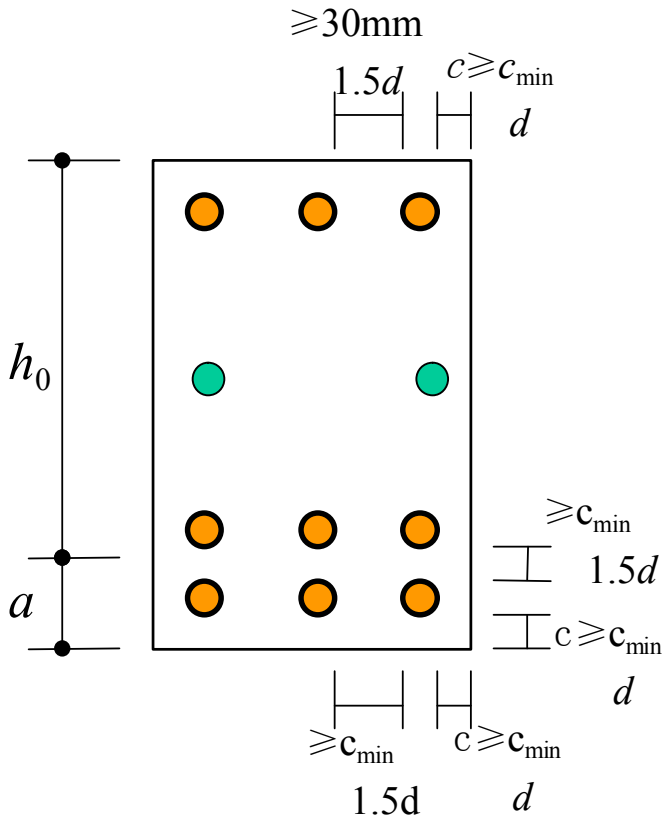
梁的构造要求：

- 为保证RC结构的耐久性、防火性以及钢筋与混凝土的粘结性能，钢筋的混凝土保护层(cover)厚度一般不小于 30mm；
- 为保证混凝土浇注的密实性(consolidation)，梁底部钢筋的净距(clear spacing)不小于25mm及钢筋直径d，梁上部钢筋的净距不小于30mm及1.5 d；
- 梁底部纵向受力钢筋一般不少于2根，直径常用10~32mm。钢筋数量较多时，可多排配置，也可以采用并筋配置方式；



梁的构造要求：

- 为保证RC结构的耐久性、防火性以及钢筋与混凝土的粘结性能，钢筋的混凝土保护层(cover)厚度一般不小于 30mm；
- 为保证混凝土浇注的密实性(consolidation)，梁底部钢筋的净距(clear spacing)不小于25mm及钢筋直径*d*，梁上部钢筋的净距不小于30mm及1.5 *d*；
- 梁底部纵向受力钢筋一般不少于2根，直径常用10~32mm。钢筋数量较多时，可多排配置，也可以采用并筋配置方式；



d=10~32mm(常用)

$h_0=h-a_s$

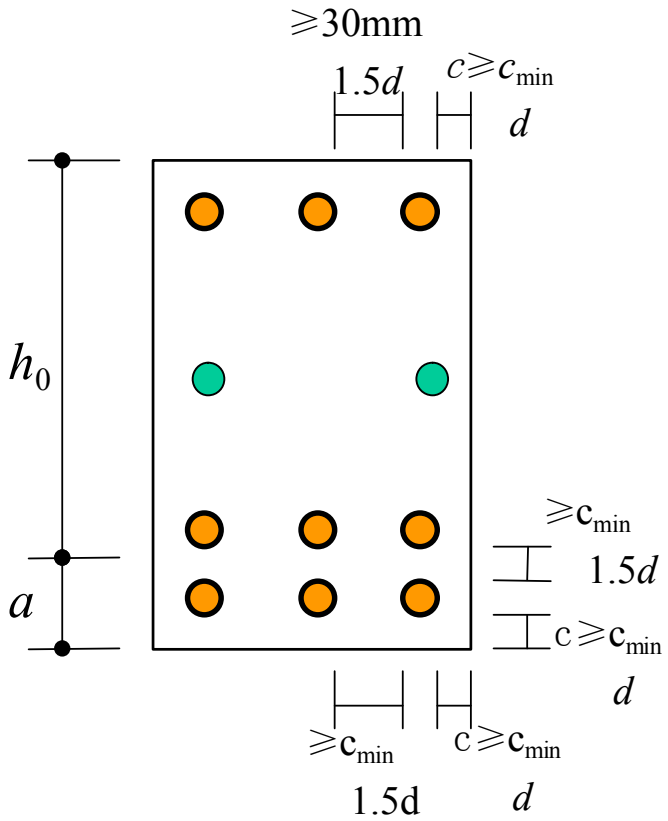
单排 a= 35mm

双排 a= 55~60mm

- 梁上部无受压钢筋时，需配置2根架立筋(hanger bars)，以便与箍筋和梁底部纵筋形成钢筋骨架，直径一般不小于10mm；
- 梁腹板高度h_w>450mm时，要求在梁两侧沿高度每隔200设置一根纵向构造钢筋(skin reinforcement)，以减小梁腹部的裂缝宽度，直径≥10mm；
- 矩形截面梁高宽比h/b=2.0~3.5

  T形截面梁高宽比h/b=2.5~4.0。

  To ensure lateral stability



d=10~32mm(常用)

$h_0=h-a_s$

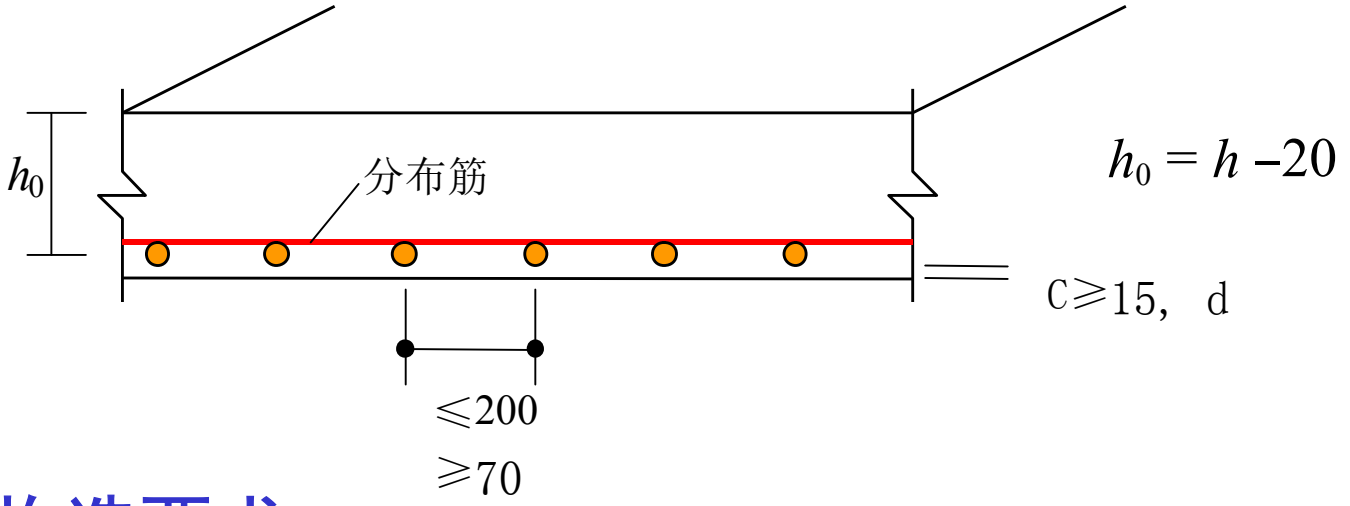
单排 a= 35mm

双排 a= 55~60mm

- **为统一模板尺寸、便于施工，通常采用：**

梁宽度b=120、150、180、200、220、250、300、350、…(mm)

梁高度h=250、300、……、750、800、900、…(mm)。



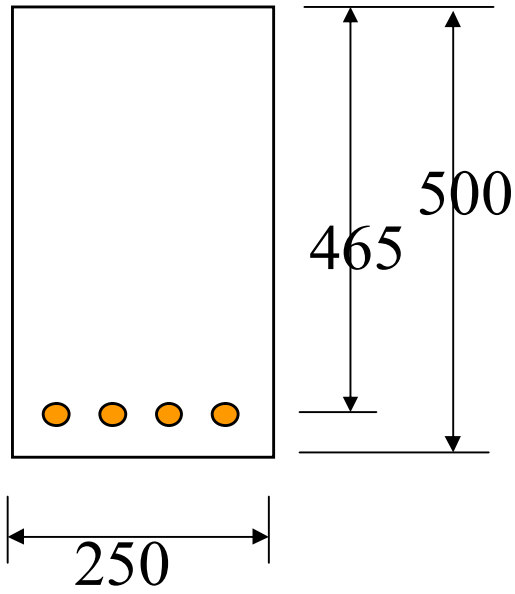
板的构造要求：

- 混凝土保护层厚度一般不小于**20mm**和钢筋直径***d***；
- 钢筋直径通常为**6~12mm**，**HPB300**级钢筋；
  板厚度较大时，钢筋直径可用**14~18mm**，**HRB335**级钢筋；
- 受力钢筋间距一般在**70~200mm**之间；
- 垂直于受力钢筋的方向应布置**分布钢筋**，以便将荷载均匀地传递给受力钢筋，并便于在施工中固定受力钢筋的位置，同时也可抵抗温度和收缩等产生的应力。

构造要求

- 截面尺寸
- 钢筋直径与等级
- 保护层厚度
- 钢筋间距
- 构造钢筋
- 模数要求

例题　弯矩设计值M=160kN·m，采用C30级混凝土，HRB400钢筋。



（1）配筋

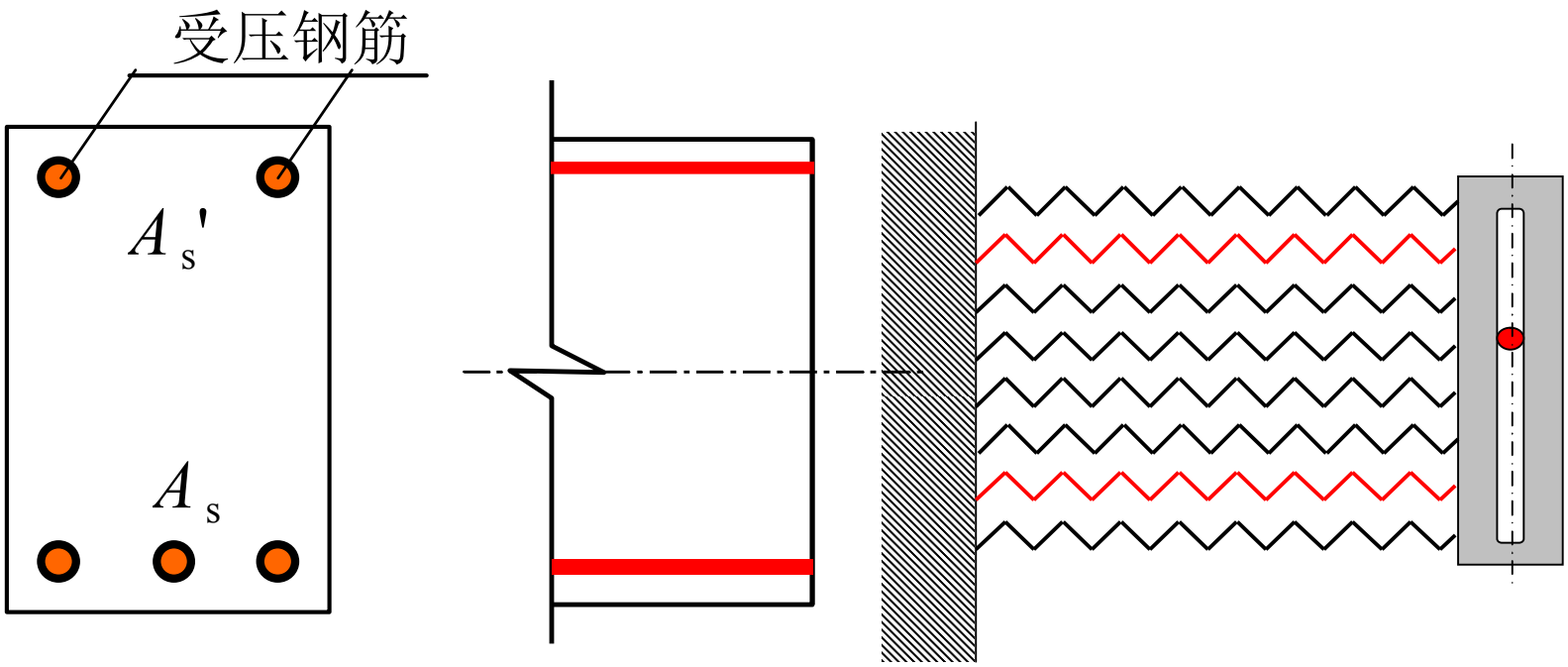
天龙八步

（2）弯矩增大20%，校核

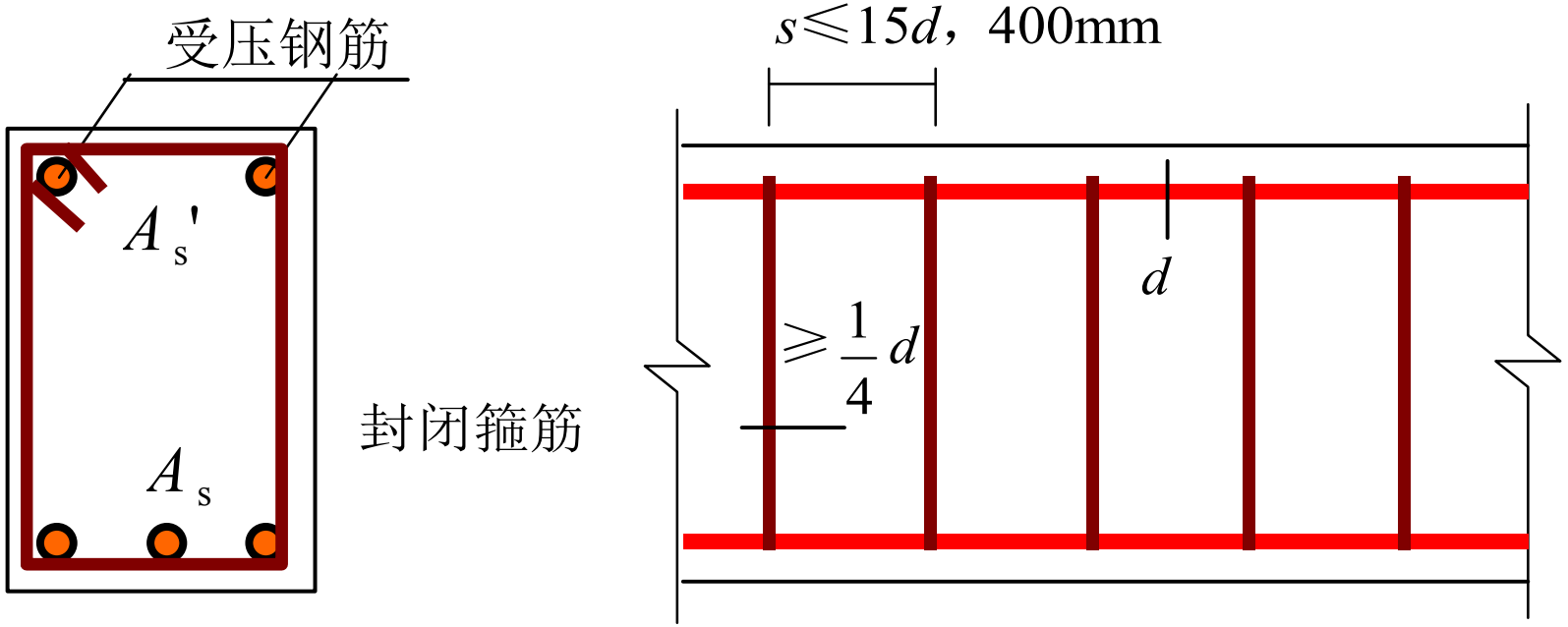
不满足怎么办？

4.5 双筋截面和T形截面

双筋截面是指同时配置受拉和受压钢筋的情况。

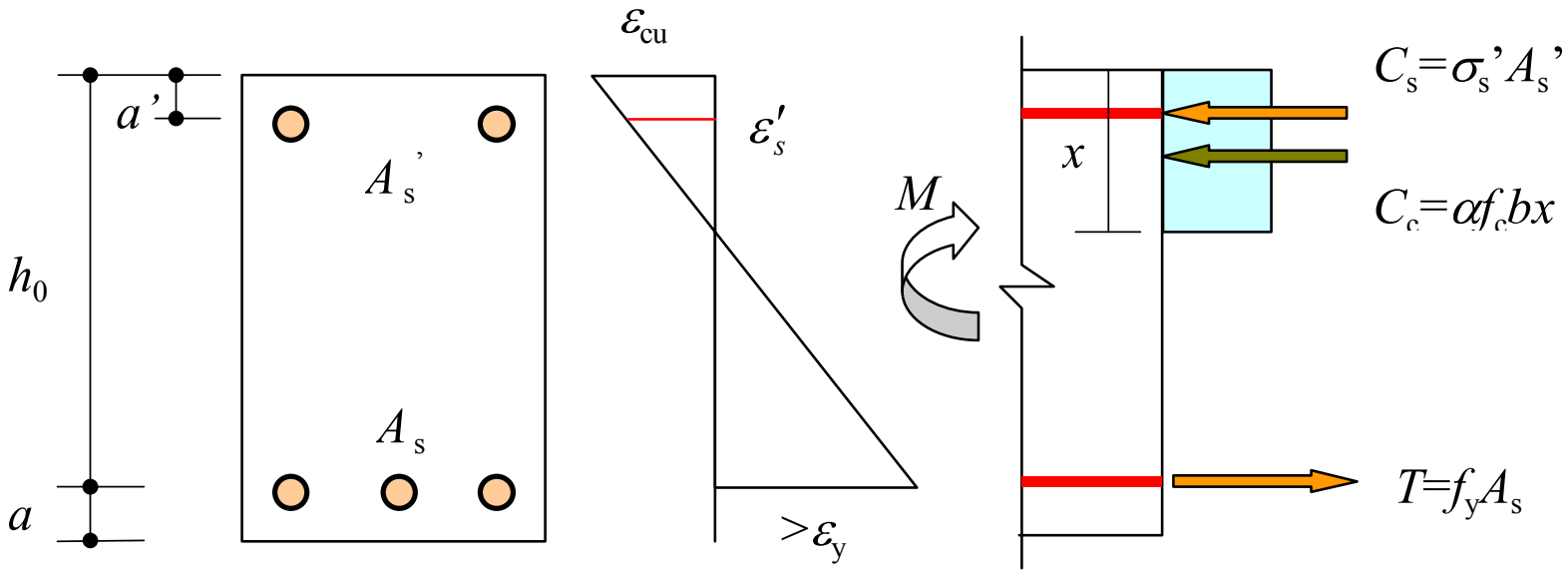


◆ 受压钢筋强度的利用

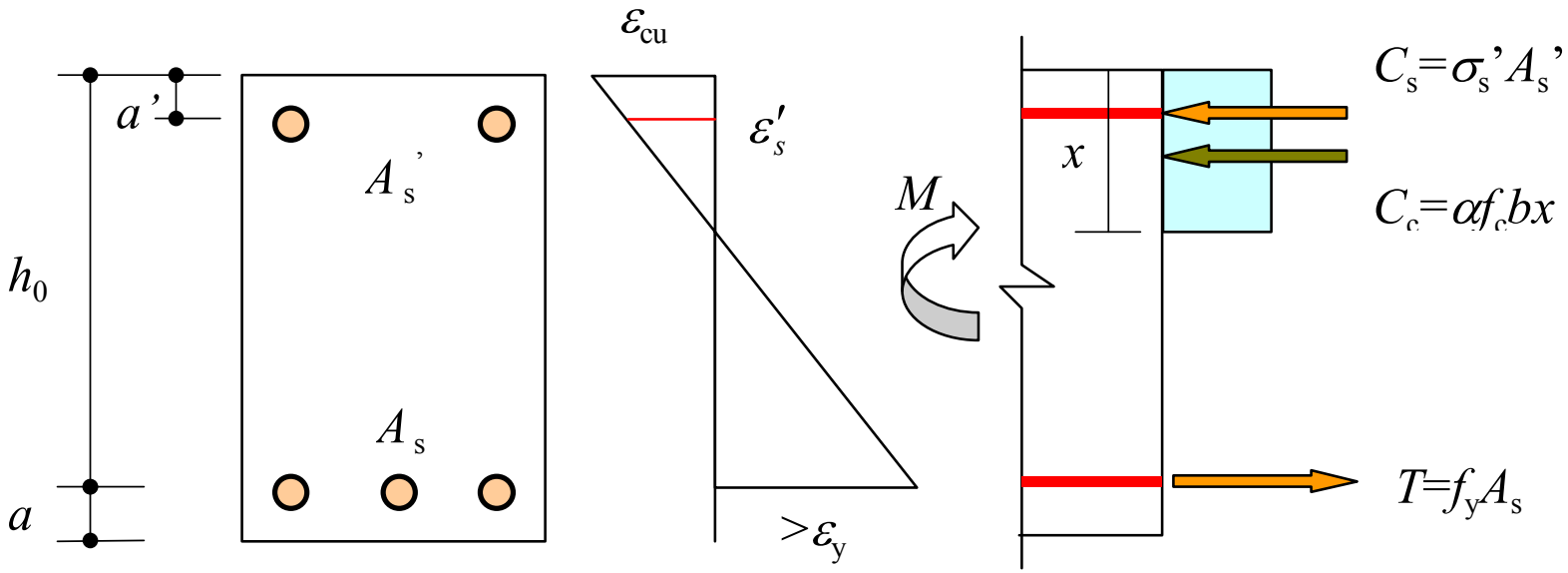


配置受压钢筋后，为防止受压钢筋压曲而导致受压区混凝土保护层过早崩落影响承载力，必须配置封闭箍筋，且开口应错开。

当受压钢筋多于3根时，应设复合箍筋。



- 双筋截面在满足构造要求的条件下，截面达到M_u的标志仍然是受压边缘混凝土达到ε_{cu}。
- 在受压边缘混凝土应变达到ε_{cu}前，如受拉钢筋先屈服，则其破坏形态与适筋梁类似，具有较大的延性。
- 在截面受弯承载力计算时，受压区混凝土的应力仍可按等效矩形应力图考虑。



当相对受压区高度$\xi \leqslant \xi_b$时，截面受力的平衡方程为，

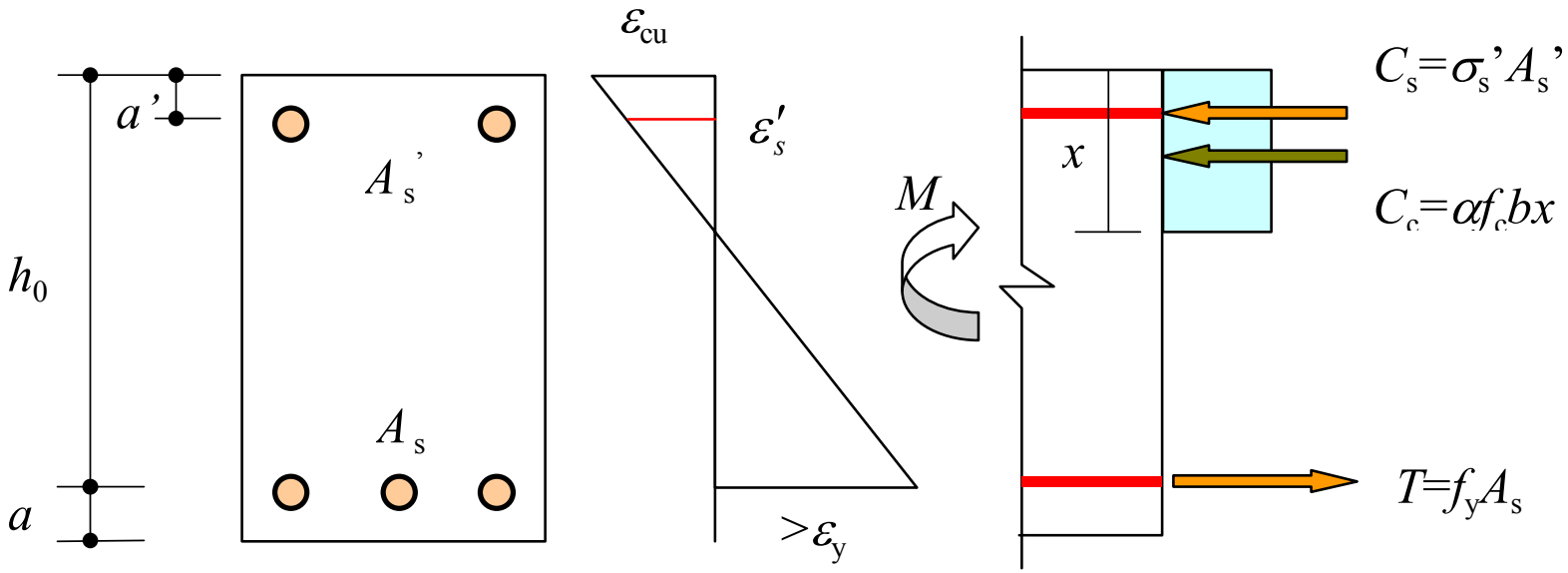
$$\alpha f_c bx + \sigma_s' A_s' = f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + \sigma_s' A_s'(h_0 - a')$$

◆ 双筋梁的两个基本问题

什么时候受压钢筋能屈服？

怎样做才能设计出用钢量最省的截面？



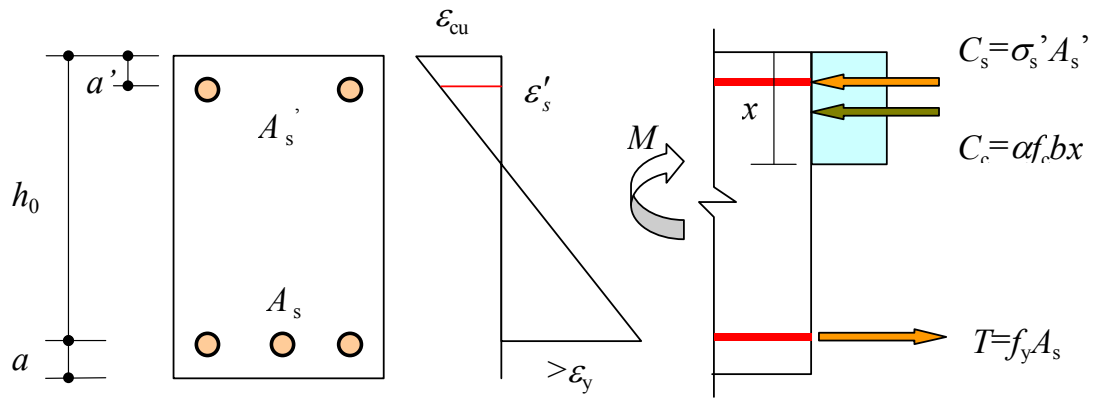
如轴心受压构件所述，钢筋的受压强度f_y'≤ 400 MPa。

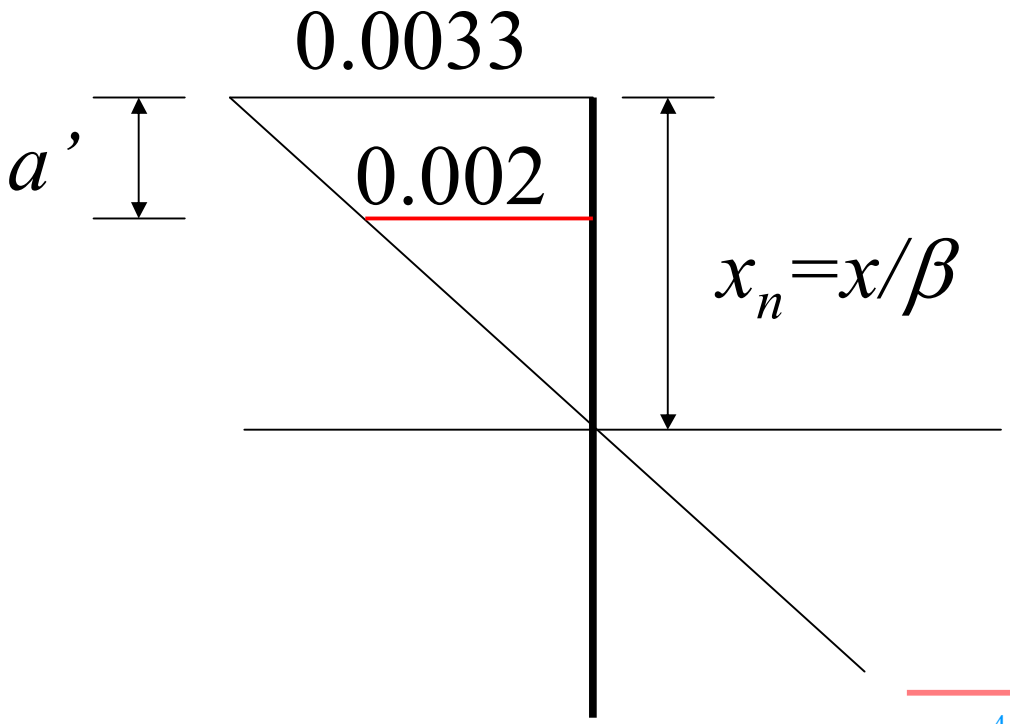
为使受压钢筋的强度能充分发挥，其应变不应小于0.002。

由平截面假定可得，

$$\varepsilon_s' = \varepsilon_{cu}(1-\frac{a'}{x_n}) \geq 0.002 \xrightarrow{\varepsilon_{cu}=0.0033} x \geq 2a'$$

◆平截面假定

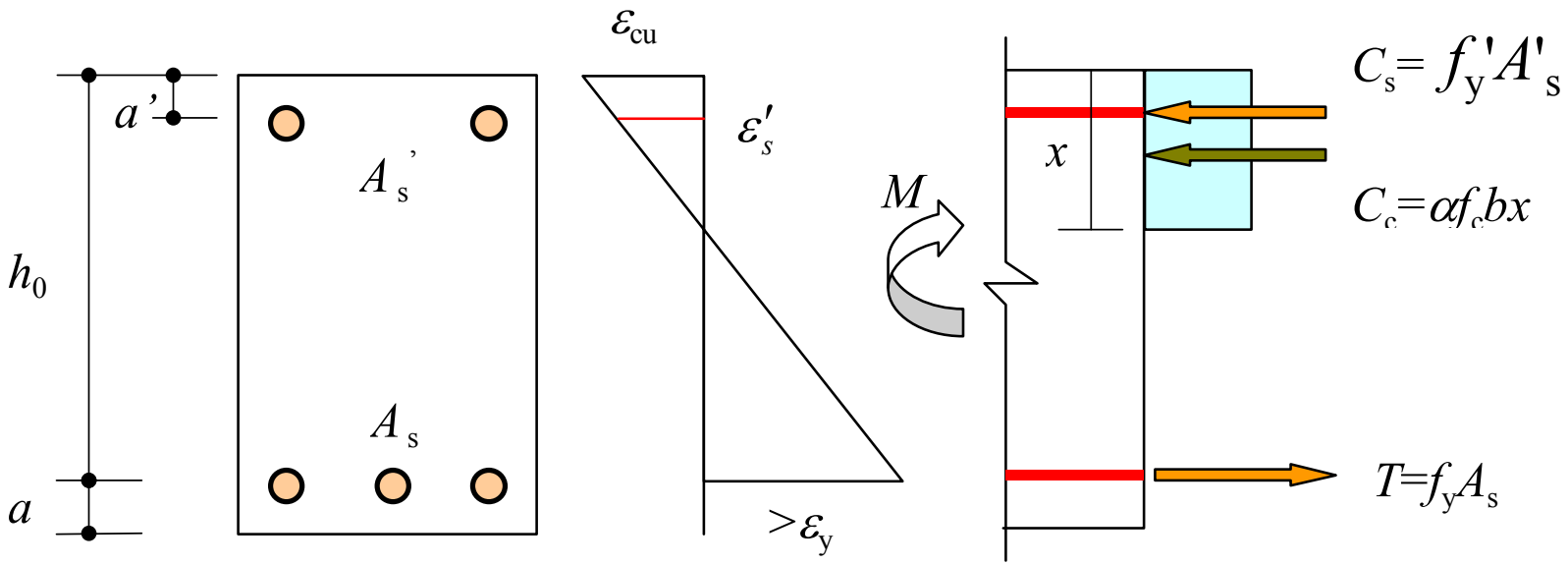

ε_{cu}
a'
A_s'
h_0
A_s
a
ε_s'
$>\varepsilon_y$
M
x
$C_s=\sigma_s'A_s'$
$C_c=\alpha f_c bx$
$T=f_yA_s$


0.0033
a'
0.002
$x_n=x/\beta$

◆基本公式

$$\alpha f_c b x + f'_y A'_s = f_y A_s$$

$$M \le M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$



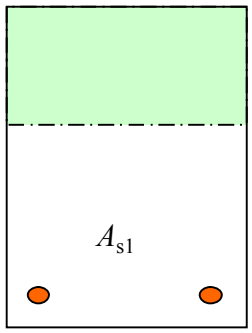
◆基本公式

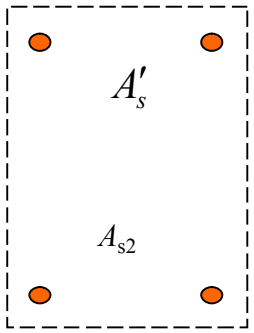
$$\alpha f_c b x + f'_y A'_s = f_y A_s$$

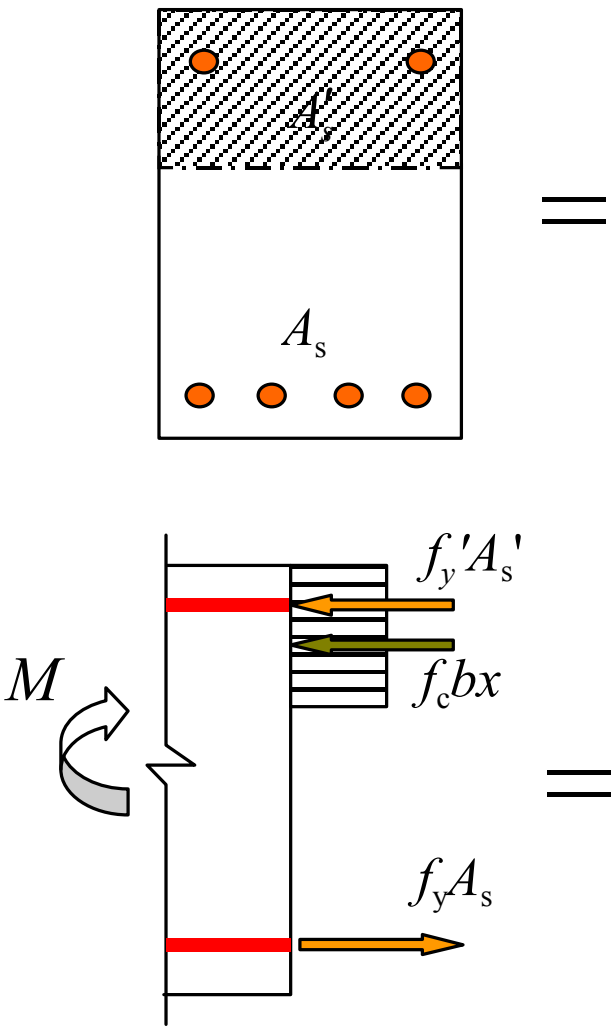
$$M \le M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

$$\begin{cases} \alpha f_c b x = f_y A_{s1} \\ M_1 = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) \end{cases} + \begin{cases} f'_y A'_s = f_y A_{s2} \\ M' = f'_y A'_s (h_0 - a') \end{cases}$$

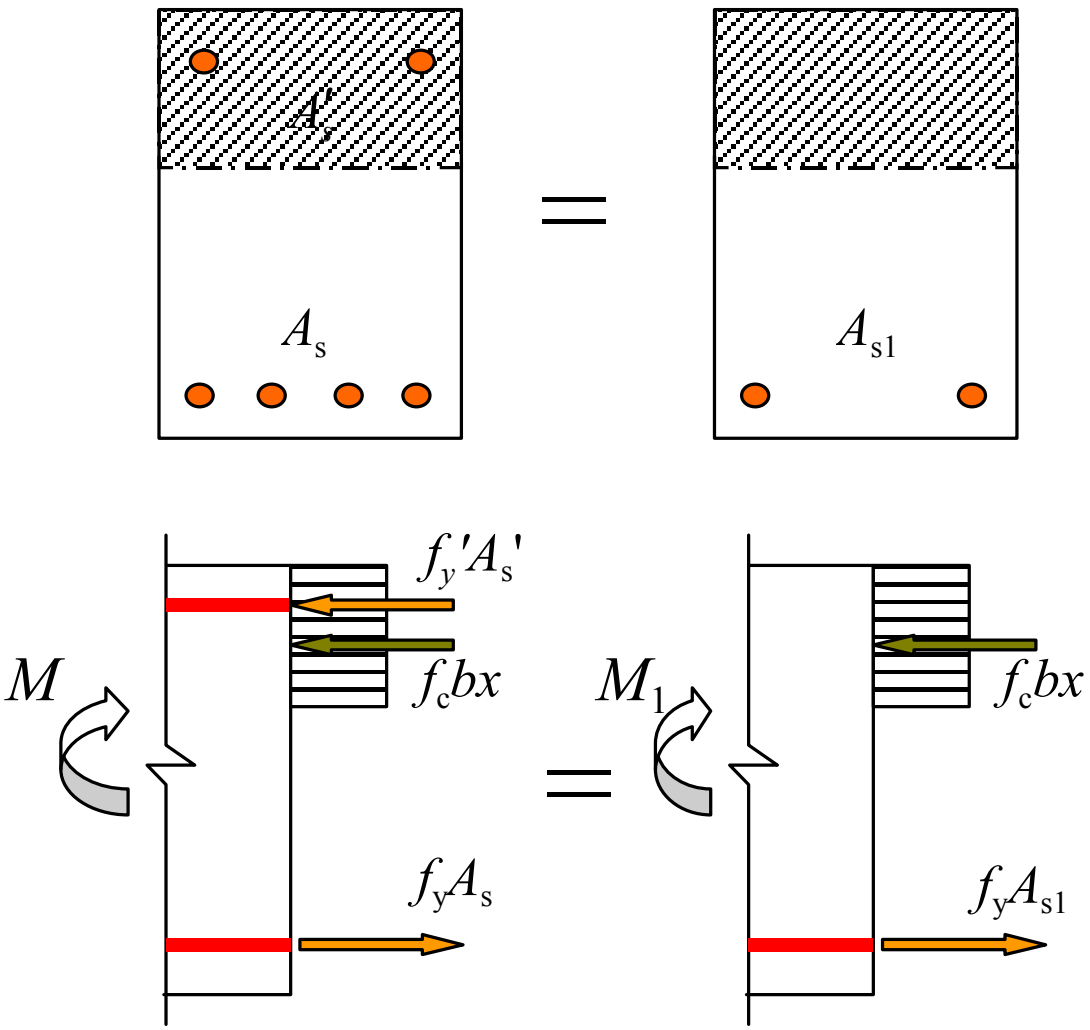
单筋部分　　纯钢筋部分



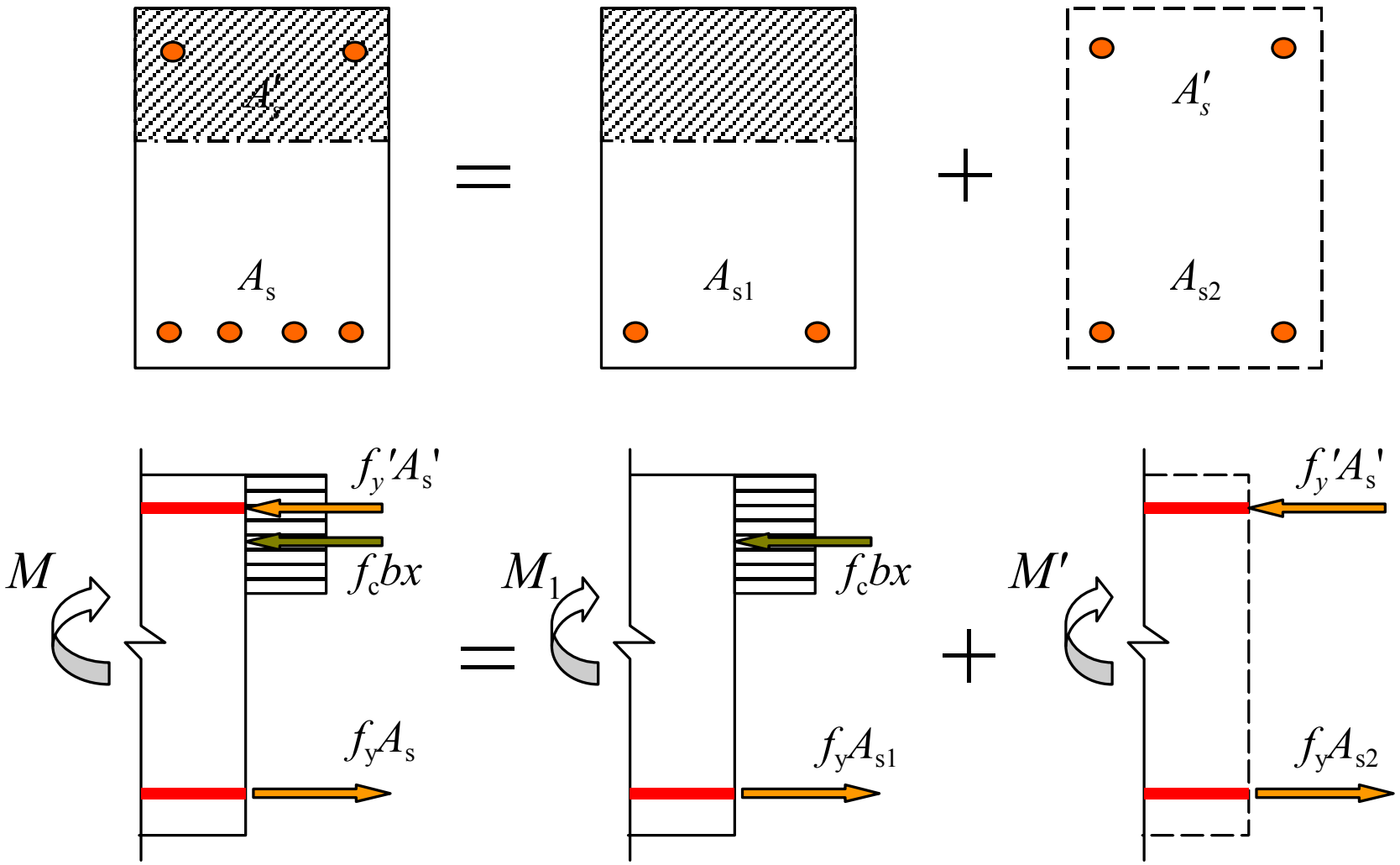




双筋截面的分解



双筋截面的分解



双筋截面的分解

◆基本公式

$$\alpha f_c b x + f'_y A'_s = f_y A_s$$

$$M \le M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

$$\begin{cases} \alpha f_c b x = f_y A_{s1} \\ M_1 = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) \end{cases} + \begin{cases} f'_y A'_s = f_y A_{s2} \\ M' = f'_y A'_s (h_0 - a') \end{cases}$$

单筋部分　　纯钢筋部分

受压钢筋与其余部分受拉钢筋A_{s2}组成的“纯钢筋截面”的受弯承载力与混凝土无关

因此截面的破坏形态不受A_{s2}配筋量的影响，理论上这部分配筋可以很大，如形成钢骨混凝土构件

◆适用条件

- 防止超筋脆性破坏

$$x \le \xi_b h_0 \quad 或 \quad \xi \le \xi_b$$

$$\rho = \frac{A_{s1}}{bh_0} \le \rho_{\max} = \xi_b \frac{\alpha f_c}{f_y}$$

只要保证单筋部分不超筋即可

$$M_1 \le \alpha_{s,\max} \cdot \alpha f_c b h_0^2 \quad 或 \quad \alpha_{s1} \le \alpha_{s,\max}$$

- 保证受压钢筋强度充分利用

$$x \ge 2a'$$

或

$$\gamma_s h_0 \le h_0 - a'$$

双筋截面一般不会出现少筋破坏情况，可不必验算最小配筋率

★ 截面复核

已知：b、h、a、a'、A_s、A_s'、f_y、f_y'、f_c

求：$M_u \geqslant M$

未知数：受压区高度 x 和受弯承载力M_u两个未知数，有唯一解

$$\alpha f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$$

$$M \leq M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

★ 截面复核

已知：b、h、a、a'、A_s、A_s'、f_y、f_y'、f_c

求：$M_u \geqslant M$

未知数：受压区高度 x 和受弯承载力M_u两个未知数，有唯一解

$$\alpha f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$$

$$M \leq M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

问题1：当$\xi > \xi_b$时，M_u=?

$$M_1 = \alpha_{s,\max} \cdot \alpha f_c b h_0^2$$

$$M_u = M_1 + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

★ 截面复核

已知：b、h、a、a'、A_s、A_s'、f_y、f_y'、f_c

求：$M_u \geqslant M$

未知数：受压区高度 x 和受弯承载力M_u两个未知数，有唯一解

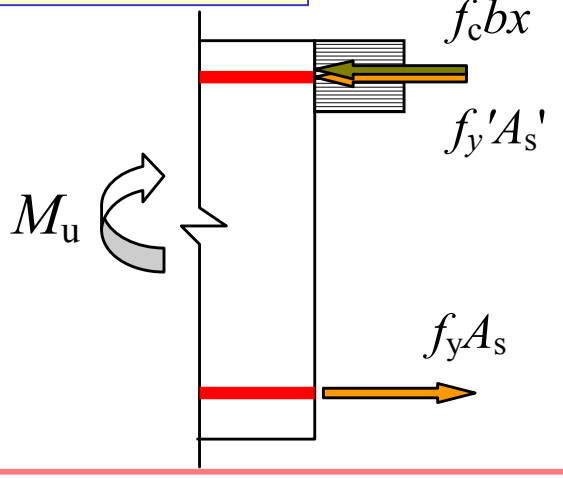
$$\alpha f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$$

$$M \leq M_u = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

问题2：当 $x < 2a'$ 时，M_u=?

可偏于安全的按下式计算

$$M_u = f_y A_s (h_0 - a')$$



★ 截面设计

已知： 弯矩设计值M，截面b、h、a和a'，材料强度f_y、f_y'、f_c

求： 截面配筋

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha f_c b h_0^2} < \alpha_{s,\max}$$

Y ⇒ 按单筋计算

⇓ N

未知数： x、A_s、A_s'

基本公式： 两个

⇓

$$\min(A_s + A_s')$$

$$\alpha f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$$

$$M = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

$$A_s + A_s' = \frac{\alpha f_c}{f_y} b \cdot \xi h_0 + 2 \cdot \frac{M - \alpha f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi)}{f_y (h_0 - a')}$$

★ 截面设计

已知： 弯矩设计值M，截面b、h、a和a'，材料强度f_y、f_y'、f_c

求： 截面配筋

$$\alpha_s = \frac{M}{\alpha f_c b h_0^2} < \alpha_{s,\max}$$

Y ⇒ 按单筋计算

N ⇓

未知数： x、A_s、A_s'

基本公式： 两个

⇓

$$\min(A_s + A_s')$$

$$A_s + A_s' = \frac{\alpha f_c}{f_y} b \cdot \xi h_0 + 2 \cdot \frac{M - \alpha f_c b h_0^2 \xi(1-0.5\xi)}{f_y (h_0 - a')}$$

$$\frac{d(A_s + A_s')}{d\xi} = 0$$

$$\xi = 0.5(1 + \frac{a'}{h_0}) \approx 0.55$$

$$\xi = 0.5(1+\frac{a'}{h_0}) \approx 0.55$$

表 5-3　相对界限受压区高度ξ_b和$\alpha_{s,max}$

混凝土强度等级		≤C50	C60	C70	C80
HRB335钢筋	ξ_b	0.550	0.531	0.512	0.493
	$\alpha_{s,max}$	0.399	0.390	0.381	0.372
HRB400钢筋	ξ_b	0.518	0.499	0.481	0.462
	$\alpha_{s,max}$	0.384	0.375	0.365	0.356

$\xi = \xi_b$　　充分利用混凝土受压能力

★截面设计

已知： 弯矩设计值M，截面b、h、a和a'，材料强度f_y、f_y'、f_c

求： 截面配筋

$$\alpha_s=\frac{M}{\alpha f_c b h_0^2}<\alpha_{s,\max}$$

Y ⇒ 按单筋计算

N ⇓

未知数： x、A_s、A_s'

基本公式： 两个

⇓

$$\min(A_s+A_s')$$

⇓

$$A_s'=\frac{M-M_1}{f_y'(h_0-a')}$$

$$A_s+A_s'=\frac{\alpha f_c}{f_y}b\cdot\xi h_0+2\cdot\frac{M-\alpha f_c b h_0^2\xi(1-0.5\xi)}{f_y(h_0-a')}$$

$$\frac{d(A_s+A_s')}{d\xi}=0$$

$$\xi=0.5(1+\frac{a'}{h_0})\approx 0.55$$

$\xi=\xi_b$　即取 $M_1=\alpha_{s,\max}\cdot\alpha f_c b h_0^2$

宜取$\xi=0.8\xi_b$

已知：M，b、h、a、a'，f_y、f_y'、f_c、A_s'

求：A_s

未知数：x、A_s

$$M' = f_y' A_s' (h_0 - a')$$

⇓

$$\alpha_{s1} = \frac{M - M'}{\alpha f_c b h_0^2} < \alpha_{s,\max}$$

N ⇒ 按A_s'未知重算

⇓

求x、γ_s　　若$x>2a'$

N ⇘

Y ⇓

$$A_s = \frac{M_1}{f_y \cdot \gamma_s h_0} + \frac{f_y'}{f_y} A_s'$$

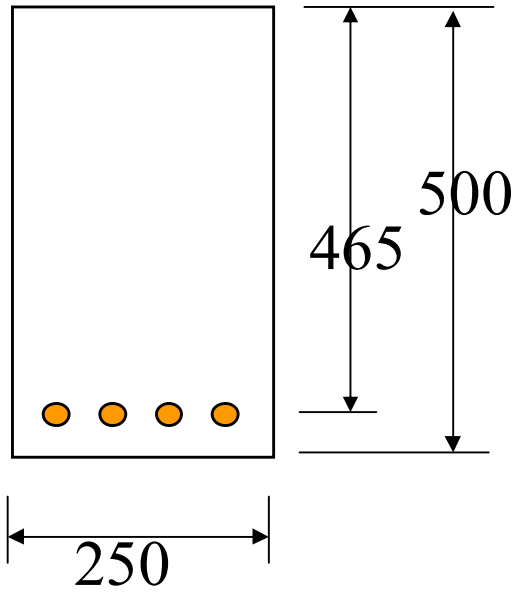
$$A_s = \frac{M}{f_y (h_0 - a')}$$

一般来说采用双筋是不经济的，工程中通常仅在以下情况时采用：

- 当截面尺寸和材料强度受建筑使用和施工条件（或整个工程）限制而不能增加，而计算又不满足适筋截面条件时，可采用双筋截面，即在受压区配置钢筋以补充混凝土受压能力的不足。
- 另一方面，由于荷载有多种组合情况，在某一组合情况下截面承受正弯矩，另一种组合情况下承受负弯矩，这时也出现双筋截面。
- 此外，由于受压钢筋可以提高截面的延性，因此，在抗震结构中要求框架梁必须必须配置一定比例的受压钢筋。

例题

弯矩设计值M=160kN·m，采用C20级混凝土，HRB400钢筋。

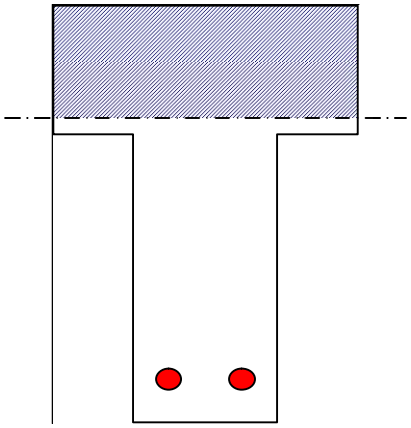


（1）配筋

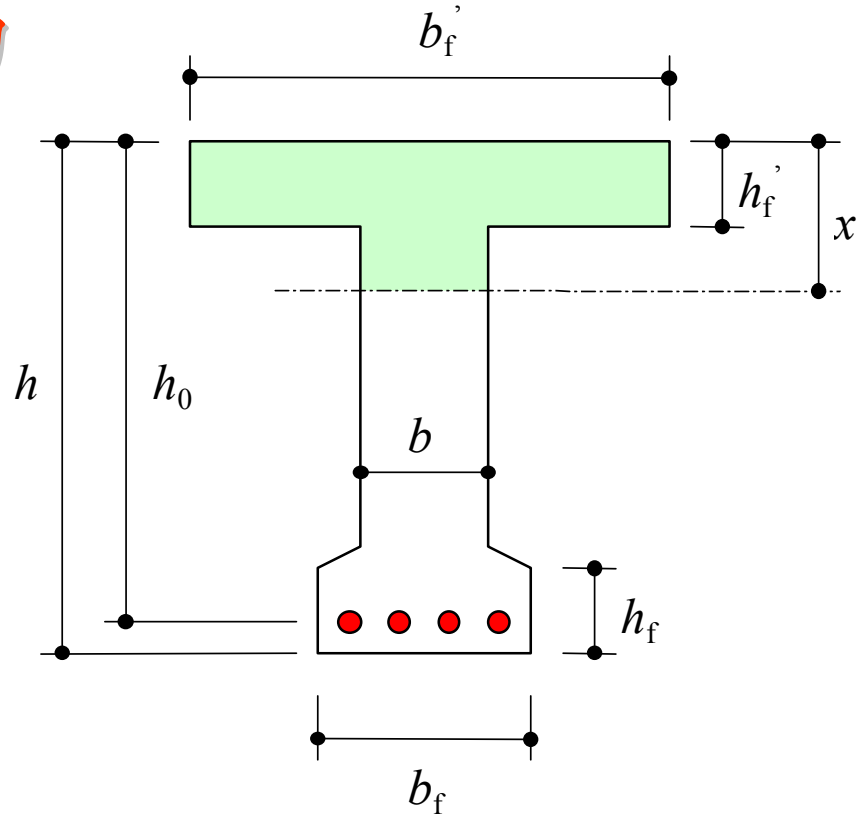
（2）弯矩增大20%，校核

不满足怎么办？

4.5 双筋截面和T形截面

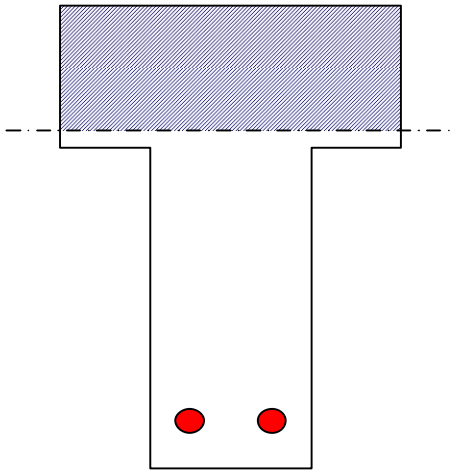


T形截面(T-sections)

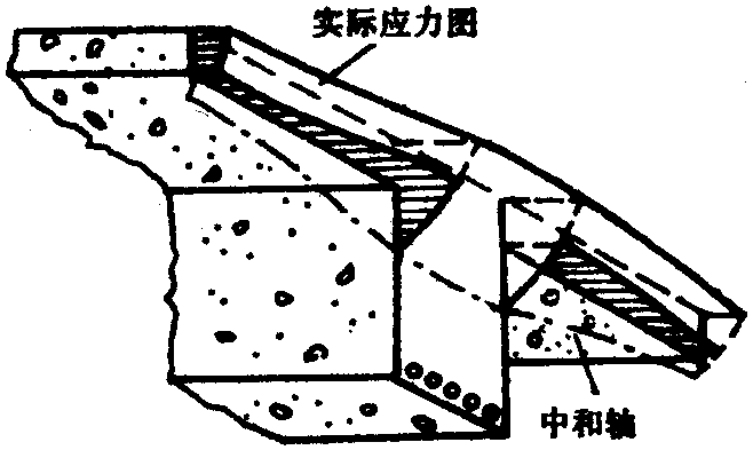


- 挖去受拉区混凝土，形成T形截面，对受弯承载力没有影响
- 节省混凝土，减轻自重。
- 受拉钢筋较多，可将截面底部适当增大，形成工形截面。工形截面的受弯承载力的计算与T形截面相同。

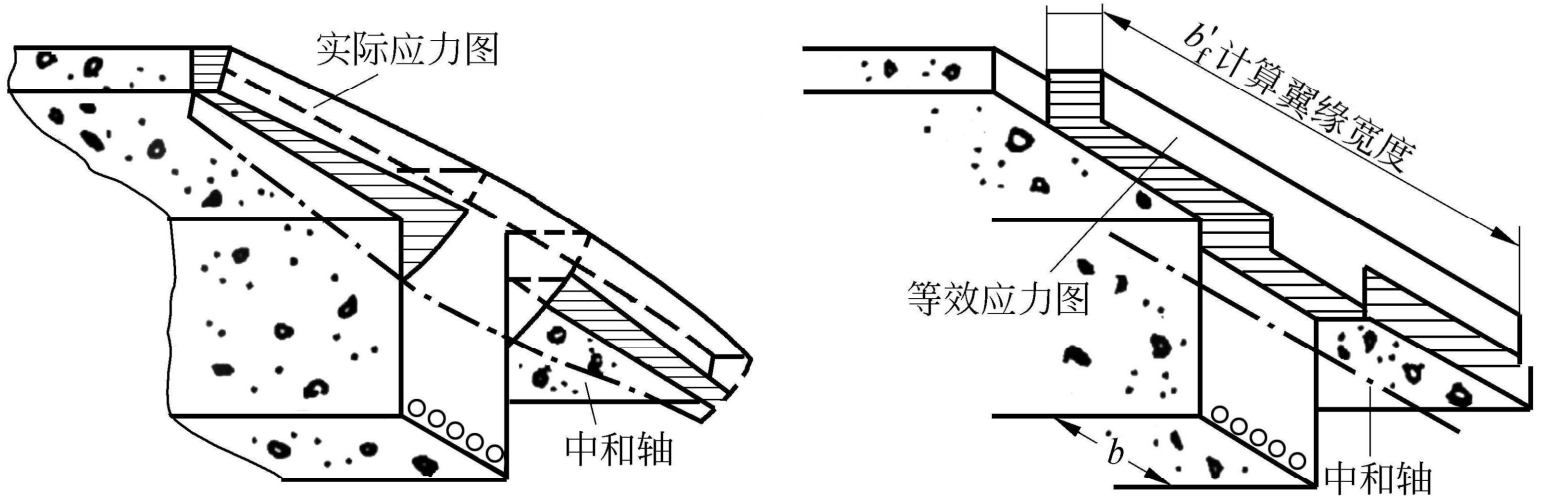
- 受压翼缘(compression flange)越大，对截面受弯越有利(x减小，内力臂增大)
- 但试验和理论分析均表明，整个受压翼缘混凝土的压应力增长并不是同步的。



- 翼缘处的压应力与腹板处受压区压应力相比，存在滞后现象，
- 随距腹板(web)距离越远，翼缘压应力滞后程度越大。

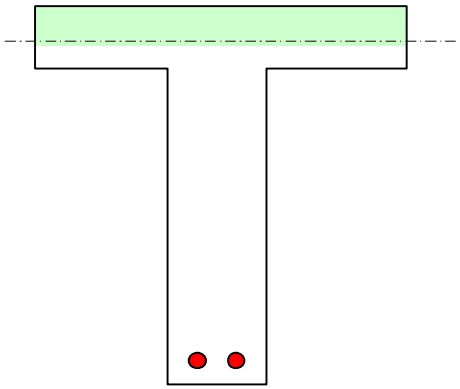
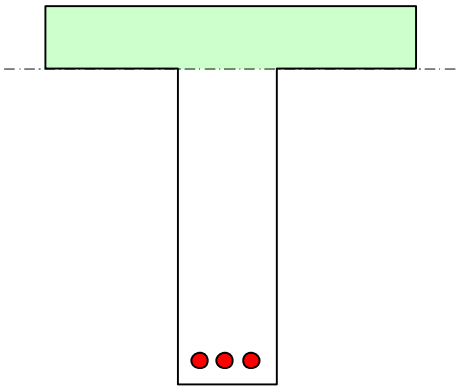
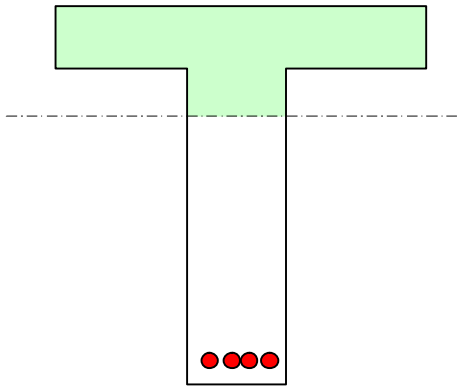


- 计算上为简化采有效翼缘宽度b_f' Effective flange width
- 认为在b_f'范围内压应力为均匀分布，　b_f'范围以外部分的翼缘则不考虑。
- 有效翼缘宽度也称为翼缘计算宽度
- 它与翼缘厚度h_f' 、梁的宽度l_0、受力情况(单独梁、整浇肋形楼盖梁)等因素有关。

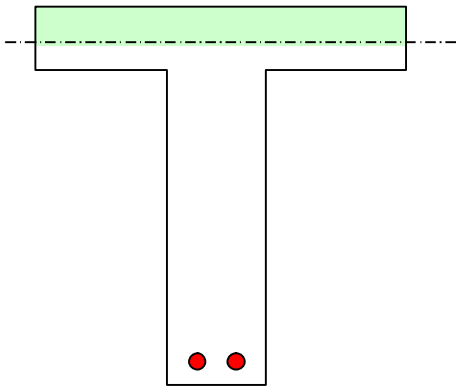


翼缘计算宽度b_f'

考 虑 情 况		T 形截面		倒 L 形截面
		肋形梁（板）	独立梁	肋形梁（板）
按计算跨度 l_0 考虑		$\frac{1}{3}l_0$	$\frac{1}{3}l_0$	$\frac{1}{6}l_0$
按梁（肋）净距 S_n 考虑		$b+S_n$	—	$b+\frac{1}{2}S_n$
按翼缘高度 h_f' 考虑	当 $h_f'/h_0 \geq 0.1$	—	$b+12h_f'$	—
	当 $0.1 > h_f'/h_0 > 0.05$	$b+12h_f'$	$b+6h_f'$	$b+5h_f'$
	当 $h_f'/h_0 < 0.05$	$b+12h_f'$	b	$b+5h_f'$

第一类T形截面	界限情况	第二类T形截面
		
$x < h'_f$	$x = h'_f$	$x > h'_f$
$\alpha f_c b'_f h'_f > f_y A_s$ $M < M'_f$	$\alpha f_c b'_f h'_f = f_y A_s$ $M'_f = \alpha f_c b'_f h'_f (h_0 - \frac{h'_f}{2})$	$\alpha f_c b'_f h'_f < f_y A_s$ $M > M'_f$

第一类T形截面



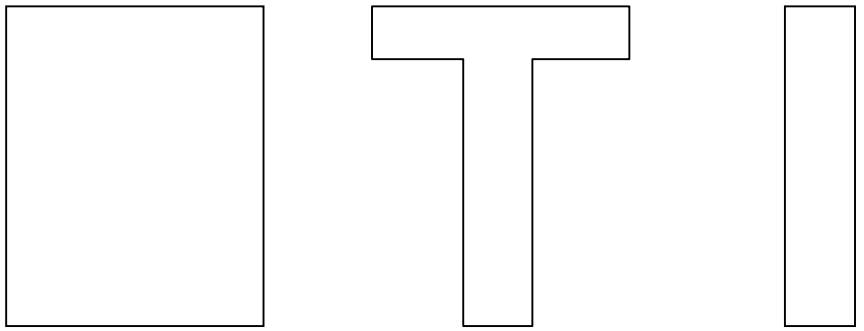
计算公式与宽度等于b_f'的矩形截面相同

$$f_c b_f' x = f_y A_s$$

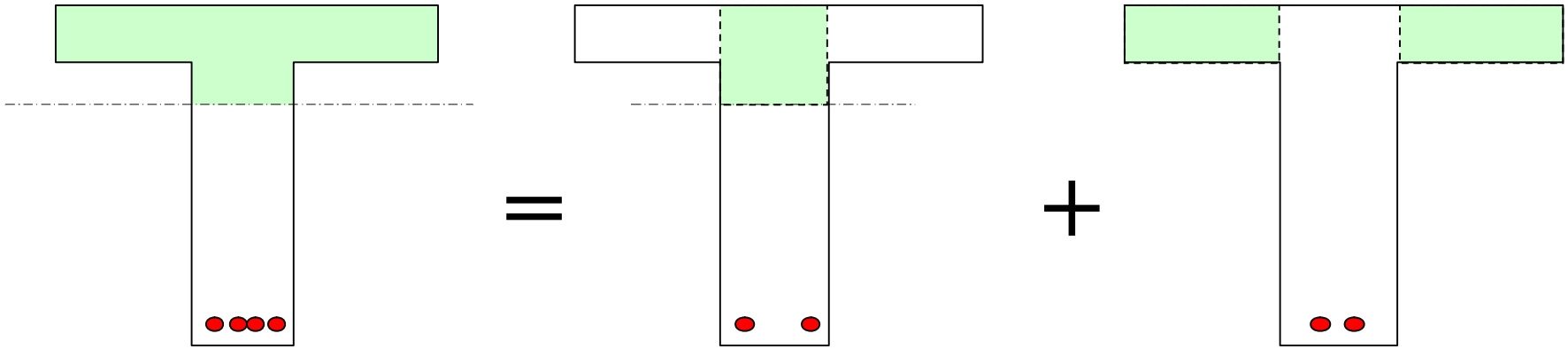
$$M \le f_c b_f' x\left(h_0 - \frac{x}{2}\right)$$

- 为防止超筋脆性破坏，相对受压区高度应满足$\xi \leqslant \xi_b$。对第一类T形截面，该适用条件一般能满足。
- 为防止少筋脆性破坏，受拉钢筋面积应满足$A_s \geqslant \rho_{min} bh$，$b$为T形截面的腹板宽度。
- 对工形和倒T形截面，则受拉钢筋应满足

$$A_s \geqslant \rho_{min}[bh + (b_f - b)h_f]$$



第二类T形截面

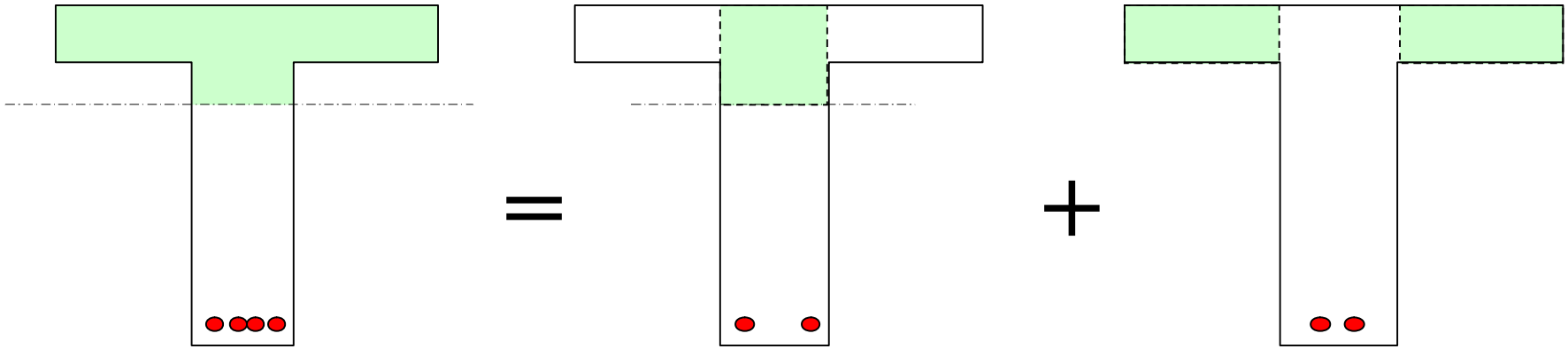


$$\alpha f_c bx + \alpha f_c (b'_f - b)h'_f = f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) + \alpha f_c (b'_f - b)h'_f (h_0 - \frac{h'_f}{2})$$

$$\begin{cases} \alpha f_c bx = f_y A_{s1} \\ M_1 = \alpha f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) \end{cases} + \begin{cases} \alpha f_c (b'_f - b)h'_f = f_y A_{s2} \\ M' = \alpha f_c (b'_f - b)h'_f (h_0 - \frac{h'_f}{2}) \end{cases}$$

第二类T形截面



为防止超筋脆性破坏，单筋部分应满足：

$$x \le \xi_b h_0 \quad 或 \quad \xi \le \xi_b$$

$$\rho = \frac{A_{s1}}{bh_0} \le \rho_{\max} = \xi_b \frac{\alpha f_c}{f_y}$$

$$M_1 \le \alpha_{s,\max} \cdot \alpha f_c b h_0^2 \quad 或 \quad \alpha_{s1} \le \alpha_{s,\max}$$

为防止少筋脆性破坏，截面总配筋面积应满足：

$A_s \geqslant \rho_{min} bh$。

对于第二类T形截面，该条件一般能满足。

第二类T形截面的设计计算方法也与双筋截面类似

$$A_{s2} = \frac{\alpha f_c (b'_f - b) h'_f}{f_y}$$

$$M' = \alpha f_c (b'_f - b) h'_f \left(h_0 - \frac{h'_f}{2}\right)$$

⇩

$$\alpha_{s1} = \frac{M - M'}{\alpha f_c b h_0^2} < \alpha_{s,\max}$$

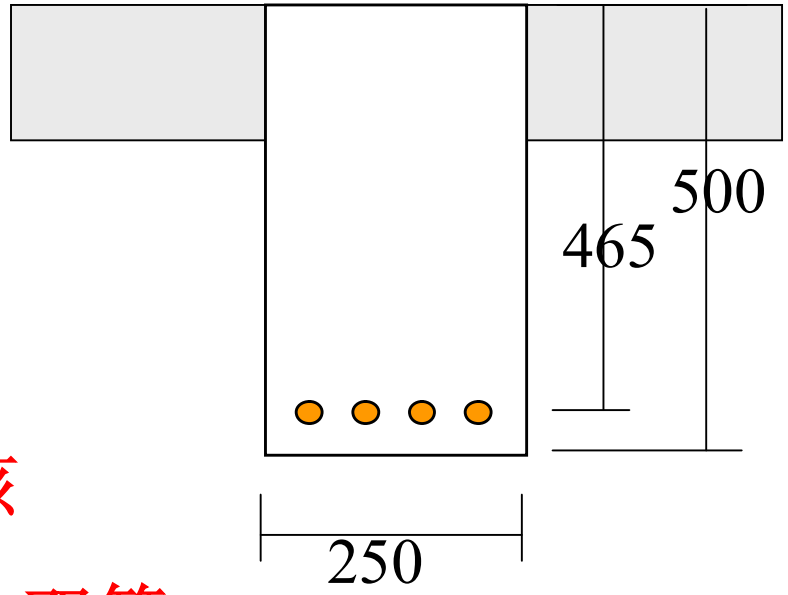
N ⇨ ？

⇩ Y

按单筋截面计算A_{s1}

例题

弯矩设计值M=160kN.m，采用C20级混凝土，HRB400钢筋。

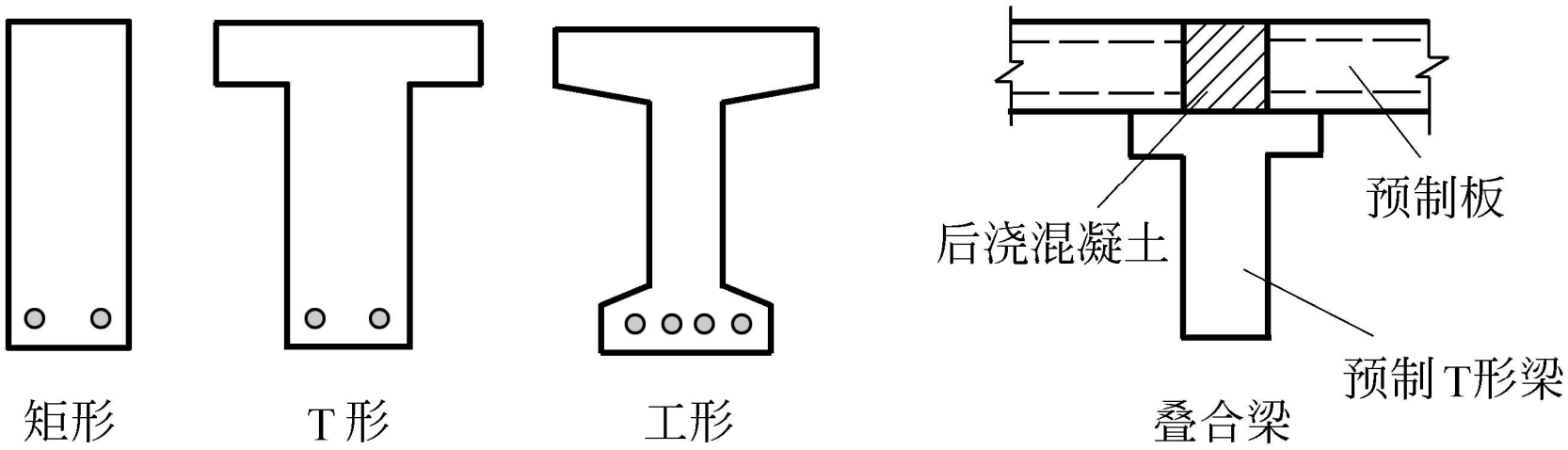


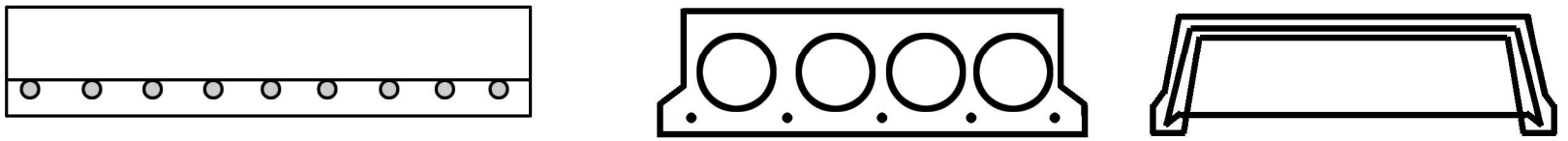
（1）配筋

（2）弯矩增大20%，校核

（3）按增大后弯矩，设计双筋

（4）按增大后弯矩， T形梁（翼缘宽750厚120）配筋





结构中哪些是受弯构件？

为什么要有不同的截面形式？

不同截面的受弯承载力如何计算？

如何设计？

- 结构中常用的梁、板以及挡土墙是典型的受弯构件
- 梁的截面形式常见的有矩形、T形、工形、箱形、Γ形、Π形
- 现浇单向板为矩形截面，高度h取板厚，宽度b取单位宽度（b=1000mm）
- 预制板常见的有空心板、槽型板等
- 考虑到施工方便和结构整体性要求，工程中也有采用预制和现浇结合的方法，形成叠合梁和叠合板







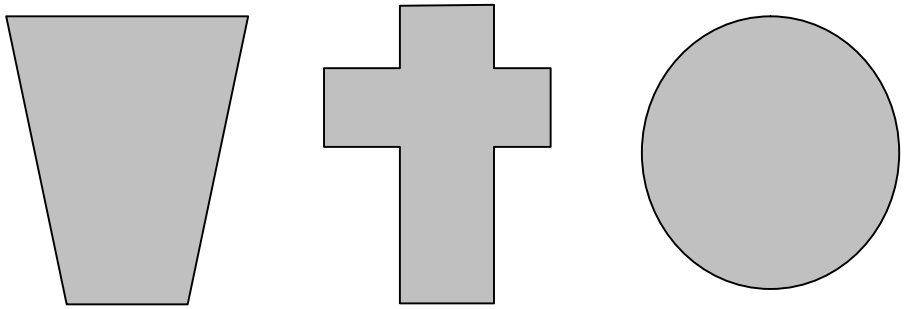




思考题：

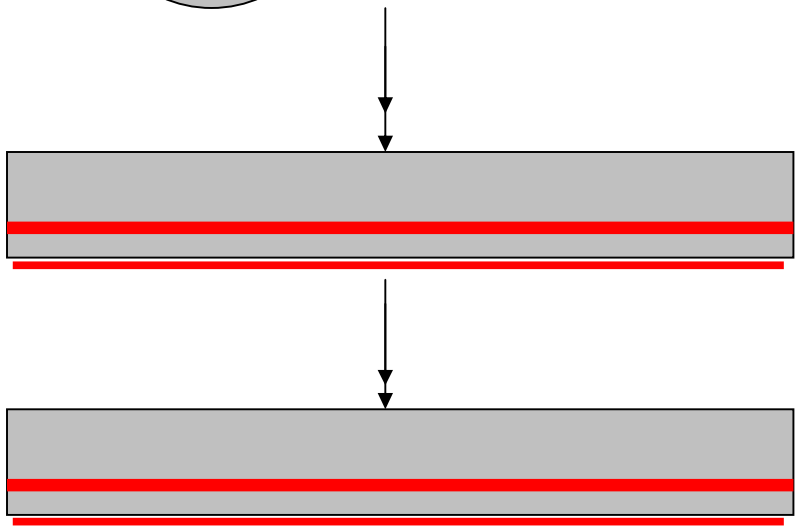
1. 双筋T形截面该如何进行配筋计算？

2. 下面这些截面的梁该如何设计？



3. 一次受力梁

   二次受力梁



4.6 承载力与延性 Strength and Ductility

超筋梁能不能用？

- **Curvature Ductility**

$$\mu_{\Phi}=\frac{\Phi_u}{\Phi_y}$$

- **Deflection Ductility**

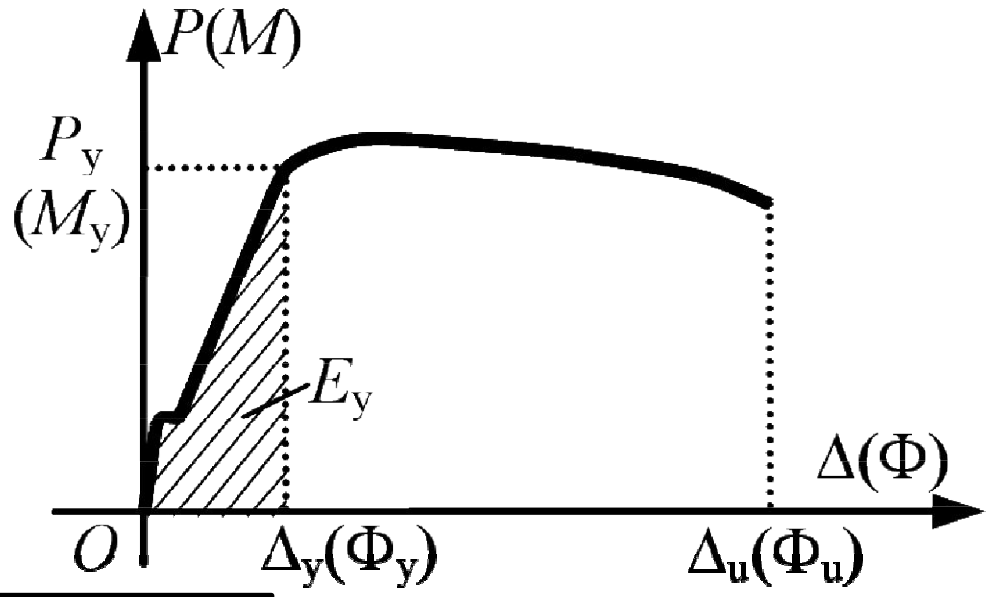
$$\mu_{\Delta}=\frac{\Delta_u}{\Delta_y}$$

- **Rotation Ductility**

$$\mu_{\theta}=\frac{\theta_u}{\theta_y}$$

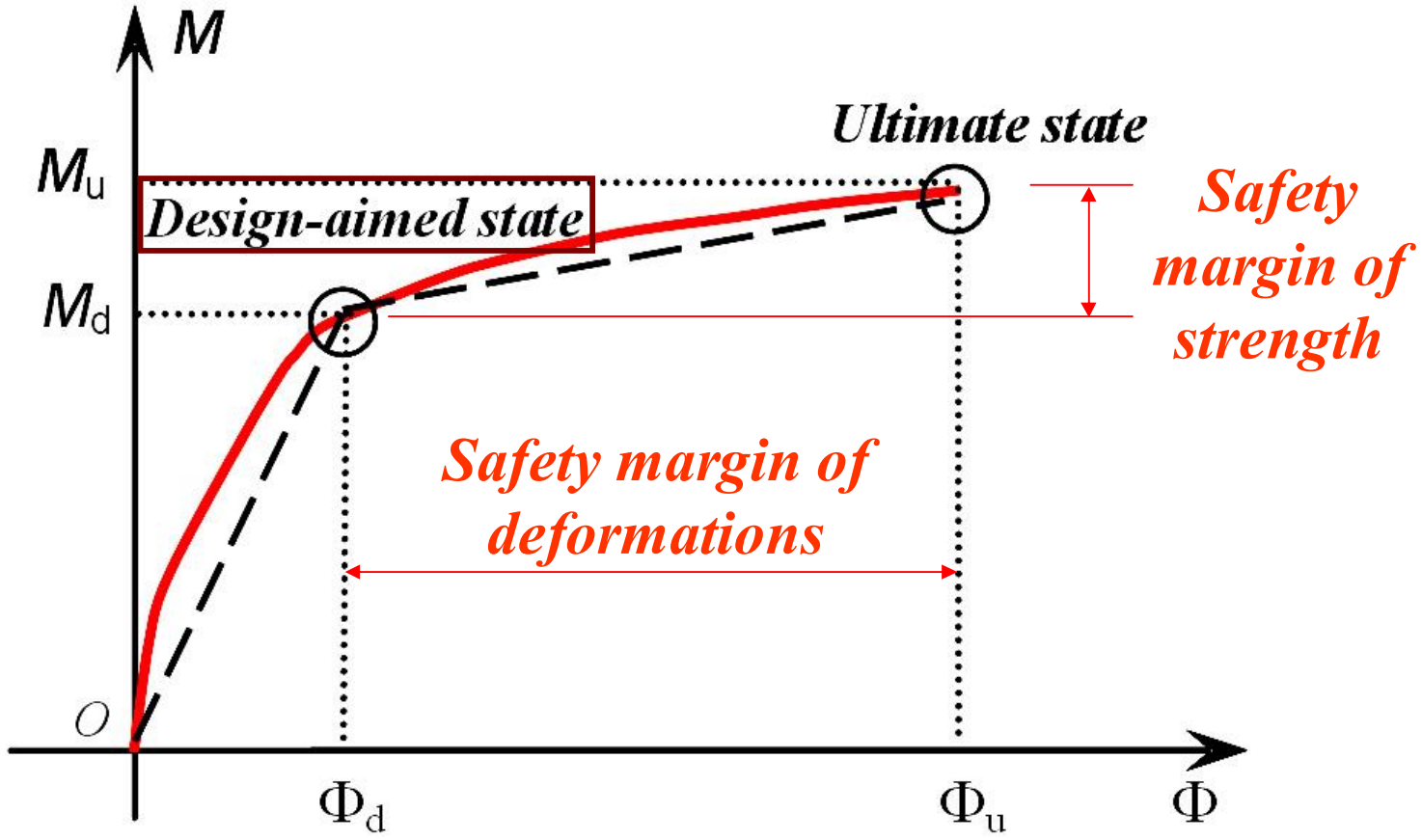
- **Deformation Energy Ductility**

$$\mu_{E}=\frac{E_u}{E_y}$$



4.6 承载力与延性

两个关键状态



4.6 承载力与延性

为什么需要延性？

延性和承载力在结构中那个更重要？

受压区高度

配筋率

混凝土强度

回顾参数

回顾方法

极限状态分析法

等效简化

工程限定条件

4.1 试验现象

平截面假定 三种梁的受力破坏过程

4.2 正截面受力分析

适筋梁的受力过程中的关键状态

4.3 正截面受力简化分析

简化过程和简化后的三大“法宝”

4.4 单筋梁设计与构造要求

设计公式和流程，各种构造要求

4.5 双筋梁与T形梁设计

设计公式和流程

4.6 承载力和延性

延性的概念和意义